

정책연구 2024-28

지방시대 실현을 위한 통합형 지역혁신시스템 구성 방안 연구

A Study on the Composition of an Integrated Regional
Innovation System for the Realization of the Local Era

성지은 · 김승현 · 한웅규 · 김종선 · 황정재 · 김경은 · 송위진 · 전호일 · 정병걸

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원

김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

황정재 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

(가나다 순)

김경은 | 한국리빙랩네트워크 아시아 담당 PD

송위진 | 한국리빙랩네트워크 정책위원장

전호일 | 한국생산기술연구원 지역혁신추진단장

정병걸 | 동양대학교 공공인재학부 교수

정책연구 2024-28

지방시대 실현을 위한 통합형 지역혁신시스템 구성 방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-960-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 내용과 방법	3
---------------------	---

제3절 연구의 구성	4
------------------	---

제2장 ‘전환적 지역혁신정책’에 대한 리뷰 및 연구 틀 구성	6
---	---

제1절 전환적 지역혁신정책론의 관점	6
---------------------------	---

1. 전환적 지역혁신정책론 개요	6
-------------------------	---

2. 전환적 지역혁신정책과 클러스터, 플랫폼	11
--------------------------------	----

3. 전환적 지역혁신정책과 신산업 형성	15
-----------------------------	----

4. 전환적 지역혁신정책과 콜렉티브 임팩트	16
-------------------------------	----

제2절 분석의 틀	19
-----------------	----

제3장 해외 현황 및 사례 분석	21
-------------------------	----

제1절 일본	21
--------------	----

1. 일본의 지역창생의 배경과 정책, 추진 사례	21
----------------------------------	----

2. 지역 전환을 위한 일본의 사례 분석	31
------------------------------	----

제2절 유럽	53
--------------	----

1. 유럽의 위기와 지역정책의 변화	53
---------------------------	----

2. 장소기반 지역정책과 스마트 전문화(Smart Specialisation)	55
---	----

3. EU의 장소기반 전환과 스마트 전문화 사례	60
4. 시사점	68

제4장 지역혁신 거버넌스 현황과 진단71

제1절 지역혁신 주요계획 내용	71
1. 교육 분야	71
2. 과학기술 분야	73
3. 중소기업 분야	75
4. 복합 분야	77
제2절 지역혁신 사업	79
제3절 지역혁신 거버넌스	83
1. 교육 분야	83
2. 과학기술 분야	85
3. 복합 분야	88
제4절 현행 지역혁신 거버넌스의 한계 및 시사점	92

제5장 지방시대 대응을 위한 통합형 혁신 사례 분석: 라이즈 사업을 중심으로96

제1절 라이즈 사업 도입 배경 및 추진경과	96
1. 라이즈 사업 도입 배경	96
2. 관련 사업 추진 경과	100
제2절 대학의 역할과 혁신 관련 주요 이론	105
1. 대학의 역할에 대한 논의(Uyarra, 2010)	105
2. 상호작용 관점의 혁신이론: 5중 나선 혁신모델(Carayannis et al., 2012)	107
제3절 라이즈 사업의 주요 내용 및 현황	110
1. 라이즈 체계 개요	110
2. 지역별 라이즈 추진체계 구축 현황	111
3. 지역별 라이즈 사업 주요 내용	113

4. 라이즈 시범지역 선정과 운영 현황	116
제4절 라이즈 체계의 주요 이슈 및 시사점	119

제6장 정부출연연구소의 지역혁신 사례 분석124

제1절 지역혁신체제 내에서 정부출연연구기관의 역할	124
1. 출연(연) 지역조직 현황	124
2. 출연(연) 지역조직의 기능과 역할	129
3. 출연(연) 지역조직에 대한 대내외 시각	130
제2절 생기연의 지역혁신 이니셔티브 : 메가 프로그램	133
1. 지역체제 구축 과정 및 지역본부 기능의 변화	133
2. 생기연의 메가 프로그램	138
3. 전북기술실용화본부의 메가 프로그램 추진 사례	148
제3절 시사점 및 논의사항	152

제7장 통합형 지역혁신시스템 구성을 위한 주요 이슈와 정책 방안 도출155

제1절 전환적 지역혁신정책 관점 하에서의 정책 및 사업 평가	155
1. 지역혁신의 방향성과 임무지향성	155
2. 지역의 민·산·학·연·관 주체 참여	156
3. 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책	157
4. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성	158
5. 차별화된 지역혁신정책의 추구	159
6. 지역문제 해결과 산업발전의 연계	160
7. 콜렉티브 임팩트적 접근	160
제2절 정책 과제	161
1. 지역도전과제 해결을 위한 전환의 방향성 및 임무지향성 강화	161
2. 혁신의 주체화 및 협력의 플랫폼 구축	162
3. 지역주민의 행복과 삶의 질 제고를 위한 지역혁신 지향	165

4. 지역기반의 산업 및 비즈니스 창출	166
5. 차별화된 지역혁신 전략	167
6. 협업 기반 생태계 형성 및 플랫폼형 정책 구현	169

참고문헌	175
-------------------	------------

부록	183
-----------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Purpose of the Study	1
2. Research Content and Methodology	3
3. Structure of the Study	4

Chapter 2. Review of 'Transitional Regional Innovation Policy' and Development of Research Framework	6
---	----------

1. Perspective of Transitional Regional Innovation Policy Theory	6
2. Analytical Framework	19

Chapter 3. Analysis of International Status and Case Studies	21
---	-----------

1. Japan	21
2. Europe	53

Chapter 4. Current Status and Assessment of Regional Innovation Governance	71
---	-----------

1. Key Contents of Regional Innovation Plans	71
2. Regional Innovation Projects	79
3. Regional Innovation Governance	83
4. Limitations and Implications of Current Regional Innovation Governance	92

Chapter 5. Analysis of Integrated Innovation Cases for the Regional Era: Focus on RISE Project	96
---	-----------

1. Background and Progress of RISE Project	96
2. Major Theories on Universities' Role in Innovation	105
3. Main Contents and Current Status of RISE Project	110

4. Key Issues and Implications of RISE System	119
Chapter 6. Case Analysis of Government-funded Research Institutes' Regional Innovation	124
1. Role of Government-funded Research Institutes in Regional Innovation System ..	124
2. KITECH's New Regional Innovation Initiative: Mega Program	133
3. Implications and Discussion Points	152
Chapter 7. Key Issues and Policy Measures for Establishing an Integrated Regional Innovation System	155
1. Evaluation of Policies and Projects under the Framework of Transitional Regional Innovation Policy	155
2. KITECH's New Regional Innovation Initiative: Mega Program	161
References	175
Appendix	183

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 지역혁신정책론의 진화	9
〈표 2-2〉 콜렉티브 임팩트의 주요 구성요소	18
〈표 2-3〉 전환적 지역혁신정책의 주요 구성 요소	20
〈표 3-1〉 요코하마 지역별 리빙랩	48
〈표 3-2〉 사례 종합	50
〈표 3-3〉 장소기반 전환과 스마트 전문화 사례	62
〈표 4-1〉 디지털 혁신공유대학 개념도와 지역연합대학원 모델	72
〈표 4-2〉 초광역 과학기술 협력체계 강화 기본방향	74
〈표 4-3〉 지역정책과제 이행지원 기본 원칙	78
〈표 4-4〉 지역혁신 사업 추진 현황	80
〈표 4-5〉 부처별 지역혁신기관 수행 기능	81
〈표 4-6〉 시도별 RISE 체계 구축 현황(2024.05.01. 기준)	84
〈표 4-7〉 시도별 지역R&D 전담기관(2024.12.06. 기준)	87
〈표 4-8〉 2024년도 지역혁신 공모사업 공고 내용	89
〈표 4-9〉 2023년도 충청남도 부여군의 스마트팜 콤플렉스 조성 과제	90
〈표 5-1〉 RIS 사업 플랫폼별 핵심 분야	104
〈표 5-2〉 대학의 역할과 방향성	105
〈표 5-3〉 지역별 지역라이즈센터 구축 현황	112
〈표 5-4〉 지역별 라이즈사업 대표 단위과제 현황	113
〈표 6-1〉 국가과학기술연구회 소관 출연(연) 설립목적	125
〈표 6-2〉 권역별 출연(연) 지역조직 수	126
〈표 6-3〉 출연(연) 지역조직의 인력, 예산 비중	127
〈표 6-4〉 출연(연) 지역조직 재원별 예산(18.12월 말 기준)	131
〈표 6-5〉 생기연 서남본부의 기능 비교	134
〈표 6-6〉 생기연 지역본부 성과제고를 위한 개선방향	135
〈표 6-7〉 KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업 매칭 비율 기준	147

〈표 7-1〉 라이즈 사업에 대한 기대의 목소리	156
〈표 7-2〉 지역현장의 목소리	157
〈표 7-3〉 성장사회와 축소사회의 지역혁신정책의 목표 및 전략	162
〈표 7-4〉 혁신의 주체화 및 협력의 플랫폼 구축을 위한 프로그램	164
〈표 7-5〉 지속가능한 지역 전환을 위한 과제 도출	166
〈표 7-6〉 지역자산의 유형 및 구성요소	168
〈표 7-7〉 전환적 지역혁신정책 요소에 따른 현황 및 정책과제 도출	171

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	5
[그림 2-1] 투입과 활동에서 임팩트와 임무중심의 접근 예시	8
[그림 2-2] 4중 나선 모델	11
[그림 2-3] 맞춤형 보건·의료, 지속가능도시를 중심으로 형성된 지역혁신 플랫폼 12	
[그림 2-4] 지역도전과제 해결을 위한 핵심 개념과 플랫폼	13
[그림 2-5] 발렌시아 시의 도전과제 대응 플랫폼과 연구개발·혁신활동의 조직화 14	
[그림 2-6] 도전과제, 기반기술, 소셜 플랫폼과 융합형 산업혁신의 전개	16
[그림 2-7] 개별적 임팩트와 콜렉티브 임팩트의 차이	17
[그림 3-1] 연령 구분별 인구의 실적과 장래 추계(2017년 추계)	22
[그림 3-2] 3대 도시권 및 지방권에서의 인구 이동(전입 초과수)의 추이	23
[그림 3-3] 디지털 전원도시 국가구상의 이미지	27
[그림 3-4] 오무타시의 초고령사회 ‘이후’ 사회모델 실험	32
[그림 3-5] Person Centered 기반 지역 실험	33
[그림 3-6] 오무타미래공창센터 중심의 통합형 지역돌봄 프로그램	35
[그림 3-7] 오무타시의 주요 실천 프로젝트	36
[그림 3-8] 가마쿠라 리빙랩 구조	39
[그림 3-9] 가마쿠라 리빙랩 추진체계	40
[그림 3-10] 가마쿠라 리빙랩의 활동 개요	41
[그림 3-11] 요코하마 서클리 이코노미 플러스 개념도	44
[그림 3-12] 요코하마 리빙랩 운영구조	45
[그림 3-13] 장소기반 지역혁신정책으로서 스마트 전문화 전략	57
[그림 3-14] RIS3 실행단계	60
[그림 4-1] 제2차 지방대학 및 역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025) ...	71
[그림 4-2] 중앙-지자체 협력 거버넌스	72
[그림 4-3] 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)	73
[그림 4-4] 정책사업과 예산 간 연계체계	74

[그림 4-5] 중소기업 육성 종합계획(2023년~2025년)	75
[그림 4-6] 삼성전자와 팍리스 스타트업 간 협업 예시	76
[그림 4-7] 제1차 지방시대종합계획(2023~2027)	77
[그림 4-8] 바이오헬스 분야의 거버넌스 체계	82
[그림 4-9] 교육부의 RISE 추진체계	83
[그림 4-10] 2023년도 정부연구개발예산의 편성·확정 과정	86
[그림 4-11] 지역R&D 거버넌스 내 예산 흐름	88
[그림 4-12] 지역혁신 공모사업의 추진체계	90
[그림 4-13] 지역혁신 거버넌스의 파편화에 따른 문제점	93
[그림 5-1] 우리나라 합계출산율(위) 및 연도별 출생이수(아래) 추이	97
[그림 5-2] 소멸위험지역 현황과 전망	98
[그림 5-3] IMD기준 국내 교육경쟁력 및 대학교육 순위	99
[그림 5-4] 시도별 대학 손익 변화	99
[그림 5-5] 지역혁신체계 개편방안 주요 방향	101
[그림 5-6] 지자체-대학협력기반 지역혁신사업 개요	102
[그림 5-7] RIS 사업 추진체계	103
[그림 5-8] 5중 나선 모델로의 확장	108
[그림 5-9] 5중 나선 모형의 세부 시스템 구성	108
[그림 5-10] 교육부의 대학재정지원사업 개편 방향	110
[그림 5-11] 라이즈 센터 체계	112
[그림 5-12] 경북 라이즈센터 조직도	116
[그림 5-13] 경북 라이즈 센터의 3대 목표	117
[그림 5-14] 혁신생태계의 확장	119
[그림 5-15] 일본 COC 사업 추진체계	121
[그림 6-1] 출연연 지역조직 기능	129
[그림 6-2] 한국생산기술연구원 연혁	133
[그림 6-3] 충청남도 핵심 정책과 지원기관 자료 분석	140
[그림 6-4] 충청남도 기초지자체별 주요 관심사항 분석	141
[그림 6-5] 충청남도 지역산업 현황 분석	141

[그림 6-6] 충청남도 핵심 선도기업 동향 요약	142
[그림 6-7] 청정기술연구소 수행과제 분석 및 유형화	142
[그림 6-8] 서남본부 서면조사 및 인터뷰 내용	143
[그림 6-9] '23년도 하반기 충남 지역혁신주체들과의 협의 과정	144
[그림 6-10] 각 지역본부 별 메가프로그램 추진 분야	145
[그림 6-11] KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업 단계	147
[그림 6-12] 전북 마중물 협력사업 기술개발 내용	150
[그림 6-13] 전라북도 농기계 산업 생태계 육성을 위한 산학연 연계 추진도	151
[그림 7-1] '노동공급 제약사회'에 대응한 오무타시의 실험	163
[그림 7-2] 전환의 관점에서 각 활동의 연계 및 공동 창조를 위한 플랫폼화	170

| 요약 |

1. 서론

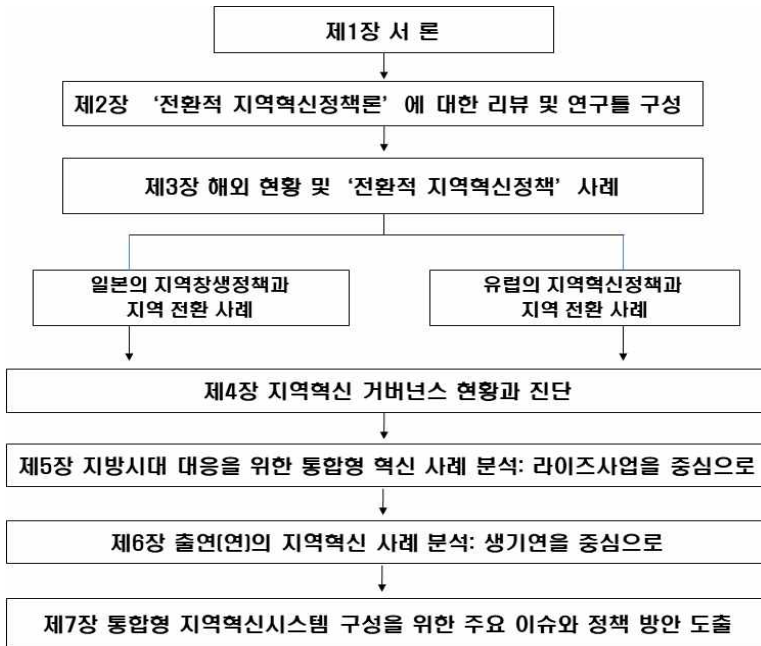
□ 대전환기를 맞고 있는 지역

- 저출산·고령화, 청년인구 유출 및 수도권 집중으로 인해 지역 변화가 급속하게 진행
 - 세계에서 가장 빠른 고령화율을 보이고 있으며, 수도권 인구가 2019년 50%를 넘어섬
- 최근 정부는 지방시대를 본격화하며, 「지방분권균형발전법」 제정·발효
 - ‘지방시대 비전과 전략’을 발표(‘23.9.14.)하고 ‘지방시대 종합계획(2023~2027)’을 수립

□ 기존 혁신정책 및 전략의 전환 필요

- 인구감소·지방소멸이 현실화되는 상황에서 지역의 지속가능성을 위해서는 새로운 지역혁신정책 요청
 - 중앙정부 주도의 하향식 정책, 산학연 중심의 기술공급적 R&D체계, 클러스터 중심의 지역혁신전략 등 전환 필요
- 본 연구는 ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 통합형·문제해결형 혁신시스템의 재설계 방향을 제시
 - 지역 도전과제 해결과 지속가능한 시스템 구축을 위해 연구개발-교육-산업혁신-사회혁신을 통합적으로 고려하는 정책과 이를 위한 거버넌스를 모색

[그림 1] 연구의 구성



2. '전환적 지역혁신정책'에 대한 리뷰 및 연구 틀 구성

□ '전환적 지역혁신정책'의 개념과 특징

- '전환적 지역혁신정책'은 지역이 직면한 도전과제를 해결하기 위해 지역의 사회·기술시스템을 '지속가능한 방향'으로 전환하는 정책임
 - 지역쇠퇴, 고령화, 에너지전환, 산업구조조정 등 지역 도전과제에 대응하여 지속가능한 삶을 위한 주거·일자리·교육·문화·돌봄·환경과 관련된 사회·기술시스템 구현을 지향
- 지역순환경제 구현, 커뮤니티에 기반한 복지·의료시스템 실현 등 혁신의 방향성과 임무지향성을 강조

<표 1> 지역혁신정책론의 진화

	클러스터론	경로형성론	전환적·임무지향 지역혁신정책론
주요 주체	산학연관	산학연관	민산학연관
지향점	구상(연구개발)과 실행(생산)의 통합 지역에 특화된 산업발전	새로운 지역산업 발전 경로의 형성	사회적 도전과제 대응을 통한 지역의 지속가능한 시스템으로의 전환(탄소중립, 돌봄사회, 지속가능한 모빌리티, 포용사회, 여성·청년 친화도시 등)
핵심 요소	지역이 보유한 자원과 능력(resource and ordinary capability)	지역이 보유한 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(dynamic capability)	사회적 도전과제 대응이라는 방향성을 가지고 지역의 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(Challenge-driven dynamic capability)
혁신활동의 내용	지역특화 산업을 육성을 위한 산업혁신	지역산업 고도화와 신산업 형성을 위한 산업혁신	지역 도전과제 해결을 위한 산업혁신과 사회혁신
주요 거버넌스	유사 산업에 참여한 기업들의 클러스터	다양한 산업·기술 영역에서 활동하는 산학연 주체들이 참여하는 플랫폼	다양한 산업·기술·사회영역을 아우르는 민산학연관 주체들이 참여하는 전환 플랫폼

○ 지역 간 차별화된 혁신활동을 강조

- 지역의 특성에 기반한 전문화를 통해 지역 간 차별화된 혁신 활동을 목표로 하는 스마트 전문화론(Research and Innovation Strategy for Smart Specialization: RIS3)과 연결

○ 민·산·학·연·관 주체들이 조직화되고 협업하는 ‘플랫폼’ 구축을 강조

- 산·학·관 중심의 혁신모델인 ‘3중 나선(triple helix)’을 넘어 지역의 시민사회도 혁신활동의 주체로 참여

○ 전환적 지역혁신과 신성장산업 형성

- 지역쇠퇴, 고령화, 에너지전환, 산업구조조정 등 지역 도전과제에 대응하여 지속가능한 삶을 위한 주거·일자리·교육·문화·돌봄·환경과 관련된 사회·기술시스

템 구현을 지향

- 지역이 직면한 도전과제는 각개약진해왔던 소셜 플랫폼과 기술 플랫폼을 통합하는 장 마련
 - 지역의 특수성이 반영된 도전과제가 새로운 유형의 산업혁신을 촉진한다는 정책은 일본, 유럽 등 해외국가에서 이미 다양한 방식으로 진행
- 임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트
 - 혁신정책과 활동을 통해 지역의 도전과제 해결에 실질적인 임팩트를 미치는 것을 강조

□ 분석의 틀

- 전환적 지역혁신정책은 기존 지역혁신정책과 여러 다른 특성들을 지니고 있음
 - 본 연구에서는 이러한 특성들을 중심으로 전환적 지역혁신정책을 구성하는 주요 요소들을 정리하고 이에 바탕해서 사례분석 및 정책 방향 제시

<표 2> 전환적 지역혁신정책의 주요 구성 요소

전환적 지역혁신정책 요소	내용
1. 지역혁신의 방향성과 임무지향성 강조	지속가능성과 같은 지역의 경제적·사회적·환경적 발전을 지향하는 혁신과 달성하려는 임무를 명시화
2. 지역의 민·산·학·연·관 주체의 참여	산업·기술영역만이 아니라 사회영역, 공공부문의 참여
3. 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책	혁신을 통해 달성하고자 하는 시스템과 임팩트에 대한 강조
4. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성	지역도전과제 해결을 위해 다양한 혁신주체들을 연계하는 플랫폼에 대한 강조
5. 차별화된 지역혁신 정책의 추구	지역의 독특한 문제 상황과 그것을 해결하는 대안 개발을 통해 지역혁신 활동의 차별화
6. 지역문제 해결과 산업발전의 연계	지역문제 해결활동을 통해 새로운 혁신동력을 발굴
7. 콜렉티브 임팩트적 접근	지역혁신 활동을 조직적으로 전개하는 방식을 도입

3. 해외 현황 및 사례 분석

□ 일본의 지역창생정책

- 저출산·고령화 사회의 인구감소와 도쿄권으로의 인구 집중, 지역소멸 위기를 지역 활성화와 연계하여 해결하려는 시도
 - 2014년 아베 내각은 지역 활성화를 위하여 ‘마을·사람·일자리 창생법’ 제정
 - 기본 목표로 ①이익을 창출하는 동시에 안심하고 일할 수 있는 지역을 만든다 ②지방과의 연계 구축을 통해 지방으로 향하는 사람의 흐름을 새롭게 만든다 ③결혼·출산·육아의 희망을 이루어준다 ④안심하고 살 수 있어 사람이 모이는 매력적인 지역을 만든다 등 설정
- ‘다양한 인재의 활약을 추진한다’, ‘새로운 시대의 흐름을 동력으로 한다’ 등을 기본목표를 아우르는 횡단적 목표로 제시
 - ‘다양한 인재 양성’은 지역주민은 지역 당사자로서 스스로 지역 활동에 적극적으로 참여하고 나이, 성별, 장애 등에 구애받지 않고 모든 지역주민이 개인 역량을 최대한 발휘하여 활약할 수 있는 지역 만들기 강조
 - ‘새로운 시대의 흐름을 동력으로 활용한다’는 것은 Society 5.0의 추진을 위해 미래기술을 활용한 지역과제 해결, 지역 매력 향상을 도모하고, SDGs 이념을 기반으로 지방창생과 지속가능한 마을 만들기 진행
- 기시다 내각은 2022년 지방창생 정책과 디지털 전환 정책을 결합한 새로운 지역소멸 대응·지역 활성화 정책으로 ‘디지털 전원도시 국가구상 종합전략’ 발표

□ 일본의 지역 전환 사례

- 오무타시는 일본 평균 20년이나 앞선 고령화 지역으로 ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시 만들기’, 초고령사회 ‘이후’의 사회 모델을 실험
 - 지역사회 문제에 대해 본질적으로 접근하면서 민관이 협력하는 구조로 정책 전

환을 시도

- 가마쿠라시는 ‘초고령 사회에서 인구와 일자리 증대’라는 목표를 가지고 빈집/빈 점포를 활용해 기업 유치나, ‘장수사회에 맞는 삶의 스타일’을 탐색
 - 산-학-관-민 협력에 기반한 전환의 플랫폼 구축
 - 주민, 지자체, 기업 각각의 과제와 요구에 근거해 장수사회에 맞는 워크스타일, 지역개발 실험
- 요코하마시는 다양한 지역 과제를 해결하고 환경을 지키면서 누구에게나 혜택이 가는 형태로 지속가능한 경제 성장을 실현
 - 기업, NPO, 대학 등 다양한 민간 주체와 행정이 연계를 진행하고 각각의 아이디어와 노하우, 자원 등을 활용

<표 3> 일본 지역전환 사례 종합

	오무타	가마쿠라	요코하마
지역의 문제 및 특징	- 고령화율이 37.6%로 일본 평균 20년이 앞선 고령화 지역	- 고령화율이 45%를 넘어 초고령 사회의 미래 모습을 미리 조망하고 대응방법을 모색하는 모델 지역	- 고령화의 급속한 진행, 단독가구 증가, 전업 주부율 저하, 인구감소에 따른 일손 부족, 빈집 등 여러 가지 문제가 급증
전환의 비전 및 전략 수립	- ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시만들기’를 위한 리빙랩 실험 - 초고령사회 ‘이후’의 사회모델 실험	- 나이드 사람들이 행복하게 사는 마을, 이른바 ‘장수마을 만들기’라고 하는 새로운 모델 실험 - 빈집과 유휴공간을 활용한 기업유치 및 ‘장수사회에 맞는 과제’를 탐색하기 위한 리빙랩 실험 진행	- ‘요코하마형 서클러 이코노미 플러스(Circular Economy Plus)’의 전개와 다양한 주체에 의한 오픈 이노베이션 추진 - 다양한 사람들과 연계하여 새로운 기술을 활용한 새로운 형태의 사회관계 자본을 만들어 가면서 지역 순환을 실현
전환의 플랫폼 및 거버넌스 구축	- 주민·민간사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 위한 오무타미래공창센터 중심의 문제해결 플랫폼 구축	- 동경대 ‘고령사회공창센터’와 지자체, 지역주민, 기업이 함께 하는 산-학-관-민 협력 강조	- 민간과 요코하마시를 연결하는 역할로서 공창 프런트를 설치하고 기업이나 NPO, 대학, 마을 자치회, 반상회, 시민활동단체 등과의 제휴를 담당

	오무타	가마쿠라	요코하마
전환실험 및 리빙랩 활동	- Person Centered 인간관 중심의 리빙랩 실험 - 지역사회 통합형 돌봄체계 구축 - 'Ningen Societal Festival' 및 'VR을 활용한 미래 복지 프로젝트' 실험 - 지역의 DX와 디지털 기술의 활용 및 혁신의 창출 - 지역주민의 생활 개선과 동시에 지역 산업의 활성화	- 주민, 지자체, 기업 각각의 과제와 요구에 근거해 세 가지 유형으로 진행 - 빈집이나 빈점포를 위성 오피스로 활용하거나, 장수 사회에 어울리는 주택 및 지역 환경을 개발하기 위한 리빙랩 실험 - '활력 있는 고령사회 실현'을 위해 다양한 대안들을 개발하고 민·산·학·연·관 협업으로 생활현장에서 실험·검증 및 타국가와 스케일 업	- '오픈 이노베이션 추진 본부' 설립 및 '관민 데이터 활용 추진 조례' 제정을 통해 민관의 아이디어 및 노하우를 결합해 새로운 가치를 창출 - 헬스케어, 마을만들기 등 각각의 지역만의 문제에 따른 리빙랩 전개 - 순환 경제의 실현과 지역 소비를 위한 지역 생산에 기여하는 제품과 서비스를 개발

□ 유럽의 지역혁신정책

- 2014년 이후부터 지역정책의 목표와 세부전략이 지속가능성을 중심으로 경제발전, 탄소중립, 산업혁신과 사회혁신 동시 추구 등으로 전환
 - 기후변화와 같은 사회적 도전과제에 대응하고 역내 지역의 경쟁력 강화를 위한 새로운 접근법으로 전환적 혁신 관점을 도입
 - 지역정책에서도 지역의 경쟁력 강화와 함께 지구온난화에 대응하는 저탄소 사회로의 전환도 중요한 과제로 제시
- 기후변화 대응과 같은 사회문제 해결과 세계 경제에서 유럽의 경쟁력 강화를 위한 전환(transformation)과 스마트 전문화를 강조
 - 전환과 스마트 전문화는 모두 장소기반(place-based)관점에 기반을 두고 있음
 - 장소기반 전환은 지역 특성과 상황에 맞춘 맞춤형 발전 전략으로, 지역적 차별화와 지역의 고유한 자원, 강점, 필요에 바탕을 두고 지역 발전을 추진
 - '지역 고유성', '지역 참여', '종합적 접근'을 강조
- '스마트 전문화(smart specialization)'는 지역 특성에 따른 전문화를 통해 지역 간 차별화된 혁신활동을 하는 것으로 전환적 지역혁신정책론과 연계된 지역정책

- 지역특성 및 자산을 활용한 차별화, 기업가적 발견 과정과 지역주체들의 참여·협력, 지역의 사회문화적·경제적·제도적 특성을 반영한 우선순위 도출 강조
- 스마트 전문화는 기업가적 발견으로 시작하며, 모방적 진입, 구조적 진화를 거쳐 전환, 현대화, 다각화, 기반구축 등으로 이어지게 됨
- 실행전략으로서 ‘스마트 전문화를 위한 연구혁신 전략(RIS3)’ 제시

4. 지역혁신 거버넌스 현황과 진단

□ 지역혁신 주요계획 내용

- 제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)
 - 대학혁신, 지역혁신, 협업을 기반으로 지역인재 유출을 방지하고 학령인구 감소에 대비하기 위한 협업 거버넌스 구축과 지방대 역할을 강조
 - 교육 분야 거버넌스 구조는 중앙-중앙 간, 중앙-지자체 간, 지역혁신주체 간 다층위 협업 지향
- 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)
 - ‘지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편’을 목적으로 ‘지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화’와 ‘지역 주도의 지자체-중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화’에 관한 추진전략을 제시
- 중소기업 육성 종합계획(2023~2025)
 - 대기업-중소기업간 협력 거버넌스 구축을 도모
 - 대기업-중견기업간에는 협업 맞춤형 지원을 통해 중견기업의 실증과 시제품 제작을 지원하는 오픈형 거버넌스 추구
- 제1차 지방시대종합계획(2023~2027)
 - 교육, 산업, 경제, 일자리, 인구, 문화 등을 총망라하여 지방분권을 수반한 지자체 주도의 균형발전 강조

□ 지역혁신 사업

- 다수의 부처는 중앙정부 산하의 전문관리기관과 지역 소재 혁신기관을 통해 지역 혁신 사업을 추진
 - 교육부의 경우 한국연구재단이 전문관리기관, 지역 차원에서는 대학별 산학협력단이 혁신기관으로서 역할 수행
- 지자체 입장에서는 여러 중앙부처의 사업을 ‘한 바구니 담기’ 또는 ‘백화점식’으로 대응하는 실정
 - 부처별로 상이한 조직 미션과 사업 목적이 단일 혁신주체의 활동으로 소화되고 있음을 의미
- 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부간 지역혁신 사업의 유사·중복성이 크게 나타남
 - 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 확장성이 큰 반면 과학기술정보통신부는 다소 적은 종류의 지역혁신기관을 운영
- 거버넌스에 따른 유사·중복성 문제는 부처 간 또는 지역 간 비교뿐 아니라 세부적 단일 분야 내에서도 나타남
 - 바이오헬스 분야와 같은 단일 분야에서도 부처 간 칸막이와 전문관리기관 간 칸막이가 지역 차원으로 연결되어 분절적 관리를 받는 실정
 - 부처 간 지역혁신 중복 문제는 분야, 국가, 지역 단위를 불문하고 발생

□ 지역혁신 거버넌스

- 교육 분야 지역혁신 거버넌스는 라이즈 사업을 대표적인 사례로 볼 수 있음
 - 라이즈 거버넌스의 특징은 중앙정부-중앙혁신기관-지자체-지역혁신기관-지역 산학연 사이의 강한 연결고리로 설명 가능
- 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부의 지역과학기술 거버넌스

는 교육부와 달리 여전히 하향식 특징을 보임

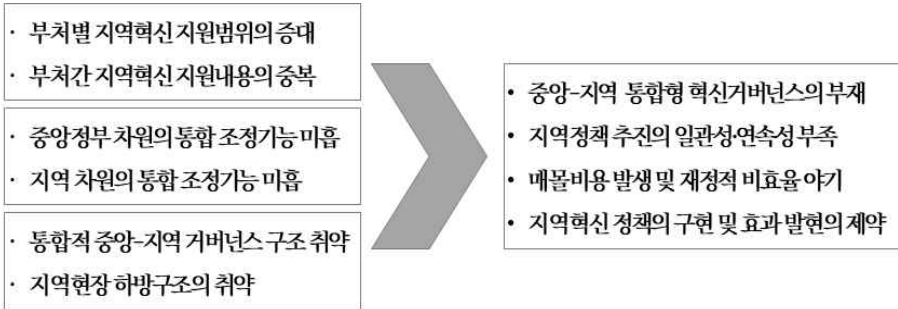
- 중앙정부 주도식 지역혁신 자원 배분 구조 고착화와 중앙에서 지역으로의 일방향식 거버넌스 연계
- 이러한 특징은 정부 R&D 예산 배분 구조에서 기인
- 지역 과학기술 진흥을 담당하는 기관이 존재하는 곳은 경기, 부산, 대전 의 세 곳에 불과하며, 나머지 지자체는 테크노파크나 지역연구원 등이 지역 R&D 전담 기관 역할 수행
- 특히 17개 시도 중 10개가 중소벤처기업부 산하 테크노파크에서 지역 R&D 전담기관 역할을 맡는데, 이는 과학기술에 기반한 지역혁신 구심점이 제대로 갖춰져 있지 않다는 것을 보여줌
- 다부처 지역혁신 거버넌스를 보여주는 사례로는 지방소멸대응을 위한 지역 중소기업 혁신공모사업이 존재
- 행정안전부는 지방소멸대응기금을 통해 지역중소기업이 활용할 청년창업센터, 실습공장, 기술교육센터의 구축을 지원
- 중소벤처기업부는 과제 고도화를 위한 기술애로 해소, 실증·시제품 제작, 인증, 마케팅 등 소프트웨어 중심의 사업화 지원
- 사업운영 실무는 중앙에서는 중소기업기술정보진흥원, 지역에서는 테크노파크가 담당

□ 현행 지역혁신 거버넌스의 한계 및 시사점

- 중앙정부 차원에서는 지역혁신 거버넌스가 분절적으로 파편화되고 부처 간 정책에 대한 총괄 조정 기능 미흡
- 중앙정부 단위의 최상위 정책수립 단계부터 지역 내 연구수행 단계에 이르기까지 수직 계열화
- 각 부처의 지역혁신 정책간 유기적 연계성 부족

- 지역 차원에서도 각종 지역혁신 사업을 총괄적으로 기획하고 조정하는 전담 체계가 부재

[그림 2] 지역혁신 거버넌스의 파편화에 따른 문제점



- 지역혁신정책의 중앙-지역 일관성, 현장성, 특정성 제고를 위한 임무 부문별 지역혁신 거버넌스 구축 필요
 - 지역의 문제와 현안을 중심으로 정책적용의 내용적 범주를 설정하고 ‘중앙-중앙-지역’ 거버넌스의 부문화와 전담화 필요
- 상향식 다부처 지역혁신 기획 사업을 지자체 주도로 확대 필요
 - 지역의 문제와 현안에 관한 수요를 토대로 지역현장 체감형의 다부처 종합사업을 기획 단계부터 지역이 주도
- 지역 소재 혁신기관 역할의 위상 향상을 위해 중앙정부와 지자체에서 해당 기관들의 운영에 관한 공동 지원 방안 마련 필요
 - 지역형 과학기술 전담기관을 비롯한 지자체 산하 지역 혁신기관들의 역할론 재정립
- 지역혁신 자금의 전체 흐름을 파악할 수 있는 단일화된 정보체계 구축 필요
 - 중앙정부 차원부터 지역 차원에 이르기까지 지역혁신에 관한 재원의 흐름을 객관적으로 파악하고 지역혁신 예산 구조와 활용 실태를 보다 과학적으로 진단·

개선할 수 있도록 관련 정보 체계화

5. 지방시대 대응을 위한 통합형 혁신 사례 분석: 라이즈 사업을 중심으로

□ 라이즈 사업 개요

- 지역혁신중심 대학지원체계(RISE, Regional Innovation System&Education, 이하 라이즈 사업)은 대학지원의 행·재정 권한을 지자체에 위임·이양하고 지역과 대학의 동반 성장을 추구하기 위한 플랫폼이자 체계
 - '25년부터 교육부 대학 재정 지원 예산의 약 50%(2조원 이상)을 광역자치단체에 배분
 - 대학지원 전담 조직을 신설하고 관련 법률을 개정하여 지역주도 대학 지원 체계화를 위한 기반 마련
 - 광역지자체 내 대학지원 전담부서 설치, 전담기관 지정, 지역고등교육협의회 신설, 「지방대 육성법」개정 등을 추진하여 지역주도 대학 지원의 기반 조성
- 기존에 별도로 수행되던 RIS 사업, Linc3.0 사업, Life 사업, 지방대 활성화 사업 등을 순차적으로 종료하고 라이즈 체계에 편입

□ 라이즈 사업의 목표와 추진 현황

- 라이즈 사업의 성과목표는 크게 네 가지로 제시
 - 경쟁력 있는 대학 육성으로 지역 정주형 인재 양성의 기반 구축
 - 지·산·학·연 협력 생태계 구축으로 지역의 미래성장동력 발굴
 - 지역민들의 일과 학습, 삶이 이어질 수 있도록 직업·평생교육 지원
 - 대학의 역량을 활용하여 지역 현안 해결
- 추진체계로는 지역별로 라이즈 센터가 구축되어 플랫폼을 총괄하고 연구재단에 지정된 중앙 라이즈센터가 이를 지원

- 중앙 라이즈 센터는 지역별 사업 컨설팅을 총괄하며 예산집행 모니터링과 지역별 성과 평가 및 관리 수행
- 2023년 3월 경남, 경북, 대구, 부산, 전남, 전북, 충북의 7개 지역이 라이즈 시범 지역으로 선정되었고 2025년부터 전국 17개 지자체에서 본격적으로 운영 예정
- 2024년 기준 17개 광역시도 지자체별 라이즈센터 구축이 완료되었으며, 주로 테크노파크나 지역연구원 등을 중심으로 구축

□ 라이즈 체계의 주요 이슈 및 시사점

- 라이즈 플랫폼에 포함되어야 하는 사업 범위에 대한 개념 정립 필요
 - 라이즈 플랫폼은 대학 중심 인재양성뿐 아니라 혁신의 전주기를 포괄할 수 있는 거대 플랫폼
- 주요 혁신주체간 협력 활성화
 - 대학과 지자체, 중앙정부와 지자체, 대학과 대학외 혁신주체 등 다양한 혁신주체간 협력을 활성화 하는 종합적 연계 체계 구축 필요
- 혁신 주체간 연계 협력 촉진을 위한 중재자(Coordinator, Facilitator) 양성과 권한 부여
 - 라이즈 플랫폼은 혁신의 전주기를 포괄하게 되므로 사업간 연계와 방향성 일치를 위한 전문가로서 중재자 양성 및 활용 고려
- 거버넌스의 체계화 필요
 - 다양한 혁신주체를 포함하는 사업인만큼 체계적인 거버넌스를 통한 역할 조율과 연계체계 구축이 중요
- 공간의 관점에서 지역, 국가, 글로벌 수준 간 차별화와 조화 추구
 - 지역 수준에서는 현재 수요와 유망 산업 육성 관점을 조화시킬 수 있는 전략적 접근이 필요하며, 국가 수준에서는 지역간 중복과 비효율을 최소화하는 조율

및 연계가, 글로벌 수준에서는 글로벌 밸류체인 관점의 ODA나 해외 지역과의 교류 및 연계가 중요

- 라이즈 시범지역 운영을 통해 나타난 우려와 문제점에 대한 지속적 논의 및 해결책 모색 필요
 - 대학간 지나친 경쟁이 아닌 협력과 소통을 이끌 수 있는 형태로 운영될 수 있도록 가이드 필요
- 라이즈 센터와 대학 간의 소통 측면 고려
 - 지자체별 라이즈 센터의 형태가 다양하므로 대학에 대한 이해와 전문성, 소통역량 등의 확립 및 보완 필요

6. 정부출연연구소의 지역혁신 사례 분석

□ 출연(연)의 지역조직 현황

- 2000년대 들어 지역혁신체제 구축이 화두가 되며 출연(연) 수요가 커졌고, 다수 출연(연)은 지역조직 설립
 - '23년 12월 기준 총 102개 출연(연) 지역조직이 있으며, 개수로는 본원의 4배 이상에 달하고 있음
 - 급격하게 증가했으나 소규모 연구조직으로 난립하고 있고, 지역 내 혁신 수요에 충실히 대응하지 못한다는 비판이 제기
 - 지역 과학기술역량을 제고하고, 지역산업 발전에 기여할 수 있기 때문에 출연(연) 지역조직의 역할이 중요
 - 숫자와 인력과 예산 측면에서 지역조직의 비중이 가장 높은 생기연의 지역혁신 사례를 대상으로 심층 분석하고자 함

□ 생기연 지역분산체계 구축 현황

- 생기연은 '89년 서울 구로에서 조그만 연구소로 출범했으나, '97년 본원을 충남 천안으로 이전한 뒤, 2003년부터 본격적으로 지역분산형 체계를 구축
 - 생기연 지역본부 설치 당시 명목적인 목적은 해당 광역권 산업발전을 위한 인프라 구축, 기술개발, 인력양성 등 지역의 기술혁신을 선도하여 지역특화산업을 육성하는 것임

□ 생기연의 지역혁신 한계

- 개인 차원의 단기, 소액과제 수주, 단편적인 요소기술개발로 인해 지역본부 차원에서 지역사회에 영향력이 큰 대형 연구성과 창출에 한계

□ 생기연의 새로운 지역혁신 이니셔티브: 메가 프로그램

- 인구구조 변화 및 지방 소멸이라는 시급한 거시환경의 변화 속에서 지역본부의 대응이 필요하다고 판단
 - 생기연 만의 단독/소규모 사업에서 벗어나 혁신주체를 클러스터화하여 함께 지역혁신을 추진
 - 단편적인 과학기술 성과보다는 지역에 파급력이 큰 대형 성과창출을 목적
 - R&D 사업뿐만 아니라 인력양성 같은 비 R&D 사업과 함께 병행

□ 지역본부별 메가 프로그램 추진 영역 도출 및 사업 추진

- 4가지 단계를 통해 메가 프로그램 추진 영역을 도출
 - 지자체의 과학기술/산업육성 전략을 분석
 - 지자체 지역산업진흥계획 자료 등을 통해 지역산업 생태계를 이해하고, 해당 지역의 핵심 선도기업 동향을 조사

- 지역본부의 내부 역량을 분석
- 지역본부장 주관 하에 수차례 내부회의를 통해 메가 프로그램 추진 영역 선정
- 특화연구영역 중심으로 자체연구사업, 정부수탁사업 등 신규사업 추진

□ 시사점 및 논의사항

- 생기연의 지역혁신 사례는 장소기반 혁신을 강조하는 ‘스마트 전문화’론과 매우 가까운 예시로 볼 수 있음
- 지역의 자원을 토대로 내생적 지역발전을 지향하고, 장기적으로는 새로운 지역 성장경로 창출
- 기관장 주도의 하향식 정책추진과 더불어 특화분야 설정 등 상향식 접근이 동시에 추진
- 지역혁신의 목적과 비전 제시 및 조직개편 추진은 기관장 주도의 하향식으로 이루어졌으나 특화연구분야 설정, 혁신선도기업 후보 도출 및 협의 등은 지역 본부 연구자 중심으로 진행
- 생기연의 지역혁신 노력이 가시적 성과를 거두기 위해서는 다음의 노력 필요
- 지자체와의 협력관계 강화
- 지역 특화산업 분야 혁신 선도기업과 긴밀한 소통 강화
- 콜렉티브 임팩트 관점에서 생기연의 지역혁신 노력 확대
- 전환적 혁신정책 관점에서 생기연의 지역혁신 활동 확대

7. 통합형 지역혁신시스템 구성을 위한 주요 이슈와 정책 방안 도출

□ 전환적 지역혁신정책 관점 하에서의 정책 및 사업 평가

- 지역혁신의 방향성과 임무지향성

- 최근 진행되고 있는 라이즈사업 등 지역혁신정책은 기존 정책과는 다른 목표 및 추진체계를 강조
 - 중앙부처 주도에서 지자체 주도로, 지역위기에 대응해 지역문제해결, 지역의 지속가능성 확보를 위한 정책을 포함하기 시작
 - 다만 각 부처별 지역혁신사업이 산업분야(모빌리티, AI, 바이오 등)에 집중되는 경향이 강하며, 혁신지향적 산업을 창출하기 위한 노력에서 크게 벗어나지 못하고 있음
 - 지속가능한 푸드, 돌봄 중심 보건의료, 탈탄소시스템 등 지속가능한 사회·기술시스템 전환을 위한 임무지향적 혁신 및 이를 위한 정책통합 노력은 미흡
- 지역의 민·산·학·연·관 주체 참여
- 생태도시, 스마트돌봄도시 등 새로운 전환 목표가 제시되고 여러 방식이 실험되고 있으나, 소수의 전문가 중심 하향식 방식으로 진행
 - 이해관계자이자 당사자·수요자로서의 지역주민의 수요나 욕구가 반영될 수 있는 참여적·숙의적 과정 부족
 - 관련 주체 간에 공유되는 장기 비전과 시스템 혁신의 관점은 아직 도입되어 있지 않음
 - 지역주민들이 당사자이자 전환의 주체가 되어 문제를 정의하고 대안을 전문가와 같이 모색하는 활동은 소규모 실험에 머물고 있음
- 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책
- 지역별·주체별로 파편적·분절적·각개약진식으로 과학기술혁신활동이 진행되면서 사회적·경제적 임팩트 창출로는 이어지지 못하고 있음
 - 상당수 지역혁신의 사업, 활동, 자원, 데이터 등이 연계되지 못하고 있으며, 대학 및 출연(연)의 지역혁신 활동도 실제 문제해결과 임팩트 창출로는 미치지 못하고 있음
- 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성

- 지역도전과제 대응을 위해 전환의 관점을 가지고 실험을 촉진하고 그 과정에서 나타나는 갈등 조정·관리를 담당하는 거버넌스 조직은 여전히 미흡
- 지역별 라이즈센터가 구축되어 플랫폼을 총괄하는 역할을 강조하는 것으로 진행되고 있으나 기존의 경제/산업 관련 부서, 교육 관련 부서를 크게 벗어나지 못하고 있음
- 차별화된 지역혁신정책의 추구
 - 수도권이나 해외 국가를 모방하는 추격 프레임에 입각한 정책이 진행되면서 지역만의 차별화된 발전 모델이 탐색되지 못함
 - 지역별로 다양한 도시의 발전 비전과 목표를 제시하고 있으나, 지역사회가 오랫동안 축적해온 역사, 문화, 자원, 지식, 경험, 인프라와의 연계가 미흡한 상황
 - 다른 지역과 차별화되고 모방이 어려운 지역자원(자연·환경, 자원, 문화, 공동체 등)을 발굴·활용하는 지역별 차별화 전략이 필요한 상황
- 지역문제 해결과 산업발전의 연계
 - 지역도전과제 해결을 목표로 사회혁신전략과 산업전략을 통합한 차별화된 산업 혁신 모델 및 전략 수립까지는 미치지 못하고 있음
 - SK 등 대기업의 사회적 가치 창출 활동이나 다양한 소셜벤처가 활동하고 있으나 지역문제 해결을 기반으로 비즈니스 창출이나 산업 발전을 연계하는 경우는 미흡한 상황
- 콜렉티브 임팩트적 접근
 - 현재 진행되고 있는 지역혁신정책이나 사업은 콜렉티브 임팩트적인 접근과는 다소 거리가 있음
 - 공동의 어젠다를 발굴하고 상호보완적 행동 및 지속적인 소통 등의 활동이 여전히 미흡한 상황
 - 최근 지역별 리빙랩 활동이 활성화되면서 일부 당사자들이 참여하거나 민-관이 협업하는 시도가 이뤄지고 있지만 여전히 소규모의 실험적 성격이 강함

□ 정책 과제

- 지역도전과제 해결을 위한 정책 전환 및 국가의 역할
 - 저출산·고령화 등의 사회적 도전과제 해결과 관련해서는 국가의 적극적인 역할이 필요
 - 본격적인 축소사회에 대응하여 지역 신산업형성/좋은 일자리 창출, 지역문제 해결을 통합한 지역혁신정책의 틀 제시 필요
 - 자원 및 요소투입을 통한 성장 및 개발전략을 넘어 지속가능한 지역사회를 구현하기 위한 혁신공급-혁신수요가 통합된 지역혁신정책이 필요
- 혁신의 주체화 및 협력의 플랫폼 구축
 - 정부 주도 및 산학연 전문가 중심으로 진행되어 온 지역혁신활동을 지자체 및 지역사회가 주도
 - 지자체의 혁신 역량 강화와 주체성 및 혁신성 확보 필요
- 지역주민의 행복과 삶의 질 제고를 위한 지역혁신 지향
 - 경제발전과 산업경쟁력 제고를 넘어 지역주민의 행복과 삶의 질까지 고려한 지역혁신의 비전과 방향성 재정립 필요
 - 지역소멸 시대의 지역혁신은 과학기술 기반의 첨단·최고·최신의 혁신이 아닌 지역민의 행복도와 지역의 매력도를 향상시키는 혁신을 지향
- 지역기반의 산업 및 비즈니스 창출
 - 지역문제와 주민 수요를 발굴하고 공간·인프라를 개방·활용·연계하여 사회적·경제적·공공적 가치를 창출하는 비즈니스 촉진
 - 주민을 수동적인 객체가 아닌 적극적 참여자로 이끌어내는 주체화가 중요한 과제이며, 이를 기반으로 새로운 연구개발, 데이터, 지식서비스의 수요 창출 및 규모화 필요
- 차별화된 지역혁신 전략

- 수도권 닮아가기가 아닌 지역의 차별성과 다양성을 가지고 지속가능한 사회로의 전환 전략 마련
- 지역의 차별화된 혁신자원과 활동, 지역의 독특한 문제 등을 반영한 지역 중심의 차별화된 혁신시스템 구축 방안 필요
- 협업 기반 생태계 형성 및 플랫폼형 정책 구현
 - 지역의 차별화된 혁신자원을 개발·활용하고 지역문제를 해결하는 과정에서 다양한 주체들의 협업기반 형성과 통합형 정책형성을 지원
 - 집합적 혁신을 이뤄내기 위한 지역 자원·지식·인프라의 공동 자산화 및 차별화된 관리·활용 노력 필요

Summary

A Study on the Composition of an Integrated Regional Innovation System for the Realization of the Local Era

- **Project Leader: Jieun Seong**
- **Participants: Seunghyun Kim · Ungkyu Han · Jongseon Kim · Jeongjae Hwang · Kyungeun Kim · Whichin Song · Hoeel Jeon · Byungkul Jung**

1. Background and Purpose of the Study

Korea is currently experiencing unprecedented regional challenges, with rapid demographic changes and concentration in the Seoul metropolitan area threatening regional sustainability. The country shows the world's fastest aging rate, and the metropolitan area's population exceeded 50% in 2019. In response, the Yoon Suk Yeol administration has enacted the "Local Decentralization and Balanced Development Act" and established comprehensive regional development strategies.

These demographic and social changes necessitate a transformation of existing innovation policies. Traditional approaches, characterized by top-down central government leadership and technology supply-oriented R&D systems, are no longer sufficient to address current regional challenges. This study aims to present directions for redesigning integrated and problem-solving innovation systems from the perspective of 'transitional regional innovation policy', seeking comprehensive solutions that consider research & development, education, industrial innovation, and social innovation.

2. Structure of Resesarch

The research is structured to systematically analyze current regional innovation systems and propose future directions:

First, it establishes a theoretical framework based on transitional regional innovation policy, emphasizing the evolution from traditional cluster theory to

mission-oriented approaches.

Second, it examines international cases, focusing on Japan's regional revitalization policies and European smart specialization strategies. These cases demonstrate successful integration of social challenges with industrial development.

Third, it analyzes domestic initiatives, particularly the RISE project, which represents a significant shift toward region-led university support and innovation systems. The study also examines government research institutes' regional innovation efforts, using KITECH as a primary case study.

3. Method of Research

This study employs a comprehensive research methodology combining theoretical analysis and case studies. The research framework is built upon the concept of 'transitional regional innovation policy', which aims to transform regional socio-technical systems in a sustainable direction.

<Table 1> Key Components of Transitional Regional Innovation Policy

Components of Transitional Regional Innovation Policy	Description
1. Emphasis on Directionality and Mission-orientation of Regional Innovation	Specify missions and innovations aimed at regional economic, social, and environmental development, such as sustainability
2. Participation of Regional Civil Society-Industry-Academia-Research-Government Actors	Participation from social and public sectors, not just industrial and technological fields
3. Policy Focused on Impact Implementation	Emphasis on systems and impacts intended to be achieved through innovation
4. Platform Formation for Addressing Regional Challenges	Emphasis on platforms connecting various innovation actors to solve regional challenges
5. Pursuit of Differentiated Regional Innovation Policy	Differentiation of regional innovation activities through developing alternatives to address unique regional problems
6. Linking Regional Problem-Solving with Industrial Development	Discovering new innovation drivers through regional problem-solving activities
7. Collective Impact Approach	Introduction of systematic methods for organizing regional innovation activities

The study analyzes international cases, particularly from Japan and Europe, to understand successful implementation strategies. Additionally, it examines domestic cases, including the RISE (Regional Innovation System & Education) project and government research institutes' regional initiatives.

4. Synthesis and Policy Measures

Current regional innovation policies and projects reveal several limitations when evaluated from a transformative perspective. While the Yoon administration's policies, including the RISE project, emphasize different goals from previous approaches, many ministry-led projects remain heavily focused on industrial sectors like mobility, AI, and biotechnology. Implementation often follows a top-down approach centered on a small number of experts, with insufficient participation from local residents and stakeholders. Additionally, innovation activities tend to be fragmented, failing to create substantial social and economic impact at the regional level.

To address these challenges, this study proposes comprehensive policy measures for establishing an integrated regional innovation system.

<Table 2> Assessment of Current Status and Policy Tasks Based on Transitional Regional Innovation Policy Elements

Elements of Transitional Regional Innovation	Current State and Assessment	Policy Tasks
1. Emphasis on Regional Transition Direction and Mission Orientation	·Regional innovation policies, including the RISE project, emphasize different goals and implementation systems from previous policies, actively responding to regional crises ·However, specific content regarding transition direction and missions to be achieved is not sufficiently discussed	·Develop vision for regional society development by 2040 and regional innovation missions from transitional/mission-oriented perspective, establishing transition strategies and plans ·Need integrated regional innovation policies combining innovation supply-demand to realize sustainable regional

Elements of Transitional Regional Innovation	Current State and Assessment	Policy Tasks
		communities, beyond uniform growth through resource input
2. Participation of Regional Private-Industry-Academia-Research-Government Actors	·While many regions experiment with new transition goals like eco-cities and smart care cities, implementation remains top-down, led by local governments and small groups of experts ·Living lab concepts introduced for collaboration, but resident participation in problem definition and solution-finding remains at experimental scale	·Establish collaborative governance involving all stakeholders with active participation from residents ·Operate 'resident empowerment and innovation agency programs' to promote platform participation ·Build cooperation foundations through advanced community mapping and living lab activities
3. Focus on Impact Implementation	·Approach has focused on clustering innovation organizations in specialized industrial fields, leading to lock-in within specific industries or technologies ·Scientific and technological innovation activities conducted fragmentally by region and actor, failing to achieve social utilization/diffusion and socio-economic impact beyond R&D	·Need to develop inclusive regional innovation models creating spaces where regions are open and free from discrimination against socially vulnerable groups ·Need efforts for collective asset formation and differentiated management/utilization of regional resources/knowledge/infrastructure to achieve collective innovation beyond individual activities
4. Platform Formation for Regional Challenges	·Despite various regional innovation projects, governance organizations for promoting experiments with transition perspective and managing conflicts remain insufficient ·While regional RISE centers oversee platforms, they remain largely confined to existing economic, industrial, and education departments	·Need 'ecosystem-forming, platform-type policy implementation' supporting collaboration base formation and integrated policy development ·Need comprehensive governance reform to promote experiments with transition perspective and manage conflicts in addressing regional challenges

Elements of Transitional Regional Innovation	Current State and Assessment	Policy Tasks
5. Pursuit of Differentiated Regional Innovation Policy	·Policy based on catch-up frame imitating metropolitan areas or foreign countries prevents exploration of region-specific development models ·Insufficient linkage with historically accumulated regional history, culture, resources, knowledge, experience, and infrastructure	·Operate research/education/activity programs to discover and evolve region-specific innovation resources ·Establish living lab-based regional specialized testbeds engaging knowledge research/policy institutions and businesses ·Design systems and processes for systematically accumulating regional innovation resources and experiences beyond project-based implementation
6. Linking Regional Problem Solving and Industrial Development	·Not yet reaching differentiated industrial innovation models integrating social innovation and industrial strategies ·Focus on strengthening advanced industry research capacity and workforce development obscures industrial development strategies linked to regional challenges	·Develop programs promoting convergence-type industrial innovation using AI and regional innovation platforms ·Systematize education and human resource development programs for transition-oriented industry promotion and regional problem solving ·Operate cross-national/global projects linking social challenge response with industrial innovation as glocal strategy
7. Collective Impact Approach	·While innovation policy authority delegated to local governments, collective impact approach involving various stakeholders remains in early stages ·Programs for strengthening innovation actors' capabilities remain weak due to focus on project management	·Operate super-regional/national cooperation programs utilizing accumulated resources from common problem-solving processes ·Train 'impact managers' (coordinators, facilitators, mentors, counselors) to link activities for collective impact creation

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 필요성

지역이 대전환기를 맞고 있다. 저출산·고령화, 청년인구 유출 및 수도권 집중으로 인해 축소사회 및 지역소멸이 가속화되고 있고 저성장, 다문화사회, 디지털 전환 등 사회구조의 변화도 급속하게 진행되고 있다.

전 세계에서 가장 빠른 고령화율을 보이고 있으며, 2025년 초고령사회(65세 이상 인구 비율 20% 이상)에 진입할 것으로 전망되고 있다(성창훈, 2022). 또한 수도권 인구가 2019년 50%를 넘어섰으며, 2024에는 50.50%를 차지하고 있다. 2000년대 들어 수도권에 인구·권력·산업·기회가 집중되면서 지방중소도시 및 농어촌의 인구 감소 및 지역경제 쇠퇴가 더욱 심화되고 있다. 반도체, 인터넷, 플랫폼, 게임, 바이오 등 관련 산업 또한 연구개발·생산이 수도권에 쏠리고 있으며, 비수도권 산업도시는 글로벌 가치사슬(GVC)의 변화에 따라 구상 기능 및 공장의 역외이전이 이루어지고 있다. 농산어촌의 경우 고령화의 진행과 함께 청년인구의 유출로 지역소멸 양상이 심화되고 있는 양상이다.

이러한 변화에 대응하여 정부는 지방시대를 본격화하며, ‘대한민국 어디서나 살기 좋은 지방 시대(국정목표 6)’의 비전과 지방시대 10대 국정과제(111-120)를 제시했다. 「지방분권균형발전법」 제정 및 발효(‘23.7.10.)를 통해 ‘지방시대 비전과 전략’을 발표(‘23.9.14.)하고 ‘지방시대 종합계획(2023-2027)’을 수립했다. 「지방주도 균형발전, 책임있는 지방분권」을 목표로 하고 있으며, 지방시대 4개 가치로 자율, 공정, 연대, 희망을 제시하고 있다(대통령직속지방시대위원회, 2023).

또한 교육부의 ‘지역혁신중심 대학지원체계(Regional Innovation System & Education, RISE)’사업, 과기부의 ‘지역이 주도하는 과학기술혁신 추진체계’ 구축, 산업부의 ‘지역특화형 산업 육성으로 양질의 일자리 창출’, 중기부의 ‘지역 맞춤형 창업·혁신 생태계 조성’등의 사업을 통해 지역혁신 전략을 시행해 나가고 있다(교육부, 2023.9; 대한민국정부, 2022.7).

이처럼 중앙정부 주도의 다양한 지역혁신 정책 및 사업이 추진되고 있으나 인구감소·지방소멸이 현실화되는 상황에서 지역의 지속가능성을 향상시키기 위해서는 기존의 틀을 뛰어넘는 새로운 지역혁신정책이 요청되고 있다. 지역소멸 과제는 공공시설의 지방이전이나 분(分)공장 유치로 해결될 문제가 아니며, 장기적 비전에 기반한 경제·사회 통합적인 전략이 필요하다(마스다 히로야, 2015).

이제는 중앙정부 주도의 하향식 정책추진, 경제가치 중심의 산업육성 및 성장 전략, 산학연 중심의 기술공급적 R&D 체계, 변화하는 환경에 대응력이 떨어지는 클러스터 중심의 지역혁신 전략 등 기존의 정책 및 전략의 전환이 필요하다. 고도 성장기 성장사회에서 형성된 지역혁신정책을 지역소멸·인구축소·저성장이 일반화되는 축소사회에 맞게 새롭게 재정립할 필요가 있으며, 기존 성장사회의 정책 루틴을 재구조하는 것이 필요하다.

이번 정부의 경우 국정의 핵심 기조로서 지방시대 실현이 표방되었으나 시스템 전환의 관점에 기반을 둔 구체적인 세부 전략이 필요한 상황이다. 지방시대는 기존에 진행되어 온 정책 및 일하는 방식의 변화를 의미한다. 이를 위해서는 전향적인 관점과 접근이 필요하며, 실제로 지역의 차별화된 힘과 발전 모델을 만들어내지 않으면 안 된다.

본 연구에서는 지역 도전과제 해결과 지속가능한 시스템 구축을 위해 연구개발-교육-산업혁신-사회혁신을 통합적으로 고려하는 정책과 이를 위한 거버넌스를 모색하고자 한다. 또한 지역혁신의 철학·목표·추진체계가 지자체·지역문제 해결 중심으로 전환된 상황에서, 지역에서 진행되는 다양한 정책·혁신활동을 통합하는 혁신시스템을 구축하고 관련 혁신정책 방안을 도출할 것이다.

제2절 연구 내용과 방법

본 연구는 ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 통합형·문제해결형 혁신시스템의 재설계 방향을 제시하고 정책적 과제를 도출하고자 한다. 특히 지역 도전과제 해결을 중심으로 과학기술-인력양성-산업-사회혁신을 통합적으로 접근하고 지역의 지속가능한 전환을 위한 전환적 지역혁신정책의 프레임을 구성할 것이다. 전환적 지역혁신정책론에 입각해 유사한 정책을 추진하고 있는 해외 사례를 조사·분석하고 지방정부 시대에 맞춰 과기부 및 교육부 등 새롭게 진행되고 있는 지역혁신활동을 조사·분석하고 구체적인 정책 방안을 제시하고자 한다.

연구의 내용 및 방법론은 다음과 같다.

첫째, 문헌조사 및 정부정책 자료집 분석을 통해 지역을 둘러싼 다양한 정책 변화를 분석하고 연구의 내용 및 방향성을 정립한다. 특히 새롭게 발표된 지역혁신 관련 중장기 계획 및 부처별 정책을 중심으로 살펴볼 것이다.

둘째, 지역혁신의 새로운 관점이자 접근으로서 ‘전환적 지역혁신정책’을 살펴보고 핵심 이슈 및 분석틀을 도출한다. 이러한 논의는 현재 국내외에서 활발하게 진행되고 있는 다양한 정책 실험과 지역에서의 변화 노력을 읽어내고 향후 방향성 및 과제를 도출하는데 중요한 이론적 기반을 제시할 것이다.

셋째, ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 진행되고 있는 일본, 유럽의 해외 사례를 조사·분석하고 정책적 시사점을 도출한다.

넷째, ‘전환적 지역혁신정책’의 핵심 사업으로 새롭게 시도되고 있는 교육부 라이즈 사업의 현황 및 문제점을 분석하고 정책 과제를 도출한다.

다섯째, 지역혁신의 중요한 핵심 주체로서 출연(연)의 현황 및 변화 상황을 정리하고 최근 지역과의 연계를 강화하고 있는 생기연의 혁신 사례를 분석한다.

여섯째, 통합적 지역혁신정책의 관점에서 지역혁신 거버넌스를 점검하고 정책적 과제를 도출하고자 한다.

마지막으로 그동안 정리한 내용을 기반으로 ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 평가하고 정책적 과제를 도출하고자 한다.

본 연구를 통해 지역도전 과제에 대응하는 전환적 지역혁신정책론의 이론적·실천적·정책적 논거를 마련하고 지역의 도전과제 대응과 통합형 혁신을 지향하는 내생적 지역혁신 모델을 도출하고자 한다. 이를 기반으로 지역의 지속가능한 전환을 위한 지자체, 기업, 연구기관, 시민사회 간의 네트워크 및 플랫폼 구축 방안을 제시할 것이다. 지역 전환 주체로서 지자체, 대학, 기업, 시민사회의 역할 재정립 및 역량 강화 방안이 도출될 것이다.

제3절 연구의 구성

본 연구는 크게 7장으로 구성되어 있다. 제1장인 서론에서는 연구의 필요성과 내용·방법, 구성에 대해 제시한다.

제2장에서는 새로운 이론적 흐름이자 본 연구의 분석틀로서 ‘전환적 지역혁신정책론’에 대해 정리한다.

제3장에서는 ‘전환적 지역혁신정책론’의 관점에서 진행되고 있는 일본, 유럽의 사례를 조사하고 이에 대한 특성 및 과제를 제시한다.

제4장에서는 지역혁신 관련 주요계획 내용, 사업 추진 현황, 거버넌스 현황을 살펴본 후, 통합형 지역혁신시스템 관점에서 그 한계를 살펴보고 정책적 시사점을 도출한다.

제5장에서는 교육부가 시도하고 RISE 사업의 현황 및 주요 이슈를 살펴보고 정책적 시사점을 도출한다.

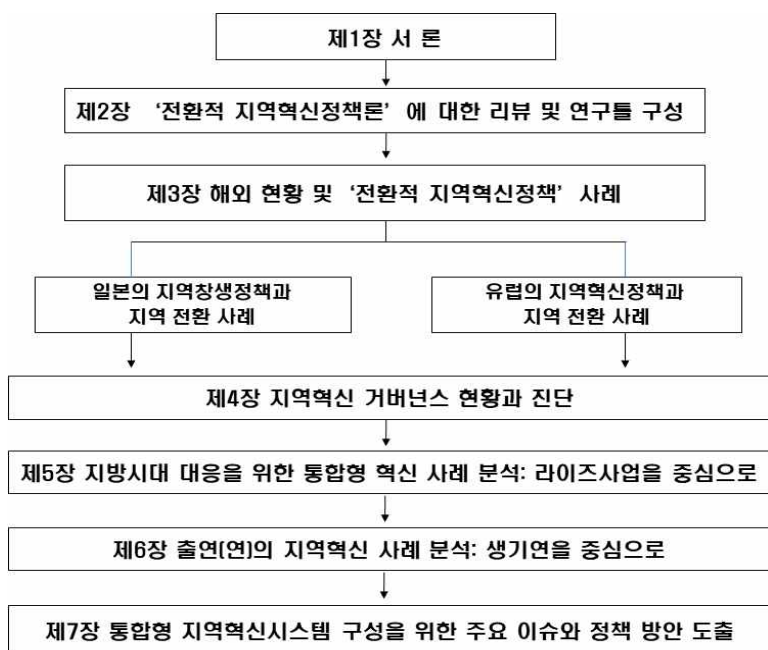
제6장에서는 지역혁신의 중요한 핵심 주체로서 출연(연)의 현황 및 변화 상황을 정리하고, 출연(연) 중 지역조직이 가장 많고 지역과의 연계를 새롭게 강화하고 있는 생기연의 혁신 사례를 분석한다.

제7장에서는 지금까지의 논의를 종합하고 주요 이슈 및 쟁점, 향후 과제를 도출하고자 한다.

부록 편에서는 그동안 실행연구의 일환으로 전주, 경남, 대전 등에서 진행된『지산

학연 혁신 포럼』과 『한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나』내용을 정리하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 구성



| 제2장 | ‘전환적 지역혁신정책’에 대한 리뷰 및 연구 틀 구성

제1절 전환적 지역혁신정책론의 관점

1. 전환적 지역혁신정책론 개요

가. 전환적 지역혁신정책의 정의와 특성

‘전환적 지역혁신정책’은 전환적 혁신정책을 지역에서 구현하는 정책이다. 지역이 직면한 도전과제(지역쇠퇴, 고령화, 에너지 전환, 산업구조조정)를 해결하기 위해 지역의 사회·기술시스템을 경제적·사회적·환경적으로 ‘지속가능한 방향’으로 전환(sustainability transition)하는 정책이다. 즉 경제·사회의 구조적 변화 속에서 지역이 지속가능한 삶을 유지할 수 있는 주거·일자리·교육·문화·돌봄·환경과 관련된 사회·기술시스템 구현을 지향한다. 따라서 전환적 지역혁신정책은 지역의 혁신활동을 국가 수준의 산업발전과 일자리 배분 관점보다는 지역에서 살고 있는 사람들의 관점에서 접근하면서, 교육·주거·복지·문화·환경·산업발전을 통합적으로 보는 시각을 취한다(송위진·성지은, 2021; 송위진·성지은, 2022).

전환적 지역혁신정책은 혁신의 방향성과 임무지향성을 강조한다. 혁신활동은 지역의 지속가능성을 높이고 지역이 직면한 구체적인 문제를 해결하는 것에 초점을 맞추어야 한다는 것이다. 이로 인해 지역도전과제 대응에 초점을 맞춘 임무지향적 지역혁신정책과 궤를 같이하게 되면서 전환적·임무지향적 지역혁신정책으로 언급되기도 한다.¹⁾ 2030년까지 지역순환경제 구현, 커뮤니티에 기반한 복지·의료시스템을 2030년

1) 전환적 혁신정책과 임무지향적 혁신정책은 주요 연구대상과 관점의 차이가 있으며 각 논의를 이끌어가는 핵심 그룹도 다르다. 전자는 사회·기술시스템의 전환과정과 프로젝트 추진 방식에 초점을 두고 있는 반면 후자는 사회적 도전과제 대응을 위한 임무를 수행하기 위한 정부의 역할에 초점을 맞추고 있다. 그러나 최근에 양자의 논의가 수렴되고 있다. 양자가 각자의 부족한 점들을 상대편 논의를 통해 보완하면서 시스템 전환을 위한 임무지향적 혁신정책(Mission-oriented Innovation Policy for Transformative Change), 전환적·임무지향적 혁신정책(Transformative Mission-oriented Innovation Policy)이라는 용어들이 사용되고 있다. 본 보고서에서는 양자를

까지 실현, 15분 내에 모든 사회서비스에 접근 가능한 도시 구축, 개인 맞춤형 복지·의료시스템 형성과 같은 도전과제 해결이 혁신정책의 지향점과 임무가 된다.

한편 이런 방향성과 임무는 하향식으로 결정되는 것이 아니라 지역주민과 이해당사자들이 참여하는 거버넌스를 통해 구성된다. 지도부가 정하는 방향성과 임무가 아니라 지역사회의 시민들과 이해관계자가 공동의 비전과 관점을 바탕으로 구성되는 지향점이 되는 것이다. 이러한 특성 때문에 전환적 지역혁신정책은 지속가능한 지역사회를 고민하는 지역주민의 '참여'를 필요로 하며, 관련 주체들과 함께하는 실험을 통해 새로운 대안들을 모색한다. 또 지역 도전과제를 해결하는데 필요한 지식과 시스템은 특정 산업분야에 한정되지 않고 다양한 산업·기술·사회영역을 포괄하기 때문에 클러스터 중심으로 형성된 네트워크(포스트 클러스터론)를 넘어서는 접근이 이루어진다(송위진·성지은, 2022).

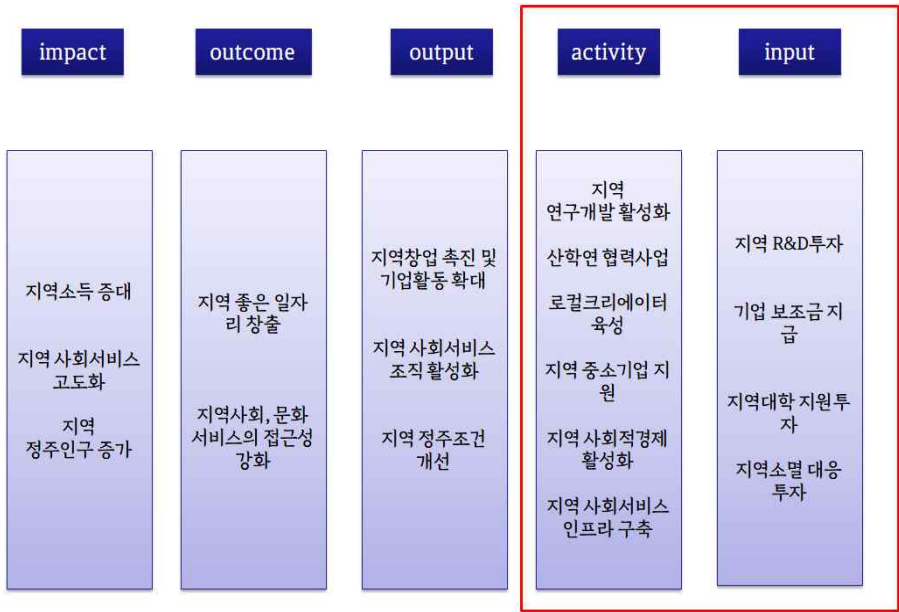
한국의 경우 과거 발전국가의 전통으로 인해 임무지향적 혁신정책의 임무를 정부와 전문가가 정하고 하향식으로 전달하는 것으로 이해하는 경우가 많다. 그러나 최근 논의되고 있는 임무지향적 혁신정책에서 이야기되는 임무는 사회에서 공유되는 공통의 비전·지향점·목표·과정이다. 과거의 관성으로 인해 이런 점들이 혼동되기 때문에 마주 카트는 임무지향적 혁신정책의 구현을 위해서는 정책과정과 혁신에 대한 '인식론적 전환(Epistemic Turn)'이 필요함을 강조하고 있다(Kattel and Mazzucato, 2023). 최고위 의사결정체가 정한 임무에 따라 연구개발사업, 혁신관련 사업을 일사불란하게 관리·통제하는 것이 아니라, 도전과제 해결과 시스템 전환에 대한 공통의 전망과 인식을 갖는 다양한 혁신주체들을 조직화하고 문제해결 활동에 적극적으로 참여하게 하는 것이 임무지향적 혁신정책의 추진방식이다.

한편 지역이 해결해야 할 도전과제와 임무에 초점을 맞추는 전환적 지역혁신정책은 임팩트를 중심으로 혁신활동을 논의한다. 혁신정책과 활동을 통해 지역의 도전과제 해결에 실질적인 임팩트를 미치는 것을 강조한다. 따라서 혁신활동이 이루어지면 자연스럽게 지역사회의 문제가 해결되는 것처럼 생각하는 경향, 지역문제 해결을 혁신

크게 구분하지 않고 같은 특성을 갖는 정책으로 사용한다. 기존 혁신체제론에 입각한 전통적인 혁신정책과 비교할 때 혁신을 보는 관점과 틀이 유사하기 때문이다.

활동의 목표로 고려하는 모습을 취하고 있지만 실제로는 혁신활동과 투입요소를 중심으로 정책과 활동을 추진하는 방식을 비판하는 접근을 취한다. 임팩트에 대한 구체적인 전망과 비전 없이 기존 활동의 연장선에서 정책을 추진하거나 사업의 관리·통제에 초점을 맞추는 정책추진 방식을 비판하는 것이다. 전환적 지역혁신정책은 혁신활동과 정책을 통해 어떻게 변화가 이루어질 것인가에 대한 근거(Theory of Change: 변화 이론)를 바탕으로 정책·활동을 논의한다(Transformative Innovation Policy Consortium, 2021). 정책을 통해 시행된 사업이 어떤 경로를 통해 구체적인 임팩트로 구현되는지에 대한 스토리가 구성되어야 한다는 것이다. 또 더 나아가 공무원이나 관리기관의 관점에서 혁신주체들을 대상화하고 사업의 운영에만 초점을 맞추는 틀을 넘어 어떻게 혁신공동체가 구성되고 문제해결 및 임팩트 구현에 참여하게 되는지에 대해 논의한다. 임팩트를 통해 구현하고자 하는 지역사회의 모습은 임무가 실현된 모습을 보여주면서 지역혁신정책의 임무지향성과 연결된다.

[그림 2-1] 투입과 활동에서 임팩트와 임무중심의 접근 예시



자료: 필자 작성

나. 전환적 지역혁신정책론과 기존 논의의 차이 및 연계

전환적 지역혁신정책론은 지역혁신정책론의 진화과정에서 본다면 혁신의 공급에 초점을 맞춘 혁신체제론과 클러스터론, 경제사회 구조의 변화에 대응하여 기존의 혁신체제와 클러스터의 변화를 피하는 경로형성론과는 달리 혁신의 공급 측면과 사회적 수요 측면을 동시에 고려한다.

클러스터론은 지역에 혁신역량을 집중·고도화하여 지역산업 혁신의 동력을 창출하는 혁신공급 중심 정책이다. 경로형성론은 기존의 클러스터가 환경변화에 대응하기 위해 새로운 혁신의 경로를 형성하는데 초점을 두는 논의이다. 기존 클러스터에 고착되었을 때에는 지역쇠퇴가 나타날 수 있기 때문이다. 새로운 경로를 형성하기 위해 기존 클러스터에 기반해서 연관 다각화를 하거나 기존 클러스터와는 관계없는 비연관 다각화하는 전략이 필요한바, 이를 위한 방안을 탐색한다. 이 두 접근은 혁신의 가치 지향성, 방향성보다는 혁신 그 자체의 활성화에 초점을 맞춘다(송위진·성지은, 2022).

〈표 2-1〉 지역혁신정책론의 진화

	클러스터론	경로형성론	전환적·임무지향 지역혁신정책론
주요 주체	산학연관	산학연관	민산학연관
지향점	구상(연구개발)과 실행(생산)의 통합 지역에 특화된 산업발전	새로운 지역산업 발전 경로의 형성	사회적 도전과제 대응을 통한 지역의 지속가능한 시스템으로의 전환(탄소중립, 돌봄사회, 지속가능한 모빌리티, 포용사회, 여성·청년 친화도시 등)
핵심 요소	지역이 보유한 자원과 능력(resource and ordinary capability)	지역이 보유한 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(dynamic capability)	사회적 도전과제 대응이라는 방향성을 가지고 지역의 자원과 능력을 변화시킬 수 있는 동태적 능력(Challenge-driven dynamic capability)
혁신활동의 내용	지역특화 산업을 육성을 위한 산업혁신	지역산업 고도화와 신산업 형성을 위한 산업혁신	지역 도전과제 해결을 위한 산업혁신과 사회혁신
주요 거버넌스	유사 산업에 참여한 기업들의 클러스터	다양한 산업·기술 영역에서 활동하는 산학연 주체들이 참여하는 플랫폼	다양한 산업·기술·사회영역을 아우르는 민산학연관 주체들이 참여하는 전환 플랫폼

자료: 송위진·성지은(2022)에서 일부 수정

전환적 지역혁신정책론은 경제·사회·환경적 지속가능성을 지향하기 때문에 경제·산업혁신과 함께 사회혁신을 동시에 고려하는 포괄적인 접근을 한다. 혁신의 수요 측면인 도전과제 대응과 경제적 혁신활동의 연계에 초점을 맞춘다. 이를 위해 지역이 가지고 있는 자원과 능력을 통합하여 문제를 해결하는 통합적 접근을 강조한다. 지역차원에서 정의되는 사회적 도전과제와 임무가 자석이 되어 지역의 다양한 자원과 혁신활동을 유도·연계·조직화하면서 산업혁신과 사회혁신이 통합적으로 추진된다.

전환적 지역혁신정책론은 장소기반 혁신을 강조하는 ‘스마트 전문화(smart specialization)’론과도 연결된다. 스마트 전문화론(Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation: RIS3)은 지역의 특성에 기반을 둔 전문화를 통해 지역 간 차별화된 혁신활동을 하는 것을 목표로 한다. 여기에는 그동안 진행된 클러스터 정책이 각 지역이 유행하는 산업에 초점을 맞추도록 하여 지역 간 경쟁을 심화시키고 차별화된 지역혁신 활동을 수행하지 못했다는 반성이 자리 잡고 있다. 우리나라처럼 수도권 일극 집중이 이루어지는 경우 수도권과 차별화되는 혁신활동이 중요한데 전국에 형성된 클러스터는 수도권과 비교할 때 차별성이 부족해 기업과 인력이 수도권으로 빨려가는 결과를 낳았다고 볼 수 있다(남기범, 2016).

스마트 전문화론은 누구나가 획득할 수 있는 차별화가 어려운 외부의 형식적 지식 자원이 아니라 다른 지역과 차별화되고 모방이 어려운 지역자원(자연·환경, 자원, 문화, 공동체, 암묵적 지식, 지역문제 등)의 발굴·활용에 초점을 맞추고 있다. 이렇게 각 지역이 차별화되어야 그것을 바탕으로 지역 간 협력이 이루어질 수 있다는 점도 강조한다. 한편 지역의 핵심 혁신영역은 중앙정부에 의해 기획·선택·전달되는 것이 아니라 지역의 민·산·학·연·관 혁신가들 중심으로 차별화된 지역의 혁신동력을 만들어가는 ‘기업가적 발견 과정(entrepreneur discovery process)’을 통해 구성된다(서연미, 2016). 지역의 차별성과 다양성 창출을 목표로 다양한 주체들이 모여 숙의와 상호 학습하는 과정을 통해 혁신전략이 만들어진다.

한편 지역 도전과제는 지역이 해결해야 할 어려운 문제이면서도 지역을 차별화하는 요소가 될 수 있다. 즉 지역에 위기를 가져오는 지역의 문제가 지역에 특화된 지역혁신을 수행하는 기반으로 변모할 수 있다. 지역의 문제의식과 지역의 차별화된 자원과

환경, 지역의 혁신주체를 통해 지속가능성을 지향하는 지역혁신의 축을 형성하는 것이다. 이를 통해 스마트 전문화론은 '전환적 스마트 전문화론'으로 진화하게 된다 (Moujaes, 2024; Marinelli et al, 2021; McCann and Soete, 2020; Joint Research Center, 2023).

전환적 지역혁신정책론은 대학·연구기관-산업-정부-시민사회의 상호작용을 통해 혁신활동을 접근하는 '4중 나선론(quadruple helix)'과도 연결된다. 산·학·관 중심의 혁신모델인 '3중 나선(triple helix)'을 넘어 지역의 시민사회도 혁신활동의 주체로 참여하여 민·산·학·연·관 공동으로 지식을 창출하면서 지역의 문제를 해결하는 모델과 친화성이 있다. 지역주민들은 지역의 문제를 구체화하고 지역 생활과정에서 축적한 지식을 바탕으로 문제를 정의하고 대안을 공동 창조하는 주체로 활동하게 된다. 이를 통해 지역현장의 특성을 반영한 암묵지와 지식기관이 지니고 있는 일반적 지식인 형식지가 결합되어 지식창조가 이루어지면서 지역을 토대로 한 혁신활동이 전개된다 (Interreg North Sea Region, 2019).

[그림 2-2] 4중 나선 모델



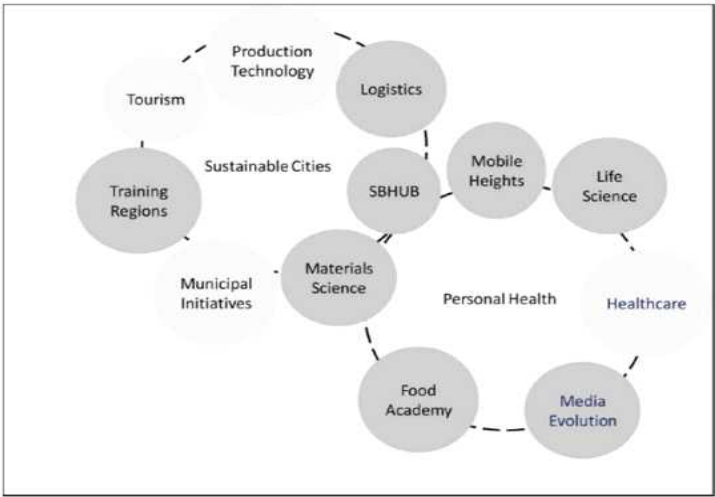
자료: Interreg North Sea Region(2019)

2. 전환적 지역혁신정책과 클러스터, 플랫폼

전환적 지역혁신정책은 관련 산업에서 활동하고 있는 혁신주체들의 모이는 클러스터를 넘어 도전과제 해결과정에서 공동으로 혁신활동을 수행하는 민·산·학·연·관 주체들이 조직화되고 협업하는 '플랫폼' 구축을 강조한다. 산업혁신 측면에서 관계가 없지

만 문제 해결을 위해서 서로 협업해야하는 조직들이 모이는 플랫폼 형성을 주장하는 것이다. 예를 들어 고령자가 많은 농산어촌 지역에서 통합적 돌봄·의료를 구현하기 위해서는 주거 공간 재구성을 위한 디자인 영역, 식·음료 영역, 헬스케어, 사회서비스를 제공하는 사회적경제, 의사소통과 위험관리를 위한 AI기술의 적용, 여가 및 건강관리를 위한 문화·예술 프로그램, 법률적 문제해결을 지원서비스들이 통합적으로 제공되는 것이 필요하다. 플랫폼은 각 분야에 있는 혁신주체들이 상호작용하면서 서로 학습하고 새로운 서비스와 사업을 구성해가는 공간으로서 다양한 조직들이 공동의 비전을 형성하고 협업 활동을 수행하는 기반이 된다.

[그림 2-3] 맞춤형 보건·의료, 지속가능도시를 중심으로 형성된 지역혁신 플랫폼

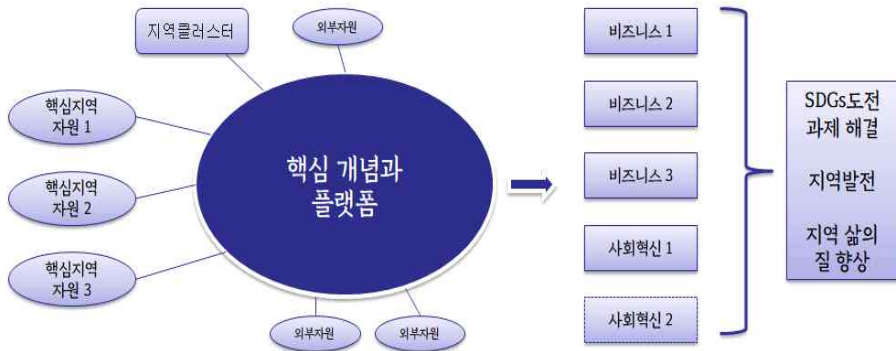


자료: Cooke(2012) 일부 수정

도전과제 해결 플랫폼을 구축하기 위해서는 플랫폼을 이끌어가는 핵심 개념을 설정하는 것이 필요하다. 그것은 지역 도전과제 해결을 위한 임무와 관련되어 있고 혁신활동의 방향을 제시하여 다양한 활동들을 통합하는 역할을 하게 된다(성지은 외, 2023: 19-21). 예를 들어 완도가 지향하는 해양치유라는 개념은 완도가 가지고 있는 자원을 가지고 초고령 사회에서 요구되는 통합적 치유를 이끌어내는 개념이 된다. 해양 치유

는 완도의 해산 음식물 개발, 해양의 특수성을 활용한 의료 및 웰빙 서비스 개발, 장기 체류를 위한 주거 공간 활용 등 다양한 혁신활동을 이끌어내는 자석 역할을 하게 된다. 후쿠오카 시의 인지증(치매)친화도시 개념도 이런 역할을 수행한다. 인지증이 있는 사람들이 일할 수 있는 영역 발굴, 인지증 사람들에게 적합한 제품·서비스의 개발, 인지증 친화적 주거·교통 도시설계 등이 인지증 친화도시의 개념과 플랫폼을 바탕으로 조직화되는 것이다.

[그림 2-4] 지역도전과제 해결을 위한 핵심 개념과 플랫폼



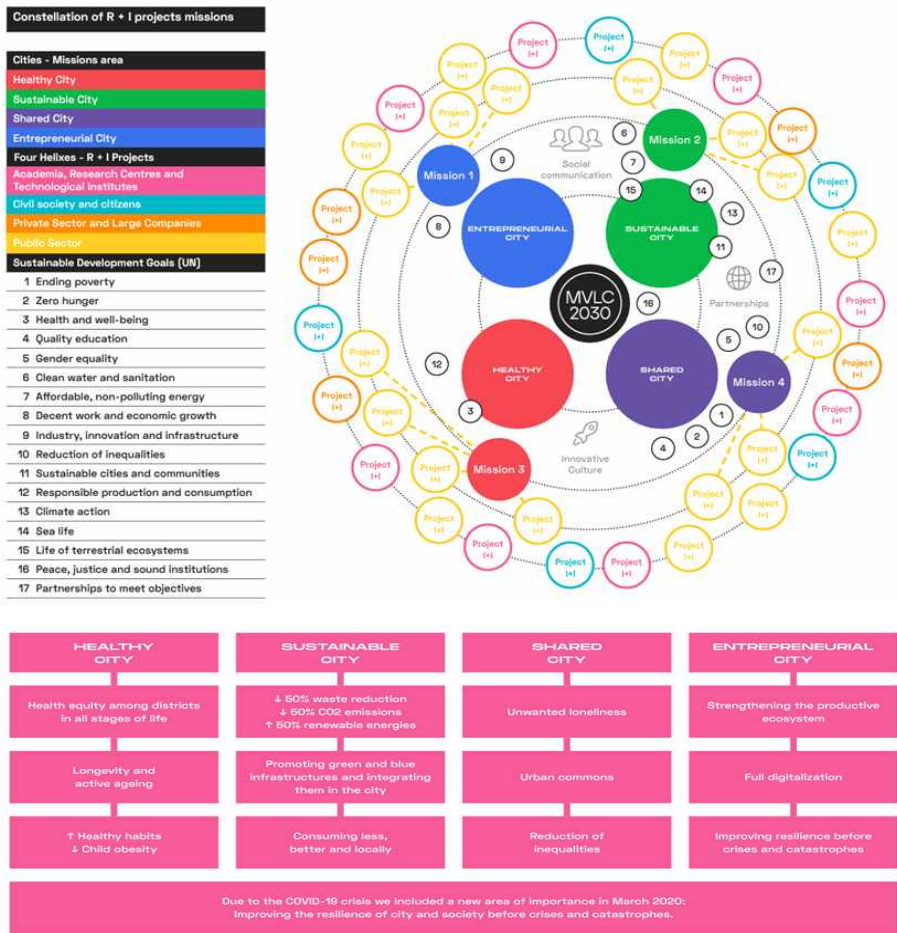
자료: 성지은 외(2023, 21)

전환적·임무지향적 혁신정책의 틀은 발렌시아 시의 계획에서 잘 나타나고 있다. 그림은 발렌시아 시의 임무와 그로부터 구성된 개념과 플랫폼을 보여주고 있다. 우선 발렌시아 시는 과거 진행된 혁신정책으로부터 얻은 교훈을 다음과 같이 정리하고 있다. 우선 시민들이 지역에서 진행되는 연구·개발·혁신 활동이 자신들의 삶을 개선하지 못하고 있다는 점, 현재 사회가 직면한 도전과제와 연구개발 혁신 프로젝트의 거리가 너무 멀다는 점을 비판하고 있다. 그리고 연구개발·혁신활동이 지나치게 유행을 따르고 있으며 이 때문에 문제해결을 위해 지역사회에서 반드시 수행되어야 할 혁신활동이 이루어지지 않고 있다는 점을 지적하고 있다. 그리고 너무 일찍 육성해야 할 분야와 기술을 선택하기 때문에 다른 대안들을 충분히 고려하지 못하고 있다는 점도 이야기

하고 있다.

이러한 과거 지역혁신정책의 한계를 극복하기 위해 발렌시아 시는 지역 도전과제로부터 도출된 건강한 도시, 지속가능한 도시, 기업가 도시라는 개념을 제시하면서 혁신활동의 임무와 목표를 구체화하고 다양한 연구개발·혁신 프로그램을 조직화하는 플랫폼을 제시하고 있다.

[그림 2-5] 발렌시아 시의 도전과제 대응 플랫폼과 연구개발·혁신활동의 조직화



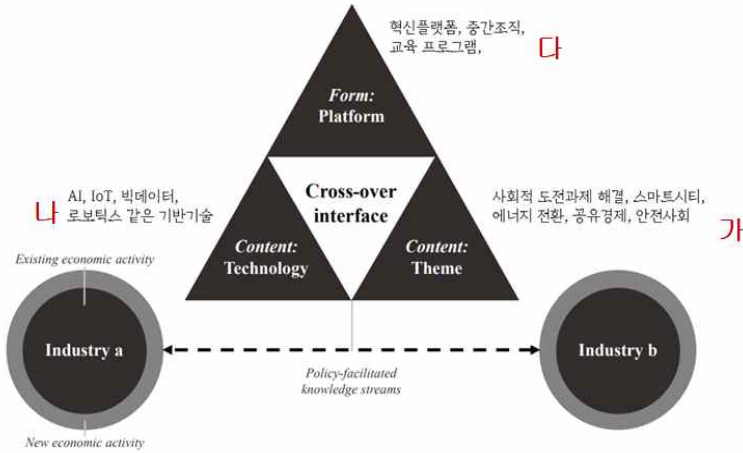
자료: Mission Valencia 2030 홈페이지(<https://www.missionsvalencia.eu/>)

3. 전환적 지역혁신정책과 신산업 형성

전환적 지역혁신정책은 도전과제 해결에서 혁신활동의 출발점을 설정한다. 지역이 직면한 인구감소, 사회서비스 축소, 청년인구의 유출, 고령화와 의료·돌봄서비스의 증가 등 지역이 직면한 경제적·사회적·환경적 도전과제 해결에 혁신활동을 집중시켜야 한다는 것이다. 전환적 혁신정책은 클러스터를 구축하여 기업을 유치하고 국가연구개발사업을 따오면 지역 경제가 활성화되어 지역문제가 해결된다는 낙수효과 전망이나 선형적인 문제해결 모델을 비판한다. 그렇다고 좋은 일자리를 창출할 수 있고 청년들을 유입시킬 수 있는 새로운 산업형성을 무시하는 접근을 취하고 있는 것은 아니다. 전환적 지역혁신정책은 지역의 도전과제가 지역의 차별화된 특수성을 형성하는 계기를 마련해주고, 그 해결과정에서 새로운 혁신활동의 테스트베드와 시장을 형성하여, 신산업을 발전시킬 기회를 제공해준다는 점을 강조한다(한재각 외, 2019). 지역도전과제를 해결하는 혁신활동은 공유된 지역혁신의 비전과 의지, 문제 해결을 위한 새로운 시장 형성을 기반으로 민·산·학·연·관에서 전개되는 다양한 활동을 통합하면서 새로운 혁신 궤적과 융합형 신산업을 형성할 수 있다고 주장한다.

Janssen and Frenken(2019)에 따르면 지역이 직면한 도전과제는 다양한 혁신활동과 주체들을 조직화하고 방향성을 제공하는 요소로 작동하면서 이를 지원하는 소셜 플랫폼과 기술 플랫폼을 토대로 그 동안 각개약진해왔던 혁신활동을 통합하는 장을 마련해준다. 예를 들어 지역사회에서 의료와 돌봄 활동을 통합하여 지역의 정주요건과 행복지수를 향상시키는 도전과제 대응(가)을 위해 기반기술(디지털 플랫폼/바이오 기술/로보틱스)(나)을 활용하고 다양한 주체들의 숙의와 지역공동자원 창출을 위한 소셜 플랫폼(다)를 구축하여, 그 동안 개별적으로 발전해왔던 돌봄 분야(산업 a)와 의료 분야(산업 b)에 공통의 목표, 기술을 제공함으로써 양자가 통합된 새로운 산업을 형성하는 것이다. 사회적 도전과제 대응이 유인 요소가 되고, 공통의 기반기술과 이해당사자들의 참여하는 소셜플랫폼을 통해 서로 연결이 없던 산업사이에 융합이 이루어지면서 새로운 산업발전이 이루어진다는 것이다(송위진·성지은, 2022).

[그림 2-6] 도전과제, 기반기술, 소셜 플랫폼과 융합형 산업혁신의 전개



자료: Janssen and Frenken (2019) 일부 수정

지역의 특수성이 반영된 도전과제가 새로운 유형의 산업혁신을 촉진한다는 정책은 다양한 방식으로 이미 진행되고 있다. 일본의 혁신전략인 Society 5.0 전략은 이를 잘 구현한 정책이다. 이 전략은 일본이 다른 나라보다 먼저 직면한 초고령화, 인구감소, 지역쇠퇴, 디지털 전환 등과 같은 사회적 도전과제는 위기일 뿐만 아니라 새로운 혁신과 산업을 형성할 수 있는 기회라고 봐야한다고 주장한다(IBK, 2018).

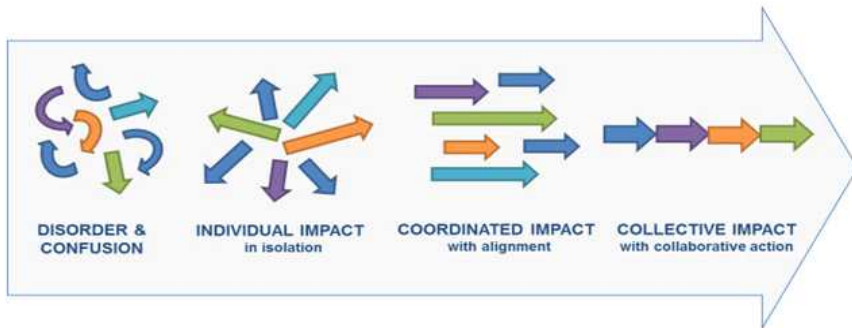
이런 관점은 지역혁신 전략에도 그대로 반영되고 있다. 일본의 오무타시의 인구 구성은 초고령화가 진행되어 일본의 미래 모습을 미리 살펴볼 수 있는 지역이다. 여기서는 치매 대응을 지역 도전과제를 설정하여 문제해결 활동을 수행하면서 새로운 산업을 형성하는 전략을 취하고 있다. 치매를 고령화된 사회에서 당연하게 발생하는 현상으로 파악하는 새로운 관점을 바탕으로 지역사회 전체 차원에서 치매를 관리하는 차별화된 돌봄 솔루션을 개발하고 다른 지역에 확산시키는 접근을 제시하고 있다.

4. 전환적 지역혁신정책과 콜렉티브 임팩트

다양한 주체들이 모여서 도전과제를 해결하는 방안과 관련해서는 콜렉티브 임팩트

론이 주목받고 있다. 이 논의는 조직의 목적과 운영방식이 다른 여러 기관들이 협업을 통해 도전과제에 대응하고 실질적인 임팩트를 구현하는데 초점을 맞추고 있기 때문에 (Kania and Kramer, 2011) 기존의 방식을 넘어 실질적인 성과를 내기 위한 체계화된 협업 방안을 제시하고 있다. 기존 임팩트 구현 방식들이 좋은 의도에서 출발하지만 각개약진 방식으로 추진되면서 성과를 내지 못하는 점을 비판하고, 그것들이 특정 방향성을 갖고 수행되도록 하되 서로 연쇄 고리를 형성하면서 진행되게 하는 방안을 제시하고 있다.

[그림 2-7] 개별적 임팩트와 콜렉티브 임팩트의 차이



자료: <https://thehomelessplan.org/collectiveimpact>

즉, 이 논의는 실질적인 임팩트가 구현되어 도전과제를 해결하기 위해서는 개별 주체들의 임팩트 구현활동, 여러 주체들의 임팩트 구현을 위한 조정활동을 넘어 좀 더 조직화되고 체계화된 혁신주체들의 협업이 필요함을 강조하고 있다(김은정 외, 2020). 임팩트를 지향하는 조직들의 느슨한 네트워크를 넘어 콜렉티브 임팩트에 참여하는 조직 활동의 연쇄가 형성되면서 각 활동이 서로 강화되는 것을 지향한다.

콜렉티브 임팩트 활동이 성공적으로 추진되기 위해서는 5가지의 요소가 필요하다 (Kania and Kramer, 2011). 우선 참여조직들이 문제에 대한 공통이해와 문제해결을 위한 비전과 방향을 공유하는 것이 필요하다. 이는 해결해야 할 문제와 해결방안을 공유하는 활동이라고 할 수 있다.

한편 이렇게 비전과 방향을 공유하더라도 각 조직이 생각하는 성공과 의미 있는 성과에 대한 정의가 다르면 각 활동들이 서로 연계될 수 없다. 임팩트가 실현된 상황에 대한 공통의 이미지와 지표를 공유하지 않으면 실질적인 임팩트 구현은 어렵다는 것이다. 만약 협업에 참여하는 대학과 연구기관이 문제해결과 관련된 논문 작성만을 혁신활동의 성공으로 파악하면, 또 기업들이 대안의 사업화만을 성공으로 파악하면, 시민사회 조직이 임팩트 실현만을 성공으로 파악하면 각 주체들간의 실질적인 협업은 거의 불가능하다. 대학·연구기관이 기술을 개발하고 기업이 그것을 사업화하며 현장에서 시민사회가 그것을 활용하며 문제를 해결하고 임팩트를 구현하는 전 과정을 성공의 이미지와 지표로 삼아야 각 주체들이 전체를 조망하면서 분업과 협업이 이루어지고 실질적인 임팩트가 구현될 수 있다.

따라서 콜렉티브 임팩트 활동은 임무와 일하는 방식이 다른 조직들이 서로 이어달리기 식으로 연계되면서 자신의 혁신활동이 다른 조직의 혁신활동과 결합되고 강화되는 시스템을 필요로 한다. 그리고 이런 활동들이 효과적으로 진행되기 위해서는 각 혁신주체들 간의 지속적인 소통이 있어야 한다. 그리고 이런 공통의 비전 설정과 혁신활동의 목표 및 성공에 대한 합의, 각 혁신활동의 연계와 통합, 밀도 있는 의사소통의 추진을 위해서는 이를 뒷받침해주는 지원조직이 필요하다. 콜렉티브 임팩트 활동을 위한 플랫폼을 구축하고 다양한 활동들을 연계·통합하고 조정해주며 부족한 부분을 보완해주는 지원조직이 필요한 것이다.

〈표 2-2〉 콜렉티브 임팩트의 주요 구성요소

구성요소	내용
공동의 어젠다 설정	참여조직들이 직면한 문제에 대한 이해를 바탕으로 문제해결을 위한 방향과 비전을 공유
공동의 성과측정 체계 구성	참여조직들이 협업을 통해 달성하고자하는 성과인 임팩트의 내용을 공유
상호 활동의 강화 방안	차별화된 활동을 수행하는 참여조직들이 다른 조직의 활동을 지원함과 동시에 각자의 활동이 강화될 수 있는 시스템 구축
지속적인 의사소통	지속적인 의사소통 채널을 구축하여 신뢰 구축과 갈등관리 수행
지원조직 형성	참여조직들이 연대하고 협력하는 활동을 지원하여 의도한 임팩트를 구현하도록 지원해주는 지원조직의 형성

자료: 김은정 외(2020)

제2절 분석의 틀

앞의 논의에서 살펴본 바와 같이 전환적 지역혁신정책은 기존 지역혁신정책과 여러 다른 특성들을 지니고 있다. 본 연구에서는 이 특성들을 중심으로 전환적 지역혁신정책을 구성하는 주요 요소들을 정리하고 이에 기초해서 사례 분석 및 정책 방향을 제시하고자 한다.

앞의 리뷰에서 논의한 것처럼 지역이 직면한 도전과제 해결은 전환적 지역혁신정책의 방향과 임무가 된다. 도전과제 해결을 위해서는 산업·기술 분야만으로는 어렵기 때문에 시민사회 영역, 지식기관, 지자체의 참여가 필요하고 산·학·연을 넘어 민·산·학·연·관의 협업이 요청된다. 그리고 임무로부터 도출되는 임팩트의 내용에서 시작해서 혁신프로그램의 내용과 관리방안, 투입활동을 논의한다.

한편 전환적 지역혁신정책은 혁신의 방향성과 임무를 표상하는 개념을 바탕으로 지역문제 해결을 위한 플랫폼을 구축하여 다양한 혁신활동을 조직화한다. 그 동안 산업 분야, 기술분야 등으로 각개약진했던 지역의 혁신활동을 지역이 지향하는 개념과 플랫폼을 중심으로 연계하는 활동이 이루어진다. 그리고 이렇게 지역이 직면한 독특한 문제 상황과 대안 개발 활동은 지역에서 이루어지는 혁신활동을 차별화하는 기제로 작동한다. 지역의 지리적·환경적·문화적 특성을 반영한 문제대응 과정에서 다른 지역 및 수도권과 차별화된 혁신활동을 추진하면서 일정한 경쟁우위를 갖는 혁신성과를 창출한다. 그리고 이런 과정은 타 지역과 차별화된 신산업 형성으로 이어진다.

한편 여러 분야, 기술, 영역에 있는 주체들이 협업을 통해 도전과제 해결을 위한 혁신활동을 수행하기 위해서는 각 주체들이 공통의 비전과 전망, 평가기준을 가지고 혁신활동을 수행하는 것이 요청된다. 이를 위해서는 단순한 협업을 넘어 실질적인 임팩트를 지향하는 콜렉티브 임팩트적인 추진체제가 필요하다.

이런 논의들을 종합하면 전환적 지역혁신정책의 주요 구성요소들은 <표 2-3>과 같이 정리될 수 있다. 각 지역에서 전개되는 혁신활동이 이런 요소들을 내포해야 전환적 지역혁신정책이 실질적으로 구현되면서 지역사회의 지속가능한 전환을 이룩할 수 있다고 할 수 있다.

<표 2-3> 전환적 지역혁신정책의 주요 구성 요소

전환적 지역혁신정책 요소	내용
1. 지역혁신의 방향성과 임무지향성 강조	지속가능성과 같은 지역의 경제적·사회적·환경적 발전을 지향하는 혁신과 달성하려는 임무를 명시화
2. 지역의 민·산·학·연·관 주체의 참여	산업·기술영역만이 아니라 사회영역, 공공부문의 참여
3. 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책	혁신을 통해 달성하고자 하는 시스템과 임팩트에 대한 강조
4. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성	지역도전과제 해결을 위해 다양한 혁신주체들을 연계하는 플랫폼에 대한 강조
5. 차별화된 지역혁신 정책의 추구	지역의 독특한 문제 상황과 그것을 해결하는 대안 개발을 통해 지역혁신 활동의 차별화
6. 지역문제 해결과 산업발전의 연계	지역문제 해결활동을 통해 새로운 혁신동력을 발굴
7. 콜렉티브 임팩트적 접근	지역혁신 활동을 조직적으로 전개하는 방식을 도입

자료: 저자 작성

다음에서는 이들 요소들을 바탕으로 지역에서 전개되는 지역혁신활동을 분석한다. 우선 일본과 유럽에서 전개되는 전환적 지역혁신정책의 특성을 지닌 사례들을 검토한다. 다음으로는 국내에서 전개되고 있는 라이즈사업을 중심으로 한 지역대학 혁신체제 변화, 지역기반 출연연구소의 활동, 지역혁신 거버넌스 체계를 대상으로 해서 이런 요소들의 어떻게 구현되고 있는지, 어떤 점들이 한계가 있는지를 살펴보면서 그 성과와 한계를 논의하고 향후 추진해야할 정책 방향을 제시하고자 한다.

| 제3장 | 해외 현황 및 사례 분석

제1절 일본

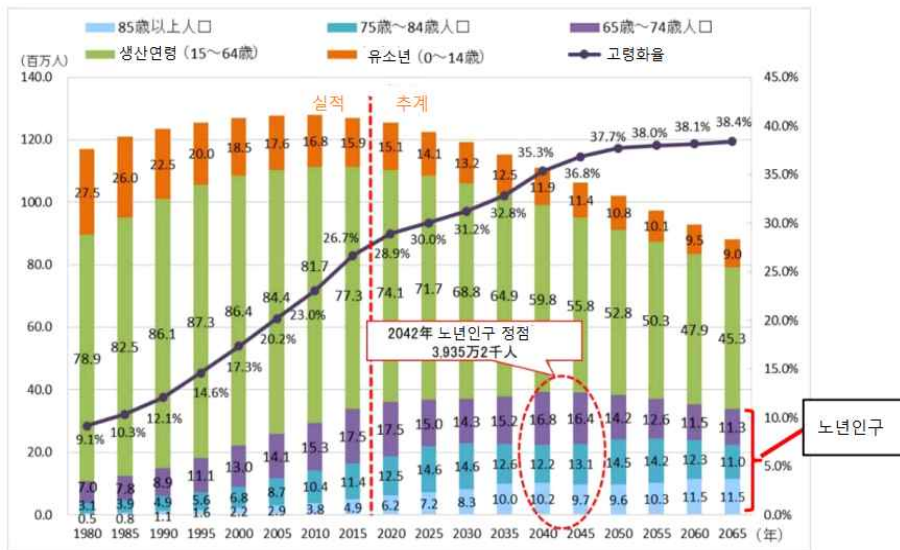
1. 일본의 지역창생의 배경과 정책, 추진 사례

가. 일본 지역창생의 배경

1) 저출산·고령화와 인구감소

일본 총무성 통계국에서 2024년 6월 발표한 자료에 따르면 현재 일본의 인구수는 1억 2,389만 명이다. 2008년 1억 2,808만 명을 정점으로 전체 인구수는 계속해서 감소하고 있으며 그 속도는 더욱 가속화 되고 있다. 총 인구에서 65세 이상의 인구가 차지하는 비율을 나타내는 고령화율은 2008년 22.1%에서 29.3%로 치솟아 매년 최고치를 기록하고 있다. 또한 지난 6월 후생노동성 발표 자료에 따르면 2023년 출생자 수는 72.7만 명으로 전년대비 4.3만 명 감소해 과거 최저치를 갱신했으며 합계 출산율은 1.20으로 2022년의 1.26으로부터 더욱 하락했다. 이는 1947년 통계 이후 최저 수준이며 8년 연속 전년을 밑돌고 있다.

[그림 3-1] 연령 구분별 인구의 실적과 장래 추계(2017년 추계)



자료: 내각관방 마을·사람·일자리창생 장기 비전(2019년 개정판)

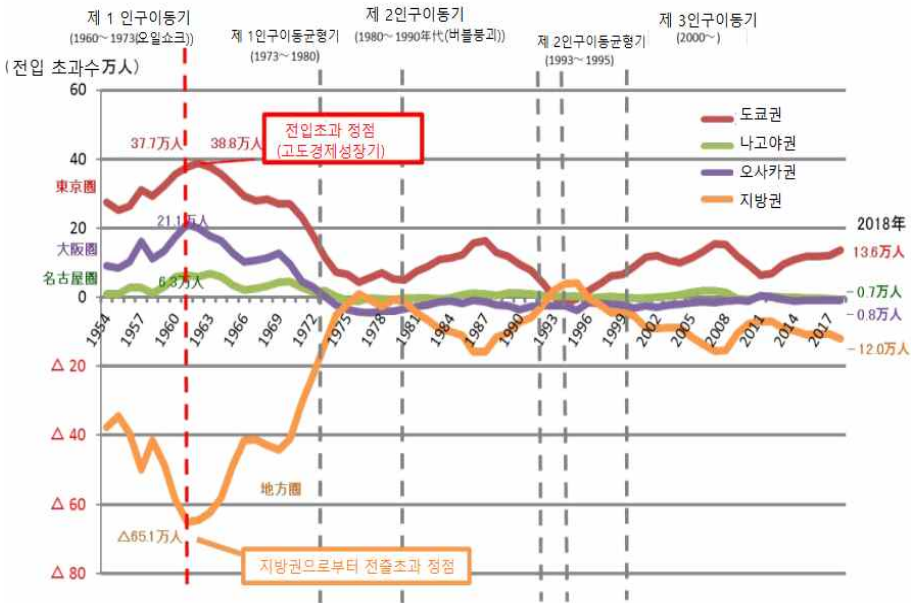
2017년 추계에 따르면 출생자 수와 출산율의 침체로 젊은 세대, 부모가 될 수 있는 세대의 인구는 감소하고 있는 반면 총 인구에서 차지하는 고령자 인구의 비율은 증가하고 있다. 출생율의 저하에 기인하는 인구 감소는 필연적으로 고령화를 수반한다. 일본의 노년 인구는 계속해서 증가하여 2042년에 3,935만 2천 명으로 정점을 맞이할 것으로 예상되며, 총 인구수의 감소와 함께 노년 인구도 감소하지만 고령화율의 상승은 이후로도 계속되어 2060년에는 38%를 넘는 수준까지 높아질 것으로 추계되고 있다.

2) 도쿄권으로의 인구 집중

총 인구수 감소와 더불어 생산 인구의 도쿄권 집중 현상은 지역의 인구 감소를 더욱 앞당기고 있다. ‘도쿄 일극 집중’은 인구, 자본, 자원, 활동들이 일본의 수도인 도쿄도와 그것을 둘러싼 사이타마현, 치바현 및 가나가와현을 포함하는 도쿄권에 집중되는 현상을 말한다. 총무성 통계국에서 5년마다 실시하는 국세조사에 따르면 2020년 도

쿄권의 인구는 3,691만 4천 명으로 전국 인구의 29.3%를 차지하고 있으며 2015년에 비해 78만 3천 명이 증가하였는데 이는 2차 세계 대전 직후인 1945년 13.0%에서 지금까지 계속해서 늘어난 수치이다.

[그림 3-2] 3대 도시권 및 지방권에서의 인구 이동(전입 초과수)의 추이



자료: 내각관방 마을·사람·일자리창생 장기 비전(2019년 개정판)

이러한 도쿄권에의 과도한 인구 집중 현상은 지방에서 도쿄권으로 청년층의 대규모 인구 이동이 큰 요인이 되었다. 도쿄, 오사카, 나고야 3대 도시권으로의 이동 현상은 3기에 걸쳐 두드러지는데 제 1기는 고도 경제성장기인 1960~1970년대 전반, 제 2기는 버블 경제기인 1980년대 후반, 제 3기는 2000년 이후이며, 현재도 인구이동이 계속되고 있다. 전체 인구수의 감소를 겪으면서 제 2기와 제 3기는 도쿄권으로의 인구 유입만이 드러나며 현재까지도 두드러지게 전입 초과가 계속되고 있는 곳은 도쿄권 뿐이다. 주로 농어산촌에 해당하는 지방권의 전출 인구수로 봤을 때 인구 유출은 지역 인구 감소에 큰 영향을 끼침을 알 수 있으며 현재는 지방권 뿐만이 아니라 오사카권과

나고야권 등의 대도시도 도쿄권으로의 인구 유출을 피하지 못하고 있다. 도쿄권으로의 연령 계층별 전입자 수를 보면 청년층이 대부분을 차지하고 있어 대학 진학과 졸업 후 취업이 계기가 되었을 것으로 보인다. 또한 성별로 보면 도쿄권에의 전입자 수는 지금까지 줄곧 남성이 여성을 상회하는 경향을 보였지만, 최근에는 여성의 수가 앞지르기 시작하였다.

저출산·고령화에 의해 인구 감소가 급속히 진행되고 있는 가운데, 도쿄권으로의 일극 집중 현상은 지방권의 인구 감소뿐만 아니라 소비시장 위축과 지방 경제 축소 등 여러 가지 사회적·경제적 문제를 불러온다. 또한 도시의 기능 유지에는 일정 인구 규모와 밀도가 필요하기 때문에 지역의 인구 감소는 도시 기능 유지를 힘들게 하여 지역의 매력과 활력을 저하시키고, 이로 인하여 더 가파르게 인구 유출을 초래할 수 있다. 중소도시나 농어산촌에서는 일상적인 쇼핑이나 의료 등 지역 주민의 생활에 불가결한 생활 서비스의 유지·확보가 곤란해 질 우려가 있다.

나. 일본의 지역창생 정책

1) 마을·사람·일자리 창출

2014년 아베 내각은 지역 활성화를 위하여 ‘마을·사람·일자리 창생법’을 제정하였다. 일본은 이 법을 근거로 지방창생정책을 적극적으로 추진해왔다. 법 제정의 주된 목적은 저출산·고령화 사회의 인구감소와 도쿄권으로의 인구 집중, 지역소멸 위기를 지역 활성화와 연계하여 해결하기 위함이다. 이를 위해 마을·사람·일자리 창생본부를 설치하여 운영하고 있으며, 마을·사람·일자리 창생종합전략을 수립하여 2015년부터 2019년까지 5개년 종합계획으로 진행하였다. 2020년부터는 미래의 활력 있는 지역 사회를 실현하고 도쿄권 일극 집중 현상을 해소하는 것을 목표로 제 2기를 시작하였으며 이를 위해 기본목표 4개와 횡단적 목표 2개를 제시하였다(이영아, 2021). 먼저 기본목표 4가지는 ① 이익을 창출하는 동시에 안심하고 일할 수 있는 지역을 만든다, ② 지방과의 연계 구축을 통해 지방으로 향하는 사람의 흐름을 새롭게 만든다, ③ 결혼·출산·육아의 희망을 이루어준다, ④ 안심하고 살 수 있어 사람이 모이는 매력적인

지역을 만든다 등이다. 또한 ‘다양한 인재의 활약을 추진한다’, ‘새로운 시대의 흐름을 동력으로 한다’ 등을 이러한 기본목표를 아우르는 횡단적 목표로 설정하였다(이영아, 2021).

기본목표 ①은 지역 경제와 관련된 것으로, 지역의 특성에 따라 자원과 산업을 활용하여 지역의 생산성과 경쟁력을 강화하고, 안정적으로 일할 수 있는 정규직 노동자의 비율과 여성의 취업률 제고를 성과지표로 제시하고 있다. 기본목표 ② 역시 지역 경제와 관련하여 UIJT 사업 등을 통해 지방으로의 이주와 정착을 유도하고, 단순한 유입을 넘어 지방에 눈을 돌리고 지방과 연결되는 사람이나 기업을 늘려 지방과의 연결을 구축하는 것을 주요 내용으로 한다. 기본목표 ③은 출생율을 높이기 위한 것으로, 장기적인 시점에서 결혼·출산·육아를 지원하고, 워라벨의 실현과 여성 활약을 추진하여 일과 육아를 동시에 할 수 있는 환경을 조성하는 내용이다. 기본목표 ④는 지역의 물리적인 환경을 개선하고 서비스 공급체계를 정비하는 내용을 다루고 있는데, 질 높은 생활을 위한 지역 기능의 확대와 지역 자원을 살린 매력적인 마을 만들기, 보건, 방재, 안전 확보 등 안정적인 생활을 위한 서비스 제공에 대한 내용이다(이영아, 2021).

횡단적 목표 중 ‘다양한 인재 양성’은 지역에 관여하는 한 사람 한 사람이 지역 당사자로서 스스로 지역 활동에 적극적으로 참여하고 나이, 성별, 장애 등에 구애받지 않고 모든 지역 주민이 개인 역량을 최대한 발휘하여 활약할 수 있는 지역 만들기를 추진한다. ‘새로운 시대의 흐름을 동력으로 활용한다’는 것은 Society5.0의 추진을 위해 지역 ICT 등의 환경정비를 통해 미래기술을 활용한 지역과제 해결, 지역의 매력도 향상 도모, SDGs 이념에 기반한 지방 창생을 추진하고 지속가능한 마을 만들기를 진행하는 것이다(이영아, 2021).

2) 디지털 전원도시

기시다 내각은 2022년 지방창생 정책과 디지털 전환 정책을 결합한 새로운 지역 소멸 대응·지역 활성화 정책으로 ‘디지털 전원도시 국가구상 종합전략’을 발표하였다. 이는 제 2기 마을·사람·일자리 창생 종합전략을 변경하여 수립한 결과로 아베 내각에서 추진한 주요 내용들에 디지털 기술을 접목하여 보다 고도화, 효율화된 전략으로

기존의 지방 창생 전략의 개편을 강조하고 있다.

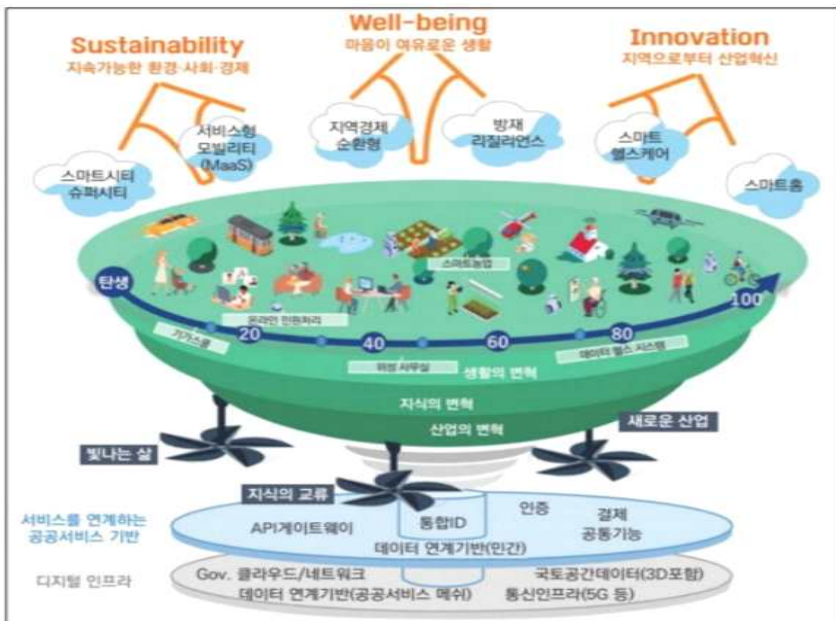
디지털 전원도시 국가구상은 디지털 기술을 활용하여 지역사회가 당면한 문제를 해결하고 지역을 활성화하며 모든 국민이 거주 지역, 연령 또는 성별에 관계없이 자신의 라이프 스타일과 니즈를 충족시킬 수 있는 풍요로운 사회를 실현하고자 한다(국토연, 2022). 코로나 19로 인해 관광업과 같은 지방 경제를 이끄는 산업에의 타격, 지역 커뮤니티의 약화 등 지역의 경제와 사회는 큰 영향을 받았다. 또한 코로나 위기 이후 도쿄 일극 집중의 심각성과 수도권화 지진 등의 자연재해에 따른 국가적 리스크가 재인식되면서 도시와 지방의 격차를 해소하고 지방의 매력을 끌어올려 지방 인구의 유입을 늘리기 위해 디지털 기술 활용을 전면에 내세운 것이다. “전국 어디서나 누구나 편리하고 쾌적하게 살 수 있는 사회 실현”을 비전으로 설정하고, 구체적으로는 지역 기업 DX 촉진과 지역 산업의 스마트화 등 산업 측면의 변화와 원격근무·온라인 교육·원격의료 등 생활 측면의 변화를 유기적으로 연계함으로써 지방에서 계속해서 살 수 있는 지속가능성과 삶의 질 향상을 확보한다는 전략이다.

정책 목표를 살펴보면 이전 내각의 지방창생 정책이었던 마을·사람·일자리 창생 종합전략의 ‘일자리를 창출하는 지역 만들기’, ‘지방으로의 인구 유입 촉진’, ‘결혼·출산·육아 희망 실현’, ‘매력적인 지역 만들기’라는 4대 목표를 그대로 이어가고 있으면서도 지역 경제 및 사회와 밀접한 관련이 있는 다양한 분야에서 디지털 기술의 힘을 활용하여 지역 활동을 할 수 있도록 추진하고 있다.

각 목표별 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, ‘일자리를 창출하는 지역 만들기’는 지역에서 혁신을 창출하는 다양한 인재, 지식, 산업의 집적과 스스로 수익을 창출하는 지역 만들기를 추진한다. 이를 위한 활동으로는 스타트업·에코시스템 확립, 중소·중견기업 DX, 스마트 농림수산업, 관광 DX, 지방 대학을 중심으로 한 산관학 제휴와 이노베이션 창출이 포함된다. 둘째, ‘사람의 흐름을 만든다’는 도시에서 지방으로의 인구 유입을 촉진하고, 인구 유출을 막기 위해 활기찬 환경 조성하고 지역 당사자들을 확보하기 위함이다. 여기에는 전직 없는 이주 추진(위성 오피스 설치), 온라인 관련 인구 창출과 확대, 2개 지역 거주 추진, 지방의 위성 캠퍼스 설치, 여성에게 선택받는 마을 만들기 등이 포함된다. 셋째, ‘결혼·출산·육아 희망을 이룬다’는 결혼·출산·육아가 쉬운 커뮤니티

티 만들기를 추진하여 여성들이 일하기 쉬운 환경 만들기를 추진한다. 이를 위한 대책으로는 온라인 모자보건 상담, 모자보건수첩 앱 등 디지털 기술을 활용한 육아 지원, 생애 단계별 저출산 대책, 일·육아·돌봄이 양립할 수 있는 환경정비 등이 포함된다. 넷째, ‘매력적인 지역을 만든다’는 지역 생활에 대한 불안을 해소하고 생활에 불편함이 없고 매력 넘치는 커뮤니티 만들기를 추진한다. GIGA 스쿨, 원격 학습, 원격 의료 활용을 통한 양질의 교육 및 의료 서비스 제공, 자율주행, MaaS를 통한 대중교통의 디지털화, 드론 물류, 인프라 분야의 DX, 3D 도시 모델 개발과 활용, 재난 대응력 강화를 위한 방재 DX, 지역 자원을 활용한 마을 만들기, 문화·예술·스포츠의 진흥 등 다방면의 시책을 포괄한다.

[그림 3-3] 디지털 전원도시 국가구상의 이미지



자료: 디지털 전원도시 국가구상(디지털청)

다. 추진 사례

1) 관민제휴에 의한 마을만들기 - 이와테현 시와초

이와테현 시와초는 과수 재배가 활발하여 농업을 기간산업으로 하는 마을이다. 농촌의 인구감소가 계속되던 2007년, 동양대학과 시와초는 관민 제휴(PPP, Public Private Partnership)에 의한 마을 만들기 협정을 체결하였다. 시와초는 2009년 JR 시와 중앙역 앞의 마을 부지 10.7ha를 중심으로 한 도시 정비를 도모하기 위해 지역 주민과 민간 기업들의 의견을 수렴하여 그 해 3월, 의회의 의결을 거쳐 시와초 관민 제휴 기본 계획을 수립하였다. 지역주민의 자산인 마을 공유지를 활용하여 관민 제휴 수법으로 재정 부담을 줄이면서 공공시설 정비와 민간 시설 등 입지에 의한 경제 개발을 진행 시키고자 한 것이다. 이 기본 계획에 근거하여 2009년부터 시와 중앙역 앞 도시 정비 사업 ‘오걸 프로젝트’가 시작되었다. 같은 해 6월에는 지자체 출자 법인 ‘주식회사 오걸 시와’를 설립하여 민간의 투자를 유도함과 동시에 전체적인 디자인 가이드라인 수립을 담당했다. 민간이 주도하여 진행된 이 프로젝트를 통하여 2012년 6월에 관민 복합 단지 ‘오걸 플라자’가 오픈하였으며, 2013년 10월에는 지역 내 경제 순환을 목표로 시와형 에코하우스를 보급하는 마을의 주거 구획 ‘오걸 타운 히즈메 21구’ 택지를 분양하였다. 2014년 7월에는 숙박 시설 등의 시설을 갖춘 ‘오걸 베이스’가 오픈했으며 2017년까지 목조 동사무소 청사, 오걸 센터, 오걸 보육원 등 약 9년에 걸쳐 공용·공공시설과 민간 시설이 입지한 복합 개발이 완성되었다. 시와초는 관민 제휴에 의한 새로운 가치 만들기를 지역 전역에 넓혀 모두가 살고 싶은 마을을 목표로 하여 계속해서 ‘오걸 프로젝트’ 사업을 이어나가고 있다.

2) 위성 오피스 지원을 통한 IT 기업 유치 - 도쿠시마현 가미야마초

도쿠시마현 가미야마초는 산간 지형으로 과거 마을의 주요산업이었던 임업의 쇠퇴와 함께 70년대 초 1만 3천명을 넘던 인구가 2020년 이후에는 4천명 대로 줄어들었다. 인정 NPO 법인 그린밸리는 2004년에 설립되어 ‘일본의 시골을 멋지게 바꾼다’를 목표로 ‘가미야마 프로젝트’ 사업을 전개하였다. 그린밸리는 인구감소라는 지역 과제

와 마주하며 ‘창조적 과소’라는 개념을 받아들였다. 창조적 과소란 과소화의 현상을 받아들이되, 외부로부터 젊은이나 창의적 인재를 유치하는 것에 의해 인구 구성의 전화를 도모하는 것과 동시에, 일하는 방법이 다양한 비즈니스의 장으로서의 가치를 높여 농림업에 의지하지 않는 균형 잡히고 지속 가능한 지역을 목표로 하는 것이다. 가미야마 프로젝트에서는 위성 오피스 지원 사업, 워크 인 레지던스 유치, 가미야마학원의 개원을 진행하였다. 가미야마는 2007년 총무성의 지원을 받아 지역 전역에 초고속 인터넷망을 설치하였고 그 결과 IT 기업들의 위성 오피스를 유치할 수 있었다. 이주 유치사업인 워크 인 레지던스는 마을의 필요에 의해 이주 희망자를 선정하고 그들을 적극 지원하여 마을을 위해 일 할 수 있는 인재를 받아들인다. 가미야마 학원은 그린벨리가 전개하고 있는 구직자 지원 훈련 프로그램으로 직업훈련에 의해 후계 인재를 적극적인 육성하고자 한다. 가미야마는 외부인과 지역 주민이 함께 혁신을 일으킬 수 있도록 적극적으로 그들이 교류할 수 있는 기회를 증가시켰고 이것은 새로운 사람들을 더 끌어들이는 순환 구조를 만들었다. 과소 지역에서는 지역 주민만으로는 혁신을 일으키는 대처가 어렵기 때문에 외부의 힘을 끌어들이어 새로운 시각을 가진 사람들과 주민들이 자연스럽게 교류하며 살 수 있도록 한 것이 현재의 지역 활성화와 연결이 되었다. 2019년도에는 전입 인구가 전출 인구를 넘어서고, 비어 있던 낡은 주택이 IT 기업으로 다시 태어나 이민자를 유치하는 등 사회적 증가 현상이 발생하고 있다.

3) ICT를 활용한 지역 독자 시스템 개발 - 기후현 히가시시라카와무라

기후현 히가시시라카와무라는 면적의 92%가 산림인 곳이다. 주민의 대부분은 목재 주택의 주재료로 사용되는 동농편백나무를 육립하여 생계를 이어왔지만 목조 건축물 감소, 목재 가격의 하락, 임업 경영의 악화는 지역의 인구 감소로 이어졌다. 히가시시라카와무라 삼림조합에서는 이 위기를 극복하기 위해 세계 기준인 삼림 인증(FSC)을 취득했다. 또한 FSC 인증 마크를 제품에 붙여 판매하기 위해서는 유통이나 가공 업자도 인증을 받을 필요가 있어 지역 내 제재 공장이나 가공 공장도 인증(CoC)을 취득했다. 그 후 총무성 위탁 사업 ‘지역 ICT 활용 모델 구축 사업’의 일환으로 국산재 사용

에 의한 지역 경제 진흥 사업으로서 인터넷을 이용한 목조 건축 주택의 수주를 목표로 '포레스타일' 사업을 시작하였다. 그 내용은 히가시시라카와의 목재를 이용한 집 만들기 홍보, 웹상의 배치도 미리보기를 통한 주택 가격을 파악할 수 있는 시스템, 지역 내 공무소 간 가격 경쟁이 생기는 구조, 소비자의 요구에 반응하는 건축사와의 협력을 포함한다. 히가시시라카와무라는 이러한 '토탈 히노키 맞춤형 주택' 제도를 구축하여 지역 주민의 소득 증대를 가져왔다. 히가시시라카와무라만의 인터넷을 통한 독자적 주문 시스템을 구축하여 마을의 기간산업인 임업과 건설업의 쇠퇴를 극복했다. 이 주문 시스템을 통해 고품질의 저렴한 국산 목재를 사용한 주택 건설을 마을 외부에서 수주할 수 있는 환경을 조성한 것이다. 고품질 국산 목재로 디자인과 기능성이 뛰어난 주택을 저비용으로 건축하여 수주율을 높인 결과는 지역 주민의 소득 향상으로 이어졌다. 2015년도 마을 주민의 소득은 2009년도 대비 약 16% 증가했으며, 2015년 3월에는 ICT를 활용한 이 대처로 총무성의 지역 정보화상(총무대신상)을 수상했다.

4) 관광 자원 창출과 지역 활성화 - 아오모리현 이나카다테무라

아오모리현 이나카다테무라는 쓰가루 평야 남부에 위치한 곳으로 풍부한 물과 비옥한 토양을 자원으로 한 농업이 발달한 지역이다. 그러나 쌀 소비량 감소, 쌀 값 하락, 젊은 세대 인구 유출, 후계 농업인 부족은 지역의 위기를 가져왔다. 2,000년의 역사를 자랑하는 마을의 주요산업인 벼농사로 지역 활성화를 고민하던 중 3색 벼를 사용하여 논에 그림과 문자를 써보자는 아이디어가 나왔다. 또한 옛날 방식 그대로 모내기나 벼 베기 체험 이벤트를 열어 벼농사를 가까이에 느끼게 하면서 수확의 기쁨을 맛보게 하자는 의견을 수렴하여 '벼농사 체험 투어'가 1993년 시작되었다. 당시에는 2,500㎡의 논에 단순하게 이와키산의 그림과 '벼 문화의 마을 이나카다테'의 글자를 3색의 벼를 사용해 그려 넣었다. 그러던 중 2002년 NHK·BSTV의 「천명의 힘 콘테스트」에 출연하여 지역주민 천명이 1만 5천㎡의 논에 3색 벼를 사용해 그림을 그린 것이 「임팩트상」을 받은 것을 계기로 새로운 도전을 시작하였다. 2003년부터는 보다 예술적인 형태로 발전하여 7색, 13색등 보다 많은 품종을 개발하고 원근법을 사용하는 등 지금의 '논 아트'의 모습을 갖추게 되었다. 지역 내 학교의 학생들과 미술교사들은 매년

다른 디자인의 ‘논 아트’를 구상하고 디자인이 정해지면 설계도를 따라 심을 벼의 품종을 정하고 모내기를 시작한다. 이 모든 작업은 마을 주민들이 주축이 되어 이루어진다. 2014년 일본 천황이 아오모리현 시골 마을에 논 아트를 관람하기 위해 방문한 것은 큰 화제가 되었다. 논 아트의 지명도로 인하여 농업 뿐 아니라 관광, 공예품, 특산물 개발 등의 지역 산업과도 연결이 되어 지역은 활기를 띠게 되었다. 바다도 산도 없는 작은 마을에 지역주민이 함께 논 아트라는 관광 콘텐츠를 만들어 지역 활성화와 관광 자원 창출을 이뤄낸 사례이다.

2. 지역 전환을 위한 일본의 사례 분석

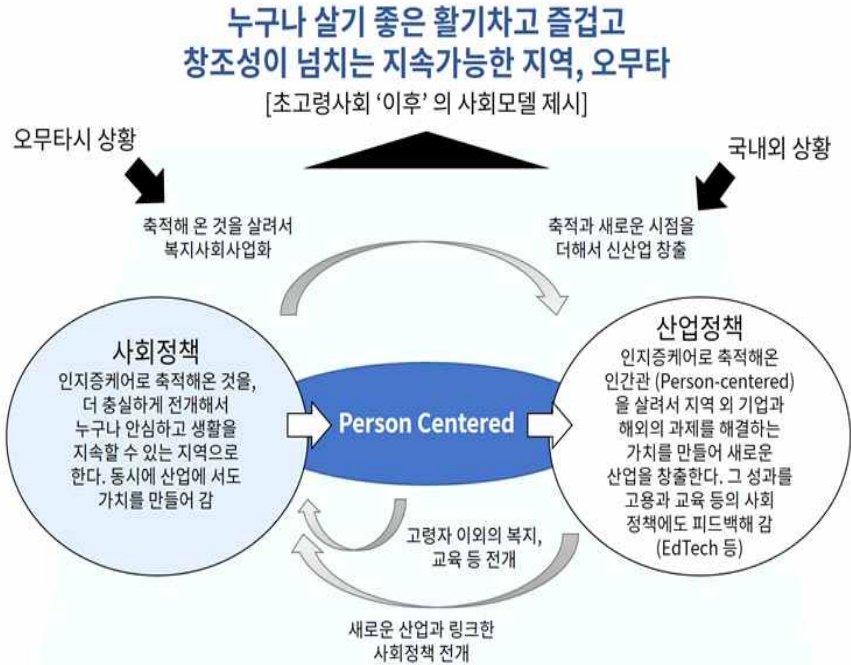
가. 오무타시의 지역 전환²⁾

1) 전환의 비전 및 정책 수립

후쿠오카현에 있는 오무타시는 일본 메이지 시대 산업혁명을 이끌었던 미이케 탄광이 있었던 곳으로 일본의 산업 및 경제 발전에 크게 기여했던 도시이다. 그 정점이었던 1960년에는 약 21만명의 인구였으나 현재는 그 수가 거의 절반으로 줄었고, 고령화율은 37.6%(2022.10.1. 기준)로 일본 평균보다 20년이나 앞서 있다. 고령자 수와 동시에 지역 사회에 치매 환자 수 또한 증가하고 있어 이에 따른 문제를 해결하기 위해 오무타시는 리빙랩 기반의 정책을 실험하고 있다. 특히 오무타시는 지역민 모두가 치매를 이해하고 치매 환자가 되어도 그 지역에서 살 수 있는 마을을 의료·돌봄·간호 전문팀들과 힘을 모아 만들어내고 있다(성지은, 2019). 오무타시는 ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시 만들기’를 위해 지역행정과 주민 주체가 협업할 수 있는 장을 마련했으며, 전문조직과 시민사회조직, 당사자가 협업하는 프로그램을 도입하여 커뮤니티케어, 교육·인재육성, 산업개발, 문화창조 영역에서 초고령사회 ‘이후’의 사회모형을 실험하고 있다(성지은·송위진·김수은 2020; 성지은·서정주·송위진, 2021).

2) 오무타시 리빙랩 사례는 성지은·서정주·하라구치 나오키(2018)가 정리한 『2018년 일본 리빙랩 연구교류회 참석 및 관련 전문가 인터뷰 결과 보고(2018.11.26-28)』과 성지은·서정주(2019)가 정리한 『2019년 일본 리빙랩 네트워크 회의 및 가마쿠라 리빙랩 견학 보고서』, 서정주·성지은(2020)이 정리한 『2020년 일본 오무타시 리빙랩 견학 보고서(2020.1.29-30)』를 기반으로 정리하였다.

[그림 3-4] 오무타시의 초고령사회 ‘이후’ 사회모델 실험



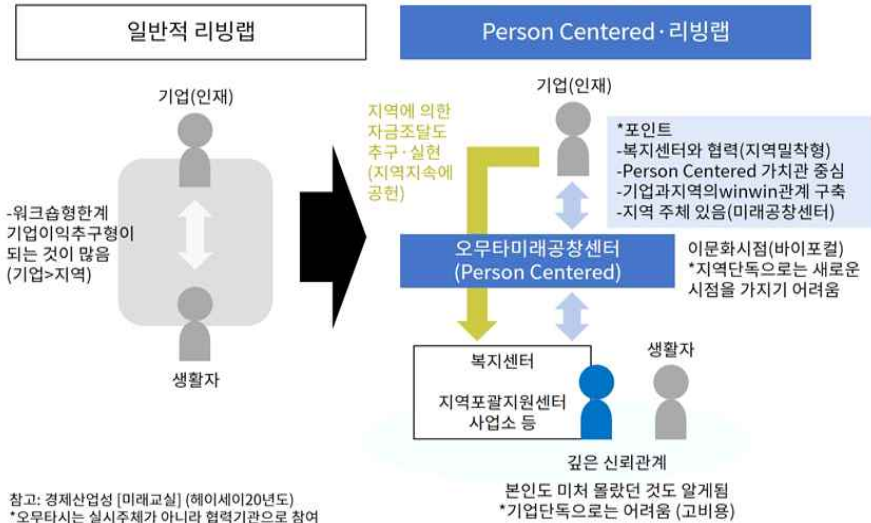
자료: 오무타시 보건복지부 복지과(2020)

특히 새로운 인간관으로 인간 중심(Person Centered)을 제시하고 있는데, 이는 생활자(Person)의 생활을 독립적인 개인으로의 생활로 보는 것이 아니라, 주변 가족과 지역 주민과의 연결과 그 연결의 중심에서 재해석되는 역량에 기초하여 풍요롭고 지속성을 가진 내러티브에 의한 구성으로 보는 관점이다(오무타미래공창센터, 2020; 서정주·성지은, 2020).

[그림 3-5] Person Centered 기반 지역 실험

◆ Person Centered Living Lab

2018년2월부터 12월까지 실시한, NTT니시니혼, NTT와의 [지자체·지역주민·기업 서비스공창 구조 '지역밀착형리빙랩'] 축적 등, 이 리빙랩을 무대로 2018년도에 실시한 경제산업성 [미래교실]사업을 더욱 발전시켜서 구축함



자료: 오무타미래공창센터(2020)

오무타시는 Person Centered 인간관을 중심으로 지역사회 내에 여러 조직이 협력하여 문제를 탐색하고 설정할 수 있는 시스템을 만들고자 하였다. 이러한 인간관에 기반하여 생활자의 문제에 지속적으로 직면하고 있는 사회복지사와 복지 및 의료 전문가, 지역사회 문제에 관심을 갖고 있는 단체, 기업, 지자체가 함께 이념을 공유하고 공감하며 협력 체제를 구축하고자 한 것이다(오무타미래공창센터, 2020). 이를 위해 2019년 4월에 오무타미래공창센터(통칭 '포니포니')가 설립되었다.

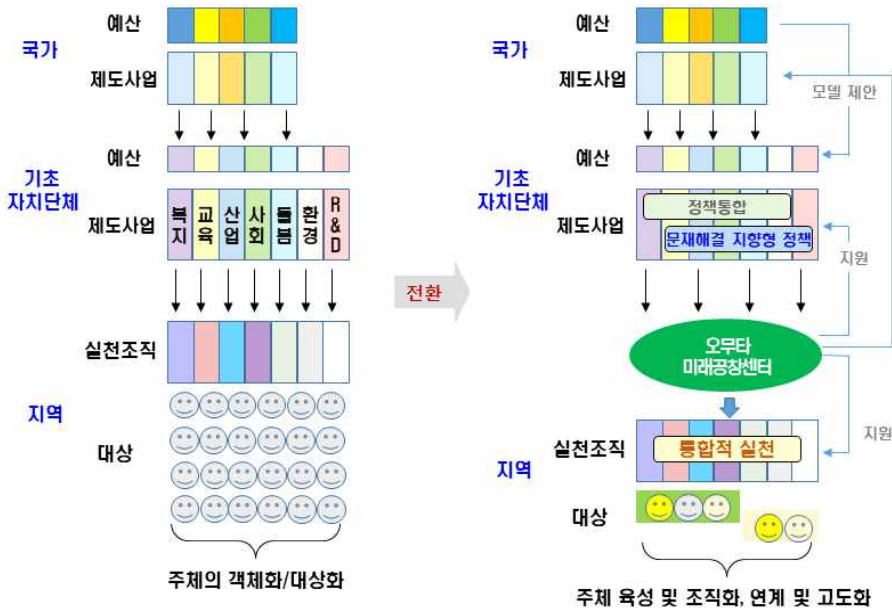
2) 전환의 플랫폼 및 거버넌스 구축

오무타시는 주민·민간사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 가능하게 하는 기반을 구축해 왔으며, NTT 서일본, NTT, 지역사회 NPO 등과 협력하여 2019년 오무타미래공창센터를 설립했다(오무타미래공창센터, 2020). 이들은 치매 케어에서 알게 된

Person Centered 인간관을 심화시켜 이것을 복지뿐만이 아니라 산업과 교육 등 다른 분야로 확대하는 것을 목표로 하였다. 오무타시를 비롯한 지역 내외의 다양한 주체들이 분야와 영역간의 경계와 구분을 넘어 새로운 지역 가치를 창출하고, 시범 사업이나 R&D 사업에 임할 수 있도록 지원하고 있다. 오무타미래공창센터의 사업이념은 다음과 같다. 첫째, 오무타에 사는 한 사람 한 사람이 태어나서 죽을 때까지 인생의 주인공으로서 서로 연결되어 각자의 역량을 살려 그 사람답게 살 수 있도록 공헌한다. 둘째, 오무타가 가진 역사와 문화, 다양한 지역자원을 발굴하여 가능성과 매력을 최대한 개발함으로써 오무타에서 사는 것에 대한 자부심과 애착을 가질 수 있도록 공헌한다. 셋째, 오무타가 창조성을 가지고 지속가능한 지역으로서 세계의 허브가 되어 미래에 대한 제안을 이어갈 수 있도록 공헌한다(성지은·서정주·하라구치 나오코, 2018; 서정주·성지은, 2020).

특히 오무타시는 중앙정부에서 사회·복지·산업·교육 등 수직적·분절적으로 내려왔던 정책과 예산을 지역 중심으로 통합하여 종합적으로 시행하는 정책혁신을 이뤄냈다(오무타미래공창센터, 2020). 지역사회 문제에 대해 본질적으로 접근하면서 민관이 협력하는 구조로 정책 전환을 시도했으며, 시민과 지역의 주체화를 위해 디지털 기술이나 서비스를 적극 활용하거나 이와 관련된 기회의 장을 만들어내고 있다(서정주·성지은, 2020; 기무라 아츠노부, 2023).

[그림 3-6] 오무타미래공창센터 중심의 통합형 지역돌봄 프로그램



자료: 오무타미래공창센터(2020)를 기반으로 새롭게 재구성

2023년 2월에는 오무타시, 오무타미래공창센터, 지역 창생 Co 디자인 연구소가 3자 협정을 체결하여 주민 생활을 중심으로 한 지역 활성화의 실현을 추진하고 있다. 이 협정에서는 지금까지의 활동을 심화시키는 것과 더불어 지역의 DX와 디지털 기술의 활용, 혁신의 창출, 지역 사회와의 조화에 초점을 두고 있으며 지역주민의 생활 개선과 동시에 지역산업의 활성화를 목표로 하고 있다(기무라 아츠노부, 2023).

3) 전환 실험 및 리빙랩 활동

오무타 리빙랩 사업에는 기업의 참여가 두드러지게 나타나고 있다. 특히 NTT 서일본·NTT 연구소는 2021년 7월 ‘지역창생코디자인연구소’를 설립³⁾했으며, 오무타시

3) NTT 서일본 그룹은 지역 사회문제를 해결하고 새로운 가치를 창출함으로써 지속가능발전(SDGs)에 공헌하고, 웰빙 사회를 구현하는 비전을 제시하고 있다. 즉 ‘소셜 ICT’의 선구자로서 지역발전의 비탄인 역할을 수행하여, 지역의 노동력 부족 해소, 생산성 향상, 보안과 개인정보 보호, 쾌적한 사무실 실현, 풍요로운 생활 실현, 환경·에너지 대책, 안전·안심 주거환경 구현, 비즈니스의 확대를 지향하고 있다(송위진, 2023).

와 거주, 개호예방, 취업, 지역의 ICT 활용 등의 리빙랩 프로젝트를 진행⁴⁾하고 있다 (기무라 아츠노부, 2023).

[그림 3-7] 오무타시의 주요 실천 프로젝트



자료: 기무라 아츠노부(2023)

구체적인 지역혁신을 위한 프로젝트로는 2019년부터 2020년까지 ‘두근두근 인생 살롱’을 진행하였다. 오무타시에 거주하는 65세 이상의 참가자들이 총 5회에 걸쳐 지금까지의 삶과 일상을 돌아보고, 남은 인생을 어떻게 하면 즐겁게 보낼 것인지 고민하는 시간을 가졌다. 이는 개호 예방과 헬스 케어 분야를 중심으로 집단이 아닌 개개인에 초점을 맞추고, 쌍방향 관계를 통해 개개인의 잠재력을 끌어내는 것을 목표로 하였다. 이를 통해 지역사회에서 소외되었던 노인들에게는 삶의 의욕을 되찾을 수 있는 기회를 제공하였고, 기업에 있어서는 IoT 기반 질병 조기감지서비스 개발과 UX/UI 요구사항을 정리하여 새로운 가능성을 탐색할 수 있는 기회가 되었다. 정부 차원에서는 기존 장기요양보험 제도로는 접근할 수 없었던 문제에 깊이 있게 다가갈 수 있는 계기가 마련되었다(서정주·성지은, 2020; 기무라 아츠노부, 2023).

4) 오무타 리빙랩 웹사이트 <https://omutalivinglab.org/>. 2024년 5월 27일 방문.

2022년에 열린 ‘Ningen Societal Festival’은 그동안 지역 주민, 지자체, 기업이 함께 진행한 다양한 프로젝트를 바탕으로 더 많은 지역 주민과 다양한 이해관계자들이 소통하기 위해 마련된 자리였다. 오무타의 모든 프로젝트의 중심에는 사람이 있었지만 사람의 의미에 대한 질문은 끊임없이 계속되었다. 그 의미에 대해 함께 모여 한 번 더 생각해보며 오무타의 사람들과 사회가 겪게 될 미래를 들여다보는 대화·체험·테크놀로지 이벤트가 마련된 것이다. ‘IdentitieS ~ My Whereabouts’를 테마로 다양한 분야의 전문가와 실무자들이 모여 지역 주민과 대화를 나누고 기술을 체험할 수 있는 기회를 제공하였다.

‘VR을 활용한 미래 복지 프로젝트’는 고령자의 주체성을 이끌어내는 디지털 체험으로 앞서 열린 Ningen Societal Festival을 통해 다양한 가능성을 확인하게 된 협업의 결과물이었다. 도쿄대학 첨단과학기술연구센터와 협력하여 진행된 이 프로젝트는 ‘VR 여행’이라는 테마를 가지고 오무타시에 거주하는 노인 및 젊은이들이 함께 360도 카메라를 사용하여 오무타시 곳곳을 촬영하고, 그것을 VR 시스템을 통해 요양 시설의 고령자에게 보여주는 형태로 진행되었다. 거동이 불편한 고령자들은 익숙한 장소의 VR 영상을 보면서 자연스럽게 몸과 마음을 움직여 보고자 하였으며, 지역주민으로 구성된 촬영팀은 이러한 과정을 통해 지역과 사람에 대해 더 깊게 들여다보는 계기가 되었다(Kimura 외, 2023).

나. 가마쿠라시의 지역 전환⁵⁾

1) 전환의 비전 및 정책 수립

가나가와현 가마쿠라는 가마쿠라 막부의 수도로 역사와 문화를 자랑하는 도시이다. 하지만 1960년대 후반 일본의 고도경제 성장기에 개발된 주거지역은 고령화율이 45%를 넘어 초고령 사회의 미래 모습을 미리 조망하고 대응방안을 모색해볼 수 있는 모델 지역이기도 하다(성지은·서정주, 2019). 이곳에서는 ‘초고령 사회에서 인구와 일

5) 가마쿠라 리빙랩 사례는 성지은·서정주·하라구치 나오키(2018)가 정리한 『2018년 일본 리빙랩 연구교류회 참석 및 관련 전문가 인터뷰 결과 보고서(2018.11.26-28)』과 성지은·서정주(2019)가 정리한 『2019년 일본 리빙랩 네트워크 회의 및 가마쿠라 리빙랩 견학 보고서』를 기반을 정리하였다.

자리 증대'라는 목표를 가지고 빈집과 빈 점포를 활용해서 기업을 유치하거나, 다양한 리빙랩 실험을 통해 '장수사회에 맞는 삶의 스타일'을 모색하는 활동이 이뤄지고 있다(성지은·서정주·하라구치 나오코, 2018). 지역주민과 노인들이 직접 참여하는 리빙랩을 통해 나이든 사람들이 행복하게 사는 마을, 이른바 '장수마을 만들기'라고 하는 새로운 모델을 만들어가고 있다(성지은, 2019).

2017년부터 본격적으로 시작된 가마쿠라 리빙랩은 가마쿠라시 북부에 위치한 今泉台(이마이즈미다이)를 중심으로 조성되었다. 이마이즈미다이는 '고령화가 높다', '(상대적으로) 공공 교통 기관의 편리성이 낮다', '도보권내에 상업 시설이나 의료 관련 시설이 적다'고 지적을 받아 온 지역이다. 2011~2015년까지 이마이즈미다이자치회, 요코하마 국립대학, 주식회사 LIXIL, 가마쿠라시를 중심으로 '장수 사회 마을만들기' 공동 연구가 진행되었다. 빈집 및 유휴공간 활용에 대해 워크숍이나 워킹그룹에 의한 검토회, 조사 등이 이루어졌으며, 커뮤니티 공간인 '이즈미 살롱'이 생겨나 주민에 의해 운영되었다. 2012년 4월에는 주식회사 LIXIL이 상가의 빈 점포를 보수하여 '미라이즈미 공방'을 오픈해, 지역 마을 만들기의 장소로서 활용되었으며, 이마이즈미다이자치회는 2015년 이를 운영하는 주민조직으로서 'NPO 법인 타운 서포트 가마쿠라 이마이즈미다이'를 설립하였다(성지은·서정주·하라구치 나오코, 2018; 성지은·서정주, 2019).

2017~18년에는 "일본의 사회적 제도에 맞는 과제를 찾는 것"을 목표로 설정하고 주민, 지자체, 기업 세 가지 유형의 공창활동을 통해 구체적 성과 창출과 리빙랩 구조를 확립하고자 했다. 특히 동경대 '고령사회공창센터⁶⁾'가 함께 하여 고령이 되어서도 계속해서 생활해야 할 장소인 지역사회를 중심으로 다중 이해관계자와의 협동을 통해 다양한 사회 기술 창출을 시도하였다. 그렇기 때문에 가마쿠라에서 진행된 리빙랩은 주민(사용자·당사자·생활자), 기업, 대학·연구기관, 지자체 등의 관계자가 공창(共創)하

6) 본 센터는 2010년부터 2015년까지 국가 연구개발 법인 과학기술 진흥기구(JST) 사회기술연구개발 센터(RISTEX)에서 '사회로 만드는 새로운 고령 사회 디자인' 연구개발 영역 추진으로 시작되었다. 일본 고령화에 따른 과제 해결을 위해 사회기술과 인재 및 조직을 연결하는 네트워크 구축에 대한 논의를 지속하면서, 각각 커뮤니티의 요구에 대응하고 활력과 매력있는 고령사회를 공창해 나가는 플랫폼으로서의 역할을 실현하기 위해 센터를 설립하였다. 2020년 9월 미래사회공창센터로 개칭되었다(미래사회공창센터 웹사이트 <https://www.cc-aa.or.jp/> 2024년 6월 4일 방문).

는 모습을 잘 보여주고 있다. 기본적인 활동은 ‘테스트베드(TEST BED)’라는 활동의 거점이 있고, 거기에서 소위 PDCA로 불리는 Plan(계획)→Do(실행)→Check(평가)→Act(개선) 사이클을 지속적으로 반복하면서 생활자 중심의 상품 서비스의 개발·개선과 지역 과제 해결을 위해 주민과 공창하는 것이다(성지은·서정주, 2019).

[그림 3-8] 가마쿠라 리빙랩 구조



자료: 마에다 노부히로(2018.7.)

2) 전환의 플랫폼 및 거버넌스 구축

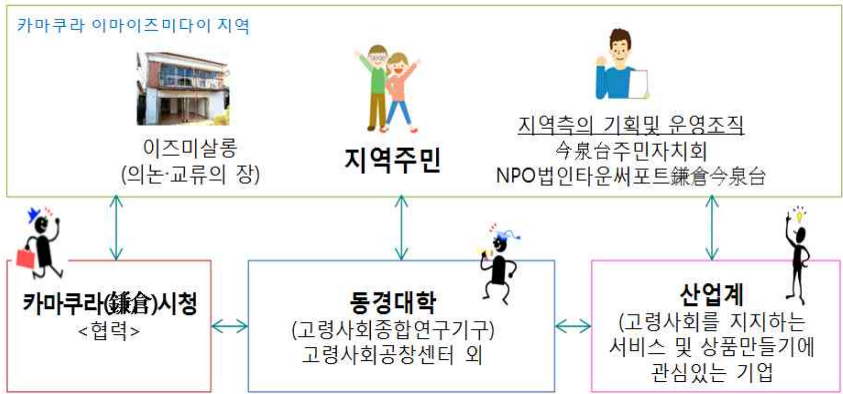
가마쿠라 리빙랩은 산-학-관-민 협력에 기반하고 있다. 활동 주체를 보면, 이마이즈미다이자치회(NPO 법인 타운 서포트 가마쿠라 이마이즈미다이), 동경대 고령사회 종합연구소의 미래사회공창센터, 미츠이 스미토모 파이낸셜 그룹 및 가마쿠라시가 함께 하고 있다. 2017년 일반사단법인 미래사회공창센터와 주식회사 일본종합연구소, 주식회사 미츠이 스미토모 은행은 ‘고령자를 비롯한 생활자·유저를 기점으로 상품개발 및 도시조성을 추진하는 활동인 리빙랩의 창출·보급’을 목적으로 하는 협력 각서를 체결하였다(성지은·서정주, 2019).

이 각서에 의해 일반사단법인 미래사회공창센터는 리빙랩에 의한 공창 활동의 기

획·설계 및 운영 전반을 담당하며, 리빙랩의 사회기술로서의 효과성·유익성에 대해 전문가 팀에 의한 검증을 실시했다. 주식회사 일본종합연구소는 시니어 시장 창출을 위한 오픈 이노베이션에 관심을 가지는 기업이나 지자체에 대한 제언, 리빙랩 사업의 기본 모델의 검토에 협력했다. 주식회사 미츠이 스미토모 은행은 시니어 시장과 관련된 기업이나 지자체를 발굴하거나 리빙랩 사업에의 이용 기회를 만드는 역할을 담당했다(성지은·서정주·송위진, 2020).

또한 가마쿠라 시청은 리빙랩 사업과 관련된 규제 완화 및 조정, 리빙랩 방식을 활용한 정책 수립, 지역주민 삶의 질 향상을 위한 다양한 지원, 개발된 모델을 지역 전역으로 확대시키는 역할을 하였다. 지역주민으로 구성된 이마이즈미다이자치회(NPO 법인 타운 서포트 가마쿠라 이마이즈미다이)에서는 프로젝트별로 해당 주제에 적합한 성별, 연령, 특성 등을 고려한 리빙랩 참가자 모집, 양케이트 실시, 대학과 주민 사이의 의견 조정, 가설 및 프로토타입 평가, 지역활성화, 사회 공헌, 커뮤니티 비즈니스 등을 담당하였다.⁷⁾

[그림 3-9] 가마쿠라 리빙랩 추진체계



자료: 마에다 노부히로(2018.7.)

7) 가마쿠라 리빙랩 웹사이트 <https://www.kamakurall.cc-aa.or.jp/> 2024월 7월 17일 방문.

3) 전환 실험 및 리빙랩 활동

가마쿠라 리빙랩은 주민, 지자체, 기업 각각의 과제와 요구에 근거해 세 가지 유형으로 진행되었다. 첫 번째 A 유형은 주민 과제로서 장수사회에 맞는 워크스타일과 주택, 지역환경을 개발하고 지역의 위성오피스 활용을 통한 원격근무 지원 등 '이상적인 일하는 방법'을 추구하는 것이다. 두 번째 B 유형은 지자체 과제로서 ① IoT를 활용한 가마쿠라 관광 다양화와 시니어 참여 사업 개발 ② 고도(오래된 도시)가마쿠라×테크놀로지 ③ 시니어 활약 및 젊은 세대와 협동 활동을 진행하였다(성지은·송위진·김수은, 2020). 세 번째 C 유형은 기업 과제로서 ① 새로운 장수사회를 위한 상품 서비스 개발 ② 신형 모빌리티 ③ 건강한 인테리어 ④ 고령자를 위한 지면(시각/편집) 디자인 및 설명 방법 등 고령자를 위한 상품·서비스 등의 개발·검증·개선을 목표로 진행했다(성지은·서정주·하라구치 나오코, 2018; 성지은·송위진·김수은, 2020).

[그림 3-10] 가마쿠라 리빙랩의 활동 개요

[공창 C로 목적] 2017 - 18년도(2년)을 목표로 다음의 A ~ C의 공동 창조 활동을 실천하고 구체적 성과를 창출하면서 그 활동의 기전(메커니즘) 및 사업 구조를 확립 (= 일본 판 생활 연구소 활동·사업 모델의 구축)

A ...【공창 C 주도】 ⇒관심을 갖는 사람들이 공창 팀 형성(PJ화)

주민 과제에 의거 ... "장수 사회에 걸맞는 작업 스타일과 주거 지역 환경 개발"

B ...【공창 C 주도】 ⇒관심을 갖는 몇 명이 공창 팀을 형성(PJ화)

지자체 과제에 의거 ... "IoT를 활용 한 가마쿠라 관광의 복선화 및 시니어 참여 사업 개발"

C ...기업의 제안을 받아 활동 (제안을 받고 공창 C가 코디)

기업 과제에 의거 ... "새로운 장수 사회를 위한 상품 서비스 개발 (복수)"

자료: 마에다 노부히로(2018.7.)

A와 B유형은 일반사단법인 미래사회공창센터가 주도하여 센터 법인회원, 지역주민 중에서 관련 테마에 관심을 가진 사람과 팀을 형성하여 실시했으며, C 유형은 센터 법인회원의 제안을 받아 미래사회공창센터가 코디네이터 역할을 하였다. 미래사회공창센터에서는 A~C의 리빙랩 활동을 통해 구체적 성과를 창출하는 것과 동시에 리빙랩 활동 자체의 조사연구(일본 리빙랩 활동사업 모델 구축)를 목표로 진행했다(마에다 노부히로, 2018; 성지은·서정주·송위진, 2020).

가마쿠라 리빙랩의 대표적인 프로젝트는 ‘100세 인생 시대의 업무 스타일과 홈 오피스’이다. 이 프로젝트는 “역으로부터의 접근성이 떨어지고 고령화가 급속히 진행되고 있는 가마쿠라시 이마이즈미다이를 젊은이들에게 매력적인 마을로 만들자”는 아이디어에서 시작되었다. 이마이즈미다에서 도쿄까지는 약 1시간 거리로 충분히 통근이 가능하지만, 베드타운으로서는 땅값이 상당히 높아 젊은 층의 유입을 기대할 수 없었다. 하지만 아름다운 자연 환경과 풍부한 문화유산으로 여가를 즐길 수 있는 요소가 많기 때문에 빈 집이나 빈 점포를 위성 오피스로 활용하거나, 재택근무의 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련하여 장수사회에 어울리는 주택 및 지역 환경을 개발하고자 하였다⁸⁾(성지은·서정주·송위진, 2020).

일본의 대표적인 가구업체인 이토키는 이 리빙랩 프로젝트에 참여하여 ‘장수 사회에 맞는 워크 스타일’로서 다양한 가구 개발을 진행했다. 좁은 공간에서도 사용할 수 있고, 사용하지 않을 때는 접을 수 있는 ‘작은 오피스’를 만들고자 하였다. 그동안 가구를 만드는 사람과 사용하는 사람이 분리되어 있었는데, 여기서는 ‘어디서나 일할 수 있는 콘셉트’를 가지고 모두가 개발자라는 공동 창출의 노력을 시도한 것이다⁹⁾. 기업들은 자신들만의 가설을 가지고 참여했으나 실제 자신들의 가설이 뒤집어지는 것을 경험했고 프로토타입을 기반으로 한 고객과의 피드백을 통해 많은 인사이트를 얻을 수 있었다. 가구에 라이트가 필요하다는 것을 주민이 직접 발견하고 부착하는 등 실제 주민과의 공동개발 노력을 통해 제품을 발매했다(성지은, 2019b).

또 일본 기업들은 가마쿠라시를 기반으로 스웨덴과 국제 연계형 리빙랩(Transnational

8) 가마쿠라 리빙랩 웹사이트 <https://www.kamakurall.cc-aa.or.jp/> 2024년 7월 17일 방문.

9) 이토키 리빙랩 소개 홈페이지 <https://eshop.itoki.jp/shop/pages/kamakura-living-lab.aspx>. 2024년 7월 15일 방문.

Living Lab for Aging) 구축을 위한 공동연구를 진행하였다. 일본의 가마쿠라 리빙랩과 스웨덴의 스몰란드 리빙랩을 중심으로 양국에서 ‘활력 있는 고령사회 실현’을 위해 개발된 다양한 대안들을 민·산·학·연·관이 협업을 통해 생활현장에서 실험·검증하고, 이를 기반으로 양국이 각각 유럽과 아시아 시장 진출을 탐색하고 있다(마에다 노부히로, 2018; 성지은, 2019b).

다. 요코하마시의 지역 전환¹⁰⁾

1) 전환의 비전 및 정책 수립

가나가와현에 속한 요코하마시는 수도인 도쿄에 인접해 있는 도시로 일본에서 가장 먼저 개항된 항구도시이다. 일본 내에서 살고 싶은 도시로 선택되는 등 도시 브랜드력을 가지고 있으며 시민의 대부분이 요코하마시에 대한 애착과 그곳에 살고 있는 자부심을 품고 있다.

요코하마의 리빙랩은 시민 중심의 마을 만들기를 목표로 마을의 주체인 시민과 함께 입장을 초월한 다양한 사람이 모여 지역문제에 대해 함께 고민하고, 그것이 해결로 이어지도록 하기 위함이다. 지금까지 요코하마의 시민 활동은 지역의 고령자나 주부들이 중심이 되어 담당해 왔다. 그러나 고령화의 급속한 진행, 단독가구 증가, 전업 주부율 저하, 인구감소에 따른 일손 부족, 빈집 등 여러 가지 문제가 급증하는 가운데, 최근에는 대학생이나 지역의 기업과 관련된 30~40대 등, 다양한 주체가 지역 활동에 참가해야 할 필요성이 높아지고 있다. 자원 봉사 형태의 지역 활동 한계를 극복하기 위하여 비즈니스의 관점을 가지고 지역과 관련된 다양한 이해 관계자들이 참여하여 공창적인 비즈니스 모델을 만들으로써 민간의 이익으로 인한 결과가 결국 지역 사회 전체의 발전으로 연결되게 하는 것이 목표이다.

이를 위해 요코하마 리빙랩은 ‘요코하마형 서큘러 이코노미 플러스(Circular Economy Plus)’의 전개와 다양한 주체에 의한 오픈 이노베이션을 추진하고 있다. 요

10) 요코하마 리빙랩 사례는 김경은(2023)의 석사학위 논문 『지역사회 문제 해결을 위한 리빙랩의 문화적 활용 방안 연구-요코하마 리빙랩 사례를 중심으로』를 기반으로 정리하였다.

코하마에서의 서클러 이코노미는 다양한 지역 과제를 해결하고 환경을 지키면서 누구에게나 혜택이 가는 형태로 지속가능한 경제 성장을 실현해 나가는 것을 의미한다. 오픈 이노베이션을 통해 다양한 사람들과 연계하여 새로운 기술을 활용한 새로운 형태의 사회관계 자본을 만들어 가면서 지역 순환을 실현하겠다는 것이 그 중심이다.

‘서클러 이코노미 플러스’가 강조하는 4개의 영역은 생산과 소비의 거리를 가까이 하고 지역을 풍성하게 하는 ‘로컬 포 로컬’, 지속가능한 마을 만들기 실현을 위한 ‘지속가능한 개발’, 순환경제에 필수적인 파트너십을 매개하는 ‘병렬 캐리어’, 지역의 웰빙을 실현하는 ‘헬스 프로모션’이다. 지역 경제의 주체는 그 지역에 사는 각각의 개인으로 다양한 사람들이 모여 오픈 이노베이션을 일으키는 실험장이 바로 리빙랩이 되고, 리빙랩은 요코하마의 서클러 이코노미를 추진하는 거점이 되는 것이다(김경은, 2023).

[그림 3-11] 요코하마 서클러 이코노미 플러스 개념도



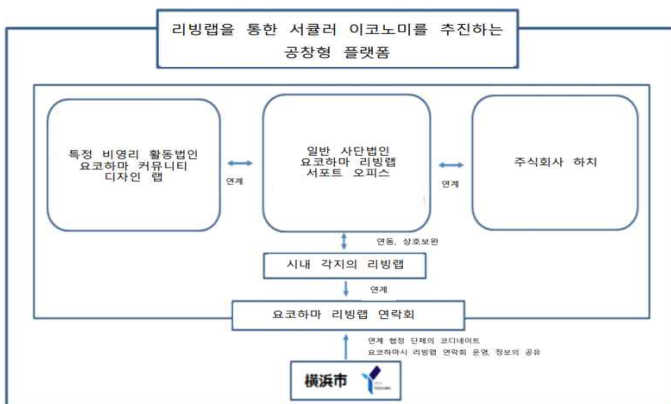
자료: 요코하마 리빙랩 서포트 오피스(2023)

요코하마시에서는 2017년 ‘오픈 이노베이션 추진 본부’가 설립되어 시가 보유한 데이터를 민간 기업들과 연계하여 시민과 공유하고 활용할 수 있도록 하고 있다. 2018년에는 기초자치단체로는 전국에서 처음으로 ‘관민 데이터 활용 추진 조례’를 제정하였다. 이는 저출산 고령화, 인구감소로 인하여 시의 세수입이 오르지 않는 상황에서 민간과의 윈-윈 관계를 만들고, 민간의 이익으로 인한 결과가 결국 지역사회와 시민복지에 도움이 되도록 하기 위함이다. 요코하마시의 공창이란 사회문제 해결을 목표로 NPO, 대학, 기업 등 다양한 주체간의 제휴를 추진하여 상호의 아이디어와 노하우를 결집해 새로운 가치를 창출하는 것으로 시와 민간과의 공창은 시의 마스터플랜에서 중요한 위치를 차지한다(김경은, 2023).

2) 전환의 플랫폼 및 거버넌스 구축

요코하마시는 기업, NPO, 대학 등 다양한 민간 주체와 행정시 대화를 통해 연계를 진행하고 각각이 가지고 있는 아이디어와 노하우, 자원 등을 활용함으로써 사회와 지역의 과제에 대한 새로운 가치와 해결책 함께 창조하는 오픈 이노베이션을 추진한다. 요코하마시 정책국 공창추진실 내에 설치되어 있는 공창 프린트는 민간과 요코하마시를 연결하는 역할로서 기업이나 NPO, 대학, 마을 자치회, 반상회, 시민활동단체 등과 의 제휴를 담당하고 있다.

[그림 3-12] 요코하마 리빙랩 운영구조



자료: 요코하마시 정책국 기자발표자료(2021)

2021년 12월, 요코하마시는 시내의 리빙랩 활동을 지원하는 일반 사단법인 ‘요코하마 리빙랩 서포트 오피스’, 「LOCAL GOOD YOKOHAMA」를 운영하는 NPO 법인 ‘요코하마 커뮤니티 디자인랩’, 「Circular Yokohama」를 운영하는 주식회사 ‘하치’와 ‘리빙랩을 통한 서클러 이코노미를 추진하기 위한 협정’을 체결했다. 이들은 요코하마형 지역 순환 경제 비전, 서클러 이코노미 플러스에 근거한 순환형 경제의 추진을 통해 탈탄소 사회나 공생 사회의 실현, 시민의 웰빙에 기여하는 것을 목적으로 한다(김정은, 2023). 각각의 운영 주체가 하는 일은 다음과 같다. 첫 번째로 일반 사단법인 요코하마 리빙랩 서포트 오피스는 서클러 이코노미 플러스를 통한 비즈니스 모델 프로토타입을 구축하고, 요코하마 지역 내외와의 지식공유 및 포럼을 개최하여 정보 발신 및 소통을 강화하는 역할을 하고 있다. 두 번째로 NPO 법인 요코하마 커뮤니티 디자인랩은 리빙랩 프로젝트 실현을 지원하는 LOCAL GOOD YOKOHAMA를 운영하고 있으며, 배움의 장 조성, 인재 육성, 마을 만들기, 커뮤니티 디자인 등을 추진하여 지역사회 내 다양한 연결을 만들어 내고 있다. 세 번째로 주식회사 하치는 Circular Yokohama를 통해 서클러 이코노미를 테마로 하는 디지털 미디어 운영사업, 서클러 이코노미 관련 국내외 지식공유 및 정보 발신, 민관산학 연계 추진, 사업개발 등을 지원하는 역할을 하고 있다.

3) 전환 실험 및 리빙랩 활동

요코하마 내에는 약 15곳에서 헬스케어, 마을 만들기 등 각각의 지역만의 문제에 따른 리빙랩이 전개되고 있다. 요코하마에서 시행되고 있는 리빙랩은 지역 복지형과 에리어 매니지먼트형, 기업 마케팅 유형으로 나눌 수 있다. 지역 복지형은 개호, 육아, 장애 등 지역 복지 서비스의 혁신을 목표로 현지 NPO와 사회 복지 법인이 주도하여 전개되고 있으며, 에리어 매니지먼트형은 시민들의 자부심과 공동체 회복, 빈집 활용, 도시 재생 등을 테마로 현지 사업자나 주민, 기업 등 다양한 주체가 제휴하여 진행되고 있다. 기업 마케팅 유형은 기업의 철학과 개성을 전달하기 위한 브랜딩 및 새로운 제품과 서비스를 개발하는 마케팅의 일환으로 기업이 주도적으로 진행한다.

츠즈키 리빙랩은 지역 복지형의 대표적인 사례로 질병이나 장애, 사회 부적응 등으

로 인하여 삶에 어려움을 겪고 있는 사람들이 활발히 배우고 일할 수 있는 사회를 만드는 것을 목표로 한다. 츠즈키구는 요코하마를 대표하는 공업지대로 주변에 장애인을 위한 취업 소개소가 많이 있으나 대다수의 일은 단순노동 중심으로 그들이 가진 특기나 개성을 발휘할 수 없었다. 츠즈키 리빙랩에는 발달 장애, 학업 중단, 사회 부적응으로 인해 어려움이 있는 사람들을 지원하는 NPO 단체 ‘아몬드 커뮤니티 네트워크’, 츠즈키구에 요코하마 캠퍼스가 있는 도쿄시립대학, 요코하마 지역 공헌 기업으로 인증된 제조 회사 ‘Three-High’ 등이 회원으로 참여하여 누구나 자신의 방식으로 배우고 열정적으로 일할 수 있는 사회를 만들고자 하였다. 츠즈키 리빙랩에서는 이들이 자신이 가진 강점은 살리고 약점은 보충하여 즐겁게 배우고 일할 수 있는 사회를 만들고자 장소와 기회를 제공한다. 이를 위해 도쿄시립대학 요코하마 캠퍼스의 메이커 스페이스에서 IoT 전자공학, 3D 프린터를 사용한 제품 디자인, 정보 디자인 활동을 전개하고 있으며, 지역 제조회사 Three-High와 제휴하여 지역발전을 위해 보람을 가지고 일할 수 있는 일자리를 창출하는 등 지역 내 연결을 만드는 방법을 모색하고 있다.

이소고 스기타 리빙랩은 에리어 매니지먼트형으로 저출산 고령화에 따라 심각해지고 있는 빈집 문제와 기후위기에 따른 자연재해에 초점을 맞추고 있다. 이 리빙랩을 주도적으로 이끌고 있는 곳은 요코하마 지역 공헌 기업으로 인증을 받은 주식회사 ‘太陽住建’로 마을에 방치되어 있던 빈집을 리노베이션 하여 커뮤니티 스페이스 「Y 와이 히로바」로 탈바꿈시켰다. 2층짜리 단독주택을 리모델링하여 만들어진 Y 와이 히로바의 1층은 지역을 위한 커뮤니티 공간으로 지역주민들에게 개방되며, 2층은 리빙랩의 수법으로 서비스의 실증 실험을 하고 싶은 기업이나 단체를 위한 쉼어 오피스로 임대하고 있다. 이곳의 가장 큰 특징은 태풍이나 지진 등 자연재해 발생 시 지역 방재 거점으로 활용할 수 있도록 방재 대피소와 오프 그리드의 태양광 발전 시스템을 설치함으로써 빈집을 피난 거점으로 활용할 수 있도록 한 것이다. 방치되어 있던 빈집을 개조하여 이곳에 지역사회 복지를 위한 공간과 재해발생시 방재 기지라는 두 가지 기능을 부여하였다.

SDGs 요코하마 가나자와 리빙랩 또한 에리어 매니지먼트형으로 가나자와구 전역의 지역 자원을 활용하여 ‘역사·관광·문화·교육의 마을’로서 가나자와구의 지역경제 및

관광산업을 활성화하는 것을 목표로 가나자와구에서 활약하는 기업이나 단체, 교육기관, 현지 주민이 협력하여 공창 활동을 펼쳐나가고 있다. NPO법인 아만다리나, 나가시마 농원, 코에이도 약국, 세가사키 초등학교, 간토가쿠인 대학은 지역 해수욕장에서 매년 수거되어 폐기되던 해조류를 활용하여 ‘가나자와 하치미’라는 지역 특산품을 개발하였다. 세가사키 초등학교 학생들은 2020년 코로나19 바이러스 감염 방지 대책으로 직접 비누를 만들었는데 이 프로젝트를 위해 다시미를 활용하여 바다의 환경 재생에 임하는 지역의 연구자, 숲을 베이스로 하는 제품 연구 개발을 하고 있는 ‘숲 플러스랩’, 폐기되는 청굴을 활용해 식품을 제조하는 ‘아만다리나’ 등 현지의 기업과 단체가 협력하였다. 또한 천연 성분을 중심으로 비누를 만드는 ‘타이요 유지 주식회사’는 이들의 의견을 수렴하여 아이디어를 상품화하였다. 가나자와 하치미와 쿠로후네 비누는 가나자와 브랜드로 인증을 받았으며, 순환 경제의 실현과 지역 소비를 위한 지역 생산에 기여하는 제품과 서비스를 소개하는 요코하마 서클러 디자인 박물관에 전시되고 있다¹¹⁾.

<표 3-1> 요코하마 지역별 리빙랩

구분	주요 내용
SDGs 요코하마 가나자와 리빙랩	■ SDGs를 테마로 함 ■ 인구 감소율, 고령화율이 요코하마시에서 가장 높은 지역 ■ 지역 자원을 활용하여 지역에서 활동하는 기업, 단체, 교육 기관, 지역 주민 간의 협업과 공창 ■ 새로운 비즈니스 모델과 시장을 창출하고 로컬 경제와 공유 경제를 확산함으로써 ‘역사, 관광, 문화, 교육’의 도시로서 지역을 활성화하는 것이 목표
세아 벌꿀 리빙랩	■ 2027년 세아구에서 개최 예정인 ‘국제 원예 꽃 박람회’를 계기로 시작 ■ 양봉을 통한 지역 활성화를 목표로 하여 다양한 구성원이 참여하는 지역 사이클을 만들고자 함
이소고 스기타 리빙랩	■ 빈집을 개조한 지역 커뮤니티 공간 ‘Y와이히로바’를 중심으로 활동을 전개 ■ 빈집을 활용하여 지역 사람들을 연결하고 상호 도움의 커뮤니티를 만드는 방법, 재해 발생시의 방재 거점, 지역 사회를 지키는 인프라로 빈집을 활용하는 방법에 대해 논의
미도리 올리브 리빙랩	■ 농민의 고령화와 후계자 부족 등의 문제로 휴경지와 경작포기지가 계속 증가 ■ 녹지 보호 및 녹지를 최대한 활용하는 사업을 추진 ■ 요코하마시의 녹지 보전, 경관 형성, 방재 등에 기여하는 것을 목표로 함 ■ 지역 순환에 기반한 농업 시스템을 구축

11) 서클러 요코하마 웹사이트 <https://circular.yokohama/> 2023년 2월 18일 방문.

요코하마 리빙랩 서포트 오피스 웹사이트 <https://livinglabsupportoffice.yokohama/> 2023년 1월 20일 방문.

구분	주요 내용
토츠카 리빙랩	■ 요코하마에서 면적이 가장 넓은 곳으로 일본의 축소판이라고 할 수 있는 다양한 지역 과제가 혼재 ■ 헬스케어 관련 테마를 다각적이고 공생적인 관점에서 파악하여 다양한 단체가 참여
사카에 요코하마 회의	■ 3.11 동일본 지진을 계기로 하여 정말로 중요한 것이 무엇인지 알고 기억하는 ‘11일’ ■ 매월 11일 지역의 과제를 공유하고 새로운 대처로 연결하기 위한 스터디, 토크 세션 개최
초츠키 리빙랩	■ 공단밀집지역인 초츠키구 ■ 질병, 장애, 사회 부적응 등의 어려움을 안고 살아가는 사람들이 열정적으로 배우고 일할 수 있는 사회 만들기를 목표로 함. ■ 자신의 강점을 살리고 서로의 약점을 보완하면서 모두가 한 사회의 일원으로서 열정적으로 배우고 일할 수 있는 세상을 만들기 위한 활동
이즈미 미도리엔 리빙랩	■ 1980년대 일하는 남성과 가사와 육아에 전념하는 전업 주부로 구성된 가정에 집중하여 만들어진 신도시 ■ 여성 역할이 가사, 육아를 넘어 취업으로 확대됨에 따라 여성이 쾌적하게 일할 수 있는 지역환경 조성
미도리 웰빙굿 리빙랩	■ 사람, 마을, 기업, 사회, 환경에 웰빙을 가져다주는 프로젝트를 전개 ■ 민간산학 연계를 통해 지역사회에서 다양한 방법으로 체험하고 배울 수 있는 프로그램 실행
츠히루미 영케어러 리빙랩	■ “나를 아끼는 사람들과 함께 하고 싶다”, “나 자신을 위한 것을 하고 싶다”, “나는 칭찬 받고 싶다” - 영 케어러(가족 돌봄 아동·청소년)의 목소리에 주목 ■ 영 케어러의 신체적, 정신적 건강을 위한 지원을 하여 더 나은 돌봄을 제공 할 수 있는 환경을 조성하는 것이 목표
아오바 공유밥 리빙랩	■ 일주일에 한 번 도시락을 배달하면서 도움이 필요한 가정을 모니터링 하는 사업 ■ 푸드뱅크 등과 협력하여 상점과 가정의 잉여 재료를 재료로 활용하여 식량 손실을 줄이는 식품 순환
스스키노 단지 리빙랩	■ 1974년 분양한 대규모 집합단지 ■ 두 대의 노인-주민의 ‘고령화’와 건물·설비의 ‘노후화’ ■ 재건축, 재개발 보다는 시설 보수와 커뮤니티 활성화 통해 ‘미래를 살게 될 100년 주택단지’를 목표
간나이 리빙랩	■ 코로나19로 인한 사회적 거리두기-상점가가 밀집한 간나이는 지역 경제의 위기를 맞음 ■ 밀접 접촉을 피하기 위한 방안으로 도로 사용 법규 개정, 규제 완화 ■ 공공 공간인 도로를 주민이 즐길 수 있는 곳으로 만들기

자료: 김경은(2023)을 기반으로 새롭게 재구성

라. 사례 종합 및 시사점 도출

앞서 살펴본 바와 같이 일본은 초고령사회 대응, 지역 도전과제 해결, SDGs 등을 위해 리빙랩의 가능성을 부여하고 있으며, 민·산·학·관 협력을 기반으로 다양한 기술 및 사회 실험을 진행하고 있다. 특히 초고령화 사회에 대응하기 위한 돌봄, 산업, 주거, 복지 등의 시스템을 어떻게 형성해 나갈 것인가에 대한 과제 해결을 위해 리빙랩을 도입한 점이 특징이다.

<표 3-2> 사례 종합

	오무타	가마쿠라	요코하마
지역의 문제 및 특징	- 고령화율이 37.6%로 일본 평균 20년이 앞선 고령화 지역	- 고령화율이 45%를 넘어 초고령 사회의 미래 모습을 미리 조망하고 대응방법을 모색하는 모델 지역	- 고령화의 급속한 진행, 단독가구 증가, 전업 주부율 저하, 인구감소에 따른 일손 부족, 빈집 등 여러 가지 문제가 급증
전환의 비전 및 전략 수립	- ‘치매에 걸리더라도 안심할 수 있는 도시만들기’를 위한 리빙랩 실험 - 초고령사회 ‘이후’의 사회모델 실험	- 나이드은 사람들이 행복하게 사는 마을, 이른바 ‘장수마을 만들기’라고 하는 새로운 모델 실험 - 빈집과 유휴공간을 활용한 기업유치 및 ‘장수사회에 맞는 과제’를 탐색하기 위한 리빙랩 실험 진행	- ‘요코하마형 서클러 이코노미 플러스(Circular Economy Plus)’의 전개와 다양한 주체에 의한 오픈 이노베이션 추진 - 다양한 사람들과 연계하여 새로운 기술을 활용한 새로운 형태의 사회관계 자본을 만들어 가면서 지역 순환을 실현
전환의 플랫폼 및 거버넌스 구축	- 주민·민간사업자·지자체 간의 공동창조 활동을 위한 오무타미래공창센터 중심의 문제해결 플랫폼 구축	- 동경대 ‘고령사회공창센터’와 지자체, 지역주민, 기업이 함께 하는 산-학-관-민 협력 강조	- 민간과 요코하마시를 연결하는 역할로서 공창 프린트를 설치하고 기업이나 NPO, 대학, 마을 자치회, 반상회, 시민활동단체 등과의 제휴를 담당
전환실험 및 리빙랩 활동	- Person Centered 인간관 중심의 리빙랩 실험 - 지역사회 통합형 돌봄체계 구축 - ‘Ningen Societal Festival’ 및 ‘VR을 활용한 미래 복지 프로젝트’ 실험 - 지역의 DX와 디지털 기술의 활용 및 혁신의 창출 - 지역주민의 생활 개선과 동시에 지역 산업의 활성화	- 주민, 지자체, 기업 각각의 과제와 요구에 근거해 세 가지 유형으로 진행 - 빈집이나 빈점포를 위생 오피스로 활용하거나, 장수 사회에 어울리는 주택 및 지역 환경을 개발하기 위한 리빙랩 실험 - ‘활력 있는 고령사회 실현’을 위해 다양한 대안들을 개발하고 민·산·학·연·관 협업으로 생활현장에서 실험·검증 및 타국가와 스케일 업	- ‘오픈 이노베이션 추진 본부’ 설립 및 ‘관민 데이터 활용 추진 조례’ 제정을 통해 민관의 아이디어 및 노하우를 결합해 새로운 가치를 창출 - 헬스케어, 마을만들기 등 각각의 지역만의 문제에 따른 리빙랩 전개 - 순환 경제의 실현과 지역 소비를 위한 지역 생산에 기여하는 제품과 서비스를 개발

자료: 연구진 정리

본 사례로 살펴본 가마쿠라, 오무타, 요코하마 지역의 경우 초고령사회 ‘이후’를 실험하고 이와 관련된 기술 수요 도출 및 개발·실증, 새로운 산업 및 비즈니스 창출, 마

을만들기 및 지역 재활성화, 돌봄 및 순환경제 등 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 위한 다양한 리빙랩 실험을 민-산-학-관의 공동창조 활동으로 시도하고 있다.

앞서 논의된 세 지역의 일본 리빙랩 활동을 기반으로 시사점을 도출하면 다음과 같다.

첫째, 지역의 당면한 문제해결을 넘어 지역소멸, 초고령화, 환경문제 등에 대응한 지속가능한 사회·기술시스템 전환의 관점에서 리빙랩을 인식하고 있다는 점이다. 전환의 관점에서 리빙랩 활동을 시도하다 보니 각 활동들은 중요한 전략적 실험이자 니치가 되는 ‘전환랩(Transition Lab)’이 되고 있다. 참여하는 주체 또한 단기적으로 대응하는 수단을 넘어 중장기적인 비전 및 전략을 공유하고 이를 기반으로 구체적인 실천 및 통합적 접근을 이끌어내는 협력적 플랫폼으로 진화시켜 나가고 있다. 이를 위한 새로운 행동 철학과 구체적인 방향성을 제시하는 틀로서 리빙랩을 인식하고 실천하고 있음을 알 수 있다.

둘째, 그동안 하향식 방식으로 진행되어 온 추진체계 및 거버넌스가 민-산-학-관의 협력을 강조하는 방식으로 진화되고 있음을 알 수 있다. 공공과 민간의 공통된 수요를 도출하고 이를 통합적으로 연계하려는 노력과 함께 각개약진식으로 진행된 각 주체의 활동을 장기적으로 협업할 수 있는 공통의 플랫폼으로 엮어내려는 노력이 강조되고 있다. 각 지역별로 오무타미래공창센터, 가마쿠라의 ‘고령사회공창센터’, 요코하마의 공창 프런트 등의 중추지원조직을 통해 그동안 각개약진식으로 진행되어 온 각 주체별 활동들을 통합적으로 엮어내고 지속적인 소통과 협업을 이끌어내고 있다. 이 과정에서 지속가능한 사회·기술시스템 전환을 목표로 중앙 및 지방정부의 전환가적인 리더십과 함께 혁신적인 지역 실험이 가능하도록 환경적 기반을 만들어내는 관련 지자체 공무원의 적극적인 역할이 나타나고 있다.

셋째, 일본 리빙랩 활동에서 두드러진 특징은 기업의 참여이다. 오무타 지역의 경우 NTT 서일본·NTT 연구소가 지역 창생 및 지역문제 해결을 위해 다양한 리빙랩 실험에 참여했으며, 가마쿠라 지역은 이토키 등의 기업이 참여하여 장수사회에 맞는 제품·서비스 개발·실증 및 시장 창출을 위한 리빙랩 활동에 참여하였다. 요코하마 지역은 순환경제를 위한 제품 및 서비스를 개발하고 이를 지역경제 활성화로 연계하기 위한 기업의 역할이 강조되고 있다. 이들 기업은 고령화가 앞선 지역이나 순환경제에 적극

적인 지역을 기반으로 다양한 사회 수요를 탐색하고 이와 관련된 기술개발 및 실증, 비즈니스 및 시장 창출까지도 함께 고려하고 있음을 알 수 있다.

넷째, 문제해결의 주체로서 일반 시민의 참여를 촉진하고 이들의 역량을 제고하려는 노력이 이루어지고 있다. 오무타 지역의 경우 Person Centered 인간관 등을 통해 당사자·수요자·사용자들을 문제해결의 주체로 성장시키고 이들이 활약할 수 있는 장을 마련해 나가고 있다. 가마쿠라 지역은 그동안 마을만들기 등을 통해 조직화된 주민자치화 조직을 활용하여 다양한 리빙랩 활동을 진행하고 있으며, 요코하마 지역은 순환경제의 주체로서 시민, 주부, 고령자, 대학생 등의 참여를 촉진하기 위한 다양한 시도가 이뤄지고 있다.

제2절 유럽

1. 유럽의 위기와 지역정책의 변화

유럽연합은 지역정책을 통해 공동체의 발전과 지역통합을 추진해 왔다. 서유럽 국가와 정치경제적으로 격차가 있는 중·동유럽 국가들의 유럽연합 가입으로 유럽연합의 결속력 문제가 부각되면서 지역정책은 유럽연합 공동체의 경제적 격차 해소와 역내 낙후지역의 개발·발전을 위한 주요 수단으로 활용되었다. 유럽의 지역정책은 제5차 결속정책이 시작된 2014년 이후부터 목표와 세부전략 측면에서 상당한 변화가 나타나고 있다. 가장 큰 변화로는 경제활성화에 초점을 두고 지속 가능성, 포용, 혁신을 모색하던 기존의 관점에서 벗어나 지속가능성으로 중심축이 이동한 것을 들 수 있다. 지속가능성 목표 하에서 경제발전, 탄소중립 및 자원이용의 효율성 촉진, 산업혁신과 사회혁신을 함께 추구하는 방향으로 전환이 나타난 것이다(김상민, 2022: 29-36).

이러한 변화에 따라 기후변화와 같은 사회적 도전과제에 대응하고 역내 지역의 경쟁력 강화를 위한 새로운 접근법으로 전환적 혁신 관점을 도입하게 되었다. 유럽 내에 있는 지역이 녹색 전환과 지역의 경쟁력 강화를 위해서는 시스템 차원의 전환이 필요하다고 인식했기 때문이다. 이에 따라 기후변화 대응을 위한 저탄소 전환, 사회적 해결 과제(고령화, 비만, 에너지 안보, 도시적 삶의 질, 불평등 등) 해결과 지속 가능 개발 목표 달성을 위한 의료, 농식품 및 도시 시스템의 전환, 투자와 일자리를 촉진하는 성장의 해결책으로서 전환적 혁신과 시스템 전환의 필요성이 제기되었다(Geels, 2019: 3). 전환적 혁신 관점은 유럽연합 내에 있는 지역들의 녹색 전환과 성장 발전을 위한 지역발전 전략의 바탕이 되고 있다.

유럽연합이 추진하는 쌍둥이 전환(twin transition)에서도 알 수 있듯 유럽연합은 산업 경쟁력 강화를 위한 전환뿐 아니라 지속가능성을 높이는 녹색 전환도 중요한 과제로 인식하고 있다. 따라서 지역정책에서도 지역의 경쟁력 강화와 함께 지구온난화에 대응하는 저탄소 사회로의 전환도 중요한 과제로 제시하고 있다. 지역의 경쟁력에 대한 관심은 유럽의 상대적 경쟁력 약화 때문이다. 유럽연합과 미국, 일본, 중국 간

경쟁력과 혁신 격차는 지난 20여 년간 지속적으로 확대되었다. 특히 연구개발(R&D)과 첨단기술 및 기술 분야에서 이러한 격차가 두드러지고 있다(Nowakowska, et al., 2024: 25). 2008년 경제위기 이후 유럽을 포함한 많은 국가가 정보통신이나 바이오, 나노 등의 유사한 산업분야를 성장동력으로 인식하고 관련 정책을 모색했다. 이처럼 유사한 분야를 대상으로 차별성 없는 전략을 통해 발전을 추구하기 때문에 지역발전 전략에 차별성이 전혀 없다는 비판이 제기되었다. 이에 따라 지역의 특성과 산업역량을 고려한 전략과 투자를 통해 불필요한 중복을 제거하고 지역 자원을 최대한 활용하는 지역발전전략의 필요성이 부각되었다. 나아가 다양한 사회적 도전 과제에 대응하기 위한 개방적 네트워크 구축도 시급한 과제로 등장했다(이두희·김선배, 2015: 22-23).

유럽연합은 리스본 아젠다(2000년)를 기점으로 역내 통합이라는 과제 달성 뿐 아니라 경제성장과 혁신을 추동하는 지역혁신정책을 강조해 왔다. 그런데 지역혁신체계에 바탕을 둔 혁신정책은 지역 자산에 대한 정확한 분석이 없거나 지역의 기업이 아니라 공공부문이 주도하는 정책이었기 때문에 지역의 산업 구조나 경제 구조와 동떨어진 경우가 많았다. 특히 지역의 주체보다는 외부 전문가가 주도함으로써 지역혁신체계를 구성하는 행위자, 정책, 제도의 상호작용에 대한 이해가 부족하고, 기술 공급과 R&D에 과도하게 초점을 두는 문제가 있었다. 이에 더해 모범 사례를 단순 모방하는 경우도 많았다(허동숙, 2020: 13). 이처럼 지역혁신과 발전정책이 지역의 특성이나 요구를 반영하지 못하는 문제가 드러나면서, 상이한 지역적 맥락을 고려하고 다양한 행위자의 역동성을 반영하는 새로운 접근이 필요하게 되었다.

이러한 상황에서 유럽연합은 기후변화 대응과 같은 사회문제 해결과 세계 경제에서 유럽의 경쟁력 및 입지 강화를 위한 전환(transformation)과 스마트 전문화를 강조하고 있다. 전환과 스마트 전문화는 모두 장소기반(place-based) 관점에 바탕을 두고 있다. ‘장소기반 전환(place-based transformation)’과 ‘장소기반 스마트 전문화(Smart Specialisation)’가 이에 해당한다. 장소기반 전환과 스마트 전문화는 유럽연합의 지역발전과 혁신정책을 이해하는 핵심 개념으로, 두 개념 모두 지역의 경제적 잠재력을 극대화하고, 지역별로 특화된 강점을 활용하여 발전을 이루는 데 초점을 두고 있다.

장소기반 전환은 지역 특성과 상황에 맞춘 맞춤형 발전 전략으로, 지역적 차별화와 지역의 고유한 자원, 강점, 필요에 바탕을 두고 지역 발전을 추진하는 것이다. 따라서 지역 고유의 경제, 사회, 문화적 특성을 반영하는 ‘지역 고유성’, 지역의 기업이나 공공 기관 뿐 아니라 지역주민이 참여하여 지역의 실제 필요와 우선순위를 정하는 ‘지역 참여’, 지역의 경제, 사회, 환경 등 다양한 측면을 종합적으로 고려하여 균형있는 지역 발전을 도모하는 ‘종합적 접근’을 강조한다. 장소에 기반한 스마트 전문화는 유럽연합의 지역발전전략으로 국제적 경쟁에서 유럽의 경쟁력을 끌어올리기 위한 경제적 전문화를 창출하려는 시도로, 지역의 혁신적 역량을 높이기 위한 새로운 지역 정책 개발의 바탕이 되었다(Nowakowska, et al., 2024: 25).

2. 장소기반 지역정책과 스마트 전문화(Smart Specialisation)

가. 장소기반 지역정책

유럽연합의 핵심적 정책목표의 하나는 회원국 간 경제·사회적 격차 해소 및 결속 강화를 통해 국가 간, 지역 간 균형발전을 추구하는 것이었다. 1957년 유럽 경제공동체(Europe Economic Community, EEC) 설립 이후 지역정책은 경제적·사회적 통합을 위한 지역 간 경제적 격차 축소라는 목표를 추구해 왔다. 이에 따라 1986년부터 결속정책(Cohesion Policy)이라는 큰 틀 아래 정책을 펼치고 있다(허동숙, 2020).

유럽연합은 2000년 리스본 어젠다를 기점으로 지역혁신체계의 구축을 위한 정책을 본격적으로 추진해 왔다. 그런데 지역혁신체계에 바탕을 둔 혁신정책은 성격이 다른 지역에 대한 획일화된 정책적 접근에 따른 다양한 문제가 발생했다. 예를 들면 지역 자산에 대한 엄밀한 분석이 없는 상황에서 지역 기업이 주도하는 혁신이 아니라 공공 부문이 주도하는 기술 R&D를 중심으로 정책이 추진되는 문제를 들 수 있다(허동숙, 2020: 13). 이런 상황에서 2000년대 후반 글로벌 금융위기와 재정위기를 겪으며 지역 간 불균형이 심화되면서 지역혁신 역량을 제고하기 위한 장소기반(place-based) 지역혁신정책에 주목하게 되었다. 이에 따라 결속정책(Cohesion policy) 5차 계획기간(2014-2020년)부터 본격적으로 스마트 전문화 전략을 시도하고 있으며, EU 회원

국들은 RIS3를 보다 혁신적이고 경쟁력 있는 지역 발전을 위한 핵심 정책 프레임으로 활용하고 있다(허동숙, 2020: 6). 그 결과 연구·혁신과 기후변화와 관련된 부분에 집중적으로 투자하고, 지역 주체의 실행과 장소의 리더십을 강조하는 정책이 추진되고 있다.

장소기반 지역정책은 새로운 경로 창출을 위해서는 기존과는 다른 새로운 발전전략이 필요하다는 인식에 따라 등장한 것으로, 기존의 장소중립적(place-neutral) 사고에 바탕을 두고 선진 경제를 추격하던 성장전략에서 탈피하여 지역의 자원과 잠재력을 활용하는 지역혁신정책이다(허동숙, 2020: 14). 장소 중심 지역정책은 지역의 자원을 토대로 내생적 지역발전을 지향하는 것으로 일정 지역 단위의 혁신 산업생태계 구축을 강조한다(이두희·김선배, 2015: 24). 개별 특화산업을 선택적으로 육성하는 포터(Porter)식의 클러스터 전략에서 벗어나, 산업 융·복합화와 다각화를 촉진하고, 장기적으로는 신성장동력을 발굴해 새로운 지역 성장경로를 창출하는 전략인 것이다(허동숙, 2020: 6).

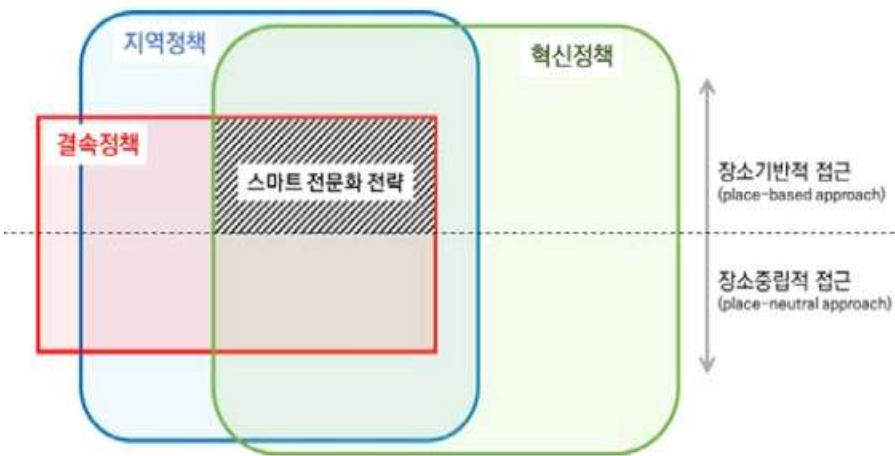
장소기반 관점은 지역의 성장과 발전 뿐 아니라 지구 온난화에 대한 대응이나 다양한 사회적 문제 대응과 해결을 위한 전환과 전환을 위한 혁신에도 적용되고 있다. 지역별로 전환의 정도나 전환의 내용에는 차이가 있지만 사회적 복리 향상을 위한 혁신이 유럽연합 역내의 다양한 도시와 지역에서 실행되고 있다(Andreoni, et al., unknown).

나. 스마트 전문화

‘스마트 전문화’는 지역 특성에 따른 전문화를 통해 지역 간 차별화된 혁신활동을 하는 것으로 전환적 지역혁신정책론과 연계된 지역정책이다. 스마트 전문화 전략이 지역발전과 산업정책의 핵심적 수단으로 부상한 데는 개방형 산업정책으로의 전환과 공간 무차별(place-neutral) 지역정책에서 장소 중심의 지역정책으로 전환이라는 지역정책의 패러다임 변화가 중요한 배경이 되었다(이두희·김선배, 2015: 24). 장소기반의 발전 개념을 ‘지역 차원의 EU 정책의 구상 및 운용’에 적용한 새로운 패러다임이 스마트 전문화인 것이다(허동숙, 2020: 14). 이처럼 스마트 전문화 전략은 지역정책

과 혁신정책의 접점에 있는 것으로, 장소중립적 사고에서 벗어나 장소기반 접근에 바탕을 두고 있다.

[그림 3-13] 장소기반 지역혁신정책으로서 스마트 전문화 전략



자료: 허동숙(2020: 7)

스마트 전문화 전략의 주요 특성은 지역특성 및 자산을 활용한 차별화, 기업가적 발견 과정과 지역주체들의 참여·협력, 지역의 사회문화적·경제적·제도적 특성을 반영한 우선순위 도출 등이다(김상민, 2022: 42-43). 스마트 전문화는 특화된 분야에서의 전문화를 강조한다. 기존 정책은 다양한 과학기술 연구 분야에 투자와 활동을 분산시켜 결과적으로는 어떤 분야도 경쟁력을 갖추지 못하는 문제가 있다고 보았기 때문이다. 따라서 국제 경쟁에서 우위를 누릴 수 있는 전문화 구축의 기반을 마련하여 이미 존재하는 지역의 산출 및 혁신 역량을 보완하고 강화하는 것이 더 효과적인 전략이라는 것이다. 이때 지역 정책의 핵심 과제는 스마트 지역 전문의 조건을 충족하는 가장 높은 혁신 잠재력을 가진 산업을 찾아내는 것이다. 이러한 산업의 선택은 다양한 행위자가 참여하여 협력하는 상향적(bottom-up) 방식으로 이루어져야 한다. 또 전문화 분야는 시장의 요구와 긴밀하게 연결되어야 하며 연구의 우선순위는 최종 수혜자의 요구에 부합해야 한다고 보았다(Foray, 2015; Nowakowska, et al., 2024: 25). 이

처럼 스마트 지역 전문화의 핵심은 지역이 가장 잘 발전된 자원을 보유한 영역(domain)을 선택하고 이 영역 내에서 과학, 연구 및 혁신 활동을 집중하는 것이다(McCann & Ortega-Argilés, 2015; Nowakowska, et al., 2024: 25).

스마트 전문화는 기업가적 발견으로 시작하며, 모방적 진입, 구조적 진화를 거쳐 전환, 현대화, 다각화, 기반구축 등으로 이어지게 된다(Foray, 2014; 이두희·김선배, 2015: 26). 스마트 전문화 과정에서는 특히 ‘기업가적 발견과정(entrepreneurial discovery process)’이 중요한데, 기업가적 발견과정을 통해 다른 지역과 차별화된 비교우위를 발견하고 이를 활용한 발전전략을 도출할 수 있기 때문이다(서연미, 2016: 3). 이 과정에는 정부, 기업, 연구기관 뿐 아니라 시민단체나 소비자 협회 등의 사용자 집단이 참여한다. 기업가적 발견 프로세스 과정에서 다양한 지역주체의 참여는 매우 중요한데, 이들의 참여는 우선순위 확인 단계에 그치지 않고 정책 결정과정의 모든 단계에서 지속적으로 이루어진다¹²⁾(김상민, 2022: 45). 정부나 전문가 주도로 전문화할 산업을 찾아내던 방식에서 벗어나 이해당사자들이 모두 참여하여 어떤 영역을 우선순위 분야로 설정할 것인지를 지역 스스로 결정하는 것이다.

전문화할 전략산업을 결정하고 나면 발굴된 전략산업을 중심으로 집적의 외부효과와 규모의 경제를 실현하고 구조적 진화를 통해 산업전환(transition), 현대화(modernization), 다각화(diversification), 기반구축(foundation) 등을 실현할 수 있다는 것이다(Foray, 2014; 이두희·김선배, 2015: 26).

스마트 전문화는 지역특성에 맞춘 지역 발전을 강조하지만 성장에만 초점을 두는 것이 아니며 지속가능개발목표(SDGs)에 부합하는 환경, 도시 문제, 양질의 일자리 창출 등에 대응한 유럽연합 내의 개별 국가와 지역이나 도시 단위의 혁신을 촉진하는데도 큰 잠재력을 가지고 있다(허동숙, 2020). 스마트 전문화 전략을 통해 경제·산업혁신과 사회혁신을 포괄하는 포괄적 혁신(김상민, 2022: 29)을 지향하기 때문이다.

12) 기업가적 발견 과정에서 가장 자주 사용되는 참여모델은 포커스 그룹, 파트너십, 공공-민간 위원회, 시민참여와 자문을 위해 만들어진 웹사이트 등이다. 분석도구로서는 근거기반 실천(evidence based practices)을 위한 SWOT분석, 과학적·기술적, 경제적 추세에 대한 연구 결과, 기능과 관련자의 도식화, 이해당사자 설문조사 등을 들 수 있다. 이러한 기업가적 발견 프로세스는 스마트 전문화 전략의 참신성을 결정하는 핵심 요소라고 할 수 있다(김상민, 2022: 45).

다. 실행전략으로서 ‘스마트 전문화를 위한 연구혁신 전략’(RIS3)

유럽연합의 지역혁신전략은 ‘스마트 전문화를 위한 연구혁신 전략(Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, 이하 RIS3)’이다. RIS3는 국가나 지역의 강점, 경쟁우위, 잠재력에 기반을 두고 이해 당사자들의 참여를 통해 선정한 우선순위에 투자하고 모니터링·평가함으로써 지식기반의 경제발전을 도모하는 것이다(서연미, 2016: 2). RIS3는 유럽연합의 성장전략 보고서인 ‘Europe 2020’(2010년)에서 처음 제시되면서 유럽의 미래 성장을 위한 정책 수단으로 등장했다. 그런데 처음에는 부문정책의 성격을 띠었지만 유럽 통합정책과 연계되었으며, RIS3를 추진하는 국가와 지역을 지원하는 집단 플랫폼이 구축되면서 지역발전전략으로 변모하게 되었다.¹³⁾ RIS3가 새로운 지역혁신정책으로 등장했지만 지역혁신체계 개념을 대체하는 것은 아니며, RIS3의 구현을 통해 어떤 지역의 혁신체계를 보다 강화할 수 있는 실행 전략으로 간주된다(허동숙, 2020: 7).

2011년에 발표된 ‘유럽 통합정책(European Cohesion Policy) 2014-2020’에 따라 유럽연합의 재정지원을 받으려는 국가나 지역은 유럽지역개발펀드(European Regional Development Fund: ERDF) 등을 통해 사전에 RIS3 계획을 수립하도록 했다. 또 2011년에는 유럽연합이 RIS3 전략을 수립하려는 국가와 지역을 지원하기 위해 S3 플랫폼(Smart Specialisation Platform)을 구축했다(서연미, 2016: 2). 현재 이 플랫폼에 참여하고 있는 EU 국가와 지역은 19개국, 185개 지역이며, 알바니아, 몬테네그로, 코소보, 북마케도니아, 몰도바, 세르비아, 태국 등 7개의 비EU국가와 37개의 비EU지역도 참여하고 있다.

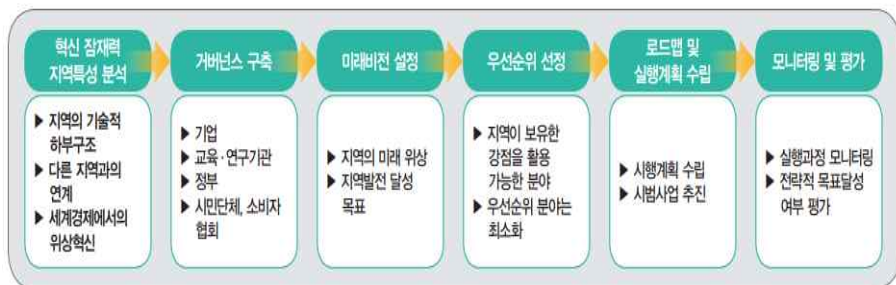
EU(2012)는 스마트 특성화 전략을 적용하기 위한 프레임워크로 ‘스마트 특성화 가이드라인’을 제시하고 있다. 가이드라인에 따르면 RIS3는 ‘혁신 잠재력과 지역의 특성 분석, 거버넌스 구축, 미래비전 설정, 우선순위 선정, 정책 혼합(policy mix, 로드맵과 실행계획 수립), 모니터링·평가’ 등 6단계를 거쳐 실행된다(서연미, 2016: 3; 이두희·김선배, 2015: 25; 김상민, 2022: 42). 그런데 연구 및 혁신전략 설계 과정에는

13) Europe 2020은 스마트 성장(smart growth), 지속가능한 성장(sustainable growth), 포용적 성장(inclusive growth)을 목표로 하는데, RIS3은 처음에는 스마트 성장을 위한 전략으로 제시되었다.

산업(기업), 교육연구기관, 정부뿐 아니라 시민단체나 소비자협회와 같은 혁신수요자의 참여를 증시한다.

지역의 잠재 역량을 고려한 우선순위 설정 단계에서는 기업가적 발견과정을 통해 스마트 전문화를 위한 사업 우선순위를 설정하게 되는데, 우선순위의 설정은 상향적 방식과 하향적 방식의 조화로 이루어지는데 기존의 방식이 하향적 방식이었던 것과 달리 상향적 방식을 강조하는 것이다. RIS3 설계 과정에 참여하는 이해당사자들이 지역의 미래비전 설정과정에도 참여하여 지역이 공유하는 지역발전 비전을 개발하며, 이러한 지역의 미래 비전 공유를 통해 지역의 혁신주체들의 지속적 참여를 유도하고 있다(서연미, 2016: 3).

[그림 3-14] RIS3 실행단계



자료: 서연미(2016: 3)

3. EU의 장소기반 전환과 스마트 전문화 사례

EU의 여러 지역에서 전환과 스마트 전문화가 추진되고 있다. 전환의 정도와 내용, 수준에는 차이가 있지만 장소기반 관점이 전환과 스마트 전문화의 기반이 되고 있다. 이러한 전환과 스마트 전문화는 개별 지역에 한정된 범위에서 추진되는 경우도 있지만 ‘발틱해 지역 S3 지도자 네트워크(Baltic Sea Region S3 Directors’ Network)’처럼 다수의 지역을 연계한 협력이 이루어지기도 한다, ‘동부 및 북부 핀란드의 통합 RIS3 개선(Improved joined RIS3 in East and North Finland)’처럼 같은 국가 내의 여러 지역이 협력하여 통합 스마트 전문화 전략을 개발하고 모범 사례 공유하기

도 한다. 장소기반의 혁신이라도 ‘포르투갈어 디지털 신분증 지갑 - id.gov.pt (Portuguese Digital Identity Wallet - id.gov.pt)’처럼 한 국가를 단위 영역으로 하는 경우도 있다. 기간 면에서도 아주 단기간에 진행되는 프로젝트도 있고 장기간에 걸쳐 진행되는 프로젝트도 있다.

전환의 목표도 지역의 특성에 따라 매우 다양하다. 스페인 아스투리아스(Asturias) 지역의 ‘녹색전환을 위한 이해관계자 식별(Identifying stakeholders for green transformation goals)’처럼 녹색 전환을 목표로 하는 경우도 있지만, 스페인 바스크 지방의 ‘바스크 문화창조 지구(Basque District for Culture and Creativity)’처럼 산업 전환을 목표로 하는 경우도 있다. 루마니아 클루이-나포카(Cluj-Napoca)의 ‘농촌도시 허브 클루지(Rural Urban Hub Cluj)’처럼 일자리에 초점을 맞추는 경우도 있다. 전환적 혁신 관점에서 지역의 변화를 꾀하는 과정에서 새로운 산업을 찾아내고 이를 중심으로 하는 전환이 이루어지는 경우도 있다(한재각 외, 2019).

이러한 다양성에도 불구하고 이런 실행사례는 공통적으로 장소기반의 전환과 스마트 전문화를 추진하는 과정에서 지역별 특성을 우선적으로 파악, 고려하고 이에 바탕을 둔 전환을 강조하고 있다. 이에 더해 S3로 불리는 스마트 전문화 전략에서는 기업가적 발견 과정(EDP)을 강조하는데, 기업가적 발견과정에서는 지역의 다양한 이해관계자가 참여하여 산업전환이나 지속가능성을 목표로 하는 전환의 목표와 우선순위를 설정하는 것도 중요한 요소라 할 수 있다. 이탈리아 아브루조(Abruzzo)의 ‘쌍둥이 전환을 위한 사회적·인적 자본 형성(Building social and human capital for the twin transition)’ 사례에서 보듯 이해관계자 간 다양한 협의 회의를 포함한 4중 나선 참여 프로세스를 통해 새로운 S3 전략을 개발하는 것이다. 기업가적 발견과정을 개선한 참여와 협력과정을 개발하기도 하는 경우도 있다. 스웨덴 달라르나(Dalarna)의 ‘Boost 달라르나- 달라르나를 위한 PRI(Boost Dalarna - PRI for Dalarna)’에서는 기업가적 발견과정을 개선한 개방형 발견 프로세스(ODP)를 활용하는 것을 예로 들 수 있다.

〈표 3-3〉 장소기반 전환과 스마트 전문화 사례

1	게임 산업 센터를 통한 녹색 전환 및 디지털화 해결(Addressing green transition and digitalisation through a gaming industry centre) - 크로아티아 시삭-모슬라비나(Sisak-Moslavina) - 게임 산업을 고부가가치 고용과 경제 회복의 통로로 활용하는 것이 목적이며, 특히 녹색 전환의 영향을 가장 많이 받는 사람들에게 초점 - 국가 및 유럽연합 수준에서의 네트워크를 통해 혁신생태계 강화를 기대
2	바스크 문화창조 지구(Basque District for Culture and Creativity) - 스페인 바스크 지방(Basque County) - 바스크 문화 및 창의성 지구(BDCC)는 문화 및 창의성 산업을 위한 공간으로, 바스크 지방의 문화 및 창의성 산업(CCI)을 개발하기 위한 다양한 공공 및 민간 이니셔티브를 통합하고 강화하는 것을 목표로 설립 - 유럽 창의 경제 지구를 설립하여 창의문화 산업(CCI)의 비즈니스 및 기술 능력을 향상시켜 기후 중립성과 디지털 리더십을 향한 유럽의 전환을 지원하는 것이 목적
3	Boost 달라르나- 달라르나를 위한 PRI(Boost Dalarna - PRI for Dalarna) - 스웨덴의 달라르나(Dalarna) - 280만 유로의 예산이 투입되어 4년간 진행되는 프로젝트로, 혁신 생태계를 근본적으로 업그레이드하고 공공 부문을 포함한 주체가 주요 주도 혁신과 체계적 변화를 창출하고 녹색 및 디지털 변혁을 촉진하도록 지원하는 것이 목표 - 기업가적 발견 프로세스(EDP) 방법을 개선하고 개방형 발견 프로세스(ODP)를 도입하고, 지역 주체의 4중 나선(quadruple helix) 협업을 위한 강력한 기반이 되는 통합된 혁신 생태계의 발전을 지원
4	쌍둥이 전환을 위한 사회적·인적 자본 형성(Building social and human capital for the twin transition) - 이탈리아 아브루조(Abruzzo) - 아브루조는 산업 전환이라는 과제에 직면해 있는데, 핵심 제조 부문인 자동차 부문은 대형 외국 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주도하고 R&D 역량은 제한적으로 주로 자동차 부품과 조립에 집중하고 있음. - 산업 생태계의 대부분 중소기업은 주로 공급업체이고 혁신 강도도 제한적이기 때문에 지역 정부는 균형 잡힌 사회, 디지털, 환경 개발을 위한 혁신 주도 전략에 초점을 두고, 이전 S3에 대한 독립적 영향 평가와 140명 이상의 이해 관계자 간 다양한 협의 회의를 포함한 4중 나선 참여 프로세스를 통해 새로운 S3 전략을 개발
5	식량 안보 시스템 S3 협력을 위한 지역 간 교류 촉진(Catalysing interregional exchange channels for S3 collaboration in food security system) - 발틱해 지역 S3 지도자 네트워크(Baltic Sea Region S3 Directors' Network) - 식량 안보 시스템이라는 주제 하에 기존의 참여 노력(engagement effort)의 강화 및 심화, 보다 효과적인 교류 통로 형성, 지역 간 활동 촉진, 스마트 전문화 전략(S3) 협업에 대한 심층 조사(investigation)를 강화 - 지역 내외적으로 식품 시스템의 스마트 전문화(S3)의 우선순위 문제에 대한 관심을 강화하고, 더욱 강력하고 전략적 방향을 제시하여 핵심 혁신 주제 간 협업을 개선

6	기후중립 에스포 2030(Climate-neutral Espoo 2030) - 핀란드의 에스포(Espoo)는 야심찬 지속 가능성 목표와 포용적(inclusive) 도시 개발을 시도하는 혁신 도시로, EU 미션의 100개 기후 중립 및 스마트 도시 중 하나로 2030년까지 기후 중립을 향한 전도시적 변화를 주도 - 도시의 빠른 성장에도 불구하고 도시의 총 이산화탄소 배출량을 줄였으며, 더 빠른 속도로 감축을 계속하기 위한 야심찬 조치를 채택 - 도시의 가장 큰 배출원인 에너지, 교통, 토지 이용에 따른 배출 감소에 초점을 두고 있으며, 2030년 까지 잔여 이산화탄소 배출량을 충족하기 위해 도시 표면적의 약 60%를 차지하는 숲 녹지를 탄소 흡수원으로 활용
7	아라곤의 다층 및 횡단적 R&I 거버넌스 시스템 강화(Enhancing the multilevel and transversal R&I governance system of Aragon) - 스페인 아라곤(Aragon) - 아라곤 정부는 아라곤의 혁신 및 연구 생태계를 강화하고 데이터 기반 의사 결정을 통해 투자와 활동 추진을 목표로 강력한 다층적, 횡단적 S3 거버넌스 구축을 위해 노력 - 지역 R&I 생태계 조정의 간결화(streamlining), 기업가적 발견 프로세스 추진, 다자간 협력과 동기화된 행동을 통해 전략적 R&I 정책, 프로그램 및 조치 실행 향상, 정확한 최신 데이터를 바탕으로 의사 결정 실행 등이 주요 목표
8	가브로보 혁신 캠프(Gabrovo Innovation Camp(s)) - 불가리아 가브로보(Gabrovo) - 2022년 유럽 지역 위원회, 연구혁신 총국(Directorate-General for Research and Innovation), 공동 연구 센터의 지원을 받아 조직 - 가브로보는 2016년부터 Joint Research Centre(JRC)에서 개발한 방법론에 따라 혁신 캠프를 조직하여 실용적 해결책을 찾아내는데 참가자들의 집단 지성을 활용 - 이런 방식으로 환경에 긍정적 영향을 미치는 생활 조건, 도시 회복력 및 지속 가능성 개선을 목표로 발전 과제를 해결
9	녹색전환을 위한 이해관계자 식별(Identifying stakeholders for green transformation goals) - 스페인 아스투리아스(Asturias) - 아스투리아는 지역 고용의 40%를 차지하는 가공산업에 특화되어 있는데, 고도로 산업화된 경제 모델과 자연 환경이 공존하는 아스투리아스에 순환경제를 통한 산업 전환 추진을 위해 사회적 합의의 필요성을 인식 - IDEPA(현재 SEKUENS)는 2019년 3월 28-29일 '현대의 자연 낙원'이라는 구호 하에 순환 경제를 통한 산업 전환을 다루기 위해, 개인별 특성과 역할을 고려하여 신중하게 선택된 38명의 참가자를 모아 이틀 동안 워크숍을 진행
10	동부 및 북부 핀란드의 통합 RIS3 개선(Improved joined RIS3 in East and North Finland) - 동부 및 북부 핀란드 - 같은 국가 내의 여러 지역이 어떻게 협력하여 통합된 스마트 전문화 전략 개발, 모범 사례 공유, 정책에 글로벌 과제 통합을 수행할 수 있는지를 보여주는 대표적 사례 - 핀란드와 북핀란드의 7개 지역은 PRI 파일럿에 참여하여 통합 스마트 전문화 전략을 개발하였는데, 글로벌 관점에서 어떤 과제를 해결할 수 있는가라는 질문에 답하는 차원에서 경제적 RIS3를 개발 - 가장 중요한 변화는 관련 이해 관계자(클러스터)를 계획 및 구현 프로세스에 참여시킨 것이며, 이러한 과정을 통해 동부 및 북부 핀란드 지역의 전문가의 전문성을 향상시키고 새로운 통합 RIS3에 대한 개선된 RIS3 결과 모니터링 체계를 구축

11	JeloviZA - 의사결정 과정에서 생태계 서비스를 기반으로 한 관리 모델 준비(JeloviZA - Preparing a management model based on ecosystem services in decision-making processes) - 슬로베니아 엘로비카(Jelovica) - 지역 내의 손상된 산림 생태계에 효율적인 생태계 서비스를 회복, 복원, 제공하는 것이 목적이며, 엘로비카의 기후 변화 과제, 지역 관리 계획의 부족, 지역의 전략 계획 작성에 주민 미참여 등의 문제 해결에 초점 - 생태계 개선, 취약한 Natura 2000종 보존, 의사 결정 과정에서 생태계 서비스를 기반으로 하는 관리 모델 준비 등을 JeloviZA의 주요 목표로 설정
12	전환적 변화를 위한 지역의 다중이해관계자 활용(Leveraging regional multi-stakeholders consortia for transformative change) - 이탈리아 에밀리아-로마냐(Emilia-Romagna) - 개방적 발견과정에 대한 경험 제공, H2020 프로젝트 TeRRItoria에서 개발된 방법론 공유, 지역 및 시민 사회를 포괄할 수 있도록 녹색 전환을 위한 일반적 전략 프레임워크에서 구체적 전환 혁신 의제로 전환할 수 있는 역량 향상, 지속가능한 전환을 지원하고 영향을 극대화하는 전략과 행동을 규정하는 능력 강화를 추진
13	지리적 위치를 통한 보다 효율적인 S3 우선순위 지정 및 모니터링 지역 거시(GMR) 모델(More efficient S3 prioritization and monitoring through a Geographic Macro Regional (GMR) model) - GMR(Geographic Macro Regional) 모델은 주요 경제 변수(산출, 고용, 가격) 측면에서 다양한 개발 정책 개입의 영향을 시뮬레이션할 수 있는 경제적 영향 분석 도구 - GMR 모델의 목표는 혁신적 투자가 부문별 현대화 및 성장 경로를 시작하는 데 도움이 될 수 있는 부문들 간 우선순위를 정하는 것임. 특히 동적 발전을 고려하기 위해 평가 중에 S3를 모니터링하는 데에도 사용되도록 고안되었으며, 이후 단계에서 환경 변수를 포함하도록 모델을 확장하여 사회적 과제와 목표를 포함하는 것도 가능 - 이 모델은 헝가리 S3의 우선순위 설정 단계에서 사용되었는데, 여기에서는 지역(county) 수준의 사전 분석 프레임워크에서 개별 부문의 개발 및 혁신 잠재력에 대한 조사에 활용
14	포르투갈어 디지털 신분증 지갑 - id.gov.pt(Portuguese Digital Identity Wallet - id.gov.pt) - 포르투갈 - ID.gov.pt 모바일 애플리케이션(2019)은 Administrative Modernization Agency에서 개발한 디지털 지갑으로, 언제 어디서나 자신의 신분증을 보관하고 조회 가능 - 이 애플리케이션은 디지털 모바일 키 전자인증을 기반으로 하는데, 국가 상호 운용성 플랫폼을 사용하여 관련 기본 레지스트리에서 데이터를 검색함. 데이터는 앱에 (일시적으로) 저장되며 24시간마다 업데이트 되고, 시민들은 자신이 발행한 실제 데이터 소스를 사용하여 가상 신분증 문서의 유효성 검사 가능 - 시민 카드, 운전 면허증, 자동차 재산 문서(단일 자동차 문서), ADSE 카드 등 12가지 문서를 사용할 수 있는데, 오프라인에서도 사용이 가능하며 다른 카드도 곧 앱에서 사용할 수 있게 될 예정
15	경제발전을 위한 지역 애니메이터(Regional animators of economic development) - 폴란드 마조비아 주(Masovian Voivodeship) - 2019년에 실시된 스마트 전문화 검토에서는 기업가적 발견과정에 비정부 경제 개발 애니메이터의 참여를 늘려야 할 필요성이 강조 - 기업가적 발견 과정(EDP) 지원을 위해 입찰을 거쳐 공익단체(Public Benefit Organizations)를 지역 애니메이터로 참여할 수 있는데, 공고는 연간 기준으로 이루어지며 매년 최대 7개까지 보조금 지원 가능

	- PBO는 공동 자금 조달을 통해 기업가(entrepreneur)를 위한 회의(교육, 워크숍, 연구 방문 등)를 조직하여 지식을 교환하고 피드백을 얻어 지역 혁신 생태계와 혁신 생태계에 영향을 미치는 요구 사항이나 새로운 추세를 파악
16	디지털 기술 및 문화를 위한 지역 전략 2021-2025(Regional strategy for digital skills and culture 2021-2025) - 이탈리아 투스카니(Tuscani) - 복수 이해관계자 및 다층적 조정의 중요성을 보여주는 좋은 사례로, 이 전략은 시민, 지방 정부, 지방 단체 및 지역 사회(기업 포함)를 대상으로 하는 디지털 기술에 대한 조치 및 구체적 프로젝트를 정의 - 전 영역에서 역량과 새로운 디지털 지식(기본 및 고급 디지털 기술)을 강화, 전파하는 것을 목표로 함. 이 전략은 디지털 시민성(digital citizenship), 디지털 경제를 위한 기술, 디지털 교육, 디지털 일자리라는 4가지 축으로 표현되며, 각 축 내에서 파악된 조치에서 결과, 목표, 관련 행위자, 시너지 효과, 활동 및 자금 조달 수단을 정의 - 이 전략은 다양한 행위자와 정부 부서에서 정의한 진행 중이거나 새로운 프로젝트를 통합해 주며, 이를 통해 지역 정부는 일관된 방식으로 디지털 기술을 개선하기 위한 조치를 규정하는 것이 가능
17	RIS3 에스트레마두라 모니터링 도구(RIS3 Extremadura monitoring tool) - 스페인 에스트레마두라(Extremadura) - 지역 R&D+I Observatory의 창설 에스트레마두라의 RIS3 모니터링 및 평가 시스템이 구현되었는데, 2014~2020년 첫 해에 수행된 작업에서 R&D 활동에 대한 세부적 자료 부족, 전통적 분류와 일치하지 않는 S3 전문분야의 R&D 활동 및 결과 분류 문제, 정책에 대한 단편적 관점 등 세 가지 주요 문제를 확인 - 이러한 문제 해결을 위해 해당 지역의 스마트 전문화 과정을 모니터링하는 개방형 데이터 도구를 2019년에 출시하였는데, 이 도구는 지역 R&D 활동에 대한 외부 및 내부 데이터를 통합하여 자료 전체에 대한 접근과 지역 생태계에 대한 심층 탐구를 가능하게 해주었음.
18	디지털화에 대비한 지속 가능한 목재 수급을 위한 유럽 지역 ROSEWOOD4.0 네트워크 ROSEWOOD4.0 Network of european regions for sustainable wood mobilisation ready for digitalisation) - 크로아티아 부코바르-스리젬(Vukovar-Srijem) - 지역 당국이 지역 간 형식을 활용하여 S3/S4 목표를 달성하고 상호 이익이 되는 지속 가능한 네트워크를 어떻게 구축할 수 있는지 보여주는 좋은 사례 - H2020 ROSEWOOD 4.0 네트워크 프로젝트(2020-2022) 내에서 확장된 H2020 ROSEWOOD 네트워크 프로젝트(2018-2020)가 성공적으로 마무리된 후, 참여기관들이 2022년 7월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 전환 기간 동안 지속적 협력을 약속. 협력의 목표는 ROSE WOOD4.0 프로젝트 활동의 지속가능성을 보장하고 그 결과를 활용하는 것임
19	농촌도시 허브 클루지(Rural Urban Hub Cluj) - 루마니아 클루이-나포카(Cluj-Napoca) - 잠재적 사회 혁신을 육성(incubate)하기 위해 지역 사회가 시작하고 교육 클러스터 C-Edu가 공동 설계한 상향식 프로세스로, 공간적으로는 도시 1개(Cluj-Napoca)와 수도권의 2개 코뮌(Ciurila, Petrestii de Jos)을 포함 - 스타트업 Village Landscape는 2021년부터 교육 클러스터 C-EDU가 주도하는 클루지나포카 메트로폴리탄 지역에서 진행되는 실험적 계획으로 일자리 기회와 집을 향상이 목표임. 혁신과 기업가 정신을 통해 도시 지역의 경쟁 우위를 활용하여 농촌 지역에서의 생활을 지원

20	S3 SUMMIT: 스마트 전문화 전략 내 지역 임무(S3 SUMMIT: Regional mission inside the Smart S(pécialization Strategy) - 포르투갈 아조레스(Azores) - Summit은 도전 과제를 파악하고 이를 지역적 임무로 전환하는 것을 지원하는데, 임무 개발 과정에는 다양한 이해관계자와 지역 간의 새로운 협업 방법이 필요하므로 전체 과정의 성공을 위해서는 협력 구축이 필수적 - 지역, 국가 및 국제적 이해관계자가 참여하는 다단계 접근 방식으로 스마트 전문화 탐색을 위해 1st Jornada RIS3 Açores, 혁신과 스마트 전문화 포럼(.Innovation and Smart Specialization Forum), 지역혁신 학습을 위한 파트너십(Partnerships for Regional Innovation learning journey) 등을 조직
21	스마트 전문화 패널 및 메타패널(Smart specialisation panels and metapanel) - 폴란드 서비카르파티아주(Subcarpathian Voivodeship) - 스마트 전문화 패널과 메타패널은 이해관계자 간의 체계적이고 창의적인 만남으로 개별 패널은 기업가, R&D&I 부문 대표, 비즈니스 환경 기관 및 기타 이해관계자로 구성 - 패널은 스마트 전문화의 특정 요소와 관련되어 있는 반면 메타패널은 모든 요소를 포괄하는데, 패널 내부에 프로젝트 개발이나 프로젝트 제안을 위해 워킹그룹 구성 가능 - 패널 이해관계자들은 지역의 혁신 관리 시스템, 비즈니스와 과학 간 협력을 가로막는 체계적 장벽, 혁신 확산의 병목 현상과 관련된 주제에 대해서도 논의
22	기술이전과 혁신의 상업화(Technology transfer and commercialisation of innovation) - 스페인 마드리드(Madrid) - 지역 정부가 기술 이전 촉진하고 지역 생태계를 활용하여 산업 혁신을 촉진할 수 있는지를 보여주는 사례 - 기업 환경과 학계, 연구자 또는 지식 생성자 간의 효과적인 협업 및 기술 이전 수준을 높이고, 기업 부문에서 그 결과를 실제 적용하는 것을 촉진하는 것으로, 전체 지역 생태계를 활용하고, 이해 관계자 역할과 활동 간의 중재를 해결함으로써 기업의 혁신 역량 향상
23	S3를 통해 사회적 과제를 해결하는 북부 네덜란드의 여정(The journey of Northern Netherlands in tackling societal challenges through S3) - 북부 네덜란드 - 북부 네덜란드(NN)는 S3를 수용하여 우선순위를 하향식으로 식별하여 사회적 과제를 해결하고 지역 경제의 전환을 촉진 - 2019년부터 S3 접근 방식의 핵심에 사회적 과제를 전략적으로 배치하여 2021-2027년 기간 동안 건강, 식량, 물, 지속 가능한 에너지라는 네 가지 핵심 과제를 확인 - 전환은 지역이 보유한 역량에 기반을 두고 있으며 지속적인 기업가적 발견 과정을 통해 전문화 기회를 추구하여 해결 - 하향식 태도와 협업 경향(collaboration tendency)을 활용하면서 혁신적 생태계를 육성하고 행위자 간의 거리를 줄이기 위해 정책 실험(예: Open Innovation Call, REACT EU)을 수행

24	S4안달루시아 거버넌스 모델: 지역간 협력 계획과의 시너지(Towards S4Andalucia governance model: synergies with interregional cooperation initiatives) - 스페인 안달루시아(Andalusia) - 지역 당국이 지역 간 형식을 사용하여 S3/S4 목표를 달성할 수 있는 방법을 보여주는 사례로 여기에는 S4Andalucia 모델에서 정의한 세 가지 요소를 포함 • S4Andalucia 우선순위 중 하나인 농업 기술과 연결된 Regions4Food 프로젝트 프레임워크 내에서 작업 그룹 생성 • 4중 나선형 대표가 농업 기술 전문화 영역에 대해 토론하는 파일럿 워크숍 조직 • 워크숍에서 특정 농업 기술 분야에 대한 권장 사항 제시 - 그룹 회의 후에는 보다 효과적인 의사 결정과 결과에 대한 후속 평가를 허용하는 공개 토론 등을 진행
25	혁신을 위한 Međimurje의 변화: 지식 센터(Transforming Međimurje for innovation: the Knowledge Centre) - 크로아티아 메지무르제(Međimurje County) - 메지무르제(Međimurje) 지식 센터는 군 막사를 크로아티아의 혁신 지원에 전념하는 공공 및 교육 기관, 회사 및 협회의 활기찬 생태계로 전환하기 위한 10년간의 계획 - 이 센터에는 비즈니스 인큐베이터 TICM, 에너지 기관 MENEА, 학생 기숙사가 있는 응용과학 대학 MEV, R&D 기관 Metal 센터 등이 포함 - 지식 센터는 혁신적인 도시 재생 및 경제적 전환을 위한 노력을 보여주는 것으로, 지역의 경쟁력이 높아지고 중소기업과 스타트업 48% 증가, 직간접적으로 500개의 일자리 창출 성과를 거둠.
26	기업가적 발견과정에서 “이노베이션 토크” 로(From the EDP to the “Innovation talks” format) - 이탈리아 베네토(Veneto) - 지역 S3 업데이트를 위해 2021년 공개 협의와 함께 주요 EU 수준 문제에 대한 4개의 주제별 포럼을 조직하여 이해 관계자의 의견을 수집하고 지역 연구 및 혁신 우선순위를 조정 - ‘실천을 통한 학습(learning by doing it)’ 과정에서 ‘혁신 토크’ 모델이 점진적으로 개선되어 기업가적 발견 프로세스(EDP)를 공개 발견 프로세스(ODP)로 전환 - ‘혁신 토크’에서는 지역의 다양한 4중 나선 주체의 직접 참여하는 것이 핵심으로, 이들은 기술이 전문화 분야에서 어떻게 사용되는지에 대한 경험을 공유. 이는 미래 프로젝트나 개발 잠재력, 자금 출처, 새로운 협력 기회 등을 파악하는 데 도움을 제공
27	개방적, 포괄적, 책임성 있는 장소기반 혁신 프로세스를 위한 전환 랩(Transition Labs for open, inclusive and responsible place-based innovation processes) - 핀란드 오스트로보트니아(Ostrobothnia) - 전환 랩 방법론은 오스트로보트니아의 에너지 전환 맥락에서 구현된 것으로, 다음의 4가지 주요 단계에 지역 이해 관계자를 포함. 1) 사회적 과제, 과학 기술 역량 및 지역 정치 도구와 관련된 현재 상태를 분석하고 반영(mapping). 2) 발견된 잠재력과 우선순위를 기반으로 공통 비전을 공동창조(visioning). 3) 전환 경로를 생성하고 혁신 요구 사항을 식별하여 이와 관련된 즉각적인 하향식 해결을 요청(pathways and pioling). 4) 조직 및 정책 수준에서 프로세스를 고정(sustainability and exploitation) - 전환 랩의 궁극적인 목표는 수요 중심 혁신을 강화하고 보다 개방적인 R&I 생태계를 구축하는 것으로, 오스트로보트니아는 전환 랩 과정을 통해 에너지 기술을 넘어 더 광범위한 혁신의 개념화가 가능했음.

4. 시사점

최근 유럽연합의 지역정책의 특성으로는 유럽연합 공동체 차원의 균형발전, 낙후지역의 포용적 지원, 경제·산업혁신과 사회혁신을 함께 고려하는 지역혁신 전략, 다층적 수준에서의 협력 강화 전략을 들 수 있다. 기존의 산업·경제혁신 관점에 더해 사회혁신까지 고려하는 것은 기존 혁신정책에서 소외되었던 사람들의 수요 충족을 통해 전통적 혁신정책을 보완하면서 시너지를 창출할 것으로 기대하기 때문이다. 경제·산업혁신과 사회혁신을 함께 고려하는 지역혁신전략은 스마트 전문화 전략으로 구체화되었다(김상민, 2022: 29). 유럽의 지역발전과 전환을 위한 혁신전략에는 다음과 같은 특성과 시사점을 찾아볼 수 있다.

첫째, 산업경쟁력 강화를 위한 전환과 사회적 도전에 대응하기 위한 전환을 구분, 분리한 전환이 아니라 이를 결합하는 전환이 필요하다. 유럽연합의 지역정책은 지역 간 격차를 해소하는 것에 초점을 두고 시작되었지만 다양한 사회적 도전과제가 등장하고 유럽 지역의 경쟁력이 약화되면서 전환을 모색하게 되었다. 이러한 전환은 지역의 경쟁력 강화를 위한 산업 전환과 지구온난화 등의 사회적 문제에 대응하기 위한 전환으로 구분해 볼 수 있다. 그런데 이러한 전환은 분리된 것이 아니라 산업의 전환과 사회적 문제를 해결하기 위한 전환을 함께 고려하는 방향으로 전환을 모색하고 있다. 따라서 이러한 전환의 논거가 바로 전환적 혁신 관점이다.

둘째, 임무지향적 전환 활동의 연계와 통합 필요성을 들 수 있다. 최근 유럽연합의 지역정책의 특성이 경제·산업혁신과 사회혁신을 함께 고려하는 지역혁신 전략과 다층적 수준에서의 협력강화 전략이라는 데서 볼 수 있듯 다양한 임무지향적 전환 활동을 연계하고 통합하려는 시도가 두드러지고 있다. EU의 제5차 결속정책이 시작된 이후부터 나타난 가장 큰 변화는 지속가능성 목표 하에서 경제발전, 탄소중립 및 자원이용의 효율성 촉진, 산업혁신과 사회혁신을 함께 추구하는 방향 전환이다(김상민, 2022: 29-36). 지속가능성이라는 큰 틀 하에서 지역문제를 이해하고 접근하는 것이다. 이에 따라 지속가능성의 실현을 위한 다양한 임무지향적 전환 활동을 추진하고 있다.

셋째, 전환적 관점에서의 혁신이 이루어지는 장소가 갖는 고유성과 특성을 고려한 전략과 실행이 필요하다. 유럽연합에서 이루어지는 지역 발전 전략의 관점은 장소 중

립적 관점에서 벗어나 장소기반의 관점으로 변모해 왔다. 전환을 위한 혁신이 이루어지는 장소가 그 성과에 중요한 영향을 미친다는 점을 인식하면서 특정 지역이 가지고 있는 경제, 문화, 환경적 특성을 우선적으로 고려한 전략 개발의 필요성을 강조하고 있다. 스마트 전문화도 장소기반 관점에 따른 것으로 지역을 특성을 고려한 특화를 강조하고 있는 것이다. 어떤 지역이 이미 가지고 있는 장점과 역량을 적극적으로 활용하고 극대화하는 것이 경쟁 우위를 확보하거나 지속가능성을 지향하는 전환의 핵심적 관점이 되어야 한다는 것이다.

넷째, 지역의 고유한 특성과 역량을 고려한 스마트한 전문화가 필요하다. 유럽의 지역혁신정책은 장소기반의 관점에서 스마트 전문화로 지칭되는 지역별 특화를 강조한다. 특정 지역이 가지고 있는 자산이나 역량을 고려하지 않은 지역발전이나 전환은 성과를 거두기 어렵기 때문이다. 이처럼 지역특성을 우선적으로 고려하는 특화는 중앙정부 주도의 획일화된 정책과 이에 따른 지역별 분업 체계에 기반한 지역정책에 시사하는 바가 크다고 할 수 있다. 그런데 스마트 전문화는 선택과 집중과 유사하지만 특정한 것에만 집중하는 선택과 집중과는 다른 특성을 가지고 있다. 단순히 전문화가 아니라 스마트 전문화라고 지칭하는 이유는 지역의 특성을 고려하여 지역이 스스로 전문화의 방향과 내용, 전략을 결정하는 것이기 때문이다. 외국이나 타 지역에 대한 단순한 모방이나 중앙정부에 의한 강제적으로 배분된 전문화가 아니라 지역이 스스로 지역의 장점과 약점을 파악하고 지역의 자산과 역량에 기반한 지역혁신의 방향 설정이 필요한 것이다.

다섯째, 지역발전과 전환의 전략 수립과 실행과정에서 지역의 다양한 이해관계자의 참여가 특히 강조되고 있다는 것이다. 유럽연합에서 이루어지는 지역혁신과 발전 전략 수립과 실행과정에서는 정부, 기업, 연구기관 뿐 아니라 지역주민을 포함한 지역의 참여를 강조한다. 사중 나선으로 표현되는 다양한 행위자의 참여가 있을 때 지역에 필요하고 적합한 변화가 가능하다고 보기 때문이다. 스마트 전문화 전략에서도 다양한 이해관계자의 협력을 강조한다. 스마트 전문화 전략에서도 지역특성과 여건을 고려한 우선순위의 도출 외에 지역의 다양한 주체들의 참여와 상호작용 과정에서 나타나는 기업가적 발견과정과 혁신 창출을 위한 상호협력 등이 중시된다(김상민, 2022:

29). 스마트 전문화를 위한 기업가적 발견과정은 상향식 전략(bottom-up)이라고 할 수 있다. 기업가적 발견과정을 통해 다른 지역과 차별화된 비교우위를 발견하고 이를 활용한 발전전략을 도출할 수 있기 때문이다(서연미, 2016: 3). 이 과정에는 정부, 기업, 연구기관 뿐 아니라 시민단체나 소비자 협회 등의 사용자집단이 참여한다. 기업가적 발견 프로세스 과정에서 다양한 지역주체의 참여는 매우 중요한데, 이들의 참여는 우선순위 확인 단계에 그치지 않고 정책 결정과정의 모든 단계에서 지속적으로 이루어진다¹⁴⁾(김상민, 2022: 45).

14) 기업가적 발견 과정에서 가장 자주 사용되는 참여모델은 포커스 그룹, 파트너십, 공공-민간 위원회, 시민참여와 자문을 위해 만들어진 웹사이트 등이다. 분석도구로서는 근거기반 실천(evidence based practices)을 위한 SWOT분석, 과학적·기술적·경제적 추세에 대한 연구 결과, 기능과 관련자의 도식화, 이해당사자 설문조사 등을 들 수 있다. 이러한 기업가적 발견 프로세스는 스마트 전문화 전략의 참신성을 결정하는 핵심 요소라고 할 수 있다 (김상민, 2022: 45).

| 제4장 | 지역혁신 거버넌스 현황과 진단

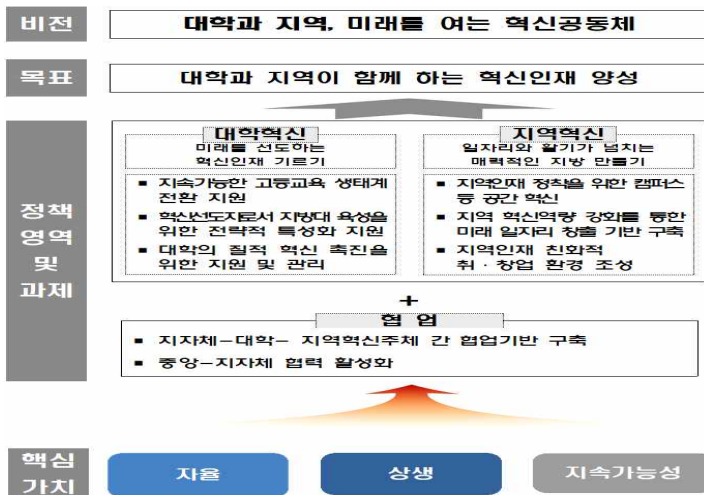
이 장에서는 주요 분야별로 지역혁신 관련 주요계획 내용, 사업 추진 현황, 거버넌스 현황을 살펴본 후, 통합형 지역혁신시스템 관점에서 우리나라 지역혁신 거버넌스의 한계를 살펴보고 정책적 시사점을 도출한다.

제1절 지역혁신 주요계획 내용

1. 교육 분야

「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」에서는 대학혁신, 지역혁신, 협업을 기반으로 지역인재 유출을 방지하고 학령인구 감소에 대비하기 위한 협업 거버넌스 구축과 지방대 역할을 강조하였다(관계부처 합동, 2021).

[그림 4-1] 제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)



자료: 관계부처 합동(2021: 4)

본 계획에 따르면, 교육 분야의 거버넌스 구조는 중앙-중앙 간, 중앙-지자체 간, 지역혁신주체 간의 다층위 협업을 지향한다. 최상위 정책 거버넌스에 있어서 사회관계장관회의, 지방대학육성지원위원회, 관계부처, 시도별 협업위원회로 구성된 협의체 운영을 제시하였다. 이 중에 지자체의 인재양성 총괄 기능을 강화하기 위한 일환으로 지역별 지역협업위원회의 구성과 운영을 강조하고 있으며, 지자체-대학-지역혁신주체 간 협력체계를 구축하는 지역 주도식 거버넌스를 추구하였다(관계부처 합동, 2021).

[그림 4-2] 중앙-지자체 협력 거버넌스



자료: 관계부처 합동(2021: 12)

주요 사업계획 중에 수도권-비수도권 대학 협력으로 신기술 인력 양성을 추구하는 디지털 공유대학의 경우, 대학을 중심으로 부처, 기업, 연구소, 훈련기관이 함께 교육 과정을 개발하고 인프라를 공유하고자 한다(관계부처 합동, 2021). 「제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025)」에서 제시한 또 다른 협업 모델로 공유대학을 대학원 단위로 확장한 지역연합대학원이 있는데, 지역고급인재 육성, 지역 수요 기반 연구 지원, 지역 벤처기업 유도를 목적으로 지자체, 연구소, 대학, 기업이 공동으로 지역인재를 양성하는 방식을 취한다(관계부처 합동, 2021).

<표 4-1> 디지털 혁신공유대학 개념도와 지역연합대학원 모델

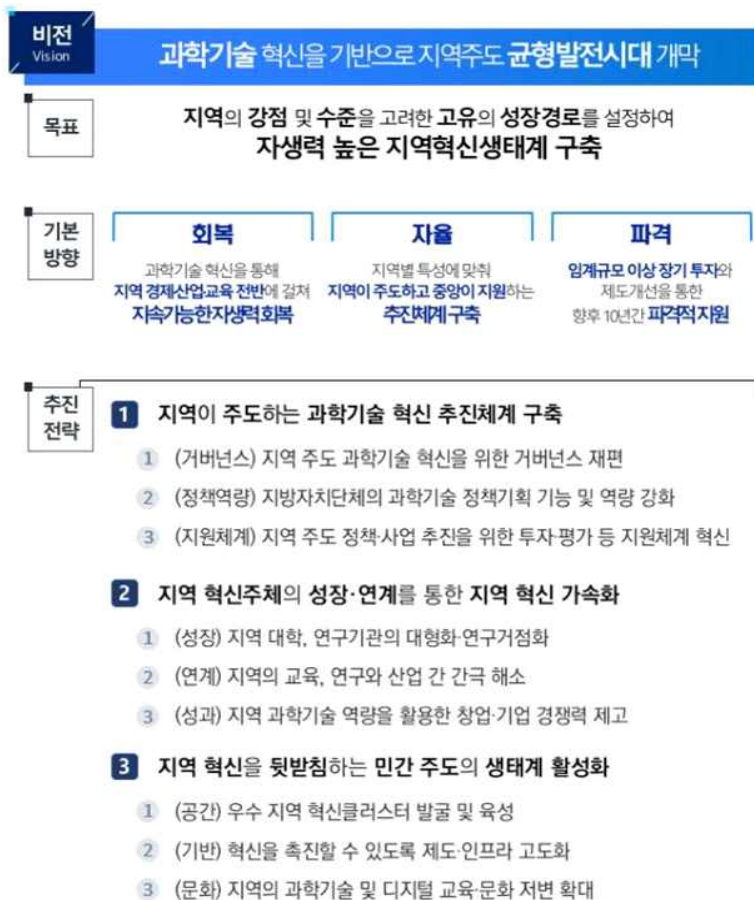
디지털 혁신공유대학 개념도	지역연합대학원 모델
- 모델형 공동교육과정 개발(예시) - 고급인재: A+B+C+D 대학 - 융합전문인재: A+E+F 대학 - 실무인재: B+C+D 대학 - 교육 인프라 공유 - 공동 콘텐츠 개발, 교환·콘텐츠·시설 공유, 공동 학사운영 등	- 지역고급인재 육성 - 학·석사·박사·교육과정 및 시스템 운영 - 지역 수요 기반 연구 지원 - 신학연 연계 프로젝트 Lab 운영, 중소기업 R&D 지원 - 지역 벤처기업 산실 - 연합대학원 내 비즈니스 Lab 운영을 통한 연구·개발 스타트업 기업 창업 유도 - 지역인재 양성 - 지역인재 R&D, 창업 지원사업 연계를 통한 인력·기술·기초시설 지원

자료: 관계부처 합동(2021: 5)<좌>, 관계부처 합동(2021: 10)<우>

2. 과학기술 분야

과학기술 분야의 지역혁신 거버넌스와 관련하여, 2023년에 발표된 「제6차 지방과 학기술진흥종합계획(2023~2027)」에서는 ‘지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편’을 목적으로 ‘지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화’와 ‘지역 주도의 지자체-중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화’에 관한 추진전략을 제시하였다(과학기술정보통신부, 2023).

[그림 4-3] 제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)



자료: 과학기술정보통신부(2023: 71)

과학기술정보통신부는 본 계획을 통해 ‘지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화’ 측면에서 지역별 최상위 과학기술 의사결정기구인 과학기술위원회에 관한 법적 근거 마련과 기구의 위상 강화를 강조하였다. 그리고 지자체가 주도하여 지역 간 협력을 이끌어내는 초광역 거버넌스 구축에 관한 내용을 제시하였으며, 지역형 과학기술의 글로벌 네트워크 구축과 지자체-중앙정부 간 과학기술 협력체계 강화에 관한 내용을 담았다(과학기술정보통신부, 2023).

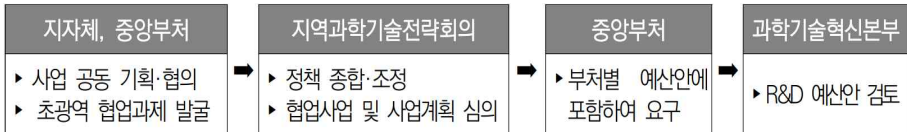
<표 4-2> 초광역 과학기술 협력체계 강화 기본방향

구분	기능 및 역할
과학기술위원회	- 최고 의사결정 기구로 초광역 단위의 전략 분야 선정, 사업·정책 기획 및 예산 배분·조정, 성과관리 ※ 각 지역별 과학기술위원회를 활용, 확대하여 민간 전문가 중심으로 구성
과학기술 전담조직	- 지자체 조직으로 초광역 협력사업 및 과제를 실질적으로 이행
혁신PM	- 전략방향에 따라 세부과제 단위의 사업기획 구체화 ※ 정책, 사업, 지역에 대한 전문성을 갖춘 전문가로 구성 추진

자료: 과학기술정보통신부(2023: 72)

한편, 본 계획은 ‘지역 주도의 지자체-중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화’를 위해 기존의 지방과학기술협의회를 국가과학기술자문회의 산하 형태인 지역과학기술전략회의로 개편하는 방안을 제시하였다. 정부는 이 거버넌스를 기치로 지자체-중앙정부 간 협의를 강화함으로써 각 지역의 전략산업기술에 부합하는 체계와 국가균형발전-지역과학기술혁신 간 연계를 강화하고자 하였다(과학기술정보통신부, 2023).

[그림 4-4] 정책사업과 예산 간 연계체계

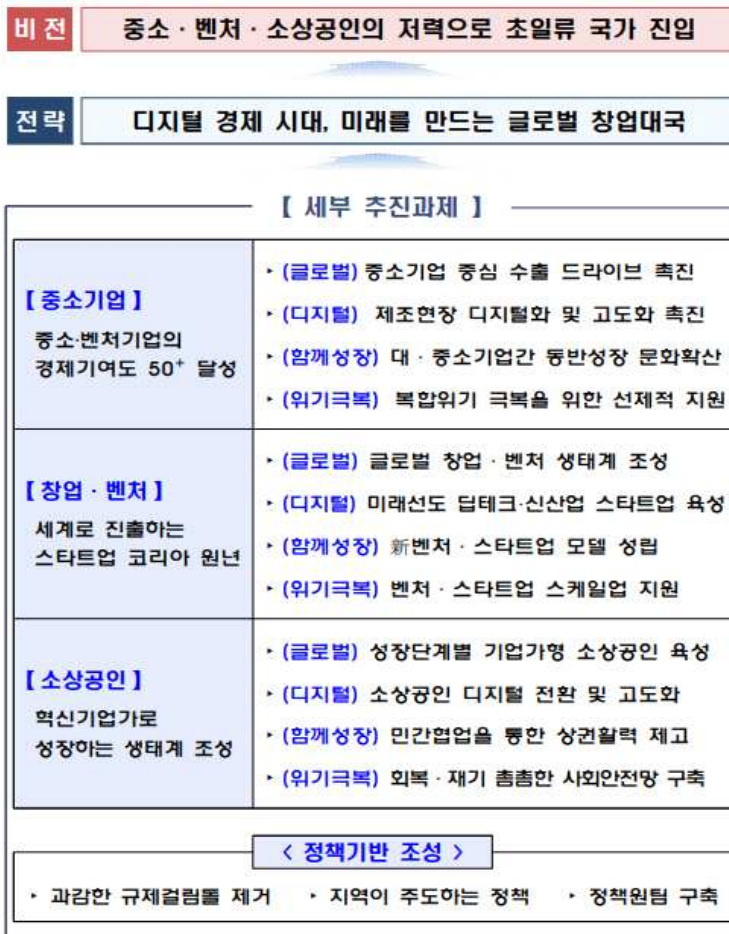


자료: 과학기술정보통신부(2023: 73)

3. 중소기업 분야

중소기업 분야의 거버넌스 관련 계획 내용은 주로 상생과 동반성장의 개념으로 연결된다. 「중소기업 육성 종합계획(2023년~2025년)」에서 제시한 추진전략 중 거버넌스에 관한 내용은 ‘대·중소기업간 동반성장 문화확산’과 ‘新벤처스타트업 모델 성립’에서 발견된다(관계부처 합동, 2023).

[그림 4-5] 중소기업 육성 종합계획(2023년~2025년)



자료: 관계부처 합동(2023: 3)

‘대중소기업간 동반성장 문화 확산’에서는 동반성장을 선도하는 기업을 매개로 대기업과 중소기업 간 동반성장 모델을 발굴하고 확산하는 정책방향을 살펴볼 수 있다. 이를 위해서 정부는 선도기업(선배기업)이 유망한 중소기업(후배기업)에게 교육 서비스를 제공하고 상생과 협력을 위한 실무 가이드를 지원한다. 한편, ‘新벤처스타트업 모델 성립’을 위해 정부는 벤처기업, 벤처캐피탈 등 여러 이해관계 주체들이 함께 하는 프로젝트를 제시하였으며, 기업 등 혁신주체가 보유하고 있는 이익, 기술, 노하우 등을 공유하는 내용을 담고 있다. 또한 중소벤처기업부는 삼성전자와 공동으로 팩리스 분야의 스타트업을 선정하고 대기업(삼성전자)의 파운드리 시설 활용과 설계비용을 지원하는 등 대기업-중소기업 간 협력 거버넌스 구축을 도모한다. 본 계획에는 대기업과 중견기업 간 거버넌스에 관한 내용도 있는데, 대기업-중견기업 협업 맞춤형 지원을 통해 중견기업의 실증과 시제품 제작을 지원하는 오픈형 거버넌스를 추구한다(관계부처 합동, 2023).

[그림 4-6] 삼성전자와 팩리스 스타트업 간 협업 예시

시스템반도체		타 기술	협업 예시
시스템반도체 창업기업	←	바이오헬스	· 랩온어칩 반도체 기업과 DNA 치료제 등 신약 기업 간 협업을 통한 공동 실증
	←	미래모빌리티	· 라이다 센서 반도체 기업과 자율주행 SW 기업 협업형 자율주행 통합 솔루션 개발
	←	친환경에너지	· 전력센서 반도체 기업과 에너지 효율화 기업간 협업을 통한 O&M 솔루션 개발
	←	로봇	· 배송 로봇 기업과 자율주행 SW 개발 기업 협업을 통한 문 앞 배송하는 물류 로봇 개발

자료: 관계부처 합동(2023: 25)

더불어 기획재정부의 지방소멸대응기금과 중소벤처기업부의 중소기업 지원사업을 연계하여 지역중소기업 위기관리를 통해 위기지역과 해당 지역 내 중소기업의 활력을 회복하는 등 부처 간 협업 거버넌스 구축을 추진하고자 한다(관계부처 합동, 2023).

4. 복합 분야

지방시대위원회 출범(2023.01.10.) 이후 발표된 「제1차 지방시대종합계획(2023~2027)」은 교육, 산업, 경제, 일자리, 인구, 문화 등을 총망라한 내용을 복합적으로 담고 있다. 거버넌스 측면에서 이 계획은 지방분권을 수반한 지자체 주도의 균형발전을 강조하고 있는 특징을 갖고 있다(지방시대위원회, 2023).

[그림 4-7] 제1차 지방시대종합계획(2023~2027)



자료: 지방시대위원회(2023: 17)

특히, 기회발전특구의 경우 설계단계부터 지자체가 주도하는 형태를 보이고 있으며, 교육발전특구는 중앙정부와 더불어 지자체, 교육청, 지방대가 협력하는 체계를 강조하고 있다. 지역과학기술과 관련하여, 지역 과학기술혁신계획과 디지털 분야의 창업과 기술기업 성장 그리고 전문인력 양성도 지방이 주도하는 방식을 채택하고 있다. 이외에도 농어촌 활성화, 생활인구 유입, 민간투자 촉진 등을 포함한 모든 분야에서 지자체와 지역 산학연이 중앙정부와 협력하는 거버넌스를 기반으로 사업을 추진하도록 종합계획을 설계하였다(지방시대위원회, 2023).

지역정책과제 추진에 있어서, 「제1차 지방시대종합계획(2023~2027)」에서는 중앙정부 차원의 지방시대위원회를 중심으로 종합계획 내용, 예산, 이행관리 실무를 반영하되, 중앙-지역 간 협력 거버넌스를 유지하기 위해 다음과 같이 다섯 가지 기본원칙을 제시하고 있다(지방시대위원회, 2023).

<표 4-3> 지역정책과제 이행지원 기본 원칙

기본원칙	내용
지역정책과제 추진과 지역발전 전략 및 국가계획의 유기적인 연계	- 지역발전전략, 국가계획, 분야별(SOC, 산업, R&D 등) 투자계획 등과 유기적으로 연계될 수 있도록 지역정책과제 추진 * 철도건설법 제4조제2항 제1호 신설('23.6월)로 향후 국가철도망계획 수립시 지방시대 종합계획과 조화를 이루도록 수립해야 함
지역 우선순위, 재정여건 등을 충분히 고려하여 단계적 추진	- 지역 우선순위, 재정여건, 사업진행상황 등을 종합적으로 고려하고 관련 절차 등을 거쳐 단계별 추진
충분한 의견수렴 등 중앙-지방-민간이 긴밀히 협업	- 과제관리 및 이행점검 과정에서 지역의견을 충분히 수렴하여 정책과정의 대응성(responsiveness) 제고 - 신속하고 효과적인 과제추진을 위하여 과제의 이행과정에서 중앙-지방-민간이 함께 고민하고 긴밀히 협력
지역 내 우선순위 변경 등 정책여건 변화를 반영	- 정책 여건 변동에 따라 과제변경이 불가피한 경우 등에는 지자체와 충분히 협의하여 과제내용 및 추진일정 등 조정
지역정책과제의 이행을 지원하기 위한 전담체계 구축	- 지방시대위원회 전문위원회 및 담당부서에서 과제 이행상황을 정기적으로 점검하고 지역과 중앙을 연결하는 플랫폼 역할 수행

자료: 지방시대위원회(2023: 29)를 토대로 연구진 작성

제2절 지역혁신 사업

다수의 부처는 중앙정부 산하의 전문관리기관과 지역 소재 혁신기관을 통해 지역혁신 사업을 추진하고 있다. 교육부의 경우, 중앙정부 차원에서 한국연구재단이 전문관리기관 역할을 수행하고 있으며 지역 차원에서는 대학별 산학협력단이 주요 혁신기관으로서의 기능을 담당한다. 과학기술정보통신부는 한국과학기술기획평가원, 연구개발특구진흥재단, 정보통신산업진흥원 등을 전문관리기관으로 활용하고 있으며, 지역 차원에서는 전국연구개발지원단, 광역/강소 연구개발특구본부, 출연연 지역조직을 지역혁신기관으로 두고 있다. 산업부의 경우, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술기획평가원(舊 한국산업기술평가관리원) 등이 전문관리기관이며, 지역사업평가단과 전문생산기술연구소가 주요 지역혁신기관에 해당한다. 중소벤처기업부는 중소기업기술정보진흥원을 전문관리기관으로 지정·운영하고 있으며, 테크노파크, 창조경제혁신센터, 지방중기청 등이 지역혁신기관으로서의 역할을 담당한다(한국행정연구원·대전과학산업진흥원, 2022; 조세현·김상숙, 2023).

이처럼 많은 부처들이 여러 형태의 전문관리기관과 지역혁신기관을 활용하여 지역혁신 사업을 기획·추진하고 있으나, 지자체 입장에서는 여러 중앙부처의 수많은 사업을 ‘한 바구니 담기’ 또는 ‘백화점식’으로 대응하고 있는 실정이다. 예를 들어, 지역 R&D사업의 경우, 개별 부처의 지원사업은 중앙 차원의 여러 전문관리기관으로 분산되고 지역 차원에서 다시 여러 혁신기관으로 재정리되어 배치된다. 이렇게 파편화된 사업은 지역에 소재한 각 대학, 기업, 연구소에서 실행된다. 이는 결국 부처별로 상이한 조직 미션과 사업 목적이 단일 혁신주체의 활동으로 소화되고 있다는 것을 의미한다.

〈표 4-4〉 지역혁신 사업 추진 현황

총괄 조정	대통령 직속 지방시대위원회 사도 지방시대위원회		과학기술혁신본부 국가과학기술자문회의 內 지방과학기술진흥협의회	
중앙 부처	교육부	과학기술정보통신부	산업통상자원부	중소벤처기업부
전문 관리 기관	한국연구재단	한국과학기술기획평가원 연구개발특구진흥재단 정보통신산업진흥원	한국산업기술진흥원 한국산업기술평가관리원	중소기업기술정보진흥원
주요 지역 혁신 기관	대학별 산학협력단	전국연구개발지원단 연구개발특구진흥재단 출연연 지역조직	지역사업평가단 전문생산기술연구소	테크노파크 기획단, 기업지원단 지역창조경제혁신센터 지방 중기청
지역 혁신 주체	지자체(지방과학기술진흥 조례에 따라 과학기술과, 미래산업과 등에서 담당) 지역과학기술전담기관(경기, 부산, 대전 등)		→	지방 소재 대학, 기업, 연구소 등
주요 사업	산학협력 고도화 지원 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업	지역연구개발혁신지원 연구개발특구 운영 및 인프라 지원 지역균형발전 SW/ICT 융합기술개발 지역SW산업진흥	스마트특성화기반 구축(R&D) 지역혁신클러스터 육성(R&D) 지역혁신클러스터 육성 산학융합지구조성사업(R &D) 사회적경제혁신성장	규제자유특구혁신사업육 성(R&D) 규제자유특구실증기반조 성(R&D) 지역특화산업 육성+(R&D) 지역특화산업 육성
법적 근거	지방대육성법	과학기술기본법 연구개발특구법	지방분권균형발전법 산업기술혁신촉진법	지역중소기업육성법 지역특구법
특징	지자체와 대학 간 협력기반(지역혁신플랫 폼) 구축 목표 교육혁신과 지역혁신의 선순환 체계 조성(예. 지역특화형 공유대학)	한국형 혁신클러스터 육성을 목표로 (강소)특구의 연구성과 사업화 및 창업지원 자생적 지역혁신생태계 구축을 위한 연구개발지원단육성지원	스마트특성화 전략을 바탕으로 지역산업 경쟁력 강화 목표 지역별 신기술 개발·전후방 연계산업 육성을 위해 R&D프로젝트(컨소시엄) 지원	특구 내 규제특례 적용 후 신기술실증R&D를 통한 지역전략산업 육성 및 신성장동력 창출 비수도권 광역지자체가 지정한 지역주력산업·지역스타 기업 육성

자료: 한국행정연구원·대전과학산업진흥원(2022), 조세현·김상숙(2023: 6) 재인용을 토대로 연구진 작성

산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부 간 지역혁신기관의 수행 기능을 비교해보면, 지역혁신 사업에 관여하는 역할의 유사·중복성이 크다는 것을 알 수 있다. 산업통상자원부는 지역사업평가단, 지역혁신센터, 산업단지클러스터, 지역특화센터, 지자체 산하 연구소, 산학융합원을, 과학기술정보통신부는 과학기술진흥센터, 전국연구개발지원단, 연구개발특구본부를, 중소벤처기업부는 테크노파크, 지방 중기청, 중소벤처기업진흥공단, 창업보육센터, 창조경제혁신센터를 지역혁신기관으로 지정하고 운영을 지원하고 있다. 부처별 지역혁신기관의 종류를 기준으로, 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 확장성이 큰데 비해 과학기술정보통신부는 다소 적은 종류의 지역혁신기관을 운영하고 있는 것으로 나타난다(정종석 외, 2020; 조세현·김상숙, 2023).

〈표 4-5〉 부처별 지역혁신기관 수행 기능

부처	지역혁신기관	R&D	비R&D						
		연구 개발	기술 지원	교육 훈련	창업 지원	경영 지원	네트 워킹	장비 활용	자금 지원
산업부	지역사업평가단	지역혁신기관 수행 지역산업진흥사업 평가관리							
	지역혁신센터	●	●	△	△	×	×	●	×
	산업단지 클러스터	×	×	×	×	×	●	×	×
	지역특화센터	△	●	●	△	△	△	●	×
	지자체연구소	●	●	×	△	△	×	△	×
	산학융합원	●	●	●	△	×	●	●	×
과기부	과학기술진흥센터	●	×	△	×	×	●	△	×
	전국연구개발지원 단	×	×	×	×	×	△	×	×
	연구개발특구본부	●	●	△	△	△	●	×	×
중기부	테크노파크	△	●	●	△	●	△	●	×
	지방중기청	×	×	×	×	×	×	△	●
	중소벤처기업 진흥공단	×	×	△	△	△	×	×	●
	창업보육센터	×	×	×	●	△	×	×	×
	창조경제혁신센터	×	△	×	●	△	×	×	×

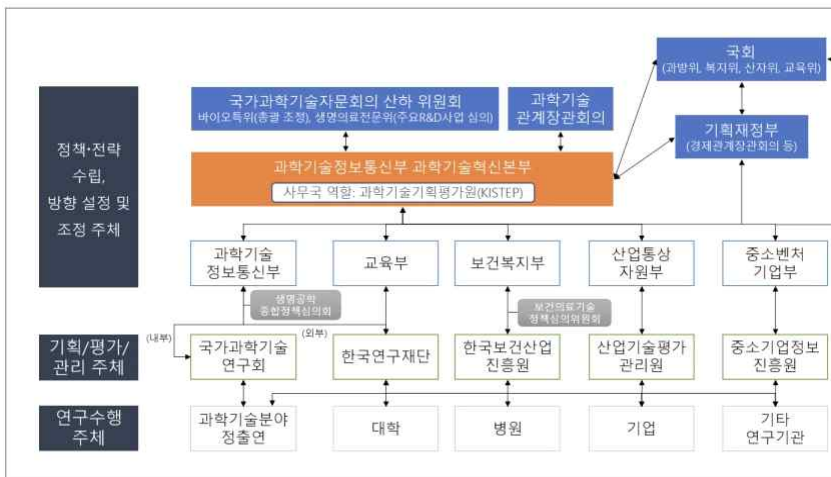
자료: 정종석 외(2020: 180), 조세현·김상숙(2023: 7) 재인용을 토대로 연구진 재작성

각 지역 혁신기관의 지원영역을 기준으로 볼 때 전반적으로 비R&D지원 영역에 해당하는 기술지원, 교육훈련, 창업지원에서 부처 간 그리고 지역 혁신기관 간 중복이 다수 발생하고 있으며, 다른 지원영역에서도 중복성이 관찰된다. 이 비교를 통해 확인

할 수 있는 것은 산업통상자원부 관련 지역 혁신기관들의 수행 기능이 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부의 영역을 포괄하고 있다는 점이다. 산업통상자원부의 지역 사업평가단과 산업단지클러스터를 제외한 나머지 지역 혁신기관들은 과학기술정보통신부의 고유 기능인 연구개발 지원영역을 다루고 있다. 그리고 기업을 대상으로 하는 중소벤처기업부의 창업 지원기능 역시 산업통상자원부의 지역 혁신기관들이 수행하고 있다.

거버넌스에 따른 유사중복성 문제는 부처 간 또는 지역 간 비교뿐만이 아니라 세 부적인 단일 분야 내에서도 발견할 수 있다(한경주김현철, 2022). 예를 들어, 바이오헬스 분야의 경우 사업내용을 기준으로 볼 때 보건복지부 영역일 것으로 인식될 수 있으나, 과학기술정보통신부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 타 부처들도 바이오헬스 관련 사업을 추진하고 있다. 이에 따라 사업에 관한 기획·평가관리를 담당하는 각 부처 산하 전문관리기관이 다양하며, 여러 지역에 분포해 있는 과학기술 정출연, 대학, 병원, 기업 등 연구수행 주체 역시 다양하다. 즉, 바이오헬스 분야처럼 단일 분야에서도 부처 간 칸막이 그리고 전문관리기관 간 칸막이가 지역 차원으로 연결되어 지역혁신 사업이 여러 부처와 전문기관의 분절적인 관리를 받고 있는 실정이다. 즉, 부처 간 지역혁신 지원대상의 중복 문제는 분야 단위, 국가 단위, 지역 단위를 불문하고 발생한다고 할 수 있다.

[그림 4-8] 바이오헬스 분야의 거버넌스 체계



제3절 지역혁신 거버넌스

1. 교육 분야

최근 정부의 지역교육 관련 거버넌스를 설명하는 대표적인 사례는 RISE(지역혁신 중심 대학지원체계)이다. 교육부 RISE의 거버넌스는 기존 대학재정지원사업의 통합을 통한 거버넌스의 단일화를 지향하는 특징을 보인다. 교육부는 2023년부터 2024년까지 시범지역을 중심으로 그간 추진해 왔던 대학재정지원사업 중 RIS, LINC 3.0, LiFE, HiVE, 지방대학성화 사업을 통합하여 지자체-대학 협력을 강화하고, 2025년부터 이 다섯 가지 사업을 RISE 플랫폼 하에서 추진할 계획이다. 한편, 2021년 결산 기준으로 모든 중앙부처의 대학재정지원사업 규모는 약 15조 원이며 사업 수는 1,026개에 이른다. 향후 교육부는 RISE 플랫폼을 토대로 타 부처들의 대학재정지원 사업을 고등평생교육특별회계로 편입시키고 타 부처들과의 협의를 거쳐 단계적으로 RISE에 포함시킬 계획이다(교육부 홈페이지, 최종접속일: 2024.06.20.).

[그림 4-9] 교육부의 RISE 추진체계



자료: 교육부 홈페이지

RISE 거버넌스의 핵심은 중앙 차원의 RISE 지원 센터와 지역 차원에서의 RISE 센터이다. 먼저 중앙 차원에서 한국연구재단의 학술진흥본부 내에 ‘RISE협력총괄팀’, ‘RISE지원팀’, ‘RISE성과관리팀’으로 구성된 ‘중앙RISE센터’를 설치하여 운영한다.

RISE협력총괄팀은 전략수립, 규제발굴 및 개선, 실태조사 분석을 관장하며, RISE지원팀은 시도별 RISE 센터의 사업계획 수립을 지원하고 사업 운영을 점검·관리·평가·교육을 담당한다. RISE성과관리팀은 해당 사업의 성과관리 체계를 구축하고 협력 네트워크를 운영하는 기능을 수행한다(한국연구재단 홈페이지, 최종접속일: 2024.12.06.)

지역 RISE 센터는 지자체가 지역 내 혁신기관 중 하나를 지정하는 형태의 조직이다. 이 전담기관은 RISE 사업을 기획, 집행, 관리, 평가 등에 관한 실무 총괄을 수행하며, 지역 내 대학재정지원사업을 매개로 지자체 지원정책과 대학혁신을 연결시키는 가교역할을 담당한다. 지역별 RISE 센터는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 고용노동부 등 중앙부처의 대학 관련 예산을 종합 집행함으로써 지역 내 현안해결과 공동연구, 산학협력과 재직자 교육, 지역주민 평생직업교육 등 각 부처의 조직 미션에 부합하는 세부사업들을 총괄한다(교육부 홈페이지, 최종접속일: 2024.06.20.).

RISE는 거버넌스 측면에서 지자체의 역할을 중요시 한다. 교육부는 RISE의 취지에 부합하도록 2024년 9월까지 지자체 RISE 전담부서를 설치하여 지자체 주도로 지역과 대학이 동반성장하는 체계를 구축하고자 한다(교육부 홈페이지, 최종접속일: 2024.06.20.).

<표 4-6> 시도별 RISE 체계 구축 현황(2024.05.01. 기준)

사도	지자체 전담부서	지역RISE 센터
강원	교육법무과	강원인재육성평생교육진흥원
경기	디지털혁신과	경기도경제과학진흥원
경남	교육인재과	경남인재평생교육진흥원
경북	교육협력과	경북연구원
광주	교육정책관	광주테크노파크
대구	대학정책국	대구정책연구원
대전	대학혁신지원과	대전테크노파크
부산	지산학협력담당관	부산과학기술고등교육진흥원
서울	경제정책과	서울연구원
세종	청년정책담당관	세종테크노파크
울산	대학청년지원단	울산테크노파크
인천	교육협력담당관	인천테크노파크
전남	대학혁신과	전남인재평생교육진흥원
전북	교육협력추진단	전북테크노파크
제주	미래성장과	제주테크노파크
충남	고등교육정책담당관	충남연구원
충북	RISE 추진과	충북연구원

주: 최근 부산 RISE 센터는 부산테크노파크에서 부산산업과학혁신원으로 이관되었으며, 부산산업과학혁신원은 부산과학고등교육진흥원으로 기관명을 변경하였음

자료: 교육부(2024.04.30: 4)를 토대로 연구진 수정

요컨대, RISE 거버넌스의 특징은 중앙정부-중앙혁신기관-지자체-지역혁신기관-지역산학연 사이의 강한 연결고리로 설명될 수 있다. 중앙정부는 지자체에 권한을 이양하고 정책지원을 총괄하는 반면에 지자체는 지역 차원에서 대학재정지원사업을 총괄한다. 실무적으로는 중앙 RISE 센터(한국연구재단)와 지역 RISE 센터가 각자의 역할을 담당하면서도 행정적으로 연계되어 사업을 운영한다. 지역현장에서는 대학을 중심으로 RISE 추진 전략에 따라 지역 소재 산학이 공동혁신을 추진한다(교육부 홈페이지, 최종접속일: 2024.06.20.).

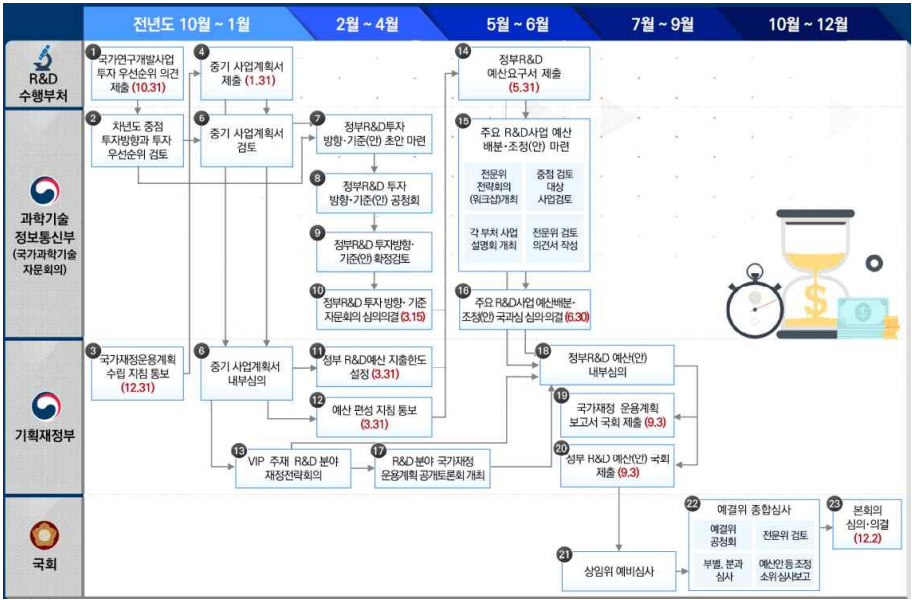
2. 과학기술 분야

앞서 설명했던 교육부 RISE의 거버넌스와는 달리 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부의 지역과학기술 거버넌스는 여전히 하향식 특징을 보이고 있다. 중앙정부 주도식 지역혁신 재원 배분 구조가 고착되어 있으며, 지역 내 혁신기관을 중심으로 중앙으로부터 지역으로의 일방향식 거버넌스 연계와 산학연 혁신활동 지원이 이루어지고 있는 실정이다.

하향식 지역과학기술 거버넌스의 고착화는 정부R&D 예산 배분 구조에서 기인한다. 현행 정부R&D 예산의 편성·확정 과정은 다음과 같다. 중앙 차원에서 지역R&D 예산의 흐름은 전년도 10월 말에 각 부처가 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부(주요 R&D)와 기획재정부(일반 R&D)에 R&D 투자방향 의견을 제출한 후, 전년도 12월 말에 기획재정부는 국가재정운영계획 수립 지침을 부처별로 통보한다. 이어서 당해 연도 1월 말에 각 부처는 중기재정방향에 따라 계속사업과 신규 사업에 관한 중기사업계획서를 과학기술혁신본부와 기획재정부에 전달하며, 당해 연도 2월과 3월 사이에 분과회의와 과학기술자문회의 심의를 거쳐 국가재정운영계획을 수립하고 국가연구개발 투자방향과 기준을 각 부처에 통보한다. 이후 당해 연도 3월 말에는 기획재정부 예산안을 편성하고 기금운용계획 작성지침을 마련하여 국무회의 심의와 대통령 승인을 거쳐 각 부처에 전달하고 국회 예산결산특별위원회에 보고하는 절차를 따른다. 다음으로 당해 연도 4월 말에는 대통령 주재 국가재정전략회의를 통해 최종 지출한도를 확정하고 5월 말에 각 부처는 예산 편성지침에 의거하여 예산요구서를 작성하여

과학기술혁신본부와 기획재정부에 성과계획서와 성과보고서를 함께 제출한다. 이어서 당해 연도 6월부터 8월 사이에 과학기술혁신본부는 주요 R&D사업 예산의 배분조정을 통해 국가과학기술자문회의의 심의 후 기획재정부장관에게 보고하며 기획재정부는 과학기술혁신본부가 제출한 예산배분조정안을 검토하고 시도지사 협의회, 재정정책자문회의의 당정협의, 대통령 보고 등을 거쳐 정부안을 수립한다. 당해 연도 9월부터 11월까지 기획재정부는 예산안 및 기금운영계획안을 국무회의의 심의와 대통령 승인을 거쳐 국회에 제출하고 국회에서는 이를 소관 상임위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 실시하며 당해 연도 12월에 예산결산특별위원회가 예산안 국회확정을 짓는다(김홍영 외, 2019; 박창대 외, 2023).

[그림 4-10] 2023년도 정부연구개발예산의 편성확정 과정



자료: 박창대 외(2023: 63)

이러한 중앙정부 주도의 R&D예산 편성·확정 과정을 통해 만들어진 재원은 지역마다 다른 유형의 여러 혁신기관으로 흘러가면서 활용되는 등 중앙부처 간 지역혁신

거버넌스의 중복 문제가 각 지역 내에서도 발생하고 있다.

현재 사도를 대표하는 지역R&D에 특정한 전담기관으로 알려진 곳은 지자체 산하의 경기도경제과학진흥원(GBSA), 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP), 대전과학산업진흥원(DISTEP) 등이 있는데, 이 외에도 중소벤처기업부 산하의 테크노파크를 중심으로 과학기술정보통신부 산하의 연구개발특구본부, 각종 (경제)진흥원, (발전)연구원, 기술원 등 여러 형태의 기관 등이 있다.

〈표 4-7〉 사도별 지역R&D 전담기관(2024.12.06. 기준)

지역	기관명
1. 서울특별시	서울테크노파크 (내 전략기획팀)
2. 부산광역시	부산과학기술고등교육진흥원 (내 정책연구본부)
3. 대구광역시	대구테크노파크 (내 연구개발지원센터)
4. 인천광역시	인천테크노파크 (내 기업성장센터)
5. 광주광역시	광주테크노파크 (내 과학기술진흥본부 연구개발지원팀)
6. 대전광역시	대전과학산업진흥원 (내 과학산업전략본부)
7. 울산광역시	울산테크노파크 (내 정책기획단 과학기술진흥실)
8. 세종특별자치시	세종테크노파크 (내 디지털융합센터)
9. 경기도	경기도경제과학진흥원 (내 혁신성장연구단)
10. 강원도	강릉과학산업진흥원 (내 강원과학기술진흥센터)
11. 충청북도	충북과학기술혁신원 (내 연구기획단)
12. 충청남도	충남연구원 (내 과학기술진흥본부 정책기획부)
13. 전라북도	전북테크노파크 (내 전북과학기술진흥단)
14. 전라남도	전남테크노파크 (내 기업진흥본부 과학기술진흥센터)
15. 경상북도	구미전자정보기술원 (내 경북과학기술진흥센터)
16. 경상남도	경남테크노파크 (내 정책기획단 과학기술진흥팀)
17. 제주특별자치도	제주테크노파크 (내 정책기획단)

주: 現 지역별 과학기술전담기관 목록은 전국연구개발지원단 소속기관 목록과 일치하는 것으로 조사됨

자료: 연구진 전화인터뷰 결과

지역과학기술 진흥을 담당하는 기관은 경기, 부산, 대전 등 세 곳에 불과하며, 이 지역들과 유사한 기대역할 속에서 지역R&D 전담기관 형태로 출범했던 서울기술연구원, 광주과학기술진흥원, 충청남도과학기술진흥원은 현재 각각 서울연구원, 광주테크노파크, 충남연구원으로 통폐합된 상황이다(전화인터뷰 결과).

육센터의 구축을 지원한다. 중소벤처기업부는 과제 고도화를 위한 기술애로 해소, 실증 및 시제품 제작, 인증, 마케팅 등 소프트웨어 중심의 사업화를 지원한다. 중앙 차원의 사업운영 실무는 중소기업기술정보진흥원이 관장하며 지역 차원에서는 테크노파크가 담당한다(중소벤처기업부, 2024.01.11.). 이렇듯 지역혁신 공모사업의 거버넌스는 중앙-중앙 협력 거버넌스와 중앙-지역 협력 거버넌스가 조합된 ‘중앙-중앙-지역’의 삼자구도로 이루어진 특징이 있다.

<표 4-8> 2024년도 지역혁신 공모사업 공고 내용

구분	내용
주제	지방소멸대응기금과 지역 중소기업 지원사업을 연계하여 지역기업 육성을 통한 일자리 창출 과제 기획
대상	인구감소(관심)지역 107개 지자체(광역+기초, 기초+기초 등 협업 가능)
전담관리기관	- 중앙: 중소기업기술정보진흥원 - 지역: 테크노파크
지원규모	- 총 20개 내외 과제 - 과제당 1,000만 원 내외
지원내용	- 중기부: (예비선정) '25년 투자계획서 기획지원, 중기부 시군구연구산업육성사업 지원, 중소기업 지원사업 우대 - 행안부: 지방소멸대응기금 평가시 가점 부여 등 우대

자료: 중소벤처기업부(2024.01.11.)를 토대로 연구진 정리

지역혁신 공모사업의 ‘중앙-중앙-지역’ 삼자 거버넌스에는 행정안전부, 중소벤처기업부, 중소기업기술정보진흥원, 테크노파크 외에도 행정안전부의 지방소멸대응기금을 전담하는 한국지방재정공제회가 프로젝트 공동기획운동을 담당하고 있다. 중소기업 기술정보진흥원 외에 중소벤처기업부의 시군구 연구산업육성사업을 지원하는 기관으로는 프로젝트를 주관하고 지원기업을 관리하는 지역사업평가단이 있으며, 프로젝트 후속연계 지원을 담당하는 중소벤처기업진흥공단과 더불어 기타 추진지원기관들이 있다(중소벤처기업부, 2024.01.11.).

[그림 4-12] 지역혁신 공모사업의 추진체계



< 부처합동 지방소멸대응 프로젝트 추진체계별 주요기능 >

추진체계	주요기능
행정안전부	지방소멸대응기금 총괄 관리
지방재정공제회	지방소멸대응기금 전달기관, 「지방소멸대응 프로젝트」 공동기획·운영
중소벤처기업부	시군구연구산업육성사업 총괄 관리
중소기업기술정보진흥원	시군구연구산업육성사업 전달기관, 「지방소멸대응 프로젝트」 공동기획·운영
지역사업평가단	「지방소멸대응 프로젝트」 주관·지원기업 관리
주관기관(재)테크노파크	「지방소멸대응 프로젝트」 추진기관
참여기관	「지방소멸대응 프로젝트」 추진지원기관
중소벤처기업진흥공단	「지방소멸대응 프로젝트」 후속·연계지원
지방자치단체	지방소멸대응
지원기업	지방소멸대응기금, 「지방소멸대응 프로젝트」 정책수혜자

자료: 중소기업부(2024.01.11.: 4)

지역혁신 공모사업을 대표하는 사례로 2023년에 추진됐던 충청남도 부여군의 스마트팜 콤플렉스 조성 사업을 들 수 있다. 이 사업에서 행정안전부는 지방소멸대응기금을 활용하여 스마트 농부 기술교육센터를 포함한 필요 기반시설의 구축을 지원한다. 중소기업부의 경우, 부처의 사업을 통해 재배품목 테스트, 제품 개발, 시제품 제작 등을 지원한다. 본 사업의 가장 큰 특징은 기초지자체에 해당하는 부여군청의 참여인데, 부여군청은 자체사업을 통해 스마트팜 예비창업자를 발굴하고 이들의 현장 실습과 창업 활동을 지원한다(중소벤처기업부, 2024.01.10.).

<표 4-9> 2023년도 충청남도 부여군의 스마트팜 콤플렉스 조성 과제

구분	과제 세부내용
H/W	방향 • 기존에 조성된 인프라에 기금 및 지방비 등을 투입하여 신규 인프라를 추가 → “부여 스마트팜 콤플렉스(complex)” 조성
	세부 내용 • (기존) 부여스마트 원예단지: 스마트 원예단지, 6개 경영체 입주 • (진행, '21~'25) 스마트 콤플렉스 지원센터: 교육장, 연구시설 등 523㎡

구분		과제 세부내용
		• (신규, '24~) 스마트 농부 기술교육센터(기금): 영농법인 교육장, 기숙사형 숙박시설 - 스마트경영실습농장(기금): 영농법인 테스트 베드, 작물별 실습농장 - 청년맞춤 임대형 스마트팜: 스마트팜, 냉난방시설, ICT 등
S/W	방향	• 지자체 자체 사업과 중기부 연계사업을 활용하여 스마트팜 전문인력 양성 및 기업 고부가가치화 지원
	세부 내용	• (인력양성) 스마트팜 창업자 모집선정하는 '부여서울농장' 플랫폼을 활용하여 예비창업자를 모집하고 현장전문 실습, 창업 시뮬레이션 등을 지원(지자체) • (기업지원) 영농조합법인 등에게 고부가가치화, 시제품 제작, 재배품목 테스트 등 지원(중기부 시군구연구산업육성, 중소기업혁신바우처 등)

자료: 중소벤처기업부(2024.01.11.: 2)

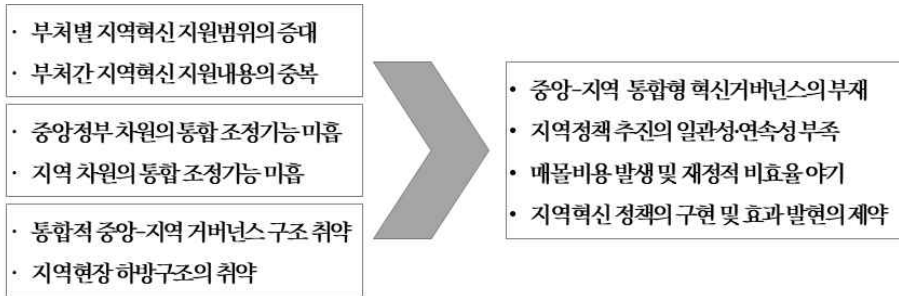
제4절 현행 지역혁신 거버넌스의 한계 및 시사점

지금까지 살펴본 내용을 통해, 최근 들어 지역혁신의 전환적 행태가 강화되고 있음을 알 수 있다. 특히, 교육부 RISE의 경우 기획단계에서부터 부처 간 벽 허물기로 지역혁신을 위한 종합적 접근을 추구하고 있다. 또한, RISE는 책임성과 자율성에 기반한 지역 주도 거버넌스 전환을 파격적으로 도모한다는 측면에서 지역정책 개선에 더딘 타 부처들에게 시사하는 바가 크다. 더불어, 행정안전부-중소벤처기업부 간 지역혁신 공모사업은 시군구 등 기초지자체 단위의 혁신주체들이 지역사업에 적극 참여함으로써 기존의 중앙정부 주도식 지역정책 기조를 상향식으로 전환시키는 현장의 움직임을 보여주는 예라고 할 수 있다. 이처럼 교육 분야, 과학기술 분야, 중소기업 분야, 복합 분야에서의 주요 정부계획에서는 부처 간 거버넌스, 중앙-지역 간 거버넌스, 지역 내 거버넌스의 개선 내용을 포괄하는 정책적 노력을 보이고 있다. 그러나 우리나라 지역혁신 거버넌스의 현장 실태를 살펴보면, 여전히 다음과 같이 중앙정부 차원, 지역 차원, 중앙-지역 차원으로 구분하여 그 한계를 드러내고 있다.

중앙정부 차원에서 각 부처 산하에 있는 다수의 전문관리기관이 지역사업을 기획하고 집행하면서 지역혁신 거버넌스가 분절적으로 파편화되어 중앙정부 단위의 최상위 정책수립 단계부터 지역 내 연구수행 단계에 이르기까지 수직계열화된 경향을 보이고 있다. 또한, 부처 간 정책 경쟁으로 인해 각 부처의 지역혁신 사업이 남발되고 있는 가운데, 이를 총괄 조정하는 기능이 미흡하여 여러 지역혁신 정책 사이의 유기적인 연계성이 부족한 실정이다. 중앙정부 차원과 마찬가지로 지역 차원에서도 각종 지역혁신 사업을 총괄적으로 기획하고 조정하는 전담체계가 부재하다. 지역 내 사업을 집행하는 기관들이 다수 운영되고는 있으나, 이에 대한 총괄 기능은 테크노파크 정책기획단(중소벤처기업부), 전국연구개발지원단(과학기술정보통신부), 지역사업평가단(산업통상자원부) 등 여러 부처와 행정적으로 수직관계에 놓여 있는 다양한 기관에 분산되어 있다. 이러한 중앙정부 거버넌스와 지역 거버넌스의 파편화는 통합적 중앙-지역 연계 거버넌스 구축과 운영을 어렵게 하는 요인이 된다. 게다가 지역 소재 산학연의 규모, 역량 등 지역혁신을 위한 현장의 취약한 하방구조와 맞물려 분절적인 중앙-지역

연계 거버넌스 실태는 지역혁신 정책의 구현과 효과 발현을 제약하는 원인이기도 하다.

[그림 4-13] 지역혁신 거버넌스의 파편화에 따른 문제점



자료: 연구진 작성

이와 같은 중앙정부 차원, 지역 차원, 중앙-지역 차원의 분절적 지역혁신 거버넌스 구조와 지역현장의 혁신역량 미흡은 중앙정부에서 지역현장으로 이어지는 일련의 지역혁신 메커니즘을 통합적으로 운영하는 데 한계로 작용한다.

통합형 지역혁신시스템 관점에서 우리나라 지역혁신 거버넌스의 한계를 극복하기 위한 시사점은 다음과 같다. 먼저, 지역혁신정책의 중앙-지역 일관성, 현장성, 특정성을 제고를 위해 임무 부문별 지역혁신 거버넌스를 구축할 필요가 있다. 이를 위해 지역의 문제와 현안을 중심으로 정책적용의 내용적 범주를 설정하고 이에 근간한 ‘중앙-중앙-지역’ 거버넌스의 부문화와 전담화가 필요하다. 공동의 목적을 지향하는 부처 간 그리고 중앙정부와 지자체 간 통합 거버넌스를 구성한 행정안전부와 중소벤처기업부의 지역혁신 공모사업이 이에 해당하는 사례라고 할 수 있다. 다만, 임무 부문별 지역혁신 거버넌스는 대내외 환경에 따라 변화하는 지역의 문제와 현안에 민첩하게 대응하도록 유연한 TF 형태를 지향해야 한다. 이때, TF는 상시조직이 아닌 매트릭스 조직 체계를 의미하며, 국무조정실, 대통령 직속 지방시대위원회 등 범부처 상위기관이 임무 부문별 지역혁신 거버넌스의 활동과 내용을 총괄 조정하고 지자체와 시도 지방시대위원회가 실무 총괄을 수행하도록 할 필요가 있다.

다음으로, 상향식 다부처 지역혁신 기획 사업을 지자체 주도로 확대할 필요가 있다.

이는 지역의 문제와 현안에 관한 수요를 토대로 '중앙정부는 지원, 지자체는 관리, 지역주체는 수행'하는 지역현장 체감형 다부처 종합사업을 기획 단계부터 지역이 주도해야 한다는 것을 뜻한다. 예를 들어, 행정안전부의 지방소멸대응기금을 포함한 다부처 통합펀드를 조성하고, 교육부의 RISE 전략을 통해 지역인재 육성과 배출 전략을 추진한다. 여기에 중소벤처기업부의 지역특화프로젝트 기업 지원트랙과 과학기술정보통신부의 연구개발특구 내 공공기술 기반 중소기업 지원책을 연계하는 등 여러 부처가 지역혁신을 위한 종합사업에 참여한다. 이를 위해 중앙정부와 지자체는 2~3개의 광역 또는 기초 단위 지역을 대상으로 시범사업 실시한 후, 사업 추진과정과 성과에 대한 검증과 정책 개선을 통해 14개 비수도권으로 확산하는 등 단계적으로 지역혁신 사업을 확대하는 방안을 고민할 필요가 있다. 중요성, 시급성, 효과성 등을 기준으로 지역 문제와 현안의 우선순위를 설정하여 순차적으로 지방소멸, 일자리, 지방대 등 사업 주제를 다양화함으로써 다부처 지역혁신 사업 내용의 너비(width)를 강화하는 방식을 취한다.

또한, 지역이 주도하는 혁신시스템을 구축하기 위해서는 지역 소재 혁신기관 역할의 위상을 향상시켜야 하며, 이를 위해 중앙정부와 지자체는 해당 기관들의 운영에 관한 공동 지원 방안을 마련할 필요가 있다. 이는 지역 주도의 중앙-지역 간 통합형 지역혁신 거버넌스를 구축하고 중앙정책-지역정책 간 연계성을 확보하는 것을 목적인다. 이를 위해 경기도경제과학진흥원(GBSA), 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP), 대전과학산업진흥원(DISTEP) 등 지역형 과학기술 전담기관을 비롯한 지자체 산하 지역 혁신기관들의 역할론 재정립을 병행한다. 현재 지역별 테크노파크는 중소벤처기업부-지자체 간, 그리고 지역 RISE 센터는 교육부-지자체 간 구심점 역할을 수행하는 형태를 지향하고 있는 반면에 과학기술정보통신부는 제도적으로 단체 형태의 부처 산하 전국연구개발지원단만 운영하거나 일부 지역에만 있는 연구개발특구본부를 운영하고 있는 중이다. 테크노파크와 지역 RISE 센터가 각각 기업지원산업육성과 인재양성에 관해 중앙과 지역 간 가교 역할을 담당하고는 있는 반면에, 과학기술 분야에서는 과학기술정보통신부 산하 전국연구개발지원단처럼 여전히 중앙정부 주도의 지역혁신 메커니즘에 천착되어 있다. 지방시대에 부합하는 통합형 지역혁신시스템을 구축하기

위해서는 해당 지역 혁신기관들이 보다 지역정책현장에 착근한 주체로서의 기능, 권한, 책임을 부여받을 필요가 있다. 이를 위해서 중앙정부는 사업비 외에 일반 운영비 명목으로 지자체 산하 혁신기관을 지자체와 함께 지원하여 중앙 차원뿐만 아니라 지역 차원에서 해당 기관 위상의 상향을 유도해야 한다. 그리고 주관 부처별 또는 지역 사업 목적별로 특정 지역 혁신기관을 주관기관으로 지정하여 지역의 문제와 현안에 집중할 수 있도록 지역혁신 거버넌스를 개선할 필요가 있다. 예를 들어, 지역교육 현안은 RISE 센터로, 지역R&D는 과학기술전담기관으로, 기업지원은 TP로 업무를 이관하는 방식을 고려할 수 있다.

마지막으로, 정부는 지역혁신 자금의 전체 흐름을 파악할 수 있는 단일화된 정보체계를 구축할 필요가 있다. 앞서 설명했듯이 과학기술 분야의 경우 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원 등 주요 부처와 기관이 보고서 형태로 지역R&D의 예산 편성 절차와 중앙-지역 간 관련 예산 흐름을 보여주는 흐름도를 제시하고 있다. 반면, R&D, 비R&D 등 여러 속성과 일반회계, 군특회계 등 다양한 예산 분류를 포괄적으로 파악하고 설계한 지역혁신 자금 흐름이 정리된 바는 없다.¹⁵⁾ 단지, 과학기술, 교육 등 일부 영역 또는 특정 사업 단위에 한정하여 지역혁신 예산의 흐름을 파편적으로 추측할 수 있을 뿐이다. 이는 부처별 그리고 사업별로 세밀하게 상이한 예산 흐름을 갖고 있는 현실적인 문제에서 비롯된다.¹⁶⁾ 그러나, 중앙정부 차원부터 지역 차원에 이르기까지의 지역혁신에 관한 재원의 흐름을 객관적으로 파악하고 지역혁신 예산 구조와 활용 실태를 보다 과학적으로 진단개선할 수 있도록 관련 정보를 체계화할 필요가 있다.

15) 특히, 일반회계를 활용한 지역혁신 자금의 흐름을 파악하는 것은 현실적으로 불가능하다.(과학기술혁신본부 관계자 대면 인터뷰, 2024.10.16.)

16) 국회예산정책처 전문가 전화 인터뷰(2024.10.4.)

| 제5장 | 지방시대 대응을 위한 통합형 혁신 사례 분석: 라이즈 사업을 중심으로

본 장에서는 지방시대 대응을 위한 혁신체계 사례로 지역혁신중심 대학지원체계(RISE, Regional Innovation System & Education, 이하 라이즈 사업) 사업 사례를 살펴보고 시사점을 도출하고자 한다. 라이즈 사업은 중앙부처(교육부) 대비 지자체의 역할을 대폭 확대하여 지자체 주도로 대학을 지원할 수 있도록 함으로서 해당 성과가 지역의 인적인 기반조성과 지역 산업육성으로 이어질 있도록 하기 위한 체계이다. 따라서 동 연구 주제인 지방시대 대응을 위한 혁신체계의 사례로 적절하다 할 수 있다. 라이즈 사업은 현재 시범지역을 중심으로 운영되고 있으며 2025년부터는 전 지역에 도입할 예정이다. 따라서 가장 최근에 추진되는 지역 통합형 혁신체계라 할 수 있으며, 본 장에서는 해당 체계가 지역의 혁신과 발전에 기여할 수 있도록 발전적인 시사점을 도출하고자 한다.

제1절 라이즈 사업 도입 배경 및 추진경과

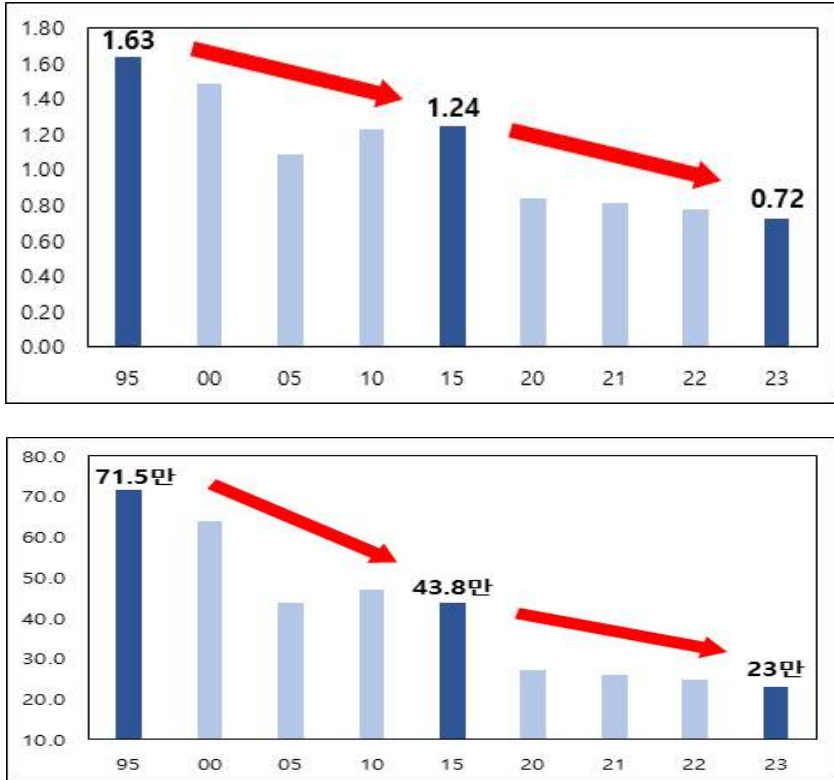
1. 라이즈 사업 도입 배경

라이즈 사업은 앞서 언급한 바와 같이 지역을 중심으로 대학을 지원하고 지역발전의 성과를 높이기 위한 것으로 핵심은 지역 대학 중심의 지역발전이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 라이즈 사업의 도입 배경은 크게 지역 사회와 경제의 문제, 그리고 교육 특히 지역 교육의 문제로 나누어 볼 수 있다.

먼저, 지역 사회 경제의 문제는 저출산과 지역불균형의 문제를 들 수 있다. 우리나라의 합계출산율은 2015년 1.24명에서 2023년 0.72명으로 감소하였는데 이는 OECD 국가 중 최저이자 다음으로 낮은 스페인(1.19) 보다는도 크게 낮은 수준이다(저출산고령사회위원회, 2024). 출산율의 감소에 따라 출생아 수 또한 감소하게 되는데

2015년 43.8만 명이던 출생아 수는 2023년 23만 명으로 절반수준으로 출생아수의 감소가 나타나고 있다(저출산고령사회위원회, 2024).

[그림 5-1] 우리나라 합계출산율(위) 및 연도별 출생아수(아래) 추이



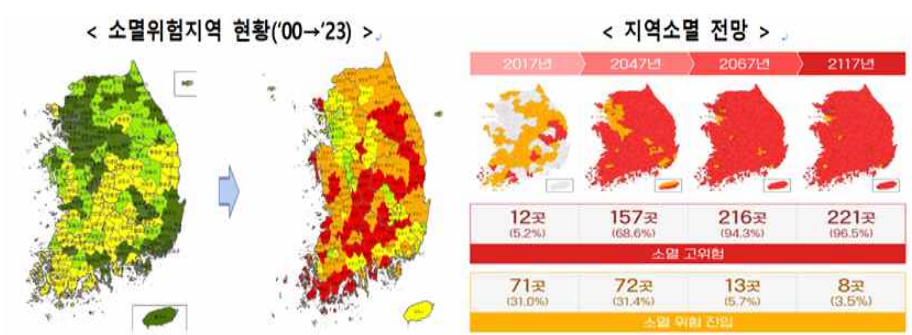
자료: 저출산고령사회위원회(2024), p.2

특히, 출생아수의 경우 2023년의 23만 명은 2023년도 수도권 대학 정원 약 19.5만 명을 약간 웃도는 수준에 불과하다. 이러한 추세로 갈 경우 출생아수 전체로 수도권 대학 정원을 채우는 것도 어려울 것이라는 우려가 존재하며 이는 곧 지역 대학 존립의 위기로 이어지고 있다.

이와 같은 인구의 감소는 기존의 지역 정책에 대한 접근 또한 새롭게 하도록 하고

있는데, 기존의 지역 정책이 수도권 집중의 분산이었다면, 새로운 지역정책은 지역 소멸에 대한 대응이라 할 수 있다. 아래 그림은 지역 소멸위험 현황과 전망을 보여준다.

[그림 5-2] 소멸위험지역 현황과 전망



자료: 저출산고령사회위원회(2024), p.4

2023년 기준 국내 228개 시군구중 소멸위험지역수는 118개로 전체의 약 52%에 달한다. 특히, 2047년에는 전국의 모든 시군구가 인구가 감소하여 소멸위험지역이 될 것으로 전망된다. 이처럼 이제는 지역정책에서 단순히 수도권으로의 집중과 분산을 논할 것이 아니라 지역 자체의 소멸을 막기 위한 보다 적극적인 지역 기반조성이 필요하다(저출산고령사회위원회, 2024).

다음으로 교육환경의 변화를 들 수 있다. IMD 자료에 따르면, 우리나라의 교육경쟁력 순위는 2023년 기준 총 64개국 대비 26위를 기록하였다. 이는 2022년 29위 대비 상승한 순위이나 이는 교육 강국이라는 인식에 비할 때 더욱 개선이 필요하다고 할 수 있다. 대학교육 순위는 64개국 중 49위에 불과했으며, 전년도 대비 3순위 하락하였다는 측면에서 더욱 심각하다(문보은, 2023).

[그림 5-3] IMD기준 국내 교육경쟁력 및 대학교육 순위



자료: 문보은(2023), p.6

[그림 5-4] 시도별 대학 손익 변화

구분		2012	2018	2021
일반대학	강원	12,049,129	-	2,303,857
	경기	65,206,991	-	49,143,004
	경남	11,969,392	-	7,895,498
	전북	23,787,844	-	19,065,008
	광주	-	8,091,739	-
	대구	9,577,613	-	15,895,169
	대전	30,412,128	-	26,167,269
	부산	22,572,117	-	38,817,493
	서울	455,511,016	-	21,323,824
	세종	-	698,443	-
	울산	-	661,476	-
	인천	5,992,009	-	8,806,153
	전남	-	6,608,616	-
	전북	-	551,359	-
	충남	90,408,171	-	28,148,898
	충북	35,783,490	-	35,519,659
	강원	1,426,536	-	2,906,618
	경기	68,522,661	-	34,215,913
전문대학	경남	21,857,543	-	1,149,731
	전남	1,917,390	-	1,468,753
	광주	-	2,111,527	-
	대구	6,042,367	-	3,947,553
	대전	6,892,977	-	3,869,013
	부산	-	631,753	-
	서울	21,606,858	-	7,418,264
	세종	903,984	-	886,961
	울산	3,336,552	-	779,859
	인천	5,212,367	-	1,243,237
	전남	-	3,072,692	-
	전북	-	4,136,765	-
	제주	6,792,309	-	625,146
	충남	12,386,663	-	3,828,889
	충북	-	2,107,346	-
	충남	-	2,107,346	-
	충북	-	2,107,346	-
	충남	-	2,107,346	-
	충북	-	2,107,346	-

자료: 문보은(2023), p.9

또한, 앞의 그림에서 보는 바와 같이 대학의 손익 또한 지속적으로 악화되고 있다. 이러한 교육전반, 특히 대학이 위기는 지역대학부터 체감되고 있으며, 기업과 일자리의 수도권 집중화, 지역 두뇌의 유출, 지역대학에 대한 관심과 지원 부족으로 이어지고 있다.

특히, 지역 대학과 지자체간 협력은 그간 많이 부족하였으며 지역 주체와 대학 간 교류 자체가 부족했을 뿐만 아니라, 지원방식 또한 개별대학 중심으로 이루어져 사업 간 연계와 시너지 창출에 어려움이 컸다고 볼 수 있다. 조사에 따르면 2018년 기준 지역 대학과 지역인재 육성관련 중앙부처와 지자체 사업은 총 655개로 분절되어 추진 중에 있었다(교육부, 2020).

2. 관련 사업 추진 경과

라이즈 사업 도입에 앞서 2019년 국가균형발전위원회에서는 지역혁신체계 개편방안을 발표하였다(국가균형발전위원회, 2019). 해당 방안은 라이즈만을 염두에 둔 것은 아니며 앞서본 배경 하에서 지역소멸을 막고 지역의 자생적인 혁신체계 마련을 위해 필요한 지역혁신체계 개편 방향을 담고 있다. 해당 방안에서는 지역혁신체계의 문제점으로 부처단위 칸막이식 정책운영과 중앙 부처중심의 지원, 지자체 중심의 관리체계 부재를 지적하였다. 개편방안에서는 이를 해소하기 위해 크게 네 가지 지원 내용을 제시하였다(그림 4-5) 참고).

먼저 지역혁신기관 지정 및 사업 관리체계 마련은 지역사업이 지역의 혁신자원을 연계하고 효과를 극대화 할 수 있도록 혁신기관을 지정하는 내용을 포함한다. 다음으로 지역 혁신사업 추진방식 개편은 지역 지원사업이 부처별로 별도로 시행되던 방식을 개선하는 것을 의미한다. 즉, 기존의 부처별 사업 집행 관리를 다부처간 연계하여 제공함으로써 지역에서 자율적으로 투자 및 관리 할 수 있도록 하는 것(지역발전투자협약 방식)이다.

[그림 5-5] 지역혁신체계 개편방안 주요 방향

추진목표	지역주도 혁신체계 개편 → 혁신역량강화 + 혁신성장 실현
기본방향	지자체에 폭넓은 사업 기획·관리 권한 부여로 주도성 강화
추진 내용	1 지역혁신기관 지정 및 사업 관리체계 마련 ▪ 지역혁신기관 · 사업 기준마련 및 균형위 의결을 통한 확정 · 관리
	2 지역주도로 혁신사업 추진 방식 개편 ▪ 시도가 주도하여 「지역혁신성장계획」 수립 ▪ 시도 계획에 기반하여 「지역발전투자협약」 방식으로 사업추진
	3 지역혁신 연계협력 거버넌스 강화 ▪ 지역혁신협의회 기능 강화로 지역단위 혁신활동 연계성 강화 ▪ 균형위 중심 조정체계 활성화로 연계협력 수준 강화
	4 지역혁신활동 지원서비스 체계 개선 ▪ 현장 칸막이 해소를 위한 장비 및 서비스 통합관리

자료: 국가균형발전위원회(2019), p.6

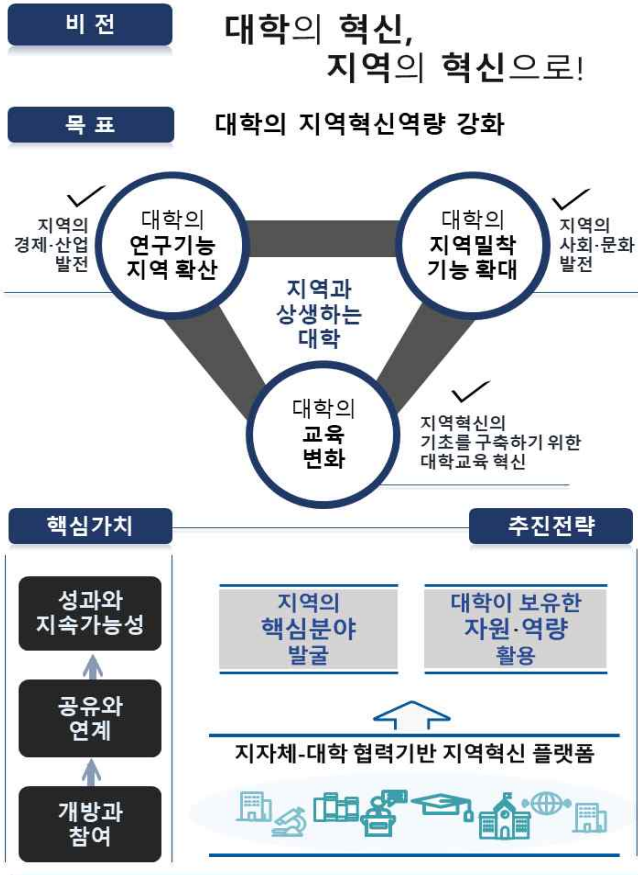
다음으로 지역혁신 연계협력 거버넌스 강화는 지역단위 협의체의 기능을 강화하여 지역단위 활동의 내실을 기하고 이들을 균형위 차원에서 조정할 수 있는 체계를 구축하는 것을 의미한다. 마지막으로 지역혁신활동 지원서비스 체계 개선은 지역에 산재된 중앙 부처의 연구장비 및 시설 등을 지역단위로 통합 활용 할 수 있도록 하고 각종 바우처 및 컨설팅을 통합해 제공할 수 있도록 하는 것이다.

특히, 이러한 4가지 추진내용과 별도로 대학기반 혁신지원체계 운영 또한 내용에 포함되었는데 이는 대학교육혁신과 지역산업혁신을 연계할 수 있도록 지자체-지역대학 간 컨소시엄을 구성하고 플랫폼화하는 것으로 해당 내용이 지자체-대학협력기반 지역혁신사업으로 이어지게 되었다.

지자체-대학협력기반 지역혁신사업(RIS 사업)은 앞서 언급한 균형위의 지역혁신체계 개편 방향과 같은 흐름에서 교육부를 중심으로 기획 및 시행된 사업이다. RIS 사업은 “지자체, 대학 및 다양한 지역혁신기관들이 (1)플랫폼을 구축하여 (2)지역의 중장기

발전목표에 부합하는 지역의 핵심분야 선정, (3)‘지역 내 대학’들이 핵심 분야와 연계하여 (a)교육체계를 개편하고, (b)지역혁신기관과 협업하여 과제를 수행하는 것을 지원”¹⁷⁾을 포함한다.

[그림 5-6] 지자체-대학협력기반 지역혁신사업 개요



자료: 교육부(2020), p.5

해당 사업은 단일형(단일지자체)과 복수형(복수 지자체)로 나뉘어 각각 300억(지방비 128억 내외)과 480억(지방비 206억 내외)로 지원되었다. 2020년 3개 플랫폼, 4개

17) 교육부(2020) p.7을 인용함

의 시도 지원을 시작으로 2024년 9개 플랫폼 비수도권 전역(14개 시도)로 확대되었다(교육부, 2020).

[그림 5-7] RIS 사업 추진체계



자료: 교육부(2020), p.10-11

사업에서 제시한 플랫폼은 지역협업협의회와 총괄운영센터를 기반으로 하고 있으며 지역협업협의회는 심의의결을 총괄운영센터는 기획과 집행을 수행하며 하부구조로는 대학교육혁신본부와 분야별 팀을 포함한다. 해당 체계 하에 교육혁신을 통해 지역

핵심분야 산업을 육성 하고 양성된 인재의 취창업을 통해 정주를 유도하는 것을 목적으로 하고 있다.

<표 5-1> RIS 사업 플랫폼별 핵심 분야

선정년도	플랫폼	핵심분야
2020	광주전남	에너지산업 미래형운송기기
2020	울산경남	스마트제조엔지니어링 미래모빌리티 스마트제조ICT 저탄소 그린에너지 스마트공동체
2020	충북	제약바이오 정밀의료기기 화장품 및 천연물
2021	대전세종충남	모빌리티 소재부품장비 모빌리티 ICT
2022	강원	정밀의료 디지털헬스케어 스마트수소에너지
2022	대구경북	전자정보기기 미래차 전환부품
2023	부산	스마트항만물류 친환경 스마트선박 클린에너지 융합부품소재
2023	전북	미래수송기기 에너지 신산업 농생명바이오
2023	제주	청정바이오 지능형 서비스 그린에너지 미래모빌리티

자료: 교육부(2024), p.6

RIS 사업을 포함한 주요 사업 조정을 통해 교육부는 RISE 체계로의 편입을 위한 사업 재구조화를 진행하였으며, 그 결과 RIS와 LINC, Hive와 Life사업을 라이즈 체계에 편입하여 수행하게 되었다.

제2절 대학의 역할과 혁신 관련 주요 이론

라이즈 체계와 관련된 이론적 흐름으로는 크게 대학의 역할에 대한 이론적 논의와 혁신 체계에 대한 논의로 나누어 볼 수 있다. 본 절에서는 Uyarra(2010)의 대학의 역할에 대한 이론적 논의와 Quintuple Helix model을 중심으로 살펴보고자 한다.

1. 대학의 역할에 대한 논의(Uyarra, 2010)

Uyarra(2010)는 대학의 모드를 크게 다섯 가지로 제시한 바 있다. 다섯 가지 모드는 지식 공장(Knowledge factory)으로서의 대학, 관계로서의 대학(Relational university), 기업가로서의 대학(Entrepreneurial university), 시스템으로서의 대학(Systemic university), 참여자로서의 대학(Engaged University)을 포함한다. 이러한 역할은 대학의 진화와 지역혁신에서의 대학에 대한 기대를 중심으로 지속적으로 진화되는 개념을 의미한다. Flanagan et al. (2010)은 혁신정책 연구에서 혁신의 주요 주체들은 동질적인 것으로 취급되는 경향이 높음을 지적한 바 있는데 Uyarra(2010)는 대학이라는 오래된 주체는 시간이 지남에 따라 수행하는 역할과 기대되는 역할에 있어 차이가 있을 수 있음을 제시했다.

<표 5-2> 대학의 역할과 방향성

	지식공장으로서의 대학	관계로서의 대학	기업가로서의 대학	시스템으로서의 대학	참여자로서의 대학
주요 역할	과학지식 창출	지식의 교환	상업화	경계 확장	지역 발전
주요 산출	혁신 성과	연계	중개자	시스템/네트워크	거버넌스 공간
파트너 및 수혜자	대학인근 첨단기업	대형 제조회사	대형제조회사 분사기업	지역 클러스터내 중소기업	지역 이해관계자
참여 방향성	단방향	양방향	양방향	복합적(대학, 산업계, 정부)	반응형

자료: Uyarra(2010) p.1230 재정리

첫째, 지식공장으로서의 대학은 주로 과학기술의 생산자 역할을 수행하게 된다. 이는 대학의 가장 오래된 근본적인 역할이라 할 수 있으며, Youtie and Shapira(2008)은 대학의 역할을 지식공장(Knowledge factory)이라 칭하며 공장의 조립 라인과 같이 지식이라는 투입(input)을 경제적 성과(output)로 전환하는 역할을 수행한다고 하였다. 따라서 해당 역할관점에서 대학은 수행된 연구결과의 확산(Spillover) 형태로 지색산업과 경제에 영향을 끼치게 되며 일반적으로 첨단기업과의 파트너십을 이룬다. 특히 대학의 성과의 확산이라는 측면에서 단방향적인 관계를 주로 이루게 된다.

둘째, 관계로서의 대학은 대학과 산업 간의 연계측면에서 기업과 대학 간의 지식 공유를 위한 역할을 의미한다. 따라서 대학과 기업 간의 양방향 연계 또는 상호 관계에 기반한 협력을 수행하게 되는 특징을 가진다. 이러한 대학의 역할 확장은 1980년대 미국의 베이돌 법 제정 등을 통해 확립되게 되었다. 즉, 해당 법을 통해 대학 내에서 창출된 지적 성과물이 산업계로 연계되어 다양하게 활용될 수 있는 근거가 마련되었다.

셋째, 기업가로서의 대학은 창업 혹은 중개자(TTO) 역할로서의 대학을 의미한다. 대학이 단순 지식과 기술 이전을 넘어 일종의 기업가로서의 역할이 정립된 시기는 1990년대와 2000년대 초반이라 할 수 있다. 이전에는 대학의 상업적인 산물이 학문의 목적에 따른 결과가 아닌 부산물로 여겨진데 반해, 이 시기 부터는 대학자체의 목적 중 하나로 간주되었다.

넷째, 시스템으로서의 대학은 혁신시스템 내 경계를 넘나드는 일종의 제도적 노드(Node)로서의 대학의 역할을 의미한다. 이는 혁신시스템에서 혁신 주체로서의 역할을 의미하는 것으로 대학을 대학, 산업계, 정부 간의 관계에 있어 상호작용과 협상의 촉매제로 간주하는 것을 의미한다(Etzkowitz & Leydesdorff, 1997). 이러한 혁신시스템의 구축 관점에서 영국의 옥스퍼드와 캠브리지, 미국 실리콘 벨리와 관련 대학, 리서치 트라이앵글의 노스캐롤라이나 대학 등이 주요 사례로 꼽히기도 한다. 즉, 시스템으로서의 대학 역할은 다양한 혁신주체와 혁신생태계를 조성하여 지속적인 혁신활동을 수행하는 것을 의미한다.

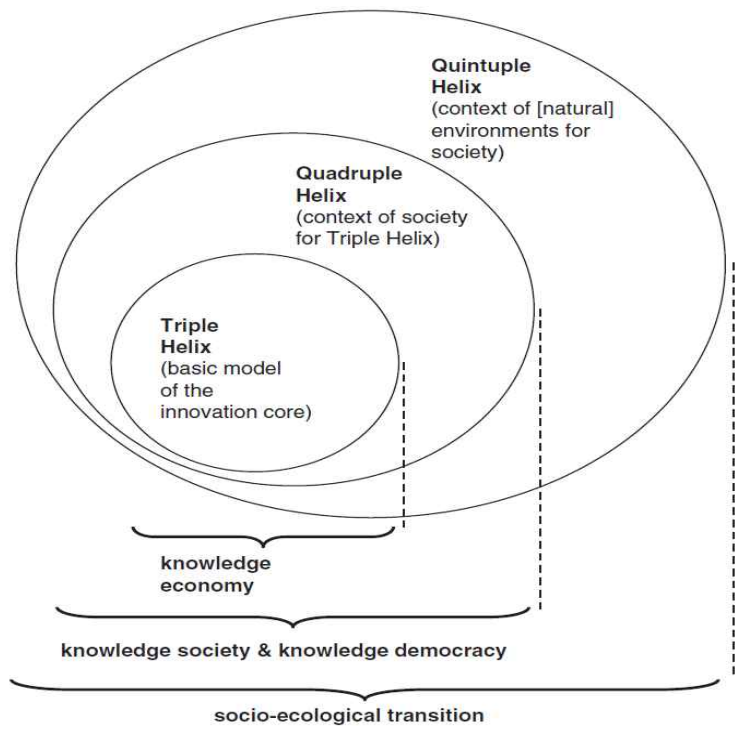
다섯째, 참여자로서의 대학은 좁은 의미에서의 대학의 역할(지원)을 넘어 ‘개발’이라는 역할을 직접 수행하는 행위자로서의 대학을 의미한다. 참여자로서의 대학의 역

할은 앞서본 대학의 역할에 비해 지역혁신에 있어서의 가장 적극적인 역할을 의미한다. 즉, 대학의 성과를 지역으로 이식하는 것이 아닌 지역의 요구와 수요에 맞게 대학이 대응을 한다는 것을 의미한다. 이러한 관점에서 해당 역할은 교육과 연구라는 전통적인 대학의 역할 외에 지역 미션이라는 새로운 미션이 추가된 것으로 볼 수 있다.

2. 상호작용 관점의 혁신이론: 5중 나선 혁신모델(Carayannis et al., 2012)

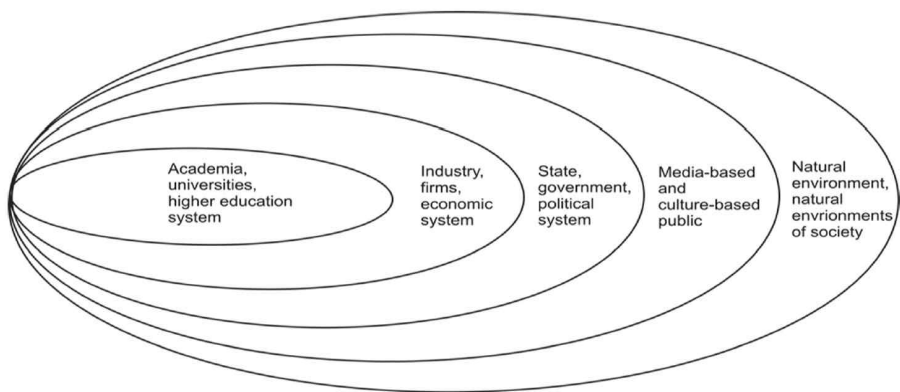
일반적인 혁신주체와 역할 중심의 혁신이론과 달리 상호작용 관점의 혁신을 강조하는 혁신은 3중 나선(Triple Helix)모델로부터 진화되고 있다. 3중 나선 모델은 혁신의 주체들이라 할 수 있는 대학, 산업계, 정부 간의 상호관계가 DNA의 이중나선구조와 같이 연속적으로 진행된다는 것을 의미한다. 3중 나선 모델은 4중 나선 모델을 거쳐 5중 나선 모델까지 확대된 바 있는데 4중 나선(Quadruple Helix) 모델은 기존의 3중 나선 모델에 문화기반 시민사회를 추가한 개념이라 할 있다. 즉, 4중 나선에서는 기존의 혁신 개념 외에 미디어와 창의산업, 문화, 라이프스타일, 예술 등의 개념이 4번째 나선으로 혁신의 범주에 포함되었다고 할 수 있다. 마지막으로 5중 나선(Quintuple Helix) 모델은 4중 나선에 자연환경이라는 새로운 나선을 추가한 것이다(Carayanis and Campbell, 2010). 이는 혁신 관점에서의 영역과 산출물의 개념이 지속적으로 확장될 수 있음을 의미하는 것으로 4중 나선의 경우 지식경제와 지식사회의 개념이 포함되었다고 한다면, 5중 나선의 경우는 인간과 자연의 상호작용으로서의 환경생태학 또는 사회생태학의 개념이 혁신의 범주에 포함되었다고 할 수 있다.

[그림 5-8] 5중 나선 모델로의 확장



자료: Carayannis et al.(2012), p.4

[그림 5-9] 5중 나선 모형의 세부 시스템 구성



자료: Carayannis et al.(2012), p.6

5중 나선 구조의 핵심은 지식의 순환으로 지식의 순환은 크게 5개의 세부시스템을 통해 이루어진다. 5개의 세부시스템은 교육시스템, 경제시스템, 자연환경 시스템, 미디어 및 문화 기반 시민사회 시스템, 정치시스템을 포함한다.

첫째, 교육시스템의 경우 학습이 이루어지는 곳으로 대학 등 고등교육 체계 전반을 포함하고 있다. 해당 시스템에서는 국가나 사회가 필요로 하는 인적자본이 생성되게 된다.

둘째, 경제시스템은 산업과 기업, 서비스, 금융 등으로 구성된다. 앞서본 교육시스템이 인적자본의 핵심 공간이라면 경제시스템은 경제 자본의 핵심공간이라 할 수 있다.

셋째, 자연환경의 경우 지속가능한 발전을 위한 자원, 식물, 동물 등을 포함하는 개념이다. 이러한 개념들을 자연 자본이라 부를 수 있다.

넷째, 미디어 및 문화 기반 시민사회 시스템은 문화라는 개념과 미디어라는 개념을 모두 포함하는 특징을 가진다. 문화의 개념은 사회적 자본으로 이터지며, 미디어라는 개념은 정보 자본으로 이어진다는 측면에서 해당 시스템은 사회적 자본과 문화 자본을 통합하고 결합하는 역할을 수행한다.

다섯째, 정치시스템 국가와 민족 또는 지역의 방향성을 형성하는 것으로 전반적인 공동체를 조직하고 관리하는 역할을 수행한다. 특히, 정치적 또는 법적 자본의 핵심 공간이라 할 수 있다.

이상의 주요 이론은 지역의 혁신체계가 수행해야 할 주요 역할들과 더불어 특히, 대학이라는 주체가 어떠한 역할을 수행해야 하는지를 보여준다.

제3절 라이즈 사업의 주요 내용 및 현황

1. 라이즈 체계 개요

RISE(Regional Innovation System & Education)는 대학이 지역혁신의 중심이 되어 지역과 대학의 동반성장을 추구하기 위한 플랫폼이자 체계를 의미한다.

이를 위해 교육부는 기존이 대학재정지원사업을 대폭 개편하여 라이즈 통합예산을 편성하고 있다.

[그림 5-10] 교육부의 대학재정지원사업 개편 방향



자료: 문보은(2023) p.21

개편방향에 따르면 교육부 대학재정지원 규모의 50% 이상에 해당하는 약 2조 이상이 라이즈라는 단일 플랫폼을 통해 지원되며 해당 예산을 지자체가 주도하여 지역대학과 함께 활용하게 된다. 이러한 거대 예산을 체계적으로 관리하고 사업을 수행하기 위해 비영리 라이즈센터를 지역별로 구축하게 되며 지역 내 지역고등교육협의회 신설을 통해 지역의 대학지원의 기반을 조성할 예정이다.

라이즈 사업의 성과목표는 크게 다음의 네 가지라 할 수 있다. (교육부 보도자료, 2024.4.30.)

- ① 경쟁력 있는 대학 육성으로 지역 정주형 인재 양성의 기반을 구축한다.
- ② 지·산·학·연 협력 생태계 구축으로 지역의 미래성장동력을 발굴한다.
- ③ 지역민들의 일과 학습, 삶이 이어질 수 있도록 직업·평생교육을 지원한다.
- ④ 대학의 역량을 활용해 지역 현안을 해결한다.

자료: 교육부 보도자료(2024.4.30.) p. 2

먼저, 경쟁력 있는 대학 육성을 통해 지역 정주형 인재양성 기반을 구축하는 것이다. 즉, 학생들이 지역을 이탈하지 않도록 질 좋은 교육을 받을 수 있는 체계를 구축함과 동시에 졸업 후 지역에서 정착할 수 있는 취창업 기반 또한 구축하는 것을 포함한다. 이를 위해 교육과정과 학사구조를 개편하고 지역의 산업과의 협력을 확대하는 것이 필요하다.

둘째, 지산학연 협력을 통한 미래 성장동력을 발굴하는 것이다. 지역 내 대학뿐만 아니라 출연연 등 연구기관, 산학연 단지 및 연구개발 클러스터 등을 지원하여 지역 내 산업 및 가치창출의 기반을 구축하는 것을 포함한다고 볼 수 있다.

셋째, 지역민들의 직업 및 평생교육을 지원하는 것이다. 기존의 Life 사업 등을 이어받아 지역 내 교육수요에 대응하고 재취업을 지원하는 부분을 포함한다.

넷째, 대학 역량을 활용해 지역 현안을 해결하고자 한다. 지역단위의 라이즈 체계는 대학이 없는 지역 내 기초지자체의 다양한 현안 이슈 해소에도 기여하여 사회적인 혁신 또한 추구하는 것을 포함하고 있다.

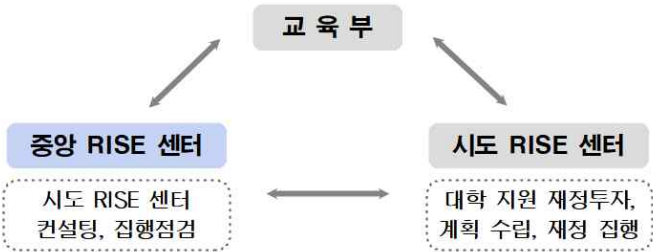
이를 위해 라이즈 사업은 기존에 별도로 수행되던 RIS사업, Linc3.0 사업, Life사업, Hive 사업, 지방대 활성화 사업 등을 모두 포함하게 되며 개별 사업은 순차적으로 종료되어 라이즈 체계에 편입되게 된다. 교육부는 2023년 경남, 경북, 대구, 부산, 전남, 전북, 충북을 포함한 총 7개 지역을 시범지역으로 선정하여 라이즈 체계를 확립하고 있으며, 2024년 말까지 전국 17개 광역시도 지자체로 확대되어 2025년부터 본격적으로 운영될 수 있도록 할 예정이다.

2. 지역별 라이즈 추진체계 구축 현황

앞서 언급한 바와 같이 라이즈 사업 추진을 위해 지역별로 지역 라이즈 센터가 구축

되어 플랫폼을 총괄하는 역할을 수행하게 되며, 이를 지원하기 위한 조직으로는 연구 재단에 지정된 중앙 라이즈센터가 있다.

[그림 5-11] 라이즈 센터 체계



자료: 한국연구재단 보도자료(2023.5.24.) p.3

중앙 라이즈 센터는 지역별 라이즈 사업 컨설팅을 총괄하게 되며 주요 예산집행 상황을 모니터링하고 지역별 성과를 평가 및 관리하는 역할을 수행하게 된다. 이를 위해 중앙 라이즈 센터는 시도 지역과도 긴밀히 협력을 수행할 예정이다.

2024년 5월 현재 17개 광역시도 지자체별 라이즈센터 구축 현황은 다음과 같다.

<표 5-3> 지역별 지역라이즈센터 구축 현황

지역	지역라이즈 센터(지정일)	담당 부서
강원	강원인재육성평생교육진흥원('24.4.15.)	교육법무과
경기	경기도경제과학진흥원('24.1.15.)	디지털혁신과
경남	경남인재평생교육진흥원('23.7.14.)	교육인재과
경북	경북 경북연구원('23.7.14.)	교육협력과
광주	광주테크노파크(지정신청 예정)	교육정책관
대구	대구정책연구원('23.7.25.)	대학정책국
대전	대전테크노파크('23.10.30.)	대학혁신지원과
부산	부산과학기술고등교육진흥원(예정)('23.5.18.)	지산학협력담당관
서울	서울연구원('23.9.14.)	경제정책과
세종	세종테크노파크(지정신청 예정)	청년정책담당관
울산	울산테크노파크('23.12.16.)	대학청년지원단
인천	인천테크노파크('23.10.20.)	교육협력담당관

지역	지역라이즈 센터(지정일)	담당 부서
전남	전남인재평생교육진흥원('23.7.25.)	대학혁신과
전북	전북테크노파크('23.5.18.)	교육협력추진단
제주	제주테크노파크('23.5.18.)	미래성장과
충남	충남연구원('23.7.14.)	고등교육정책담당관
충북	충북연구원('23.7.14.)	RISE 추진과

자료: 교육부 보도자료(2024.4.30), p.4

표에서 보는 바와 같이 17개 광역 시도 지자체는 모두 지역 라이즈 센터 지정을 완료하였으며 크게 테크노파크, 지역연구원 별도의 기관 등을 중심으로 지역 라이즈 센터를 구축하고 있음을 확인할 수 있다. 지역내 담당부서 또한 교육관련 부서와 경제 및 산업관련 부서, 라이즈 전담 추진 부서 등으로 구분됨을 확인할 수 있다.

3. 지역별 라이즈 사업 주요 내용

다음의 표에서 보는 바와 같이 각 지역들은 지역의 현안에 맞춰 비전과 대표과제를 제시하고 있다.

<표 5-4> 지역별 라이즈사업 대표 단위과제 현황

지역	비전	프로젝트	대표 단위과제 내용
강원	지역·대학이 함께 만드는 미래산업 글로벌 강원	경쟁력 있는 대학 육성	지역 주력산업 육성을 위한 강원형 미래 인재양성 ① ↳ 지역 맞춤형 교육체계 혁신을 통한 지역산업 인재양성, 교육·연구 빅데이터 허브 구축, 핵심분야 산학연 협력 생태계 고도화
경기	지산학 협력으로 동반성장하는 글로벌 혁신 수도, 경기	초격차 R&D 기술혁신	초격차 산학연 얼라이언스 고도화 ② ↳ 지역(로컬)을 넘어 국제(글로벌) 경쟁력 가치 제고를 위해 대학 내 공간을 활용한 산학연 클러스터 조성 및 국내·외 거점화, GAIA의 도내·글로벌 협업 프로그램 운영 등
경남	지역 (인재,기업)을 위한 RISE, 도약하는 경남	지역전략 산업연계 특성화 대학 육성	경남 10 + α 전략산업 특화대학 육성 ① ↳ 경남 핵심전략 산업 연계 특성화 대학 육성(원전, 우주항공, 조선 등) 및 고교-대학-기업 연계 산업기능인력 육성

지역	비전	프로젝트	대표 단위과제 내용
경북	아이디어 산업을 주도하는 K-대학 대전환	K-IVY 프로젝트	MEGAversity 연합대학 ① ↳ 경북의 대학들을 특성화 중심으로 연결하여 MEGAversity로 구현, 학문의 다양성 증대와 규모의 확장 시도
광주	지역 대학 함께 - UP 그레이드! 내일이 빛나는 기회도시 광주	기업 VALUE UP 프로젝트	테크스튜디오(Tech-Studio) 실증선도대학 지원사업 ② ↳ 대학자원(인력·장비·공간·비용)을 활용하여 지역기업 혁신제품과 창업제품의 사업화 실증 레퍼런스를 지원하고 대학 구성원(교수·학생)은 실증 공동참여로 직무·현장 경험을 습득하여 대학과 기업의 동반성장 전기 마련
대구	미래 50년 반영 대구, 세계로 비상하는 대학	지산학연 협력 산업대전환	바이오 융합 공유캠퍼스 조성 ② ↳ 대구경북첨단의료복합단지를 바이오 융합 클러스터로 발전시키기 위한 대학 공동 캠퍼스를 조성하고 학과 신설 및 이전 운영, 창업 및 사업화 지원 등으로 인재 공급의 선순환 체계 구축
대전	경제과학도시대 전 구현을 위한 교육혁신 지/산/학/연/관 협력 생태계 구축	지속발전형 지·산·학·연 협력 고도화	출연연구기관 연계·협력 ② ↳ 전략산업 등 주요 분야 출연연 연계 교육과정 운영 및 대학·출연연·기업 연구소 등이 참여하는 지역랩을 운영하여 지역산업 성장을 뒷받침할 수 있는 R&D 추진
부산	RISE 체계 기반 지역-지역대학 위기 극복 및 지속성장 실현	미래혁신 성장선도 인재양성 및 유입 강화	지역-대학 특성화 기반 지역인재 양성 혁신모델 구축 ① ↳ 부산 전략·주력산업 등 수요 맞춤형 실무형 인재양성, 부산 산업지형 개편 미래신산업 선도 고급 인재 양성 및 유입 강화
서울	대학과 함께하는 글로벌 미래 「혁신 성장도시 서울」	산학협력 R&D 혁신선도	글로벌 산학협력 선도 ② ↳ 대학기술 글로벌 이전, 외국기업과의 공동연구 등 글로벌 산학협력 및 글로벌 창업과제 R&D, 시장성 연구, 경영·투자 유치 등 본글로벌(Born Global) 창업기업 육성 역할
세종	지·산·학·연이 함께하는, 미래전략수도 세종 완성!	대학이 지역에 녹아든 도시, 멜팅팟 세종	원캠퍼스(One-Campus)기반 세종형 교육혁신모델 도입 ② ↳ 공동캠퍼스, 학습자중심 자율전공 설계, 공유대학운영 등 벽을 허무는 실험적 대학혁신 체계 구축, 공공행정 연관 사업 발굴
울산	울산의 새로운 도약, 대학과 산업의 동반성장을 통한 미래산업 중심도시	산업고도화 및 혁신을 견인하는 지역정주형 인재양성	취업 중심의 지역 산업 맞춤형 전문인력양성 ① ↳ 주축산업의 수요에 즉각 대응하기 위한 맞춤형 핵심인력양성 체계 및 지역 미래신산업 기반마련을 위한 전문인력양성 체계 마련

지역	비전	프로젝트	대표 단위과제 내용
인천	인천형 지역혁신성장 지원의 세계 초일류 도시 실현	지역문제 해결형 선도 프로젝트	도심 재생 및 산업 대개조 프로젝트 (④) ↳ 도심 정주여건 개선 및 인천시 도시브랜드 관리를 위해 지역사회 문제해결 프로그램(ICC프로젝트) 의 참여범위 확대 및 내용 고도화
전남	지역과 대학이 주도하는 미래 전남 혁신성장 실현	대학-지역 동반성장	시군 동반성장 프로젝트 (④) ↳ 기초지자체 지원체계 구축을 통해 대학이 없는 시군의 자산학 협력체계 구축 및 주민 참여 리빙랩 기반의 지역사회 문제 해결지원
전북	자산학 함께 시스템 (혁신-성장-동행)으로 전북 지역-산업-대학 상생 발전	대학특화 창업허브 조성	캠퍼스 창업클러스터 조성 (②) ↳ 지역 창업생태계 구성원들을 한곳에 모으는 '스타트업 클러스터'를 구축, 업무공간뿐 아니라 주거시설, 편의·문화시설 등 결합
제주	지역과 대학이 함께 성장하는 지속가능 혁신생태계 허브 구축	산학연융합 지구 조성 및 활성화	글로벌 K-교육·연구 혁신도시 구축 (②) ↳ 국내 최고의 관광지라는 지리적 특성 및 MICE 기반을 살려, 교육·연구·업무·여가를 결합한 K-위케이션(블레저) 글로벌 도시 구축, 세계적 석학·기관의 방문연구 플랫폼 조성, 방문연구자 네트워킹 활성화 등으로 세계적 방문연구 거점 육성
충남	충남의 새로운 도약을 위한 담대한 대학의 개혁과 혁신	오래도록 행복한 일-학습-삶 연계 강화	지역자원 기반 덕업일치 평생직업교육 특화 (③) ↳ 충남의 자연 및 사회적 환경 특성을 활용한 여가-학습·일 연계형 평생교육 프로그램 제공으로 여가생활 질 향상과 자기개발의 기회 제공
충북	자산학 협력, 역동적 지역혁신 생태계 완성	주력산업 특화대학 육성	초일류 K-바이오스퀘어 조성 (②) ↳ 세계적 바이오 클러스터로의 도약을 위해 기 구축된 인프라를 활용한 R&D 성과창출 및 인력수급

자료: 교육부 보도자료(2024.4.30), p.5

예를 들어 출연연구기관이 밀집되어 있는 대전의 경우 출연연구기관간의 협력을 강화하고 이를 대학 및 산업과도 연계하여 지역산업 육성과 성장을 뒷받침하고자 한다. 경기의 경우 우수한 산업여건을 중심으로 지역(로컬) 단위를 넘어 글로벌 경쟁력 제고를 위한 클러스터 및 거점 조성을 추진하고자 하는 특징을 보인다. 기존 부처 중심의 지역 사업이 주로 사업 명에 맞춰 유사한 비전과 목표를 제시하게 되는데 반해, 라이즈 체계는 이처럼 지역별로 특성화된 목표와 대표 과제들을 발굴하는데 보다 유리한 측면이 있다.

4. 라이즈 시범지역 선정과 운영 현황

2023년 3월 라이즈 시범지역 선정위원회는 전국 17개 광역 시도 지자체 중 경남, 경북, 대구, 부산, 전남, 전북, 충북 총 7개 지역을 라이즈 시범지역으로 선정하고, 2025년 전 지역 확대 시행을 앞두고 시범 운영을 할 수 있도록 하였다. 이에 따라 선정된 7개 지역은 타 지역보다 빨리 지역 라이즈 센터를 구축하고 사업을 발굴하는 등의 활동을 수행하고 있다.

본 소절에서는 라이즈센터 출범과 함께 다양한 활동을 수행하고 있는 경북지역 사례를 제시하고자 한다. 경북의 경우¹⁸⁾, 2023년 11월 라이즈 센터를 개소하였다. 라이즈 센터는 크게 대학총괄팀과 혁신지원팀으로 구성되어 있다.

[그림 5-12] 경북 라이즈센터 조직도



자료: 경북 라이즈센터 홈페이지(<https://www.gbrise.or.kr/member>), 접속일: 2024.10.21

대학총괄팀의 경우 사업비편성에 따른 집행 예산을 결산하고 대학별 운영현황과 통계를 관리하며, 자체 성과를 평가, 모니터링하며 사업 추진을 전반적으로 점검하고 환

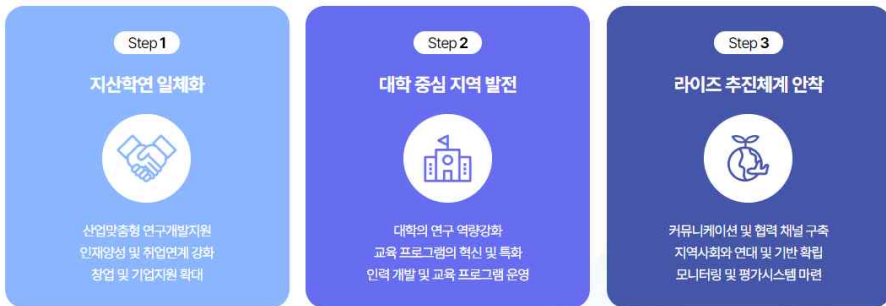
18) 경북 라이즈센터 홈페이지(<https://www.gbrise.or.kr/>) 참고하여 정리

류하는 기능을 담당하고 있다. 혁신지원팀의 경우, 지산학 협력이 원활하게 수행될 있도록 관련 사업을 추진하고, 산업 수요에 기반한 연구개발 및 인재양성 지원, 대학별 특성화 사업, 참여대학 교육 체계에 대한 분석과 관련 프로그램을 발굴하는 역할을 수행하고 있다.

경북 라이즈 센터의 경우, 실무협의회를 통해 일반대 및 전문대와의 협력을 위한 논의를 지속적으로 수행하고 있으며, 다양한 이해관계자들을 대상으로 설명회를 개최하여 라이즈의 개념과 역할에 대한 공감대를 형성하고 있다.

이러한 활동을 토대로 경북 라이즈 센터는 1) 지산학연 일체화, 2) 대학중심 지역발전, 3) 라이즈 추진체계 안착이라는 3대 목표를 설정하고 관련된 다양한 프로젝트를 발굴 및 수행하고 있다.

[그림 5-13] 경북 라이즈 센터의 3대 목표



자료: 경북 라이즈센터 홈페이지(<https://www.gbrise.or.kr/vision>), 접속일: 2024.10.21.

경북 라이즈 센터에서 발굴한 4대 프로젝트는 1)지역정주 동반성장을 이끄는 K-U 시티 프로젝트, 2)지산학연 일체화를 위한 K-IDEA Valley 프로젝트, 3)100년 대학 육성을 위한 K-IVY 프로젝트, 4)지역사회와 동행을 위한 K-Learning 프로젝트이다.

첫째, K-U시티 프로젝트는 청년이 지역에 정주할 수 있도록 지역기업의 수요에 맞춘 인재를 양성하기 위한 교육과정을 지원하고, 지역 특화산업 육성을 통해 지역 소멸에 대응하며, 디지털 혁신 캠퍼스 구축을 통해 글로벌 경쟁력을 높이는 내용을 포함하고 있다. 둘째, K-IDEA Valley 프로젝트는 지역의 성장을 위한 혁신 아이디어를 지

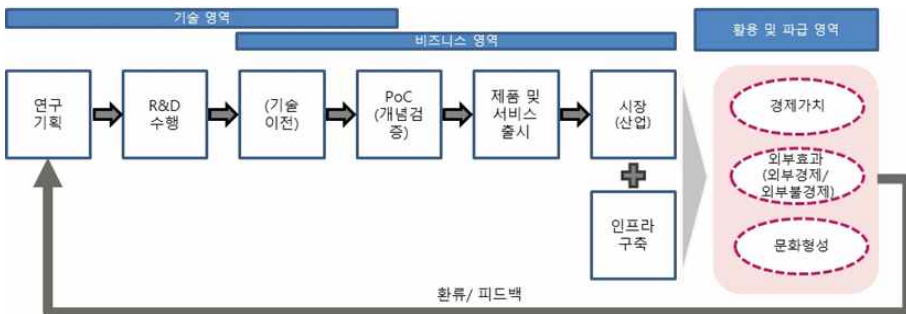
원하는 것으로 지역 특화분야에 맞는 교육과정을 창업과 연계할 수 있도록 지원하는 것과, 지산학연간 공동연구 및 시제품을 제작 지원하는 것, 재직자 교육과 장비의 공동 활용을 지원하는 내용을 포함하고 있다. 셋째, K-IVY 프로젝트는 경북 지역 내 대학 간 연합 체계를 구축하기 위해 거점대학의 글로벌 대학으로 도약을 지원하고, 지방의 특성과 강점을 결합한 대학별 정체성을 확립하고 대학 간 교류와 협력, 연합 활성화를 지원하는 등의 내용을 포함하고 있다.

제4절 라이즈 체계의 주요 이슈 및 시사점

라이즈 체계는 지역주도로 대학이라는 주체와 협력을 통해 지역 발전과 성장을 도모할 수 있는 플랫폼이자 지역혁신체계로서의 의미를 가진다. 다만, 아직 본격적인 시행은 2025년 이후부터 가능할 것으로 보이며, 초기에는 여러 시행착오를 겪을 가능성 또한 존재한다. 따라서 라이즈 체계가 성공적으로 안착할 수 있도록 하는 것은 지역주도의 혁신의 올바른 방향성을 정립하고 지역혁신체계가 안착하는 데 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 절에서는 앞서본 라이즈 체계의 등장 배경과 이론적 논의, 현재까지의 라이즈 진행 등을 토대로 지역혁신 체계 구축을 위한 발전적인 시사점을 논의하고자 한다.

첫째, 라이즈 플랫폼에 포함되어야 하는 사업 범위에 대한 개념을 정립하는 것이 필요할 것이다. 라이즈 플랫폼은 기존의 대학 중심의 인재양성 뿐만 아니라 과학기술 연구, 기업 및 산업 지원, 지역사회 문제해결 등 혁신의 전주기를 포괄할 수 있는 거대 플랫폼이라 할 수 있다.

[그림 5-14] 혁신생태계의 확장



자료: 김승현(2024)

그림에서 보는 바와 같이 라이즈 플랫폼이 혁신의 전주기를 포괄하기 위해서는 앞서본 5중 나선의 세부 시스템의 동작이 원활하게 이루어질 수 있는 전문적인 관리역량이 필요할 것이다. 즉, 라이즈 추진체계 하에, 교육시스템, 경제시스템, 정치시스템,

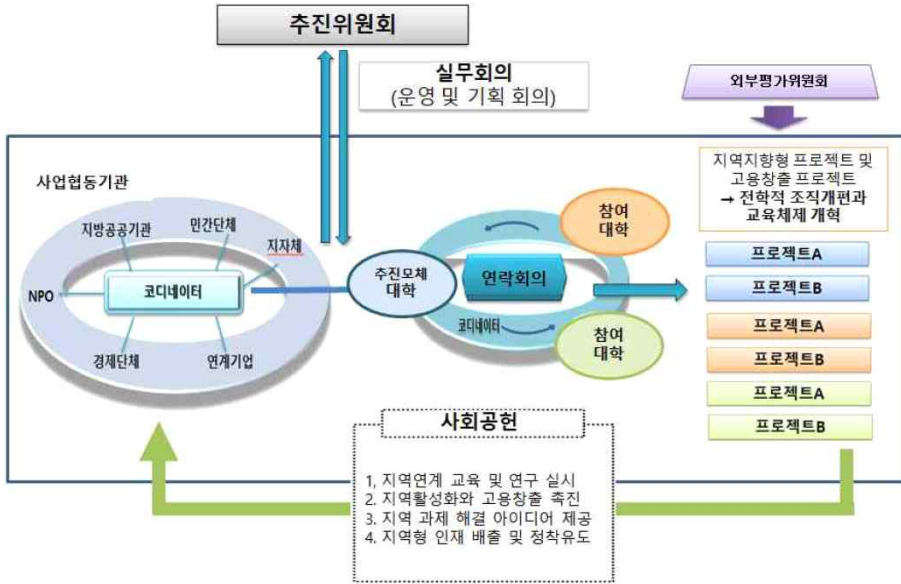
사회시스템, 환경 시스템이 모두 포함될 수 있도록 전문성 있는 관리조직이 구축되는 것이 필요하다. 특히, 대학의 경우 앞서본 대학의 역할에 대한 이론적 논의 중 다섯 번째, 참여자로서의 대학 관점의 역할을 적극적으로 수행하는 것이 필요하다. 참여자로서의 대학이란 기존의 연구개발과 교육이라는 목적 외에, 지역혁신과 발전이라는 미션을 추가하여 지역혁신을 목적으로 하는 다양한 활동을 수행할 수 있도록 하는 것을 의미한다. 기존의 연구개발과 교육은 사회적 파급이 일종의 부산물로 취급된다는 점과 비교할 때, 참여자로서의 대학은 지역 혁신을 위한 기획과, 정책 수립, 시행 등에 적극적으로 참여하는 것을 포함한다.

둘째, 주요 혁신주체간의 협력이 활성화될 수 있도록 해야 한다. 혁신 주체간의 협력은 다양한 관점에서 고려될 수 있다. 먼저, 대학과 지자체의 경우, 지자체의 역할이 단순히 중앙정부의 관리권한 이전에 머무르지 않도록 대학과의 관계에서 권한과 역할을 명확히 할 필요가 있다. 특히, 지자체의 경우 교육 계열과 지역산업 육성 계열 간의 적절한 조화를 통해 라이즈 체계를 안착하는 것이 요구된다. 다음으로, 중앙정부와 지자체의 관계 또한 고려되어야 한다. 라이즈 사업에 포함되지 않는 지원(R&D, 경상비, 학자금 지원 등)은 중앙정부를 통해 지원되므로 중앙정부와 지자체간의 역할에 있어 균형적인 구조를 구축하는 것이 필요하다. 그리고 혁신 주체 간 수평적(Horizontal) 협력과 수직적(Vertical) 협력이 활성화 되어야 한다. 수평적 협력이란 대학이라는 혁신주체와 대학 외 혁신주체간의 협력을 의미한다. 대학 외 혁신주체는 지역 내 산업체(산업단위 협의체 포함), 정부, 그리고 연구 및 전문기관(지역내 출연연 분원, 전문연구원, 지역연구원, 테크노파크, 연구개발특구 및 강소특구, 허가·심사·인증·시험 등 전문기관, 각종 특화센터 및 진흥원 등)과의 협력을 의미한다. 이러한 다양한 혁신주체가 참여하는 사업을 기획하고 협력 기반의 연구와 인재양성을 하는 것이 필요하다 할 수 있다. 수직적 협력은 교육관련 혁신 주체간의 협력으로 한국형 K-12체계와의 협력, 글로벌 대학 사업과의 연계, 대학 내 학과 간 협력을 통해 교육정책 전반을 포괄할 수 있는 종합적 연계 체계를 구축하는 것이 필요하다.

셋째, 혁신 주체간의 연계 협력을 촉진하기 위한 중개자(Coordinator, Facilitator)를 양성하고 이들이 사업 전반의 기획과 운영, 성과 창출을 이끌 수 있는 권한이 부여

되는 것을 고려해야 한다. RIS사업의 주요 참고 사업이라 할 수 있는 일본 COC(Center of Community) 사업의 경우 코디네이터를 필수로 두고 지역 내 다양한 혁신 주체간의 연계 협력을 추진한 바 있다(송완범 외, 2018).

[그림 5-15] 일본 COC 사업 추진체계



자료: 송완범 외(2018) p.31

COC 사업의 코디네이터는 교육연구, 지역연계, 고용의 세 분야에 각각 전문성을 가진 사람을 선발하여 운영된다. 이들은 지역사업을 위한 교육 프로그램을 개발하고 지역 취업을 향상 계획을 수립하며 기관 간 협력을 긴밀하게 하는 역할을 담당한다. 라이즈 플랫폼은 앞서 본 바와 같이 혁신의 전주기를 포괄하게 되므로 사업이 원활하게 추진되고 사업간 연계 및 사업의 방향성을 일치시키는 등의 역할을 수행할 있는 전문가로서의 중개자 양성과 활용을 고려할 필요가 있다.

넷째, 거버넌스의 체계화가 필요하다. 라이즈 플랫폼은 다양한 혁신주체를 포함하고 있어 이들 간의 역할 조율과 연계체계 구축이 매우 중요하다. 특히, 라이즈 지역고 등교육협의회, 시도지방시대위원회, 지역별 과학기술진흥위 등 다양한 지역 내 심의

협의체간 역할 조정과 필요시 통합 및 재구조화가 요구된다. 또한, 부처별로 지역에 설립된 다양한 혁신기관들(지역사업 평가단, 지역특화센터, 과기진흥센터, 연구개발 지원단, 창조경제혁신센터, TP, 창업보육센터 등) 또한 역할 조정과 필요시 통합 및 재편이 필요할 것이다. 라이즈 플랫폼의 핵심이라 할 수 있는 지역 라이즈 센터의 경우 국가전략, 지역 내 성장전략, 주력산업 및 신산업 등을 고려하여 라이즈 플랫폼의 역할과 주요과제를 기획하고, 각종 데이터(인력양성 데이터와 고용데이터, 지역 내 창업, 기업 및 산업 현황 데이터 등)를 연계하고 종합 분석할 수 있는 역량을 보유할 수 있도록 해야 할 것이다. 이를 위해서는 센터가 단순한 사업관리 조직만이 아닌 기획과 분석을 할 수 있는 조직 또한 함께 구축하는 것이 필요할 것이다.

다섯째, 공간의 관점에서 지역, 국가, 글로벌 수준 간 차별화와 조화를 추구해야 한다. 먼저 지역 수준 관점에서 각 사업들이 지역의 현황에만 매몰될 경우 라이즈의 지역산업 육성을 위한 사업들이 기존의 제조기반 산업을 위한 저기술 인력 중심의 공급 사업화 될 우려가 있다. 따라서 지역 내 현재 수요와 유망 및 신산업 육성 관점을 조화시킬 수 있는 전략적 접근이 필요하며, 지역 내 다양한 혁신 거점을 효율적으로 활용하는 것이 요구된다. 특히, 4대 특구(기회발전, 교육자유, 도심융합, 문화특구), 연구개발특구, 국가첨단산업단지, 산업단지, 테크밸리 등의 공간을 잘 조화시키는 것이 필요하다. 다음으로 국가수준에서는 지역단위 특화분야가 중복으로 인해 비효율적이 되지 않도록 지역 간의 협력과 중앙라이즈센터의 조율 및 조화를 통해 지역발전전략과 국가성장간의 연계를 도모하는 것이 필요하다. 그리고 글로벌 수준으로의 도약을 위해서는 글로벌 밸류체인 관점의 ODA, 해외 도시 및 지역과의 첨단산업분야 연구, 인력교류, 기업 연계 활성화가 필요할 것이다.

여섯째, 그간의 라이즈 시범지역 운영을 통해 나타난 우려와 문제점에 대한 지속적인 논의와 해결책 모색이 필요하다. 먼저 예산이 지역으로 분산되면서 국가 차원의 전략과 지역별 균형에 대한 부분을 지속적으로 모니터링하여 지역별로 불필요한 중복 및 경쟁을 방지하는 것이 필요하다. 특히, 대학 수와 주요 혁신 주체의 수 관점에서 지역 간 격차는 매우 큰 편이며 이러한 격차를 고려한 특성화된 지역발전을 이끌 수 있도록 국가단위에서 모니터링하고 관리하는 것이 매우 중요하다 할 수 있다. 다음으

로 지자체내 대학 간의 지나친 경쟁이 아닌 협력과 소통을 이끌 수 있는 형태로 운영될 수 있도록 가이드 하는 것이 필요하다. 마지막으로 라이즈 센터와 대학 간의 소통에 대한 측면이 고려되어야 한다. 지자체 별로 다양한 형태의 라이즈 센터가 구축되고 있고 센터장 또한 다양한 배경 하에서 선출되고 있음을 고려할 때, 라이즈 센터의 대학에 이해와 전문성, 소통역량 등이 확립되고 보완될 필요가 있다.

여섯째, 지자체 중심의 대학지원전략을 보완할 수 있는 대학 및 학생 중심, 즉 수요 중심의 성장전략에 대한 보완이 필요하다. 라이즈의 체계의 경우 기획과 선정과정에서 태생적으로 지역 중심의 전략을 추구해 왔다. 전국 17개 광역시도지자체별 예산 배분과 이후 지역 라이즈 위원회를 중심으로 한 의사결정이 이루어지는 구조라고 할 수 있다. 지역 라이즈 위원회의 경우 라이즈 체계의 최고의사결정기구로 사업의 계획과 선정, 평가 등에 있어 심의 및 의결을 담당하고 있다. 이와 같은 추진 방식은 라이즈사업의 기획 의도와 같이 지역의 소멸을 막고 지역단위 성장전략이 교육과 어우러져 시너지를 낼 수 있도록 하는 측면에 있어서는 긍정적으로 작용할 수 있다. 하지만, 대학과 학생을 중심으로 볼 경우, 현재 서울에는 약 60여개의 대학이 존재하고 학생 기준 약 삼분의 일 정도에 해당하는 학생이 재학하고 있어 현재의 수요중심의 자원배분과는 다른 방향으로 자원배분이 이루어질 수 있다. 특히, 장기적인 방향성을 고려하더라도 예산배분과 혜택의 측면에서는 단기적인 혼선이 초래될 수 있다. 따라서, 지역과 대학의 경쟁력이 중장기적 관점에서 사회적인 갈등을 최소화하면서 향상될 수 있도록 장기적인 관점에서의 자원배분 전략을 수립하는 것이 필요하다 할 수 있다. 또한, 17개 광역시도지자체별 자원 배분과 지역 교육체계의 변화를 지속적으로 모니터링 할 수 있는 제도적인 장치 또한 구축하는 것이 필요할 것이다.

| 제6장 | 정부출연연구소의 지역혁신 사례 분석

본 장에서는 과학기술 분야 정부출연연구소(이하 출연(연))의 지역혁신 추진 사례를 분석하고, 이를 통해 시사점을 도출하고자 한다. 출연(연)은 그동안 국가혁신체제 관점에서 중요한 핵심 주체로서 그 역할에 대해 연구되어 왔으나, 지역혁신의 관점에서 심도 있는 사례연구는 상대적으로 매우 부족하다. 출연(연) 지역조직은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 현재 100여 개 이상 설치·운영되고 있는데, 양적 성장에 비해 지역 연계성과 지역특화 연구개발 활동은 매우 부족한 것으로 평가받고 있다. 본 장에서는 출연(연) 중 인력과 예산 측면에서 지역조직 비중이 압도적으로 높은 한국생산기술연구원의 최근 지역혁신 추진사례를 살펴보고, 한계와 발전적인 시사점을 도출하고자 한다.

제1절 지역혁신체제 내에서 정부출연연구기관의 역할

1. 출연(연) 지역조직 현황

국가과학기술연구회 소관 출연(연)은 우리나라 국가연구개발체제에서 오랜 시간 동안 핵심적인 역할을 담당해 왔으며, 지금도 여전히 중요한 연구개발주체로서 간주되고 있다. 과거 산업발전이 낙후된 시기에는 선진 기술을 도입해 우리 기업에 적용 및 확산시키기 위한 역할을 주로 담당했으며, 국가적 수요가 있으나 기업이 역할을 하지 못하는 정보통신 관련 대형 시스템 기술개발 등을 수행하다가, 출연(연)에 대한 국가 수요가 확대되면서 주요 기능도 연구개발 이외에 시험인증, 교육훈련, 중소기업 지원 등으로 다양화 되었다(이민형 외, 2022).

〈표 6-1〉은 출연(연) 정관에 명시된 설립목적을 정리한 표로서, 주로 특화된 연구 분야에서 연구개발 및 성과확산이 출연(연) 설립 목적임을 살펴볼 수 있다. 즉, 출연(연)은 지역혁신 보다는 국가혁신의 관점에서 설립되었다. 많은 출연(연)이 대전 대덕 특구연구단지에 위치해 있지만, 설립목적 자체가 대전지역의 혁신이 아니라는 점이다.

<표 6-1> 국가과학기술연구회 소관 출연(연) 설립목적

연구기관	설립목적
한국과학기술연구원	국가 과학기술을 선도하는 창조적 원천기술 연구개발 및 성과보급
국가녹색기술연구소	녹색기술 연구개발 정책수립, 관련국가간 연계·협력 등을 지원
한국기초과학지원연구원	연구시설·장비, 분석과학기술 관련 연구개발 및 연구지원
한국생명공학연구원	생명과학기술 분야의 연구개발 및 공공인프라 구축·운영
한국과학기술정보연구원	국가 과학·기술 정보 분야의 전문 연구기관
한국한의학연구원	한의학 이론 및 기술, 한의의료행위 등에 대한 연구개발 및 성과확산
한국생산기술연구원	생산기술 분야의 산업원천 기술개발 및 실용화, 중소·중견기업의 기술지원 및 성과확산
한국전자통신연구원	정보, 통신, 전자, 방송 및 관련 융·복합 기술분야의 산업원천기술 개발 및 성과확산
국가보안기술연구소	국가 사이버안전 대응기술 등 21C 汎 국가차원의 정보보안기술 개발
한국건설기술연구원	건설 및 국토관리 분야의 원천기술 개발 및 성과확산
한국철도기술연구원	철도, 대중교통, 물류 등 공공교통 분야의 연구개발 및 성과확산
한국표준과학연구원	국가 표준제도의 확립 및 이와 관련된 연구개발, 성과보급
한국식품연구원	식품분야의 연구개발, 성과확산 및 기술지원
세계김치연구소	김치 관련 분야의 연구개발 및 성과확산
한국지질자원연구원	국내외 육상·해저 지질조사, 지하자원의 탐사·개발·활용, 지질재해 및 지구환경변화 대응 연구개발 및 성과확산
한국기계연구원	기계분야의 연구개발, 성과확산, 신뢰성평가 지원
한국에너지기술연구원	에너지기술 분야의 연구개발 및 성과확산
한국전기연구원	전력 및 전기 관련 산업 원천기술 개발 및 성과확산, 시험·인증 서비스 제공
한국화학연구원	화학 및 관련 융·복합 기술 연구개발, 공공인프라 서비스 지원
안정성평가연구소	화학·바이오 등 각종 물질에 대한 안전성평가연구 및 관련 기술개발
한국원자력연구원	원자력기술 분야의 연구개발 및 성과보급
한국재료연구원	소재분야의 산업원천기술 개발 및 성과확산, 시험평가지원
한국핵융합에너지연구원	핵융합 에너지 분야의 새로운 탐구, 연구개발 및 성과보급

자료: 국가과학기술연구회 홈페이지 (<https://www.nst.re.kr>) (검색일:2024.7.31.).

지역혁신에서 출연(연)의 역할이 대두되기 시작한 시점은 2000년 이후이다. 국가균형발전과 지역혁신체제의 구축이 화두가 되면서 여러 지자체에서 출연(연)에 대한 수요가 확대되었고, 이에 따라 다수의 출연(연) 지역조직이 설치되기 시작하였다. <표

6-2)에서 볼 수 있듯이 '23년 12월 기준으로 21개 출연(연)에서 총 102개의 출연(연) 지역조직을 운영 중이다. 이 외에도 이사회 승인을 받은 5개 지역조직이 추가 설치 중이며, 2개소가 시범사업으로 추진되는 등 지속적으로 확장되고 있다(국가과학기술 연구회, 2024). 즉, 외형적으로는 본원의 4배 이상의 출연(연) 지역조직이 전국에 산재되어 있으며, 출연(연) 임무가 지역혁신까지 확대되고 있는 것으로 볼 수 있다.

〈표 6-2〉 권역별 출연(연) 지역조직 수

구분		개수	구분		개수
수도권	서울	9	경북권	대구	7
	인천	4		경북	10
	경기	12	경남권	부산	8
충북권		4		울산	8
충남권	대전	2		경남	5
	세종	1	강원권		4
전북권		11	제주권		3
전남권	광주	9	합계		102
	전남	5			

자료: 국가과학기술연구회(2024.6)

지역조직을 운영 중인 21개 출연(연) 별로 인력과 예산 측면에서 지역조직이 차지하는 비중은 〈표 6-3〉과 같다. 먼저 '23년 12월 현원 기준 102개 지역조직의 총 인원은 3,101명으로서, 21개 출연(연) 총 인원 14,449명 대비 18.9%를 차지하고 있다. '18년 12월 기준 14.9%(=2,361명/15,809명)와 비교하였을 때 최근 5년 동안 4% 증가하였다(국가과학기술연구회, 2020).

'23년 사업계획 및 예산(안) (이사회 최종 기준) 기준, 102개 지역조직의 총 예산은 9,782억 원으로서, 21개 출연(연) 총 예산 5조 6,845억 원 대비 17.2%를 차지하고 있다. 5년 전인 '18년 12월 당시 예산 비중(14.1% = 6,714억 원/47,640억 원) 대비 1.7% 증가하였다(국가과학기술연구회, 2020).

<표 6-3> 출연(연) 지역조직의 인력, 예산 비중

기관	인력 (명)			예산 (억원)		
	지역조직	전체	비중	지역조직	전체	비중
KIST	126 (101)	1,144 (970)	11.0% (10.4%)	408	4,490	9.1%
기초연	254 (179)	484 (391)	52.5% (45.8%)	689	1,255	54.9%
천문연	26 (5)	305 (281)	8.5% (1.8%)	41	873	4.7%
생명연	307 (218)	776 (659)	39.6% (33.1%)	795	2,163	36.8%
KISTI	168 (135)	626 (559)	26.8% (24.2%)	245	1,857	13.2%
한의학연	47 (45)	347 (326)	13.5% (13.8%)	102	738	13.8%
생기연	881 (727)	1,194 (1,140)	73.8% (63.8%)	3,589	4,607	77.9%
ETRI	182 (150)	2,381 (2,262)	7.6% (6.6%)	565	6,887	8.2%
국보연	21 (21)	557 (536)	3.8% (3.9%)	40	1,315	3.0%
건설연	30 (30)	727 (694)	4.1% (4.3%)	133	1,893	7.0%
철도연	38 (33)	384 (365)	9.9% (9.0%)	105	1,222	8.6%
지자연	47 (41)	564 (526)	8.3% (7.8%)	169	2,131	7.9%
기계연	61 (48)	571 (524)	10.7% (9.2%)	247	2,151	11.5%
항우연	64 (61)	1,118 (1,031)	5.7% (5.9%)	292	6,585	4.4%
에너지연	86 (78)	585 (546)	14.7% (14.3%)	263	2,147	12.2%
전기연	243 (181)	725 (673)	33.5% (26.9%)	504	1,806	27.9%
화학연	96 (45)	724 (622)	13.3% (7.2%)	337	2,693	12.5%
안전연	159 (139)	398 (348)	39.9% (39.9%)	319	821	38.9%

기관	인력 (명)			예산 (억원)		
	지역조직	전체	비중	지역조직	전체	비중
원자력	160 (154)	1,842 (1,725)	8.7% (8.9%)	530	7,407	7.2%
재료연	20 (7)	463 (402)	4.3% (1.7%)	152	1,601	9.5%
핵융합연	85 (66)	453 (417)	18.8% (15.8%)	257	2,203	11.7%
합계	3,101 (2,464)	16,386 (14,997)	18.9% (16.4%)	9,782	56,845	17.2%

* 괄호는 정규직 수

자료: 국가과학기술연구회(2024.6). 연구진에서 재구성

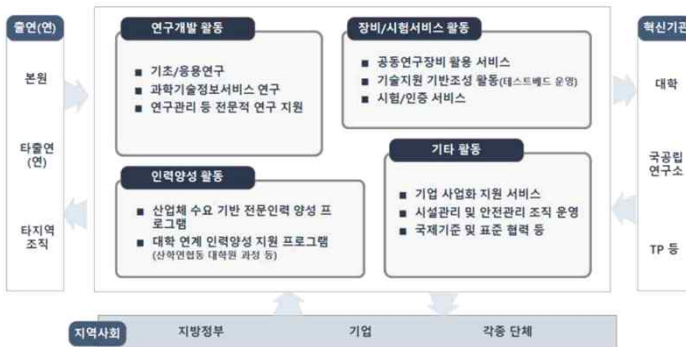
〈표 6-3〉에서 살펴볼 수 있듯이, 인력과 예산 측면에서 지역조직의 비중은 출연(연) 별 편차가 매우 크다. 가장 지역조직의 비중이 높은 한국생산기술연구원의 경우, 총 예산 중 약 78%가 지역조직에서 집행되고 있다. 그 다음으로 한국기초과학지원연구원 약 55%, 안정성평가연구소 약 39%, 한국생명공학연구원 약 37%의 예산이 지역조직에서 집행되고 있다. 위 상위 4개 기관 지역조직 예산이 102개 지역조직 예산에서 차지하는 비중은 약 55% 수준이다.

〈표 6-3〉에서는 출연(연) 지역조직의 인력구조(정규직과 비정규직) 또한 살펴볼 수 있다. 21개 출연(연) 총 인원(정규직 + 비정규직)에서 지역조직이 차지하는 비중은 18.9%인데, 정규직 기준으로는 16.4%로서 다소 차이가 존재하였다. 〈표 6-3〉의 인력 데이터를 가지고 대응표본 t검정을 한 결과, t 통계량은 3.795(p값 0.001)로서 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 알 수 있다. 즉, 지역조직이 본원 보다 비정규직 비중이 더 높으며, 이는 지역조직에서 인력운영이 본원보다 더 불안정하다는 것을 의미한다. 한편 〈표 6-3〉의 인력과 예산 데이터를 가지고 대응표본 t검정을 한 결과, t 통계량은 1.516(p값 0.1451)로서 유의한 차이는 발견되지 않았다. 이는 지역조직의 인력 비중(18.9%)이 예산 비중(17.2%)보다는 다소 높기는 하지만, 유의한 차이는 아니라는 의미이다.

2. 출연(연) 지역조직의 기능과 역할

출연(연) 지역조직의 기능은 크게 연구개발, 장비/시험 서비스 제공, 인력양성, 기 타활동으로 구분될 수 있다(국가과학기술연구회, 2020). 연구개발 활동은 특정 분야의 기초/응용 연구, 지역의 과학기술 정보서비스 연구 등이며, 재료연 불안 풍력시험 등, 철도연 철도완성차안전시험연구시설 등을 제외한 대부분의 지역조직에서 연구개발 기능을 수행 중이다. 장비/시험/인증 서비스는 대다수의 지역조직에서 수행 중이며, 인력양성 활동은 과기부의 학연플랫폼 사업, 산업체 수요 기반 전문인력양성 프로그램 등 소수의 지역조직에서 수행 중이다. 그 외 기업 사업화 지원서비스, 시설 및 안전 관리운영, 국제 기준 및 표준협력 등 다양한 영역에서 사업을 추진하고 있다.

[그림 6-1] 출연연 지역조직 기능



자료: 국가과학기술연구회(2020), 출연연 지역조직의 효율화 및 지역과의 전략적 연계 방안 연구

출연연 지역조직이 중요한 이유는 국가 차원에서 수도권-대전 지역에 집중된 과학 기술 혁신 역량을 지역 분산을 통해 지역 과학기술 역량을 제고하고, 지역산업 발전에 기여함으로써 국가 균형발전 및 국가경쟁력 강화에 기여할 수 있기 때문이다(기술과 가치, 2015). 즉 우수한 R&D 역량, 연구시설·장비 등 혁신기반을 바탕으로 지역 과학 기술 혁신역량을 지원하고, 지역 전략산업 육성 등을 통해 국가균형발전에 크게 기여할 수 있다는 점이다. 이러한 의미에서 국가과학기술연구회는 출연연의 R&R 방향에 ‘국토균형발전과 지역경제 견인’이라는 미션을 부여하였다(국가과학기술연구회, 2020).

3. 출연(연) 지역조직에 대한 대내외 시각

출연(연) 지역조직의 양적 성장에서 불구하고, 지역혁신 측면에서 외부에서 바라보는 시각은 매우 부정적이다. 즉, 급격히 증가한 출연연 지역조직이 소규모 연구조직으로 난립하고 있고, 지역 내 혁신 수요에 충실히 대응하지 못한다는 비판이 자주 나타나고 있다(이민형 외, 2022). [그림 5-1]에서 제시하고 있는 출연(연) 지역조직의 기능은 본원과 큰 차별성을 찾아보기 어렵다. 또한 출연(연) 지역조직과 지역 주력산업의 연계성 또한 낮아, 지역혁신 생태계에서 큰 역할을 담당하고 있지 못하다(국가과학기술연구회, 2020).

특히 '23년 8월에 국가연구개발 예산이 대폭 삭감된 배경으로 'R&D 카르텔'이 언급되면서, 출연(연)의 방만한 운영도 문제로 지적되었다¹⁹⁾. 2010년 이후 세워진 출연연 지원 분원 가운데 타당성 조사를 거친 곳은 29곳 중 10곳에 불과하고, 출연연 지역분원이 실제 필요성 보다는 지역 정치인 입맛에 따라 설치되면서 연구 기능보다는 간판만 내건 출장소로 전락했다는 것이다. 이는 2023년 감사원 감사를 통해 출연(연) 지역조직이 '지역조직'의 규정을 따르지 않고, 임의로 설치해 운영해 왔다는 점을 지적한데 근거한다.²⁰⁾ 또한 최근 국가과학기술연구회 평가에서 53개 지역분원 중 우수등급은 4개에 불과하고, 미흡은 13개로 나타났으며, “정부 예산이 줄줄이 썰 수밖에 없는 지역분원은 지역의 유력 정치인과 연구계가 연결된 지역의 연구카르텔”로서 언급되었다.

언론 보도기사 인터뷰에서 전라북도 분원의 한 출연(연) 관계자는 “정치권이 출연(연) 목을 비틀어서 강제로 지역 조직을 만들게 하니 불협화음이 생길 수밖에 없다. 지역에 필요한 특화된 산업에 맞춰서 분원을 설립해야 되는데 선거 앞두고 부지와 예산을 줄 테니 오라고 먹살 잡는 식으로 진행되는 경우가 많다. 더 큰 문제는 그렇게 설립해놓고 해당 정치인이 다음 선거에서 낙선하면 지자체에서 오는 지원이 다 끊기

19) 조선일보(2023.8.23.), 'R&D 기획한 단체가 해당과제 '셀프 수주'

(<https://www.chosun.com/economy/science/2023/08/23/VW7IXECCNBFLPO3IG3CBMPCPE/>)

한국일보(2023.8.17.), '40개 정부기관 R&D 부적정 수행...사례 살펴보니'

(<https://www.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=98177>)

20) 충청투데이(2023.1.28.), 'NST 이사회 승인 안 받은 출연연 지역조직 31곳...관리 하점,'

(<https://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2172928>)

는 것”이라고 답답함을 호소하였다. 같은 기사에서 한 출연연 지역분원에 근무하다 대학교수로 옮긴 A씨는 “기초 연구 성과는 분원보다 잘 나오기 어렵고 그렇게 되다보니 연구자들이 사기가 떨어지는 악순환이 생긴다. 분원에서도 인력이나 장비 같은 부분을 제대로 지원해주지 않고, 심지어 문제가 있는 인사를 유배 보내는 용도로 지역 분원을 쓰기도 한다”면서 지자체와 출연(연) 모두가 허술한 지역분원 운영에 책임이 있다고 지적하였다.²¹⁾

지역 소재 대학 및 지역기업과의 공동연구 등 지역혁신주체들과의 협력이 활발하지 않다는 점도 큰 문제점으로 논의되고 있다. <표 6-4>에서 볼 수 있듯이 출연(연) 지역 조직의 재원별 예산에서 지자체 수탁 및 민간수탁이 차지하는 비중은 ‘18년 12월 말 기준 약 12%에 불과하다.

〈표 6-4〉 출연(연) 지역조직 재원별 예산(‘18.12월 말 기준)

출연금	정부수탁	지자체 수탁	민간수탁 등	합계
3,372	2,565	282	494	6,714
(50.2%)	(38.2%)	(4.2%)	(7.4%)	(100%)

자료: 국가과학기술연구회(2020)

물론 출연금 및 정부수탁에서 지역기업 및 대학과 함께 하는 공동연구 비중 및 민간수탁 중 지역기업 비중의 상세 데이터를 확인할 수 없고, 출연금 또는 정부수탁을 통해 획득한 역량이 지역기업에게 자연스럽게 이전될 수 있기 때문에, <표 6-4> 데이터만으로 출연(연) 지역조직이 지역 혁신주체와 탈 동조화되었다고 결론을 도출하는데 한계는 존재한다.

지역혁신에서 출연(연)의 역할을 이해하고 평가하기 위해서, 보다 심도있는 다양한 사례분석이 필요하다. 일례로 조선비즈(2023.5.23.) 기사에서는 KIST 강릉분원이 지역 산·학·연 중심으로 자리매김했다고 평가하고 있다. 해당 기사에 따르면 KIST 강릉분원은 강원 지역의 바이오 관련 중소기업 53개 사를 패밀리 기업으로 지정하여, 제품

21) 조선비즈(2023.5.23.), ‘[지방과학은 없다] ③출장사무소 전략한 출연연 분원들’

(https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2023/04/24/DOLJTGABRFHOJCYCJZUOZQDZQI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

전시, 네트워킹 지원, 기술이전을 함께 진행하고 있다. 그 결과 2022년 KIST 강릉분원은 총 연구인력에서 차지하는 비중은 8%에 불과하지만, 로열티 수입은 20% 이상을 창출하였다고 언급하고 있다. 20여 개 출연(연), 100여 개의 지역조직의 지역혁신 사례를 심도 있게 전체 분석하는 것은 광범위한 연구작업이다. 따라서 사례의 대표성, 자료의 획득 가능성 등을 고려하여 대표적인 출연(연)의 사례를 분석하고, 이를 통해 시사점을 얻고자 한다.

다음 절에서는 한국생산기술연구원(이하 생기연)의 지역혁신 추진 사례를 대상으로 심도있게 살펴보고자 한다. 생기연을 분석 대상으로 선택한 배경은 다음과 같다. 첫째, 출연(연) 중 지역조직의 수가 가장 많으며, 인력과 예산에서 지역조직이 차지하는 비중이 압도적으로 높은 기관이다. 또한 해당 기관은 실용화연구 및 중소기업 지원을 미션으로 가지고 있는 출연(연)으로서, 지역혁신 생태계에서 역할을 더욱 요구받고 있는 기관이다. 둘째, 2023년 6월 이후 지역혁신 전담조직 설치, 조직개편, 지-산-연 협력사업 추진 등 전사적으로 지역혁신을 강화하고 있다. 생기연의 지역혁신 추진 배경, 개념, 과정, 한계 등의 심도 있는 사례연구를 통해, 향후 정책적으로 지향해야 하는 시사점을 도출하고자 한다.

제2절 생기연의 지역혁신 이니셔티브 : 메가 프로그램

1. 지역체제 구축 과정 및 지역본부 기능의 변화

가. 생기연 일반 현황 및 지역체제 구축과정

한국생산기술연구원은 정부출연연구소 중 유일하게 산업통상자원부(당시 상공부) 산하 출연(연)으로 1989년 10월 개원하였다. 출연(연) 중 유일하게 정관 제1조(설립목적)에 ‘중소·중견기업 기술지원’을 명시하고 있다. 정관 제4조(사업)에는 ① 3대 중점 분야 연구개발(생산기반기술, 생산시스템, 융·복합생산기술)²²⁾, ② 지역분산형 기술지원 및 지식기반 기술지원체제를 통한 중소·중견기업 등 관련 산업계 협력·지원과 기술사업화, ③ 주요 임무 분야의 전문인력 양성 및 기술정책 수립지원, 시험평가, 인증이라는 주요 기능이 명시되어 있다.

생기연은 2003년부터 본격적으로 지역체제를 구축해 나가기 시작했다. 2003년 경기 안산에 융합기술연구소(현 인간중심생산기술연구소)를 시작으로 광주, 2004년 인천 송도, 부산, 2008년 울산, 2009년 대구, 2010년 전북, 2012년 강원 강릉, 2015년 제주본부 설치를 통해, 3연구소·7지역본부 체제를 구축하였다.

[그림 6-2] 한국생산기술연구원 연혁



자료: 한국생산기술연구원, 2023~2026 기관운영계획서

22) 글로벌 환경변화 및 정부정책 수요에 따라 2024년 현재 생산기반기술은 지능화뿌리기술, 생산시스템은 지속가능기술, 융·복합생산기술은 인간중심생산기술로 명칭이 조정되었다.

나. 지역본부 기능과 역할

생기연 지역본부 설치 당시의 명목적인 목적은 해당 광역권 산업발전을 위한 인프라 구축, 기술개발, 인력양성 등 지역의 기술혁신을 선도하여 지역특화산업을 육성하는 것이다. 수도권 외 지역에 최초로 설치한 서남본부를 대표적 사례로 살펴보면 다음과 같다. 서남본부는 당시 지자체의 지역산업 육성정책에 따라 첨단 부품소재산업 및 광산업을 특화분야로 하였는데, 주 기능(역할)으로는 자동차부품, 가전부품, 광부품 등 지역특화산업의 생산기술기반을 지원하고, 지역 산학연 공동연구 및 애로기술 해소, 지역기업을 글로벌 기업으로 지원하는 본부 기능으로 제시되었다(한국생산기술연구원, 2023). 설치 이후 20여 년이 지난 현재 본부 기능은 <표 6-5>에서 볼 수 있듯이 지역특화산업 육성, 기업 애로기술 및 실용화 기술개발의 기능으로 변화하였다. 먼저 지역특화산업 육성분야는 지자체의 산업정책에 따라 품목이 조정되었고, 더욱 확장되었다. 실용화 기술개발 및 기술지원의 기능은 동일하나, 지역 산학연 협력, 세계적 기업 육성과 같은 당초 계획은 변경되었음을 알 수 있다.

<표 6-5> 생기연 서남본부의 기능 비교

설립 당시 제시한 기능	· 지역특화산업 생산기술기반 지원 - 자동차부품, 가전부품, 광부품, 정밀금형부품 기술경쟁력 확보
	· 지역 산학연 공동연구 및 애로기술 해소 - 국제공동연구 수행, 산학연 협동 인력양성, 지역혁신 애로기술, 지역 R&D 네트워크 활동 등
현재 기능	· 지역기업을 세계적 기업으로 육성 - 수출기업 부품소재 신뢰성 평가 및 인증 - 해외 연구기관 기술협력을 통한 선진기술 확보 - 지역기업 해외시장 개척 네트워크 구축
	· 지역특화산업 육성 - 지역산업의 미래원천기술개발 및 확보를 통한 제조혁신 선도 - 지역특화산업(자동차, 에너지, 광·나노) 기술개발
	· 기업 애로기술 및 생산현장 기술개발 지원 - 제품상용화를 위한 실용화 기술개발 및 지원 - 기 구축 핵심인프라를 바탕으로 고도화 기술지원
	· 광주전남권 제조분야 중소·중견기업 생산기술 혁신 선도 - 선도기술 및 취약기술 공동개발 - 실용화기술 이전을 통한 지역기업 기술경쟁력 강화

자료: 한국생산기술연구원(2023).

설치 당시 제시된 기능과 현재 기능의 변화는 두 가지 측면에서 이해될 수 있을 것이다. 첫째, 지자체에서 어느 정도 임계규모를 갖춘 출연연 지역조직을 유치하기 위해서는 부지 제공뿐만 아니라 건설비 등 상당한 예산이 필요하다. 따라서 설치 목적을 이상적으로 크게 제시하지 않으면 예산 심의를 통과하기 어렵기 때문이다. 둘째, 지자체의 산업육성 정책에 따라 지역본부의 특화연구분야가 변화할 수밖에 없다. 이는 주로 인프라 구축 사업을 포함한 신규 대형예산 확보와 더불어 해당 분야 연구인력 T/O 확보와 연계된다. 즉, 지자체에서 신규 특화산업 육성계획을 수립하고, 연구기관에서 예타 등을 통해 대형사업을 확보하고, 이를 수행한 일정 규모의 연구인력이 확충되면서, 지역본부의 양적성장이 이루어진다. 신규 연구분야의 연구인력이 새로운 정부수탁 사업 등을 확보하면서, 해당 본부의 핵심연구분야 중 하나로 설정이 된다. 결국 이러한 경로의존성으로 인해 설치 당시의 원대한 목표와 기능에서 조금씩 어긋나게 된다.

다. 지역본부 성과와 한계

지역본부의 성과와 관련하여 생기연 내부에서도 건설적 비판이 제기되어 왔다. <표 6-6>에서 살펴볼 수 있듯이 생기연 내부보고서(2020)를 통해 개인 차원의 단기, 소액 과제 수주, 단편적인 요소기술개발들로 인해, 지역본부 차원에서 지역사회에 영향력이 큰 대형 연구성과 창출에 한계가 있었음을 지적하고 있다. 즉, 논문, 특허, 기술료 등의 개인 중심의 성과들과 소액, 단기과제 수행을 통한 요소기술개발 성과는 많이 창출했지만, 지역 내에서 새로운 성장동력을 창출하는 대형 연구 성과는 부족했다는 점이다. 이를 극복하기 위해 다양한 요소기술의 연구자들이 함께 참여하는 중장기, 대형 연구개발 추진 등 개선방향이 제시되었다.

〈표 6-6〉 생기연 지역본부 성과제고를 위한 개선방향

구분	As-Is	To-Be
사업 형태	개인차원의 개별과제 수주	조직차원의 융합형 과제 수주
정보 공유	개인 및 그룹 단위 정보공유	정보의 집중화를 통한 본부 전체 정보공유
과제 유형	단편적인 기술개발	융합적 기술개발을 통한 상업화 가능성 제고
대상 과제	단순 요구 중심 기술 중심 개발	본부 기술로드맵과 부합하는 기술분야
파급 효과	개별 우수성	전체성 확보로 시너지효과 창출

자료: 한국생산기술연구원(2020)

그러나 개선방향을 제시하는 것과 이를 실행하는 것은 다른 차원의 문제이다. 즉, 기존에도 생기연 지역본부에서 수차례 본부 발전전략을 수립하면서 현황 및 문제점, 개선방향을 도출했지만, 실제로 이행되어 결과를 도출한 사례는 드물다. 생기연 지역 본부가 그동안 지역혁신 측면에서 기대하는 역할을 하지 못한 이유에 대해서, 아래와 같이 여러 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

지역혁신의 방향성을 제시하는 것과 이를 잘 실행하는 것은 다른 차원의 문제이다. 즉, 기존에도 생기연 지역본부에서는 수차례 발전전략을 수립하면서 현황 및 문제점, 개선방향을 도출했지만, 실제로 이행되어 결과를 도출한 사례는 드물다. 현재 생기연 지역본부를 포함한 출연연 지역조직이 지역혁신체제 내에서 기대하는 역할을 충족하지 못하는 이유는 다음과 같다.

첫째, PBS 제도에 따른 구조적 원인이다. 출연연 마다 안정적 인건비 비중이 차이가 있는데, 생기연은 타 기초연구, 공공기술 중심 출연연에 비해 안정적 인건비 비중이 매우 낮은 기관에 속한다. 과기부 지침에 따라 개인평가에서 O/H 달성 실적이 제외되었지만, 기관을 운영하는 입장에서는 매우 중요한 실적지표이다. 연구자들 또한 평가지표에서는 없지만 개인 O/H와 조직 O/H 목표 달성을 염두에 두고 있다. O/H를 달성하기 위해서는 정부수탁과제 등을 통해 사업을 확보해야 되기 때문에 중앙부처 등의 사업공고에 민감할 수밖에 없다. 중앙부처의 정부수탁과제는 대다수가 지역혁신 보다는 국가임무달성 중심의 과제들이다 보니, 지역본부에 근무하는 연구자들은 수행하는 과제가 지역혁신과 멀어질 수밖에 없다. 지자체에서 발주하는 사업들이 지역특화산업 육성 등 지역혁신과 매우 밀접한 사업이지만 예산 규모, 사업 수에 있어서 큰 한계를 가지고 있다. 이충현(2024)에 따르면 지방정부 연구개발투자(지방비)는 크게 중앙정부 매칭 R&D와 자체 R&D로 구분이 되는데, 2022년 17개 광역지자체별 평균은 매칭 R&D 506억원, 자체 R&D 262억원으로 조사되었다. 경기, 서울, 인천의 수도권 지역을 제외한 광역지자체의 평균 연구개발비를 살펴보면, 매칭 R&D는 533억원으로 다소 증가하였으나 자체 R&D는 138억원으로 대폭 줄어들었다. 즉, 수도권을 제외한 지자체는 지방비에서 국비사업 매칭비를 1순위로 우선 배정하고 있으며, 지역혁신주체들이 수행할 연구개발비는 상대적으로 매우 부족하다는 점이다. 이러한

상황에서 생기연 지역본부 연구자들은 O/H 확보를 위해 상대적으로 공고가 많이 나는 중앙정부 R&D에 집중할 수밖에 없는 실정이다.

둘째, 얼마 안 되는 지자체 자체 R&D 예산 또한 지자체에서는 생기연을 포함한 출연연 지역조직 보다는 지자체에서 출연한 연구기관 및 TP를 선호한다는 암묵적 공감대를 가지고 있다. 언론 보도기사에서 언급되었던 ‘출연연 지역조직을 유치할 때에는 지자체가 적극 지원하다가, 설치되고 난 뒤에는 예산 배정을 하지 않는’ 점이 이와 관련되어 있다. 지자체 자체 R&D 예산 자체가 매우 부족한 상황에서 자생력이 높은 출연연 지역조직을 지원하기 보다는 지자체 소관 기관들을 더 우선할 수밖에 없다는 현실적 이유에 근거한다.

셋째, 출연연 지역조직 연구자들은 사업기획 및 사업관리 등 전반적 R&D 프로세스에 있어서 지자체의 혁신역량이 중앙부처에 비해 현저히 부족하다는 인식을 가지고 있다. 지자체 공무원에게는 사업기획을 추진하면서 그 내용에 대해 아주 상세히 설명을 해 줘야 되고, 지자체 과제를 수주하더라도 연구개발 과정에서 지자체 간섭이 상대적으로 심하다고 인식하고 있다. 이러한 사례가 발생하면 동료 연구자들에게 금방 입소문이 나게 되고, 이는 더욱더 지자체가 포함된 지역혁신과제를 꺼려하게 되는 악순환으로 이어지게 된다.

넷째, 앞서 제시한 여러 가지 사유들로 인해 지역혁신 과제를 수행하지 않다보니, 자연스럽게 지역 내 혁신기관과의 협력이 서로 낮설게 된다. 암묵지 성격이 강한 협력 연구라는 것이 상호신뢰에 기반하기 때문에, 낯설음으로 인한 신뢰부족이라는 악순환이 이루어지게 된다. 이는 더욱더 생기연을 포함한 출연연 지역조직이 지역혁신체제와 탈동조화(de-coupling)를 강화시키는 요인이 된다.

한편 생기연은 2023년 6월 신임 기관장 취임에 맞추어서, 지역혁신과 관련된 기존 제시된 한계를 극복하고자 새로운 이니셔티브인 ‘메가 프로그램’을 추진하고 있다. 다음에서는 그 배경, 내용, 추진과정에 대해 살펴보고자 한다.

2. 생기연의 메가 프로그램

가. 추진배경

생기연은 2023년 6월 이상목 신임 원장 취임 이후 기관운영에 있어서 새로운 변화를 추진하게 된다. 이상목 원장은 ‘기관장 경영혁신 및 운영방안에 대한 소견서’에서 미래 생산기술 대전환, 전주기 기업지원 디지털 플랫폼, 지역 및 국제협력의 특화기술 네트워크라는 3가지 키워드를 생기연 발전전략으로 제시하였다.

2023년 6월 제13대 원장으로 취임 이후 약 8개월 동안 취임식, 보직자 워크숍, 지역순회 설명회 등 다양한 채널을 통해 기관장 운영철학에 대해 구성원들에게 설명하였다. 취임 직후 지역혁신을 총괄 전담하는 지역혁신추진단을 부원장 직속부서로 신설하였고, 연구소·지역본부 마다 지역혁신을 담당할 겸직자 발령을 통해 본원 지역혁신추진단과 지역본부의 소통 네트워크를 구성하였다. 부서 명에서 ‘지역혁신’이라는 키워드를 사용한 것은 기관 설립 이후 처음 이루어진 일이었다.

나. 생기연 메가 프로그램 개요

기관장 취임 이후 약 6개월 동안 논의 끝에 새로운 지역혁신 이니셔티브는 ‘생기연 메가 프로그램’으로 명명되었다. 개념 자체는 ‘지자체, 지역 내 혁신파트너기업, 생기연 지역본부 등 지역혁신 주체 간 협력을 통하여, 지역특화산업 생태계를 혁신하는 프로그램’이다. 각 지역본부 구성원들의 지역혁신 프로젝트들을 하나의 방향으로 이끌기 위한 커다란 우산과 같은 가상적 개념이다.

그동안 지역소멸에 대응하기 위해 정부 주도로 지방시대종합계획 수립(23), 지방소멸대응기금 조성(22), 지역활력타운 조성(23), RISE 추진 등 다양한 계획들과 사업들이 발표되어 왔는데, 생기연의 메가 프로그램은 이와 별개로 생기연 단독의 지역혁신 프로그램이다. 유사한 명칭의 사업으로 과기부의 지역혁신 메가프로젝트(23~)가 있는데, 과기부 사업은 지역의 중·대형 과학기술현안을 해결할 중장기 원천기술을 개발하고, 지역 산업·경제로 성과확산을 촉진하는 신기술 seed 창출 시범지원 사업

으로 연구개발특구진흥재단에서 담당하고 있다. 과기부 사업이 TRL 단계에서 상위 단계에 있다면, 생기연의 메가 프로그램은 TRL 후 단계에 중점을 둔다는 점이 차별화된다. ‘생기연 메가 프로그램’에서 메가의 개념은 다음과 같다.

첫째, 생기연 만의 단독, 소규모 사업에서 벗어나 지역산업생태계를 구성하는 혁신주체들을 클러스터화하여 함께 지역혁신을 추진하자는 것이다. 이를 구체화하기 위해 각 혁신주체의 예산을 하나로 합해 연구비 예산을 메가화 하는 것으로, 구체적으로는 생기연이 가지고 있는 자체사업(기본사업, 적립금 등) 예산과 지자체의 자체 R&D 예산, 그리고 지역의 혁신파트너기업의 R&D 예산을 하나의 목적을 위한 사업비로 모으자는 개념이다. 이를 통해 소규모, 단기, 요소기술 개발에서 벗어나 지역사회에 파급력 높은 대형, 중장기, 통합시스템 연구개발로 전환하는데 그 취지가 있다. 각 지역 혁신주체 예산을 하나로 통합하는 데에는 다른 이유도 있다. 지자체 수탁, 기업수탁으로 사업이 이루어지는 경우 발주기관의 요구사항(RFP)에 따라 수행자는 용역이 이루어지게 되고, 자연스럽게 갑과 을의 입장에 놓이게 된다. 따라서 각자의 R&D 예산을 모음으로서, 참여기관 간 수평적 소통체계를 구축하고자 하는 목적도 있다.

메가의 두 번째 의미는 단편적인 과학기술 성과보다는 지역에 파급력이 큰 대형 성과창출을 목적으로 한다는 의미이다. 이는 기존 사업의 성과지표가 논문, 특허, 요소기술 개발 등 개인 단위의 성과창출에서 벗어나 지역산업 생태계의 수익을 대폭 높이 고자 하는 취지이다. 즉, 지역의 혁신파트너기업 중심의 지역생태계 기업들의 수익이 대폭 향상되고, 고임금 산업구조로 전환되어야 지역의 고용창출이 이어지고, 지역소멸에 대응할 수 있다는 논리에서 출발하였다. 따라서 사업의 성과목표는 요소기술개발보다는 현장실증기술/시스템 개발, 매출액 증가 등 효과중심 성과지표가 사업의 궁극적 성과지표이다.

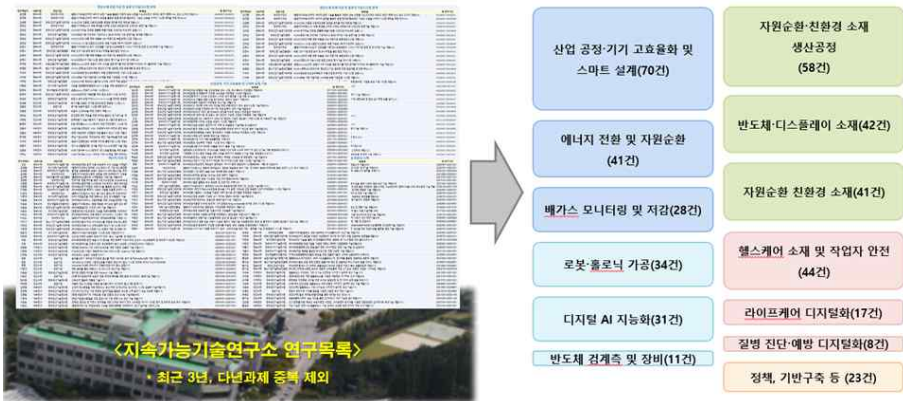
메가의 세 번째 의미는 R&D 사업뿐만 아니라 인력양성 같은 비 R&D사업과 함께 병행하자는 의미이다. 즉, R&D 사업만으로는 지방소멸 대응에 한계를 가지기 때문에, 고경력 은퇴자, 외국인 근로자, 청년인력 대상 디지털 전환 등 교육과 결합하여 지역 근로자의 노동생산성을 동시에 제고하자는 취지이다.

[그림 6-6] 충청남도 핵심 선도기업 동향 요약



셋째, 지역본부의 내부 역량을 분석하였다. 각 연구자가 그동안 수행해 왔던 과제를 목록화하여 향후 어떤 연구과제들이 가능한지 살펴보거나, 연구자별 미팅 또는 서면 양식 배포를 통하여 희망과제를 도출하였다. 일례로 [그림 6-7]은 청정기술연구소에서 최근 3년 동안 수행한 과제 목록을 나열하고 이를 유형화한 자료이며, [그림 6-8]은 서남본부에서 연구자별 서면조사 수행 이후 인터뷰를 통해 정리한 자료이다.

[그림 6-7] 청정기술연구소 수행과제 분석 및 유형화



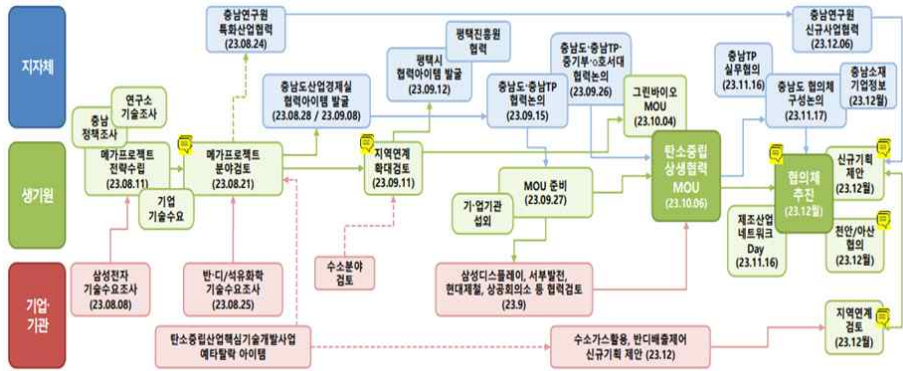
[그림 6-8] 서남본부 서면조사 및 인터뷰 내용

구분		내용			
대차		운전자 우위권		승객 우위권	
기종 연호번호 분류	운종	한국교통연구원		국립현대미술관	
	운종	운종 1차기차	대부분	ED	전기차/무분류
	운종	운종 2차기차 및 3차기차	대부분	ED	
	운종	운종 3차기차	대부분	ED	
기종 연호번호	운종	운종 1차기차	운종	ED05	차량번호/분류
	운종	운종 2차기차	운종	ED05	
	운종	운종 3차기차	운종	ED05	
	운종	운종 4차기차	운종	ED05	

[illegible]

마지막으로 지자체 정책분석, 지역 산업생태계 분석, 내부역량 분석을 통하여 지역 본부장 주관 하에 수차례 내부회의를 통해 메가 프로그램 추진영역을 선정하였다. 그리고 도출한 영역에 대해 지자체 및 지역 내 선도 기업들 미팅을 통하여 선정의 타당성에 대해 논의하였다. 지자체는 예타를 통해 대형 사업을 확보할 수 있는 12대 중점 전략기술 분야를 당연히 선호하지만, 기관 입장에서는 신규 연구 인력을 채용하기에는 한계가 있고 산업 기반이 없는 상황에서 연구개발을 수행하기에는 부담이 있기 때문에, 지자체와 상호 협의가 매우 중요하다. 그리고 이러한 과정을 통하여 지자체 및 지역 내 선도기업에게 향후 생기연 지역본부의 지향점에 대해 알릴 수 있는 계기가 될 수 있다. [그림 6-9]은 청정기술연구소 지역혁신 TF 팀에서 '23년도 하반기 동안 진행한 일련의 협의 프로세스 내용을 정리한 그림이다. 충남도 산업경제실 뿐만 아니라 지자체 지원기관인 충남연구원, 충남TP 협의뿐만 아니라 지역 내 선도기업의 기술 수요조사까지 포함하였다. 이러한 과정을 통해 '23년 10월 6일 충청남도-생기연-충남북부상공회의소-삼성디스플레이-한국서부발전-현대제철-충남테크노파크 간 '탄소 중립경제 실천 상생협력 업무협약'을 체결하여, 향후 생기연과 지역 내 혁신기관들과의 협력기반을 마련하였다.

[그림 6-9] '23년도 하반기 충남 지역혁신주체들과의 협의 과정



라. 조직개편 및 공청회 추진

각 지역본부 별로 메가 프로그램 연구영역을 도출 한 직후, '24.1.1일자로 조직개편을 단행하였다. 미래 생산기술대전환 (지능화, 인간중심, 지속가능)의 핵심키워드 하에서 인천, 안산, 천안에 위치한 3대 연구소의 핵심임무를 재정립하였다. 이에 따라 기존 뿌리기술연구소를 지능화뿌리기술연구소, 융합기술연구소를 인간중심생산기술연구소로, 청정기술연구소를 지속가능기술연구소로 변경하였으며, 12개 핵심기술별로 각 연구소 산하에 생산기술전환 4개 부문, 그리고 지역혁신부문의 5개 부문으로 조직을 개편하였다. 즉, 수도권에 위치하여 있고 학생연구원 포함 약 400명 이상인 3대 연구소는 기후변화, 글로벌패권변화 등 국가 어젠다에 대응하기 위한 임무형 조직이 중심이 되고, 약 20% 정도는 인천, 안산, 충청 등 각 지자체에 대응하기 위한 조직으로 개편한 것이다.

광주, 부산 등에 위치한 7개 지역본부는 '지역명+기술실용화본부+(메가프로그램)'으로 명칭을 변경하였다. 즉, 지방에 위치한 중·소형 지역본부는 국가임무수행을 위한 원천기술 연구보다는 지역혁신을 위한 실용화연구를 지역본부의 정체성으로 제시한 것이다. 그리고 지역본부 산하의 조직은 메가 프로그램의 지역혁신그룹과 메가연계그룹의 2개 그룹으로 구성하였다.

그리고 내부 공감대 형성을 위해 약 2개월 동안 부원장 주관으로 메가 프로그램 추진배경과 경과에 대해 내부 공감대 형성을 위해 10개 지역본부별로 공청회를 실시하였다.

[그림 6-10] 각 지역본부 별 메가프로그램 추진 분야



마. 내부사업 기획 및 추진 : KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업

‘메가 프로그램’은 지역본부 구성원들의 개별적 노력을 지역혁신이라는 하나의 방향으로 이끌기 위한 가상적 개념으로서, 이를 실제 구현하기 위해서는 프로젝트(연구사업)가 필요하다. 프로젝트 예산을 마련하기 위해 자체사업(기본사업, 적립금), 정부 신규과제 등이 논의되었다. 기본사업은 기관장 취임 이전 6년 동안 어떻게 배분할지에 대한 계획이 이미 수립되어 사업이 진행 중이었기 때문에 구조를 개편하기 곤란한 단점이 있었고, 정부 신규과제를 확보 하는 것은 예산 프로세스 상 빨라도 '25년도 이후에나 가능하다는 단점이 있었다. 그리고 적립금은 매년마다 이사회 심의를 받아야 하고, 매년 안정적 예산을 담보할 수 없어 불안정하다는 단점을 가지고 있다. 그러나 '24년도에 바로 프로젝트를 시작하기 위해서는 적립금 재원만이 유일한 방안이었

다. 적립금 활용계획에 대해 '24년 3월 이사회 심의를 받았는데, 이사회에서는 큰 이견 없이 사업예산 55억을 확정하였다.

지역혁신을 위한 적립금 사업은 'KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업'으로 명명하였는데, 이는 적립금 총 55억을 통해 시범사업으로 추진되어 지자체 및 지역선도기업과 신뢰가 형성되고, 향후 메가 프로그램 특화영역에 해당하는 국비사업, 지자체사업, 기업수탁 등을 이끌어 내는 마중물로서 잘 활용하겠다는 의지가 반영되었기 때문이다.

사업 개념은 '지자체·기업·생기연이 보유한 자원(예산, 인력 등)을 연계·협력하여, 지역 특화산업의 주요 가치사슬 혁신을 선도하는 기업군 및 전후방 협력기업과 장기간 공동R&D 추진 사업'으로서, 단일 기업일 경우 유망하며 시장성이 높은 핵심기술을 공동개발하고, 참여기업이 2개 이상일 경우 참여하는 기업들의 "공동핵심기술" 개발 또는 "가치사슬 상에서 연결"된 기술개발 추진하는 것을 방향성으로 한다. 협력 기업은 특별한 자격요건에 제한은 없는데, 대기업뿐만 아니라 중소·중견기업 모두 가능하다. 이는 지원대상으로서 대기업, 중소·중견기업의 이분법적 논의보다는 지역의 산업생태계를 선도해 나갈 수 있는 기업의 능력과 의지가 더 중요하다고 보았기 때문이다.

사업기간은 '24년 6월부터 '31년 12월까지 최대 7년 6개월이고, 3단계로 진행된다. 지자체, 혁신파트너기업(선도기업) 협의를 통해 총 사업기간 이내로 단계 및 사업기간 조정이 가능하다. 즉, 혁신파트너기업이 상용화를 위해 5년의 단기간 기술개발을 희망할 경우, 얼마든지 조정가능 하도록 유연성을 부여하였다. 단계는 2+3+3년의 3단계로 구성이 되고, 단계평가를 통해 이후 단계로 진행 여부를 결정하도록 하였다. 생기연 분담금의 경우 1단계는 적립금을 활용하여 진행이 되고, 2단계부터는 기본사업에 편성하여 안정적 예산을 확보하는 것으로 설계하였다. 지자체 분담금을 확보하는 것은 국비사업 확보하는 프로세스와 유사하게 약 1년이라는 시간이 소요된다. 따라서 1단계 1차년도에 지자체 분담금을 확보하기 쉬운 일은 아니다. 따라서 1단계에는 (지자체+기업) 분담금과 생기연 분담금 비율은 1:1로 설정하였으나, 2단계 이후에는 2:1로 하는 것으로 지침을 마련하였다. 또한 마중물 협력사업이 중소기업 대상 보편적 정부지원 사업이 아니라는 점과 잠재적으로 제기될 수 있는 특혜성 시비를 벗어

나기 위해 기업의 분담금 비중을 타 정부사업에 비해 대폭 상향시켰다.

[그림 6-11] KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업 단계

구분	1단계	2단계	3단계
내용	지자체 및 협력기업과 공동 R&D 수행	지자체 및 협력기업과 공동 R&D 수행	지자체 및 협력기업과 공동 R&D 수행
재원	연구개발적립금	기본사업	기본사업
총 예산(안) (현금기준)	100억원 내외/년	300억원 내외/년	300억원 내외/년
사업 기간	'24.6.~'25.12. (19개월)	'26.1.~'28.12. (36개월)	'29.1.~'31.12. (36개월)

자료: 한국생산기술연구원(2024.4)

<표 6-7> KITECH 메가 프로그램 마중물 협력사업 매칭 비율 기준

	내용
부담금 매칭 비율	(1단계) (지자체+Σ기업) : 생기연 = 1:1 (2,3단계) (지자체 + Σ기업) : 생기연 = 2:1 ※ 1단계에서 Σ기업의 최소 매칭비율은 각각 생기연 대비 50% 2, 3단계에서 지자체와 Σ기업의 최소 매칭비율은 각각 생기연 대비 50%

자료: 한국생산기술연구원(2024.4)

사업의 최종 성과목표는 총 투입된 사업비 대비 기업 매출액 증가분 비율(누적식)으로 지침을 마련하였다. 예를 들어 2년간 총 사업비가 20억이 투입되는 경우, 해당 기술개발을 통해 달성된 매출액 순증 40억을 목표로 하였다. 매출액 목표는 연구자 입장에서 통제하기 어려운 성과지표이고, R&D 기여도를 고려하여 매출액을 살펴볼 예정이기 때문에 기관 입장에서 달성하기 어려운 도전적인 목표이다. 그러나 사업이 논문, 특허에 그치지 않고 지역 혁신성장에 기여하자는 취지와 더불어, 보다 더 기업매출에 근접한 실용화연구를 추진하자는 취지에서 최종 성과목표로 설정되었다.

KITECH 메가프로그램 마중물 협력사업 추진계획(안)이 확정된 후, 각 지역본부별로 추진계획(안) 자료를 활용하여 예산 마련을 위한 협의를 진행하였다. 지자체와 협의가 완료된 지역부터 참여 희망 기업 대상 사업공고를 진행하였으며, 지자체, TP,

진흥원, 대학 등 지역혁신기관 전문가를 외부평가위원으로 하여 선정평가를 진행하였다. 선정된 기업(군)과 협의를 통하여 사업계획서를 수정 작성하였으며, 생기연 연구총괄심의위원회에서 발표평가를 통해 최종 사업계획서를 승인받도록 하였다. '24년 현재 5개 지자체 및 혁신파트너기업과 사업 협약을 진행 중에 있다.

다음은 생기연 10개 지역본부 중 가장 모범적으로 지역혁신을 추진하고 있는 전북 기술실용화본부의 사례를 상세히 살펴보고자 한다.

3. 전북기술실용화본부의 메가 프로그램 추진 사례

가. 전북본부 특화연구분야 : 특수목적기계

전북기술실용화본부의 메가 프로그램 특화영역은 특수목적기계인데, 대표적으로 농기계를 들 수 있다. 다양한 농작업기 중에서도 트랙터는 다양한 농작업기를 운영하기 위한 핵심 동력원으로 농업기계 시장에서 가장 큰 비중을 차지한다. 전 세계 농기계 시장 규모는 '21년 기준 200조원(국내 2.3조원)이며, 5년간 5.7% 성장세를 보이고 있다. 미국과 유럽 의 농기계 산업은 트랙터, 콤팩트 중심에서 농업용 자율주행 이동형 플랫폼과 같은 정밀농업으로 전환 중에 있고, 가장 큰 성장세를 보이고 있다.

우리나라 트랙터 메이저 제작업체는 국내에 3개 기업이 존재하며, 이중 2개 업체가 전북 익산과 완주에 위치해 있다. 전라북도 입장에서 농기계 산업은 지역특화산업으로 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 이는 농기계 산업이 완성차 업체와 전장, 사출, 주조 등 다양한 소형부품을 제작하는 다수의 협력업체들로 구성되어 있기 때문에, 산업생태계 혁신은 지역경제 활성화 및 고용창출에 큰 영향을 줄 수 있기 때문이다. 실제 전라북도 수출액 중 특수목적용 지능형기계부품(HS code 8429, 8701, 8704, 8708)의 비중은 약 23.6%로 전체 수출액의 1/4를 차지하고 있다. 이러한 이유로 전라북도는 지역 4대 전략산업의 하나로 농기계산업 육성을 추진 중이다(한국생산기술연구원, 2024.5.).

완성차 기업별 매출 규모는 '22년 기준 매출액 1조 가량 달성하였으며, 매출의 70% 가량이 북미시장에서 발생한다. 우리나라의 주요 수출 품목인 100마력(80kW)

이하 급 소형 트랙터 판매량은 코로나 팬데믹의 종식으로 북미 시장의 취미 농부들의 수요가 줄어들면서 감소 중이고, 대형화·효율화·자동화가 된 대형 고급 트랙터 수요가 증가 추세에 있다. 이러한 배경에서 국내 기업들은 '22년 매출이 정점에 이르다가 최근 하락세에 있어 대형 프리미엄 트랙터 신규개발에 대한 필요성을 절실하게 체감하고 있다. 즉, 국내 기업들은 그동안 중소형 트랙터와 북미 ODM 트랙터 위주의 판매 전략에서 벗어나 수출 시장 점유를 확대하고 부가가치를 높일 수 있는 방향으로 연구 개발을 추진하고자 한다(한국생산기술연구원, 2024.5.).

나. 자체연구사업 : 전북본부 메가프로그램 마중물 협력사업

생기연 전북기술실용화본부의 경우 출연연 지역조직 중 농기계 분야로 특화된 지역 조직으로서, 이미 오래 전부터 농기계 기업들과 다수의 정부수탁과제 및 민간수탁과제를 수행하고 있었다. 이러한 협력 네트워크를 기반으로 메가 프로그램 마중물 협력 사업에 대해 지자체 및 기업과 협의를 시작했으며, 사업 공고 이후 선정된 T 기업과 익산시와 함께 과제를 추진하게 되었다.

사업기간은 '24년 6월부터 '28년 12월까지, 총 4년 6개월이고, 2단계(2+3)로 사업이 진행된다. 이는 T 기업과 협의를 통하여 8년 보다는 5년 이내에 성과를 얻기 희망했기 때문이다. 1단계에서는 매년마다 지자체 1억원, 기업 7.5억 원, 생기연 5억 원으로 2년 총 27억으로 진행되며, 2단계에서는 매년마다 지자체 5억 원, 기업 15억 원, 생기연 10억으로 3년 총 90억 규모로 진행될 예정이다. 사업은 북미시장 대상 저소음/저진동 캐빈과 가변 차축 트랜스미션이 탑재된 100KW급 트랙터 개발이며, 세부적으로는 대형 트랙터의 작성 편의성, 내구성, 작업효율 증대를 위한 저소음·저진동 캐빈 설계, 로드 센싱 유압시스템, 대용량 다단 자동변속 가변 후차축 트랜스미션 개발로 구성되어 있다(한국생산기술연구원, 2024.5.).

[그림 6-12] 전북 마중물 협력사업 기술개발 내용



자료: 한국생산기술연구원(2024.5.)

다. 대형 정부수탁사업 기획, 추진

생기연 전북기술실용화본부는 특수목적기계 분야에서 자체 적립금 사업 이외에 다양한 대형 국비 사업을 기획·진행 중에 있다. 먼저 디지털트윈기술을 활용하여 전라북도 농기계 수출 기업 및 협력기업의 첨단 신기술 적용 제품개발 지원체계를 구축하고, 궁극적으로 농기계 분야 기술혁신 패리스 생태계 구축 등에 관한 과제가 있다. 이 과제는 에너지 효율 및 전동화, 산업안전규제 대응 안전 확보, 지능화·무인화 등 우리나라 농기계의 디지털 전환 기반을 형성하는데 그 목적이 있다. '23년 과기부 혁신본부 주관으로 지자체 대상 지방과학기술 신규사업 공모를 하였고, '24년 1월 제3회 지방과학기술진흥협의회를 통해 지자체 예산 연계 후보사업으로 선정되었다. 이후 전문가 컨설팅 등 부처 검토를 통해, '24년 4월 제4회 지방과학기술진흥협의회를 통해 최종 선정된 과제이다. 총 5개년 동안 국비 200억, 지방비 90억 규모로 현재 예산 심의 중에 있으며, 예산이 최종 확정된 이후 전라북도 내 다수의 기업들 및 지원기관들과 협력 과제를 진행할 예정이다.

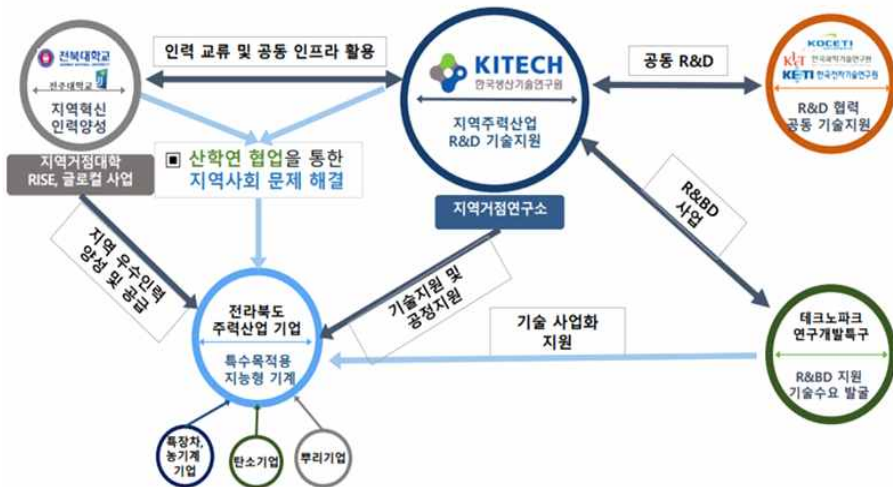
두 번째는 인도네시아 ODA 사업을 기획 중에 있다. 인도네시아 정부는 바이오연료 의무사용 정책을 강화 중이나, 대부분의 인도네시아 농기계는 디젤 연료를 사용하고 있어 바이오디젤에 적합한 농기계 보급을 희망하고 있다. 현재 바이오연료 의무사용에 적합한 트랙터 및 부속작업기 등 기자재 지원, 농기계 정비인력 교육 및 농민 대상

교육, 한국-인도네시아 농기계 정비인력 교류 등의 세부 내용에 대해 인도네시아 정부와 협의 중에 있다. 특히 전라북도는 농번기 인력부족에 대응하기 위해 외국인 계절근로에 대한 수요가 매우 높는데, ODA 사업을 통해 교육 프로그램을 이수한 인력을 대상으로 농번기 부족인력을 확보하려는 계획을 가지고 있다.

라. 향후 비전 및 발전방향

이처럼 전북기술실용화본부는 특수목적기계 분야에서 다양한 대형과제를 수주하고, 지자체 및 지역 혁신기관과의 협력을 통해 해당 분야에서 지역거점연구소로 도약하려는 원대한 비전을 가지고 있다. [그림 6-13]은 지역의 산학연 혁신주체들과 연계를 통해 전라북도 농기계 산업전환 및 생태계를 육성하고자 하는 미래 비전을 담고 있는 연계 추진도이다.

[그림 6-13] 전라북도 농기계 산업 생태계 육성을 위한 산학연 연계 추진도



자료: 한국생산기술연구원(2024.5.)

제3절 시사점 및 논의사항

본 절에서는 앞서 살펴본 생기연의 지역혁신 사례를 통해 의의와 한계점, 그리고 향후 지향점에 대해 논의하고자 한다. 생기연의 지역혁신 사례는 2023년 중반부터 약 일 년 동안은 지역혁신을 위한 기반 조성 단계, 그리고 2024년 이후부터는 자체연구 사업인 마중물 협력사업 추진 등 구체적인 실행이 이루어진 시기이다. 따라서 본 사례의 긍정적인 성과를 논의하는 것은 아직 이르다고 할 수 있다. 그러나 현재 시점까지 다음과 같은 의의를 살펴볼 수 있다.

첫째, 생기연의 지역혁신 사례는 장소기반 혁신을 강조하는 ‘스마트 전문화(smart specialization)’론과 매우 가까운 예시로 볼 수 있다. 최근 12대 중점 전략기술 중심의 육성정책이 발표되면서, 지자체에서도 수소, 양자와 같은 전략기술 중심의 사업기획을 강화하고 있다. 즉, 지자체는 지역의 특성에 기반을 둔 전문화를 강화하기보다, 지역 간 경쟁적으로 유행분야의 국책사업 예산 확보에 치중하고 있다. 생기연 지역혁신 사례의 경우 내부 보유역량, 지역산업생태계를 고려하여 특화연구분야를 설정하는 등, 지역본부 간 전문화를 추진하고자 하였다. 즉, 지역의 자원을 토대로 내생적 지역 발전을 지향하고, 장기적으로는 새로운 지역 성장경로를 창출하고자 한다. 앞선 전북 본부의 사례에서 볼 수 있듯이 농기계 분야의 생태계 협력을 통해 선진국 시장 확대를 위한 첨단화, 개도국 협력을 통한 시장 창출 및 농촌 인력부족과 같은 지역문제해결까지 확대시키는 목표를 가지고 있다. 한편 생기연의 스마트 전문화 추진전략은 지역 내 특화 주력산업과의 연계성 강화 등 긍정적인 측면도 있지만, 지자체의 관심도 저하와 같은 부정적 측면 또한 모두 가지고 있다.

둘째, 기관장 주도의 하향식 정책추진과 더불어 특화분야 설정 등 상향식 접근이 동시에 추진되었다. 즉, 기관장 주도로 지역혁신의 목적과 비전을 제시하고 조직개편을 추진하였지만 특화연구분야 설정, 혁신선도기업 후보 도출 및 협의, 지자체 협의 등은 지역본부 연구자 중심으로 이루어졌다. 생기연 메가프로그램 마중물 협력사업의 경우 본원 지역혁신추진단을 통해 개념 및 최소한의 운영원칙만 제시되었을 뿐, 10개 지역본부별로 지역 특성에 따라 세부 추진내용에 있어서 유연성을 최대한 부여하였다.

생기연의 지역혁신을 위한 일련의 노력이 향후 가시적인 성과를 거두기 위해서는 다음과 같은 한계를 극복해야 할 것이다. 첫째, 지자체와의 협력관계를 보다 강화해야 한다. 지자체에서는 생기연에게 국가적으로 강조되는 전략기술 분야 예산 확보를 위한 기획을 요구하지만, 생기연은 지역 주력산업에 대한 지자체 예산 지원을 희망하고 있다. 또한 한정된 지역 예산을 가지고 다수 기업의 단기 애로사항 해결을 원하는 지자체와 잠재력 있는 특화산업 생태계에 대한 집중 지원을 전략을 제시한 생기연과의 간격도 크다. 이 두 혁신 주체 간 간격을 극복하는 것은 결코 쉬운 일이 아니기 때문에, 지속적 소통을 통한 상호 이해도 증가, 지역 내 여론 형성 등의 활동들이 향후 생기연에게 필요할 것이다.

둘째, 지역 특화산업 분야 혁신 선도기업과 긴밀한 소통이 더욱 강화되어야 하고, 궁극적으로 수평적인 협력 파트너십이 형성되어야 한다. 이를 위해 혁신 생태계 분석을 보다 정밀하게 추진해야 하고, 기업과의 신뢰를 형성하기 위한 구체적인 추진전략이 도출되어야 한다. 앞서 살펴본 전북본부의 사례의 경우처럼, 전북 농기계 분야 혁신선도기업과 지속적인 공동연구를 통해 어느 정도 신뢰가 형성된 기반 내에서 추진되었다는 점을 상기할 필요가 있다.

셋째, 콜렉티브 임팩트 관점에서 생기연의 지역혁신 노력이 보다 확대될 필요가 있다. 현재 생기연의 메가 프로그램은 아직 지자체-혁신선도기업(군)-생기연간 혁신주체로 협력주체가 제한되어 있어, 지역소멸에 대응하는 실질적 대표성으로 자리 잡기에는 한계가 있다. ‘메가’의 개념에서 제시한 것처럼 보다 다양한 혁신주체가 상호 협력하고, 조직화되는 거대 플랫폼의 개념으로 확장될 필요가 있다. 예를 들어 생기연의 메가 프로그램 사업들과 지역 청년·외국인·고경력자 인력양성, 디지털전환 인력양성 등 RISE 사업과 연계를 통해 시너지를 창출하는 방안이다. 또한 지역 TP 및 특구재단의 해외수출지원과 같은 여러 사업들과 연계를 통해 연구개발 뿐만 아닌 다른 지원 사업들을 서로 연계시키는 방안 등이 있다.

넷째, 지역에서 생기연 뿐만 아니라 타 출연(연) 지역조직간 협력이 중요하다. 지자체 대응, 성과창출 등에 있어서 생기연 단독만으로는 한계를 가지고 있다. 따라서 출연(연)간 협력을 이룰 수 있는 협의체 구성·운영이 중요하다. 광역지자체별 거점 출연

(연)을 지정하고, 지역거점 출연(연) 중심의 협의체를 통한 지자체 대응, RISE 센터와의 협력, 지역 산업체와의 협력 활동으로 확장 되어야 한다.

다섯째, 전환적 혁신정책 관점에서 생기연의 지역혁신 활동들이 보다 확대될 필요가 있다. 현재 생기연의 메가프로그램은 경제가치 중심의 산업육성 및 성장전략 중심이지만, 어느 정도 운영이 정착되고 난 뒤에는 지역 거주 주민들 시각에서 교육·주거·복지·환경 등을 통합적으로 포괄할 수 있는 관점으로 확대가 필요하다. 즉, 지역의 사회·경제적 도전과제를 이해·공감하고, 지역의 차별화된 특수성을 바탕으로 해결과정에서 출연(연)의 역할을 수행하는 포괄적 혁신으로 확대되어야 할 것이다.

마지막으로 타 출연(연)의 지역혁신 사례에 대한 심층 분석이 필요하다. 다양한 심층분석 자료들이 축적되고, 유형화 연구 등을 통해 출연(연)의 지역혁신 활동들에 대한 입체적인 시사점 도출이 필요하다.

| 제7장 | 통합형 지역혁신시스템 구성을 위한 주요 이슈와 정책 방안 도출

본 장에서는 전환적 지역혁신정책의 관점에서 교육부의 라이즈 사업, 출연(연)의 지역혁신활동, 지역혁신 거버넌스 체계 등을 통합적으로 평가한다. 이와 함께 일본과 유럽에서 진행되고 있는 전환적 지역혁신정책의 전략과 실험을 함께 살펴보면서 향후 과제를 도출하고자 한다.

제1절 전환적 지역혁신정책 관점 하에서의 정책 및 사업 평가

1. 지역혁신의 방향성과 임무지향성

최근 진행되고 있는 라이즈 사업 등 지역혁신정책은 기존 정책과는 다른 목표 및 추진체계를 강조하고 있다. 중앙부처 주도에서 지자체 주도로, 경제성장 및 산업발전 중심에서 정주여건 개선, 지역문제 해결 등까지 포괄하는 것으로 진행되고 있다. 즉 본격적으로 지역 위기에 대응하여 지역문제해결, 지역의 지속가능성 확보를 위한 정책으로 변화가 이뤄지고 있는 것이다.

그러나 교육부의 라이즈 사업은 아직 본격적인 시행 전이라 평가는 이르지만, 각 부처별 지역혁신사업은 지역의 R&D역량을 강화하고 혁신지향적 산업을 창출하기 위한 노력에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 또한 각 지역별로 유사한 산업분야(모빌리티, AI, 바이오 등)에 집중되는 경향이 여전히 강하며, 지역이 직면한 고용·복지·생활·문화 관련 의제는 위상이 약하거나 연계되지 못하고 있는 상황이다(성지은 외, 2023).

〈표 7-1〉 라이즈 사업에 대한 기대의 목소리

라이즈는 대학재정지원사업이 아니라 하나의 큰 체계로 봐야한다는 지적에도 귀를 기울여야 한다. 박관규 대한민국시도지사협의회 정책연구센터장은 “라이즈를 성공시키기 위해서는 대학재정지원사업으로 바라봐선 안 된다. 이걸 사업으로 인식하는 순간 현재와 같은 불신과 경쟁이 나타나게 된다”며 “지역 내 산업체와 사회단체 각 영역에서 필요한 지역 인재들을 만들어내고 키워내는, 그리고 이들이 해당 지역에 정주하게 만들려면 라이즈를 하나의 큰 체계로 바라봐야 한다”고 밝혔다.

자료: 한국대학신문(2023.11.20.)

또한 해외에서 두드러지게 나타나고 있는 임무지향적 지역혁신정책은 아직은 본격화되지 않고 있다. 고령화 대응, 에너지 전환, 자원순환, 청년유입, 악취 대응, 열섬 효과 대응 등 지역 차원에서 SDGs의 구현을 목표로 하는 시도도 본격화되지 못하고 있다. 또한 2030년, 2050년 미래사회 변화에 대응하여 보다 규범적이고 전향적으로 실험하고 지속가능한 푸드, 돌봄 중심 보건의료, 탈탄소시스템 등 지속가능한 사회·기술시스템 전환을 위한 정책통합 노력은 미흡한 상황이다(성지은 외, 2022).

2. 지역의 민·산·학·연·관 주체 참여

지역으로 혁신의 주도권이 넘어가면서 지속가능한 사회·경제 구조를 구축하기 위한 구체적인 전략과 계획 수립이 지자체를 비롯한 지역사회의 몫이 되었다. 이러한 변화에 대응해 지자체 주도형의 라이즈 사업 기획은 물론, 지역의 문제와 현안에 관한 수요를 토대로 ‘중앙정부는 지원, 지자체는 관리, 지역주체는 수행’하는 지역현장 체감형 다부처 종합사업의 중요성이 강조되고 있는 상황이다.

최근 다수의 지역이 생태도시, 지식기반도시, 스마트돌봄도시, 여성친화형 도시 등 다양한 전환의 목표가 제시되고 여러 방식이 실험되고 있으나, 여전히 지자체나 대학교수 등 소수의 전문가 중심의 하향식 방식으로 진행되고 있다. 국정 기조인 “지방시대 실현”을 위해 다양한 계획이 수립 중이지만 시민의 자발성과 참여에 기반하여 진행

되는 경우는 드물다. 이해관계자이자 당사자·수요자로서의 지역주민의 수요나 욕구가 반영될 수 있는 참여적·숙의적 단계나 과정이 부족하며, 관련 주체 간에 공유되는 장기비전과 시스템 혁신의 관점은 아직 도입되어 있지 않다(성지은 외, 2023).

〈표 7-2〉 지역현장의 목소리

“답론이 사라졌다. 협의와 과정이 사라졌다. 지원사업도 사라지고 예산도 사라졌다. 주민과 시민을 위한 활동은 더 지속하기가 어려워졌다. 생활문화센터와 같은 공간의 운영도 힘들어졌다. 특히 사람을 키울 예산이 없다.”

자료: 강승진(2024)

일본의 지역전환 활동에서 나타나는 리빙랩을 통한 민·산·학·연·관의 협업체계 구축, 유럽의 경우 이해 관계자 간 다양한 협의 회의를 포함한 4중 나선 참여 프로세스 구축 등의 시도와는 차이를 보이고 있는 점이다. 우리나라도 리빙랩 개념을 도입하여 문제해결을 위한 민·산·학·연·관 협력을 시도하고 있으나 지역에서 생활하고 있는 지역주민들이 당사자이자 전환의 주체가 되어 문제를 정의하고 대안을 전문가와 같이 모색하는 활동은 소규모 실험에 머물고 있다.

3. 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책

그동안 진행된 많은 지역혁신활동들은 R&D 투자 확대 등 혁신의 공급에 초점을 맞춘 정책으로 특정 분야·영역에서의 혁신활동에 초점을 맞춰져 있었다. 이로 인해 특화된 산업분야에서 혁신공급 활동을 수행하는 산·학·연 혁신 조직들을 군집시키는 접근을 취해 왔으며, 이 결과 특정 산업이나 기술 분야에 고착되는 양상이 나타나고 있다.

무엇보다도 지역별·주체별로 파편적·분절적·각개약진식으로 과학기술혁신활동이 진행되면서 R&D를 넘어 사회적 활용·확산과 사회적·경제적 임팩트 창출로는 이어지지 못하고 있다. 개별 지자체 단위로 각개약진식의 활동이 진행되면서 상당수 지역혁신의 사업, 활동, 자원, 데이터 등이 연계되지 못하고 있으며, 앞서 4장과 5장에서 살

퍼보았듯이 대학 및 출연(연)의 지역혁신 활동도 실제 문제해결과 임팩트 창출로는 미치지 못하고 있다.

이를 위해서는 현재 추진되고 있는 활동 및 정책을 보다 큰 차원으로 엮어나가고 실질적인 문제해결 중심으로 새롭게 재정립할 필요가 있다. 경제·행정·문화·사회기능을 공간적으로 광역화하여 통합하려는 초광역적 공간 연계·협력 전략부터 공동 기획·추진 및 후속 사업 발굴, 지역 간 교류 확대 및 경험 공유, 우수성과 활용·확산 노력도 중요한 과제이다. 이와 함께 중장기 비전·전략 수립·공유, 주체 간의 조직화 및 역량 강화, 관련 사업 및 정책 간 연계·협업 전략, 목표지향적 활동을 위한 지속적인 피드백 및 모니터링 등 일련의 전환 과정이 진행되기 위한 체계적인 시스템 전환 및 관리 노력이 필요하다(성지은 외, 2022).

4. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성

지역단위에서 여러 주체들이 모이고 서로 관계를 형성할 수 있는 혁신플랫폼은 지역 난제 해결에 크게 기여할 수 있다(송위진·성지은, 2022). 지역에 형성되는 혁신플랫폼은 지역의 다양한 혁신활동을 통합하여 새로운 산업과 일자리를 만들어낼 수 있는 계기를 제공할 수 있다(성지은 외, 2023).

그동안 지역별로 다양한 지역혁신사업이 진행되었으나 전환의 관점을 가지고 실험을 촉진하고 그 과정에서 나타나는 갈등 조정·관리를 담당하는 거버넌스 조직은 여전히 미흡한 상황이다. 가장 전향적으로 기획되고 있는 라이즈 사업 또한 지역 첨단 및 전략산업 육성에 방점을 두면서 지역사회 주체들의 참여가 필요한 기후위기, 양극화, 고령화와 같은 지역도전과제 대응을 위해 다양한 주체들이 협업하는 플랫폼 형성 노력은 부족한 상황이다.

현재 지역별 라이즈센터가 구축되어 플랫폼을 총괄하는 역할을 수행하는 것으로 진행되고 있으나 기존의 경제 및 산업관련부서, 교육 관련 부서를 크게 벗어나지 못하는 것으로 나타나고 있다. 새롭게 구축되고 있는 중앙라이즈센터 및 지역별 라이즈센터의 경우 전환을 위한 민관 협의체나 플랫폼을 기반으로 관련 혁신주체·영역·활동을 엮어 나가고 문제해결을 위한 공동창조활동을 수행할 수 있도록 해야 한다.

5. 차별화된 지역혁신정책의 추구

그동안 우리나라 지역혁신정책은 중앙정부 주도의 신산업 창출 및 전략산업 육성을 위한 클러스터 전략이 주를 이루면서 지역의 독자성·차별성을 확보하는데 실패했다. 지역의 특성을 반영한 독자적인 사회·기술시스템 구축보다는 수도권이나 해외 국가를 모방하는 추격 프레임에 입각한 정책이 진행되면서 지역만의 차별화된 발전 모델이 탐색되지 못한 것이다(성지은 외, 2023).

최근 환경친화형 도시, 여성도시, 지속가능도시 등 지역별로 다양한 도시의 발전 비전과 목표를 제시하고 있으나, 지역사회가 오랫동안 축적해온 역사, 문화, 자원, 지식, 경험, 인프라와의 연계가 미흡한 상황이다. 차별화가 어려운 일반화된 지식자원이 아니라 다른 지역과 차별화되고 모방이 어려운 지역자원(자연·환경, 자원, 문화, 공동체 등)을 발굴·활용하는 지역별 차별화 전략이 필요한 상황이다.

특히 지역혁신의 주도권이 지자체를 비롯한 지역사회로 넘어가고 지역의 특성을 반영한 독자적이고 차별화된 사회·기술시스템을 구축할 수 있는 계기가 마련되었다. 대표적인 사업으로 교육부의 라이즈사업의 경우 지역 주도로 기획되고 있으나 지역의 강점 및 특성을 반영한 차별화된 발전 모델이 불명확하고 각 지역별로 유사한 내용을 보이고 있다.

특히 인구감소로 사라질 위기에 처한 지방자치단체를 지원하는 재원으로 지방소멸 대응기금이 운용 중²³⁾이지만 집행 및 관리운영 문제부터 귀농·귀촌인 유치, 청년 후계농 정주기반 확충 등 본질과는 거리가 있다는 지적이 제기되고 있다(농민신문, 2023.12.30). 2023년부터는 고향사랑기부금제도가 시작되고 있다. 이 또한 소멸 위기에 처한 지역 경제를 살리고 국가 균형 발전을 도모하기 위해 시도되었지만 실행상의 여러 한계를 노정하고 있다(시사저널, 2024.8.10). 이러한 기금이 지역도전과제 대응 및 지역전환을 위한 플랫폼 사업으로 진행되지 못하고 있다는 것이 자주 지적되고 있다.

23) 지방소멸대응기금은 2022년부터 2031년까지 10년 간 매년 1조 원씩 인구감소지역 89곳 포함 122곳 지자체로 뿌려지고 있다.

6. 지역문제 해결과 산업발전의 연계

세계에서 가장 먼저 고령화를 경험하고 있는 일본의 경우 저출산·고령화, 지역소멸의 문제를 위기이자 기회로 삼아 다양한 산업적 실험을 진행하고 있다. 고령화 관련 산업과 시장이 확대되고 있으며, 기업은 지역의 문제를 해결하면서 새로운 비즈니스 기회로 활용하고 있다. 문제해결 과정에서 새로운 시장이 형성되고 선도적인 기술과 제품·서비스가 개발될 수 있기 때문이다(성지은, 2019; 성지은 외, 2023).

현재 우리나라 지역혁신정책은 교육, 산업, 지역문제해결을 동시에 추구하려는 시도는 있으나 일본처럼 지역도전과제 해결을 목표로 사회혁신전략과 산업전략을 통합한 차별화된 산업혁신 모델 및 전략 수립까지는 미치지 못하고 있다. SK 등 대기업의 사회적 가치 창출 활동이나 다양한 소셜벤처가 활동하고 있으나 지역문제 해결을 기반으로 비즈니스 창출이나 산업 발전을 연계하는 경우는 미흡한 상황이다.

7. 콜렉티브 임팩트적 접근

콜렉티브 임팩트는 다양한 부문의 이해 당사자들이 협력하는 프로세스로, 공동의 어젠다, 공동의 평가체계, 상호보완적 행동, 지속적인 소통, 중추지원조직 5가지 성공조건을 제시한다. 즉 다양하고 난해한 사회문제를 해결하기 위해서는 주요 이해당사자를 파악해서 참여시키고, 공동의 기반을 마련하고 협업의 기반을 만들어야 한다는 것이다(데이비드 피터 스트로, 2022).

현재 우리나라에서 진행되고 있는 지역혁신정책이나 사업은 이러한 콜렉티브 임팩트적인 접근과는 다소 거리가 있다. 공동의 어젠다를 발굴하고 상호보완적 행동 및 지속적인 피드백을 통한 모니터링 등의 활동이 여전히 미흡한 상황이다. 최근 지역별 리빙랩 활동이 활성화되면서 일부 당사자들이 참여하거나 민-관이 협업하는 시도가 이뤄지고 있지만 여전히 소규모의 실험적 성격이 강하다. 각 부처의 각개약진식 활동의 한계를 넘어 문제해결과 임팩트 구현을 위한 구체적인 협업 프로그램 발굴과 함께 앞으로 구현하고자 하는 지역사회의 모습이 무엇이고 어떤 경로를 통해 누구와 어떻게 추진될 것인가에 대한 스토리 구성 및 세부 전략이 필요한 상황이다.

제2절 정책 과제

1. 지역도전과제 해결을 위한 전환의 방향성 및 임무지향성 강화

미국, 일본, 유럽 등 주요국들은 2010년대 들어오면서 지역소멸, 기후위기 등 사회적 도전과제 해결과 관련하여 임무지향적 혁신정책을 표방하면서 국가의 적극적인 역할을 강조하고 있다. 일본은 지속가능한 지역전환, 유럽은 녹색 전환과 디지털 전환, 미국의 경우 지구온난화, 감염병 등 사회적 도전과제 해결에 대한 혁신 투자를 강조하면서 지속가능한 사회·기술시스템 전환을 명시화하고 있다.

이번 정부 들어 지방시대를 본격화하면서 지역 주도의 혁신활동을 강조하고 있으나 저출산·고령화 등의 사회적 도전과제 해결과 관련해서는 국가의 적극적인 역할이 필요하다. 이는 지역이나 지방 차원의 문제가 아니라 국가 차원에서 기존 정책과는 다른 ‘정책의 지향성을 어떻게 바꿀 것인가’, 국가의 경제·사회 기능을 발휘하기 위한 ‘자원 재배치’를 어떻게 할 것인지, ‘늘어나는 부담을 어떻게 처리할 것인지’, ‘인구 감소 및 노동력 감소를 어떻게 받아들이지’, ‘지역의 산업과 일자리를 어떻게 만들어 나갈지’, ‘작은 비용과 인력으로 어떻게 정책적 효과성을 확보할 것인지’의 논의와 연계되어 있다.

이에 따라 기존 인구 증가 및 고성장사회에서 진행되어 온 지역 거점 전략, 클러스터 구축 전략이 한계를 드러내면서 인구감소, 지역소멸, 저성장 사회에 따른 정책 목표 및 수단이 필요하다. 이제는 본격적인 축소사회에 대응하여 지역 신산업형성/좋은 일자리 창출, 지역문제 해결을 통합한 지역혁신정책의 틀이 제시될 필요가 있다. 무엇보다도 자원 및 요소투입을 통한 획일적인 성장 및 개발전략을 넘어 지속가능한 지역 사회를 구현하기 위한 혁신공급-혁신수요가 통합된 지역혁신정책이 필요하다. 지역소멸에 대응하기 위해서는 지역의 일자리 상황과 생활환경을 개선하여 삶의 질을 향상 시킴으로써 유출되는 인력을 줄이고 새로운 사람들을 유입시킬 수 있는 전략이 수립되어야 한다.

<표 7-3> 성장사회와 축소사회의 지역혁신정책의 목표 및 전략

구분	인구증가·고성장사회의 지역혁신정책	인구감소·저성장·지역소멸 축소사회의 지역혁신정책
정책 목표	경제성장, 기업성장, 지역의 전략산업육성	지역의 경제적·환경적·사회적 지속가능성 확보, 지역 일자리 창출, 지역커뮤니티 형성 및 활성화, 지역사회 행복지수 제고, 양극화·고령화·지역소멸이라는 지역도전 과제 해결
정책 초점	경제성장을 통한 국가 경쟁력 제고	과학기술혁신을 통한 경제·사회적 임팩트 구현과 지속가능한 지역사회 구축 (성장, 복지, 일자리 등)
정책 수단	연구비 투자 확대, 전략기술·산업 지원, 연구개발-산업 간 연계, 산학연 클러스터 정책	차별화된 지역혁신 자원 개발·활용, 지역수요에 기반한 연구개발·혁신정책 개발, 도전과제 대응(Challenge-driven) 전환적·임무지향적 지역혁신 혁신 추진
정책 범위	지역전략산업을 육성하는 과학기술정책 및 산업정책의 하위단위로서 지역혁신정책	지역의 지속가능성 확보를 위한 중장기적 지역전환 전략으로서 지역혁신정책

자료: 성지은 외(2013); 성지은 외(2023). 일부 내용 수정

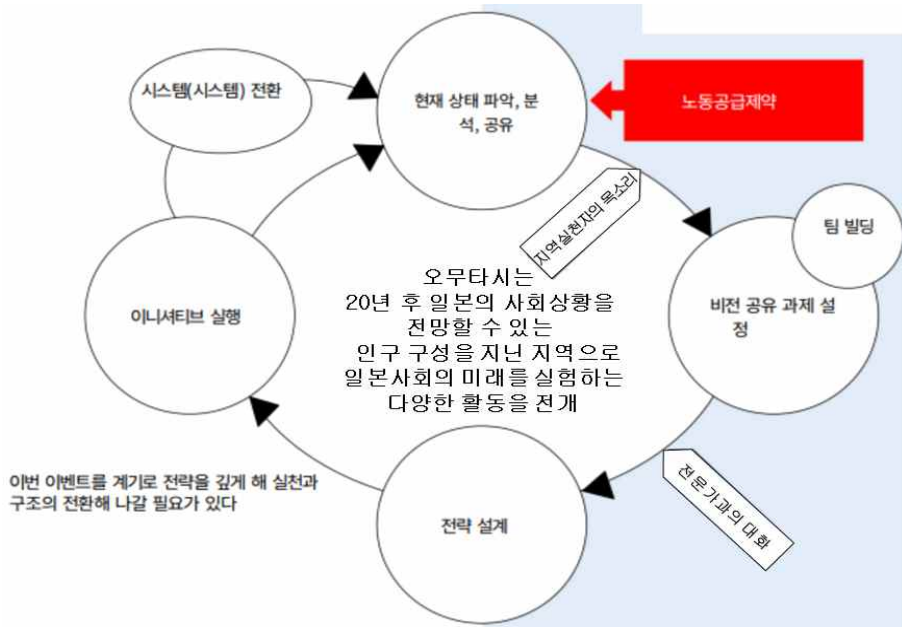
2. 혁신의 주체화 및 협력의 플랫폼 구축

그동안 정부 주도 및 산학연 전문가 중심으로 진행되어 온 지역혁신활동을 지자체 및 지역사회가 주도하고 당사자·수요자·사용자인 지역주민이 적극적으로 참여할 수 있는 민-산-학-연-관의 협력적 거버넌스 구축이 이뤄져야 한다.

이를 위해서는 무엇보다도 지자체의 혁신 역량을 강화하고 주체성 및 혁신성을 확보할 필요가 있다. 그동안 중앙정부 주도로 인해 중앙정부와 지자체 간의 수직적 관계였다면 이제는 지자체 주도로 변하면서 지역 내 광역지자체와 시·군·구, 읍·면·동 기초지자체 간의 수직적 관계로 변화된 양상이다. 기존의 수직적 하향식 방식을 넘어 아래로부터의 혁신성을 확보하기 위해서는 기초지자체의 적극적인 역량 제고와 혁신성을 확보할 필요가 있다. 라이즈 사업을 비롯하여 많은 지역혁신사업이 지역거점도시를 중심으로 진행되면서 소외되거나 연계되지 못한 인근 기초지자체 간의 연계·협력 관계가 정립될 필요가 있다.

또한 인구 감소 및 지역 소멸의 시대에서는 지역사회 구성원 한 사람 한 사람의 ‘능력과 자질 향상’이 더욱 중요해진다. 오무타 시의 지역 전환 사례에서 주목할 점은 Person Centered 인간관을 도입하여 “오무타에 사는 한 사람 한 사람이 태어나서 죽을 때까지 인생의 주인공으로서 서로 연결되어 각자의 역량을 살려 그 사람답게 살 수 있도록 공헌한다”는 것을 강조하고 있다. 더 나아가 최근 오무타시는 지역의 생활 유지서비스가 어려워지는 ‘노동공급 제약사회’로 진입하고 있다고 진단하고 이를 위해서는 지역에 살고 있는 사람들의 참여와 잠재력 실현이 중요하다는 점을 지적하고 있다. 여성·노인·장애인들을 잔여적 사회계층이 아니라 지역사회의 주체로서 일하고 활동하면서 서비스를 공급하고 스스로를 관리(self-management)하는 역량 강화 필요성과 이를 위한 인프라 구축을 주장하고 있다. 이를 위해 디지털 기술의 적극적 활용이 필요하며 지역 경제·사회활동의 생산성을 향상시킬 수 있음을 논의하고 있다.

[그림 7-1] ‘노동공급 제약사회’에 대응한 오무타시의 실험



자료: 오무타미래공창센터(2024)

또한 노동 인구 감소의 문제를 극복하고 보다 활력있는 사회 구현을 위해서는 여성, 장애인, 고령자 등 취약계층의 경제 참여를 확대하고 이들의 잠재력을 끌어내는 것이 중요하다. 무엇보다도 고령자 정의를 새롭게 할 필요가 있다. 현재 65세 이상을 고령자로 분류하고 있으나 의욕과 능력이 있는 고령자가 나이에 상관없이 일할 수 있는 ‘평생현역사회’의 실현을 위해 다양한 방안을 마련할 필요가 있다(마스다, 2015).

최근 우리나라에서도 선배시민 운동 등을 통해 고령자를 주체화하고 이들의 역량을 제고하려는 노력이 이뤄지고 있다. 또한 장애인, 환자, 여성, 지역민 등과의 리빙랩 활동을 통해 당사자·수요자·사용자들을 문제해결의 주체로 성장시키고 공공적·사회적 주체로 조직화 나가고 있다(성지은 외, 2022).

〈표 7-4〉 혁신의 주체화 및 협력의 플랫폼 구축을 위한 프로그램

활동 영역	주요 활동
인식 개선 및 의식 변화	· 선배시민운동 등 대상 및 객체에서 주체로의 인식 전환 및 개선 · 〈내가, 우리가 만들어가는 행복한 지역사회 실험〉 등 당사자성의 역할을 강화하고 관련 인식 개선 활동 · DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 기반 지역혁신 비전·전략 재정립과 관련 활동 촉진
교육 및 학습	· 평생교육, 시민교육, 대학리빙랩교육 등을 통한 지역이슈에 관한 시민 및 지역사회 교육·훈련 · 지역정주조건 개선 등 관련 지식공유 및 정보제공을 통한 교육 및 학습 · 살기 좋고 행복한 지역만들기를 위한 마을 리더 및 마을활동가 양성·훈련
참여 확대 및 주체 육성	· 당사자 및 시민사회 주체의 참여 보장 및 역할 부여 · 주민자치회, 마을공동체, 건강생활공동체 등 개방형 공동체 확대 · 공동창조 활동을 통한 시민연구자, 마을연구원 등 주체 육성 · 협동조합, 사회적경제조직 등 관련 주체 간의 연대 및 협력체계 구축
지역사회혁신 및 정책 실험	· 마을만들기, 리빙랩 등 사회혁신을 위한 소규모 실험과 스케일 업 · 지역사회 주도형 지역 실험 및 전환을 위한 민관 협치 프로그램 확대 · 주민자치형 기술기반 공공서비스 실험 및 지역 간 연계 전략 · 지역소멸, 고령화 등 미래사회 대응을 위한 정책립 및 전환 실험 · 지역도전과제 해결 및 문제해결형 혁신을 위한 초화체 연구 촉진
협업을 위한 제도화	· 민-산-학-연-관의 협업적 거버넌스 구축과 수평적 의사결정 체계 마련 · 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제조직과의 협업 활성화 및 고도화 · 공동기획, 공동생산, 공동창출을 위한 문제해결형 협력 플랫폼 마련

자료: 성지은 외(2022)를 기반으로 내용 수정 및 재구성

3. 지역주민의 행복과 삶의 질 제고를 위한 지역혁신 지향

저출산·고령화, 지역소멸에 대응하기 위해서는 경제발전과 산업경쟁력 제고를 넘어 지역주민의 행복과 삶의 질까지 고려한 지역혁신의 비전과 방향성이 재정립될 필요가 있다. 이를 위해서는 지역주민의 관점에서 교육·주거·복지·돌봄·문화·환경·산업발전·일 자리를 새롭게 재정립할 필요가 있다. 주거, 생산, 여가, 휴이 분리된 공간이 아니라 사람이 모이고 생활하고 생산 활동을 수행하는 지속가능한 시스템이 구축되어야 인구가 유출되지 않고 지역의 순환이 이루어진다. 또한 지역이 개방적이고 청년·여성·노인·장애인 등 사회적 약자들이 차별받지 않으며 살 수 있는 공간으로 만드는 포용적 지역 혁신의 모델 개발이 필요하다(성지은 외, 2023).

지역의 지속가능성은 청년들에게 ‘매력적인 지역인가’ 여부에 달려 있다. 수도권으로 인구유출을 막기 위해서는 청년들이 일할 수 있고 정주할 수 있는 매력있는 지역을 만드는 것이다. 따라서 지역소멸 시대에서 지역혁신은 과학기술 기반의 첨단·최고·최신의 혁신을 위한 것이 아니라 지역민이 행복하고 대도시로 떠난 청년들이 지역으로 다시 불러들이는 기능도 강화해야 한다(전영수, 2023).

교육부 라이즈 사업의 중요한 목표로 정주여건개선이 포함된 것은 이런 차원에서 의미가 있다. 정주여건개선은 주거, 복지, 의료, 교육, 일자리 등 다양한 영역을 포함하는 복잡한 문제이다. 관련 부서 간 연계가 유기적으로 이어지지 않으면 중복투자와 비효율적 집행 등 기존 정책의 실패를 반복할 가능성이 높다.

지역소멸이 가속화되는 상황에서 지역과의 관계 증진을 통해 지역 발전 및 활성화에 역할을 할 수 있는 관계 인구를 확대하는 것이 이뤄져야 한다. 관계인구보다 더 긴밀한 ‘체류인구’까지 확대하면서 ‘교류→관계→체류→정주’의 단계가 설정된다. 귀촌이나 귀향처럼 실제적 인구 유입보다 관심과 애정으로 맺어지는 관계적 지역경험이 농산어촌의 생존 전략 중 하나로 평가된다(전영수, 2023).

<표 7-5> 지속가능한 지역 전환을 위한 과제 도출

매력적인 정주여건 조성	정주·생활인구 확대와 좋은 일자리 창출	지역혁신을 위한 실험 및 실증의 장 마련
고령화 및 지역소멸에 대응한 지역통합돌봄 실험 및 돌봄서비스 고도화	지역전환을 위한 새로운 지역산업 창출 및 다각화	미세먼지, 녹조문제, 기후변화 등 환경적 지속가능성 확보를 위한 지역실험 및 전환랩 구축
주민 자치력 강화 및 지역 커뮤니티 형성·활성화	지역권역별 메가시티 (창업경제권, 생활권 연계·협력, 경제동맹, 행정통합) 추진	전환적 지역산업지원 및 실험·실증·규제합리화 등 관련 행정 및 정책 지원
다문화사회에 대응한 사회통합정책 및 포용적 사회 실현	지역의 지속가능성 및 비즈니스 창출을 위한 도시(지역)재생 및 역사·관광산업 육성	고령화·기후변화 등 사회적 도전과제 대응을 위한 재난재해 등 지역 대응성 제고 및 리질리언스 구축
지역일자리 창출 및 지역 재활성화	산업 안전을 위한 작업장 혁신 및 정주여건 개선	지속가능한 지역 에너지 실험 및 전환을 위한 스케일업 전략
빈집, 폐교·폐산업시설 등 지역 인프라 유지·관리·활용	수요자 및 당사자 주도의 사회복지시스템 혁신 및 전달체계 개선	자원순환형 지역시스템 구축 및 신산업 지원
지역 문화·예술·역사·자원 연계형 지역혁신 및 여성·청년친화형 도시 실험	문제·자원·데이터·시설·인프라 등 지역 간 연계·협력 및 트랜스로컬리티 전략 수립	이동 및 모빌리티 서비스(MaaS: mobility as a service) 혁신 및 사회적 구성
DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 기반의 지역사회혁신 및 지역실험	주민주도형의 지역순환경제 및 공유경제 구현	바이오·모빌리티·AI 등 미래 선도 및 전략기술 실험·실증 및 주민 체감형 스마트시티 구현
보육·교육여건 개선 및 문화향유 기회 확대	지역·수요자 맞춤형 외국인 정책 및 상생사회 구현	ICT·빅데이터·AI 기반의 도시 설계 및 지역문제 해결
장애인 등 취약계층을 위한 주거 지원 및 생활 매력 공간 조성	생활인구·관계인구 정립 및 노동 간 연계·상생	시민 및 지역사회 주도형 지역R&D혁신 및 공동창조형 디지털 전환 실험

자료: 성지는 외(2022)를 기반으로 내용 수정 및 재구성

4. 지역기반의 산업 및 비즈니스 창출

일본과 유럽 지역혁신활동의 공통된 특징은 지역이 가진 문제·자원·인력·인프라를 활용하여 새로운 산업·비즈니스·일자리 창출을 강조하고 있다는 점이다. 일본 지역전환 사례로 살펴본 오무타, 가마쿠라, 요코하마의 경우 지역이 당면한 문제·수요·경험·인프라가 기업을 불러들이면서 지역문제 해결은 물론 새로운 산업을 창출하는 원동력

이 되고 있다.

그동안 지역혁신활동의 중요한 목표였던 기업 창업 및 대기업 유치는 갈수록 어려워지고 있다. 지역문제와 주민 수요를 발굴하고 공간·인프라를 개방·활용·연계하여 사회적·경제적·공공적 가치를 창출하는 비즈니스 창출이 촉진되어야 한다. 지역소멸 및 저출산·고령화 대응이 지역의 최대 과제가 되면서 지역 내 빈집, 폐교 문제부터 어디에 살더라도 적정수준을 누릴 수 있는 주거, 돌봄, 교육, 의료 등이 지역 수요로 부각되고 있다. 주민을 수동적인 객체가 아닌 적극적인 참여를 이끌어내는 주체화가 중요한 과제이며, 이를 기반으로 새로운 연구개발, 데이터, 지식서비스의 수요를 창출하고 이를 규모화 할 필요가 있다. 지역 산업을 촉진하고 고도화하기 위해서는 스마트팜, 스마트 팩토리 등 디지털 전환을 촉진하여 지역산업 기반을 향상하고, 유희시설을 활용한 위성 오피스 및 코워킹(co-working), 워케이션(worcation) 공간 조성으로 스마트 인프라 기반을 구축하는 것도 중요한 과제이다(차미숙, 2024).

ESG, SDGs가 중요한 가치로 부각되면서 기업도 지역문제해결 및 지속가능성 확보의 역할을 부여받고 있다. 지역사회는 기업의 사회문제 해결을 위한 실천 공간이자 새로운 산업 및 비즈니스 창출의 장이 될 수 있으며, 지속가능한 지역 전환을 위해서는 기업의 활동은 필수적이다. 이를 위해서는 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 조직으로서 로컬벤처나 사회적경제조직(협동조합, 사회적기업 등)의 지역 전환적 혁신활동을 촉진할 필요가 있다. 특히 지역의 사회적경제조직은 지역주민과 공동체 기반의 비즈니스를 전개하는 경우가 많아서 ‘로컬리즘’을 이끄는 주체가 될 수 있다.

5. 차별화된 지역혁신 전략

수도권 집중이 가속화되고 있는 상황에서 지역은 수도권 닮아가기가 아닌 지역의 차별성과 다양성을 가지고 지속가능한 사회로의 전환 전략이 필요하다. 지역의 강점과 약점, 가지고 있는 자원 및 인프라를 엮어 차별화된 혁신 모델을 만들어야 한다. 획일적인 하향식 공공정책의 대안적 이론이 자산기반 지역발전론(Asset Based Community Development)이다. 지역발전을 위해서는 외부 자원보다 내재적·자생적·연대적인 잠재능력, 자산 발굴, 역량 강화를 통해 가능하며, 그 출발로 지역사회의

자산을 활용하자는 것이다. 물론 이 이론은 외부 지원과 장려 정책, 제도적 연계성을 배제하지 않는다. 다만 지역 내부의 주민공동체와 고유 자산의 발굴 및 개발을 우선으로 하며 스스로의 역량 지향성을 강조한다(전영수, 2023).

이를 위해서는 도시열섬, 도시악취, 인프라 노후, 원도심 쇠퇴, 청년인구 유출, 취약 계층 이동문제 등 지역의 차별화된 혁신자원과 활동, 지역의 독특한 문제 등을 반영한 지역 중심의 차별화된 혁신시스템 구축 방안이 나와야 한다. 지역혁신의 출발을 외부로부터의 자원획득이 아니라 지역의 차별화된 자원형성 및 문제해결에서 시작하면서 지역중심의 독자적인 혁신시스템 구축을 모색하는 것이다. 지역의 문제와 자산을 찾아내 이를 혁신과 활력의 기반으로 재구성하는 것이 중요하다. 강점과 약점, 한계와 문제점을 기반으로 지역만의 차별성을 가지고 독특한 가치와 정체성을 만들어가야 한다(전영수, 2023).

대표적인 예로 농어촌(인구소멸을 동반한 서비스취약 지역), 중소도시(도시와 농촌이 공존하는 도농복합도시), 대도시(일정한 인구규모와 관련 인프라·자원을 갖춘 도시)로 유형화하여 각 유형에 적합한 정책 방향 수립이 필요하다. 농어촌 지역의 경우 교통체계 개편, 의료의 접근성 향상, 필수서비스 인력 부족 등 농어촌이 당면한 문제를 해결하고 스마트기술을 활용한 초고령사회 대응이 최우선 과제가 된다. 중소도시는 도시와 농촌이 공존하는 도농복합지역에서의 지역문제해결, 관련 지역산업 생태계 및 일자리 창출을 위한 지역혁신 전략이 필요하다. 반면, 대도시의 경우 거점 지역 간의 연계 및 협력, 공공 및 민간자원의 유기적 연계, 지역의 혁신지구(innovation district) 활용 및 통합 플랫폼 구축 등의 전략이 제시될 필요가 있다.

〈표 7-6〉 지역자산의 유형 및 구성요소

구분	범위	구성요소
자연	장소적 자산	시장·상권의 형성정도, 지역으로의 접근 용이성
	환경적 자산	어메니티 자원의 보유 정도, 자연경관(강, 산, 바다, 평야 등), 환경의 질적 수준(대기, 수질, 소음 등), 특이한 지형, 지질, 동식물, 기후 등
구조	공간적 자산	건축물의 구성·배치 등, 고유하고 독특한 가로 경관·풍경 등
	시설적 자산	기반시설(건물, 상하수도, 도로, 항만 등), 토지 이용(주거, 공업, 상업 등), 용도별 지역·지구 지정 여부, 주거 여건 등

구분	범위	구성요소
문화	역사적 자산	문화재·문화재시설(유물, 유적 등), 유무형의 역사문화 유산(역사적 장소, 전설 등), 근대 유휴 산업시설 등
	관광적 자산	축제, 이벤트 예술작품 등, 관광명소·관광시설·관광지구 등
사회	인적 자산	지역공동체·지역리더·지역자생조직 등, 인적 네트워크·사회적 자본(규범, 신뢰, 참여, 리더, 리더십, 협력) 등
	이미지 자산	지역 정체성(문화적 다양성·개방성 등), 지역 상징성(매력·브랜드·인지도·호감도 등)
경제	기업체 자산	기업규모·경쟁력·일자리·기술개발·조직문화 등, 정부의 지원정도(인적·재정적 지원 등), 기업의 지역 내 융화 정도 등
	노동력 자산	지역내 노동력·노동시장·고용 프로그램, 개인·집단의 경험·지식·교육 정도 등

자료: 이왕건 외(2012)

차별화된 지역혁신정책을 만들어내기 위해서는 지역을 기반으로 한 구체적인 문제 현황 및 실태 조사, 지역 주체의 행태·인식 조사·분석, 일상·공공 데이터의 수집·분석·관리가 함께 이뤄져야 한다. 지역이나 마을의 문제·자산·역사·문화, 시설·인프라를 지도위에 그려 나가는 커뮤니티맵핑이나 전문성과 시민성의 결합 모델인 다양한 리빙랩 실험 활동은 관련 주체를 엮고 소통과 협력의 기반을 만들어내는 중요한 수단이자 과정이 될 수 있다(성지은 외, 2022).

6. 협업 기반 생태계 형성 및 플랫폼형 정책 구현

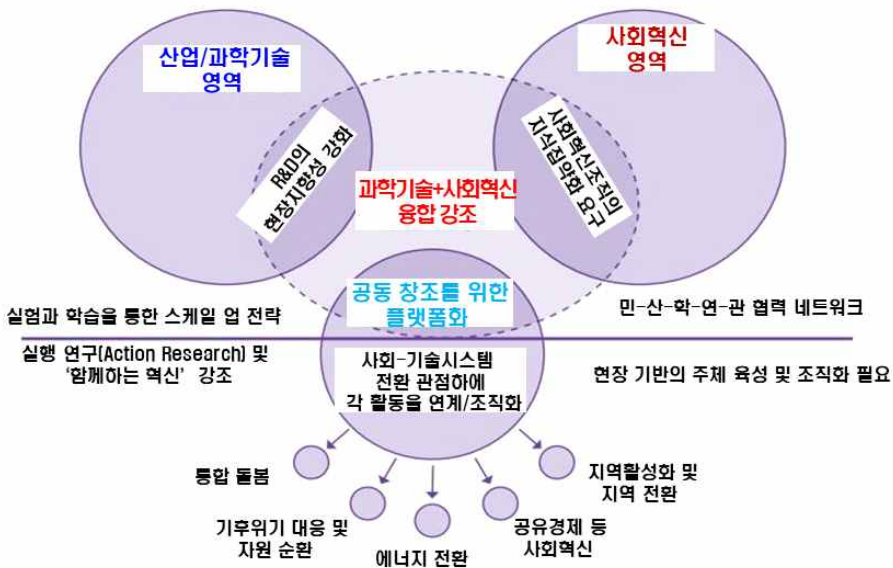
중앙-지방-지역주체들로 일방향으로 내려오는 ‘관리·통제형, 파이프라인형 정책전달체계’를 넘어, 지역의 차별화된 혁신자원을 개발·활용하고 지역문제를 해결하는 과정에서 다양한 주체들의 협업기반 형성과 통합형 정책형성을 지원하는 ‘생태계 형성형, 플랫폼형 정책 구현’이 필요하다.

임무지향적 혁신활동은 해결해야 할 문제를 중심으로 다양한 산업·기술·사회혁신 활동을 통합하는 문제해결 플랫폼을 지향한다(송위진·성지은, 2022). 예를 들어 지속가능한 돌봄 전환을 위해서는 개인맞춤형 건강관리부터 지역사회통합돌봄을 위한 의료, 주거, 음식, 소재, 바이오 기술, 인공지능 기술, 사회적경제가 통합되는 플랫폼을 구축하여 운영할 필요가 있다.

이와 함께 조직화되고 능력 있는 최종 사용자 그룹을 기반으로 전문조직과 최종 사

용자의 협업을 효과적으로 이끄는 리빙랩 매니저를 양성하고, 관련 지원기관들이 참여할 수 있는 하부구조를 구축하여 차별화된 리빙랩 기반의 테스트베드를 구축할 필요가 있다. 지역 내 출연연 분원, 전문연구원, 지역연구원, 테크노파크, 연구개발 특구 및 강소특구, 허가·심사·인증·시험 등 전문기관, 각종 특화센터 및 진흥원 등 관련 연구·정책·산업지원기관과의 연계도 강화되어야 한다.

[그림 7-2] 전환의 관점에서 각 활동의 연계 및 공동 창조를 위한 플랫폼화



자료: 성지은(2022)

문제해결형 플랫폼 형성을 위해서는 특정 조직이나 개별 혁신주체의 활동을 넘어 집합적 혁신을 이뤄내기 위한 지역 자원·지식·인프라의 공동 자산화 및 차별화된 관리·활용 노력이 필요하다. 이를 위해서는 앞서 제4장, 제5장, 제6장 결론 및 과제에서 공통적으로 제안하고 있는 분절적·파편화된 지역혁신 거버넌스를 임무지향 및 문제해결형의 거버넌스로 개편될 필요가 있다. 앞서 제5장에서 살펴보았듯이 전환적 혁신정책 관점에서 시도되고 있는 생기연의 실험과 방향성 정립이 많은 지역혁신 주체들에게 확대될 필요가 있다. 이러한 주체별 미션 재정립 노력과 함께 제4장에서 제안된

지역 내 산업체(산업단위 협의체 포함)를 포함한 연구 및 전문기관(지역내 출연연 분원, 전문연구원, 지역연구원, 테크노파크, 연구개발특구 및 강소특구, 허가·심사·인증·시험 등 전문기관, 각종 특화센터 및 진흥원 등)과의 협력이 촉진될 필요가 있다.

이와 함께 유럽 지역혁신활동에서 강조되고 있는 지역기반 혁신가에 의한 ‘기업가적 발견 과정(discovery process)’과 혁신 통합자가 중요하며, 민·산·학·연·관의 협업 모델로서 리빙랩 활동이 촉진될 필요가 있다. 이를 위해서는 각 주체들의 활동을 연계하여 콜렉티브 임팩트를 창출할 수 있는 코디네이터, 퍼실리테이터, 전문분야별 멘토, 카운슬러 등을 육성하는 것도 중요한 과제이다. 제4장에서 사례로 제안되었던 일본 COC(Center of Community) 사업 코디네이터 및 라이즈 플랫폼의 역할로서 중개자 양성·양성도 적극 고려될 필요가 있다.

수도권 집중과 지역소멸이 가속화되는 상황에서 지역 간의 공통의 문제를 중심으로 한정된 자원을 효과적으로 활용하고 지역 자체의 규모화를 시도한다는 점에서 초광역 단위의 연계·협력²⁴⁾도 중요한 과제이다. 지역별 각 혁신활동이 서로 간의 연계성이 약하고 각개약진식으로 진행되면서 실질적인 성과로 이어지지 못하고 있는 상황에서 지역 간, 지역 내를 엮어낼 수 있는 공통된 비전에 입각한 구심체로서 중추지원 조직의 역할을 강화하고 콜렉티브 임팩트 창출을 위한 제도적 기반을 마련할 필요가 있다.

〈표 7-7〉 전환적 지역혁신정책 요소에 따른 현황 및 정책과제 도출

전환적 지역혁신정책 요소	현황 및 평가	정책 과제
1. 지역전환의 방향성과 임무지향성 강조	· RISE 사업 등 지역혁신정책이 기존 정책과는 다른 목표 및 추진체계를 강조하고 있으며, 본격적으로 지역 위기에 대응하여 정책 변화가 이뤄지고 있음 · 그러나 전환의 방향성이나 달성해야 할 임무의 구체적인 내용은 충분히 논의되고 있지 않음	· 전환적·임무지향적 지역혁신 관점에서 2040년 지역사회의 발전 비전과 지역 혁신 임무를 작성하고 이를 구현하기 위한 전환 전략 및 계획 수립 · 자원 및 요소투입을 통한 획일적인 성장 및 개발전략을 넘어 지속가능한 지역사회를 구현하기 위한 혁신공급·혁신수요가 통합된 지역혁신정책이 필요

24) 인구, 자원, 기술, 생산, 소득 등 수도권 집중이 가속화되고 있는 상황에서 비수도권의 개별 지자체 차원의 각자도생 활동만으로는 한계가 있다. 라이즈 사업도 광역지자체 단위로 기획되고 있으나 기존 행정 구역의 범위와 제도적 한계를 넘어서지 못하고 있다. 지역 간 기능·자원·공간을 연계하고 상호 협력을 통해 지역의 수도권 대응뿐만 아니라 지속가능한 경제권·생활권·산업권을 확보할 필요가 있다.

전환적 지역혁신정책 요소	현황 및 평가	정책 과제
2. 지역의 민·산·학·연·관 주체 참여	·다수의 지역이 생태도시, 지식기반도시, 스마트돌봄도시 등 새로운 전환 목표가 제시되고 여러 방식이 실험되고 있으나, 여전히 지자체나 대학교수 등 소수의 전문가 중심의 하향식 방식으로 진행되고 있음 ·리빙랩 개념을 도입하여 문제해결을 위한 민·산·학·연·관의 협업을 시도하고 있으나 지역주민들이 당사자이자 전환의 주체가 되어 문제를 정의하고 대안을 전문가와 같이 모색하는 활동은 소규모 실험에 머물고 있음	·지자체 및 지역사회가 주도하고 당사자·수요자·사용자인 지역주민이 적극적으로 참여할 수 있는 민·산·학·연·관의 협력적 거버넌스 구축 ·지역주민의 플랫폼 참여를 촉진하기 위한 ‘주민 역량강화·혁신주체화 프로그램’ 운영 ·커뮤니티맵핑이나 전문성과 시민성의 결합 모델인 리빙랩 실험 활동의 고도화를 통해 관련 주체를 육성하고 협력의 기반을 마련
3. 임팩트 구현에 초점을 맞춘 정책	·특화된 산업분야에서 혁신공급 활동을 수행하는 산·학·연 혁신 조직들을 군집시키는 접근을 취해 왔으며, 이 결과 특정 산업이나 기술 분야에 고착되는 양상이 나타나고 있음 ·지역별·주체별로 파편적·분절적·각개입주의적으로 과학기술혁신활동이 진행되면서 R&D를 넘어 사회적 활용·확산과 사회적·경제적 임팩트 창출로는 이어지지 못하고 있음	·지역이 개방적이고 청년·여성·노인·장애인 등 사회적 약자들이 차별받지 않으며 살 수 있는 공간으로 만드는 포용적 지역혁신의 모델 개발이 필요 ·특정 조직이나 개별 혁신주체의 활동을 넘어 집합적 혁신을 이뤄내기 위한 지역 자원·지식·인프라의 공동 자산화 및 차별화된 관리·활용 노력이 필요
4. 지역도전과제 대응을 위한 플랫폼 형성	·지역별로 다양한 지역혁신사업이 진행되었으나 전환의 관점을 가지고 실험을 촉진하고 그 과정에서 나타나는 갈등 조정·관리를 담당하는 거버넌스 조직은 여전히 미흡한 상황 ·지역별 라이선센터가 구축되어 플랫폼을 총괄하는 역할을 수행하는 것으로 진행되고 있으나 기존의 경제 및 산업관련부서, 교육 관련 부서를 크게 벗어나지 못하는 것으로 나타나고 있음	·지역의 차별화된 혁신자원을 개발·활용하고 지역문제를 해결하는 과정에서 다양한 주체들의 협업기반 형성과 통합형 정책형성을 지원하는 ‘생태계 형성형, 플랫폼형 정책 구현’이 필요 ·지역전환 및 지역도전과제 대응을 위해 전환의 관점을 가지고 실험을 촉진하고 그 과정에서 나타나는 갈등을 조정·관리하는 포괄적인 거버넌스 개편이 필요
5. 차별화된 지역혁신정책의 추구	·지역의 특성을 반영한 독자적인 사회·기술 시스템 구축보다는 수도권이나 해외 국가를 모방하는 추격 프레임에 입각한 정책이 진행되면서 지역만의 차별화된 발전 모델이 탐색되지 못함 ·지역사회가 오랫동안 축적해온 역사, 문화, 자원, 지식, 경험, 인프라와의 연계가 미흡한 상황	·지역특화 혁신자원을 발견·진화시켜나가는 연구·교육·활동 프로그램 운영 ·지식연구·정책기관 및 기업의 참여를 이끌어내는 리빙랩 기반 지역 특화 테스트베드 구축 ·단위 프로젝트 위주의 사업추진 방식을 넘어 지역의 혁신자원과 경험을 체계적으로 축적할 수 있는 시스템 및 프로세스 설계

전환적 지역혁신정책 요소	현황 및 평가	정책 과제
6. 지역문제 해결과 산업발전의 연계	·지역도전과제 해결을 목표로 사회혁신전략과 산업전략을 통합한 차별화된 산업혁신 모델 및 전략 수립까지는 미치지 못하고 있음 ·그러나 첨단산업의 연구역량 강화, 주력산업 육성, 이를 위한 인력양성에 초점을 맞추면서 지역도전과제 대응과 연계된 산업발전 전략은 드러나지 않고 있음	·AI와 같은 기반기술과 지역혁신 플랫폼을 활용한 도전과제 대응 융합형 산업혁신 촉진 프로그램 개발·운영 ·전환지향적 산업 촉진 및 지역문제 해결을 위한 교육 및 인력 양성 프로그램을 체계화하고 고도화 ·글로벌 전략으로서 지속가능성·고령화 등 사회적 도전과제 대응과 산업혁신을 연계하는 범국가 차원의 글로벌 사업 참여 및 교차 시험·실증 프로그램 운영
7. 콜렉티브 임팩트적 접근	·지자체 주도로 지역혁신정책의 권한이 위임되었으나, 다양한 부문의 이해 당사자들과 함께 만들어가는 콜렉티브 임팩트적인 접근은 초기 단계 ·지자체 및 관리기관의 관점에서 사업 관리에 초점에 맞춰지면서 혁신주체들의 역량을 강화하고 주체성을 함양하는 프로그램은 아직 약함	·지역 간 공통의 문제해결 과정에서 축적된 자원을 활용하고 지역혁신 자체의 규모화를 위한 초광역·국가 단위의 협력 프로그램 운영 ·콜렉티브 임팩트를 창출하기 위해 각 주체들의 활동을 연계하는 '임팩트 매니저'(각 분야별 활동가, 코디네이터, 촉진자, 전문분야별 멘토, 카운슬러 등) 양성

자료: 저자 작성

참고문헌

〈제1장〉

교육부(2023.9), 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 추진현황 및 향후 계획」, 사회관계장관회의 보고 자료.

대통령직속지방시대위원회(2023), 「제1차 지방시대 종합계획(2023-2027)」.

대한민국정부(2022.7), 「윤석열정부 120대 국정과제」.

마스다 히로야(2014), 『지방소멸』, (주)미래엔.

성창훈(2022), 인구감소, 어떻게 대응할 것인가?, 나라경제, 9월호.

〈제2장〉

Cooke, P. (2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.

IBK경제연구소(2018), "아베의 성장 로드맵 <Society 5.0>과 시사점", IBK경제연구소.

Interreg North Sea Region(2019), "A Quadruple Helix Guide for Innovation".

Janssen, M. and Frenken, K.(2019), "Cross-specialization Policy: Rationales and Options for Linking Unrelated Industries", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12, pp. 195-212.

Joint Research Centre(2023), "Aligning smart specialisation with transformative innovation policy: Lessons for implementing challenge-led missions in smart specialisation".

Kania, J. and Kramer, M. (2011), "Collective Impact", *Stanford Social Innovation Review*, Winter, 2011.

Kattel, R. and Mazzucato, M. (2023). "Mission-oriented innovation policies in Europe: From normative to epistemic turn?", *UCL Institute for Innovation and Public Purpose*, Working Paper Series 2023-09.

Marinelli E., Fernández Sirera T., and Pontikakis D. (2021) "Towards a Transformative Smart Specialisation Strategy: Lessons from Catalonia, Bulgaria and Greece", *Publications Office of the European Union*.

- McCann P., and Soete L. (2020) 'Place-Based Innovation for Sustainability', Publications Office of the European Union.
- Moujaes, G. (2024), Moving to Smart Specialization for sustainability: the implications on the design of monitoring indicators, *Science and Public Policy*, 51(1), pp.127-143.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), "Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change", *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Tödtling F., Trippl M., and Desch V. (2022) 'New Directions for RIS Studies and Policies in the Face of Grand Societal Challenges', *European Planning Studies*, 30, pp. 2139-56.
- Transformative Innovation Policy Consortium(TIPC)(2021), "Motion Handbook: Developing a Transformative Theory of Change".
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", *European Planning Studies*, 27(12), pp. 2359-2375.
- 김은정 외(2020), 「지역사회 문제해결을 위한 콜렉티브 임팩트 접근에서 대학의 역할에 대한 시론적 연구」, 『한국사회복지행정학』 22(1) pp.1~22.
- 남기범(2016), 「선택과 집중의 종언: 포스트 클러스터 지역산업정책의 논거와 방향」, 『한국경제지리 학회지』, 19(4), pp. 764-781.
- 서연미(2016), 「스마트 전문화를 위한 연구혁신(RIS3)정책 동향과 시사점」, 국토정책 Brief, No.581.
- 성지은 외(2023), 『향토지식재산 활성화를 위한 포럼 운영 및 정책수립방안 연구』, 국가지식재산위원회.
- 송위진·성지은(2021), 『전환적 혁신정책과 혁신정책의 재구성』, 과학기술정책연구원.
- 송위진·성지은(2022), 「전환적 지역혁신정책: 리뷰」, 『기술혁신연구』, 30(4), 29-56.
- 성지은·송위진·김수은(2020), 「사회문제 해결형 R&D 활성화를 위한 리빙랩 확산방안 연구」, 과학 기술정책연구원.
- 한재각·이정필·하바라·송위진(2019), 「전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용」, 『과학 기술학연구』, 19(3), 293-335.

〈제3장〉

1. 일본편

가마쿠라 리빙랩 웹사이트 <https://www.kamakurall.cc-aa.or.jp/>.

국토연(2022), “코로나 이후 일본 도쿄대도시권 생활상 변화와 디지털전원도시 국가구상”, 국토이슈 리포트 제68호.

기무라 아츠노부(2023), 일본 리빙랩 활동 현황, 2023년 JNOLL 발표문.

김경은(2023), 「지역사회 문제 해결을 위한 리빙랩의 문화적 활용 방안 연구: 요코하마 리빙랩 사례를 중심으로」, 경희사이버대학교 문화창조대학원 석사학위논문.

마에다 노부히로(2018.7), 『리빙랩의 동향과 미래』, 리빙랩 연구회 발표자료.

미래사회공창센터 웹사이트 <https://www.cc-aa.or.jp/>.

서정주·성지은(2020), 『2020년 일본 오무타시 리빙랩 견학 보고서』.

서클러 요코하마 웹사이트 <https://circular.yokohama/>.

성지은(2019a), “초고령화 님은 꼴, 일본서 배우는 교훈”, 디지털타임스 포럼 기고문.

성지은(2019b), 새로운 산업혁신전략으로서 해외 리빙랩 사례와 시사점: 일본 기업 중심으로, 기술과 혁신, 430호.

성지은(2021a), “초고령화 사회에 대응하는 시니어리빙랩”, 오마이뉴스.

성지은·서정주(2019), 『2019년 일본 리빙랩 네트워크 회의 및 가마쿠라 리빙랩 견학 보고서』.

성지은·서정주·송위진(2020), 공동창조를 지향하는 일본 리빙랩 활동 현황: 초고령사회 대응을 중심으로, 『리빙랩 동향과 이슈』, 제2호.

성지은·서정주·하라구치 나오코(2018), 『2018년 일본 리빙랩 연구교류회 참석 및 관련 전문가 인터뷰 결과 보고(2018.11.26-28)』.

성지은·송위진·진우석·정병걸·김은영·김인호(2022), 『지역의 위기와 도전과제에 대응하는 ‘전환적 지역혁신정책’ 연구』, 과학기술정책연구원.

오무타 리빙랩 웹사이트 <https://omutalivinglab.org/>.

오무타미래공창센터(2020), 「일반사단법인 오무타미래공창센터 사업개요」, 오무타-한국리빙랩네트워크 방문단 회의자료(2020.1.30).

오무타시 보건복지부 복지과(2020), 「오무타시 지역포괄케어 구조」, 오무타-한국리빙랩네트워크 방문단 회의자료(2020.1.29).

요코하마 리빙랩 서포트 오피스 웹사이트 <https://livinglabsupportoffice.yokohama/>.

요코하마시 정책국 공창추진과(2020), 「요코하마시의 오픈 이노베이션 추진-리빙랩의 대응을 중심으로」.
 요코하마시 정책국 공창추진과(2021), 「요코하마시의 서클러 이코노미와 리빙랩에 대하여」.
 요코하마시 정책국(2021), 「리빙랩을 통한 순환형 경제를 추진하기 위한 협정을 체결」, 기자회견자료
 이영아(2021), 인구감소에 적응하는 지역 개발전략도 필요하다, 마을·사람·일자리 창생 장기비전
 2019(개정판)과 제2기 종합전략 2020~2024. 국토연구원 편.
 이토키사 웹사이트 <https://eshop.itoki.jp/shop/pages/kamakura-living-lab.aspx>.
 하라구치 나오코(2021), 리빙랩으로 만난 한일. <https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=25923>.

2. 유럽편

김상민(2022), 「포용적 균형발전을 위한 EU 지역정책의 최근 특성과 정책적 함의」, 『유럽연구』, 49(2): 27-68.
 서연미(2016), 「유럽의 스마트전문화화를 위한 연구혁신(RIS3)정책 동향과 시사점」, 『국토정책 Brief』, 581.
 이두희·김선배(2015), 유럽 스마트 특성화(Smart Specialization) 전략 분석 및 지역산업정책에의 도입 방향. 『산업포커스』, 2015.11.
 한재각 외(2019), 「전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용: 오스트리아 귀쌍과 덴마크 에스비아르 사례를 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(3): 293-335.
 허동숙(2020). 『EU의 스마트 전문화 지역혁신정책 동향 및 시사점』, 국토연구원.

Adnreoni, A. et al.(2024), Innovation for Place-based Transformations: Collection of Practices, Luxembourg: Publications Office of the European Union
 Foray D, David A, & Hall B.(2007). "Smart Specialisation: the Concept", Knowledge Economists Policy Brief. 9: 5-9.
 Foray D.(2015), "Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 Geels, F.(2019). Transformative Innovation and Socio-technical Transitions to Address Grand Challenges. European Commission.
 McCann P. & Ortega-Argilés R.(2015), "Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy", Regional Studies, 49(8): 1291-1302.

Nowakowska, A. Jóźwik-Pruska, J., Madej-Kiełbik, L., & Gzyra-Jagięła, K.(2024). “From Traditional Industry to Smart Regional Specialisation: Textile Industry Transformation in the Łódź Region”, *Fibres & Textiles in Eastern Europe*, 32(1): 25-39.

〈제4장〉

과학기술정보통신부(2023), 제6차 지방과학기술진흥종합계획 수립 연구.

관계부처 합동(2021), 제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021~2025) 요약본.

관계부처 합동(2023), 중소기업 육성 종합계획(2023년~2025년).

교육부(2024.04.30.), 지역혁신중심 대학지원체계(라이즈), 차질 없는 시행을 위한 준비 박차, 보도자료.

김성조 외(2021), 대전 R&D 혁신생태계 현황과 투자 성과 분석, 대전과학산업진흥원.

김홍영 외(2019), 정부R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구, 한국과학기술기획평가원.

박창대 외(2023), 2023년도 정부연구개발예산 현황분석, 한국과학기술기획평가원.

지방시대위원회(2023), 제1차 지방시대종합계획(2023~2027).

윤지웅(2018), 국가R&D정책수행체계 개편방향: 연구개발 전문기관을 중심으로.

정유한 외(2023), 정부 R&D 예산제도 개선방안 연구, 국회예산정책처.

정종석 외(2020), 지역주도형 지역혁신사업 관리·운영방안 연구, 산업연구원.

조세현·김상숙(2023), 지방시대를 위한 새로운 ‘지역혁신’ 전략으로서의 중앙-지역 협력 방안, 한국행정연구원.

중소벤처기업부(2024.01.10.), 지방소멸 대응을 위해 중소벤처기업부와 행정안전부 칸막이 없앤다, 보도자료.

중소벤처기업부(2024.01.11.), 2024년도 지방소멸대응을 위한 지역 중소기업 혁신 공모사업 공고.

한경주·김현철(2022: 12), 바이오헬스 혁신 거버넌스 비교분석 연구, 한국보건산업진흥원.

한국과학기술기획평가원(2022), 정부 R&D 투자시스템의 전략성 진단 및 개선에 관한 연구(I).

한국행정연구원·대전과학산업진흥원(2022), 지역혁신을 위한 중앙-지역 협력방안.

교육부 홈페이지, <https://www.moe.go.kr/main.do?s=moe>, 최종접속일: 2024.06.20.

한국연구재단 홈페이지, <https://www.nrf.re.kr/index>, 최종접속일: 2024.12.06.

〈제5장〉

국가균형발전위원회(2019), 지역이 주도하는 혁신성장을 위한 지역혁신체계 개편방안.

교육부(2020), 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 기본계획.

교육부(2024), 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 2024년 기본계획.

교육부 보도자료(2024.4.30.), 지역혁신중심 대학지원체계(라이즈), 차질 없는 시행을 위한 준비 박차.

김승현 외. (2024). 녹색산업혁신 활성화를 위한 정책방향 분석, 과학기술정책연구원.

문보은(2023), 지역중심 대학재정정책 및 주요 이슈, KEDI 교육정책포럼 발표자료.

송완범 외. (2018), 대학중심의 지역혁신체계 구축방안 연구-일본COC사례를 중심으로-, 고려대학교 글로벌일본연구원.

저출산고령사회위원회(2024), 저출생 추세 반전을 위한 대책.

한국연구재단 보도자료(2023.5.24.), 한국연구재단 중앙 RISE 센터 출범.

경북 라이즈센터 홈페이지, <https://www.gbrise.or.kr/>, 최종접속일: 2024.10.21.

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (1997). Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-industry-government Relations, Pinter: London.

Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M. (2010). "The "Policy Mix" for Innovation: Rethinking Innovation Policy in a Multi-level, Multi-actor Context", Manchester Institute of Innovation Research Working Paper, Manchester: University of Manchester.

Uyarra, E. (2010), "Conceptualizing the Regional Roles of Universities, Implications and Contradictions", European Planning Studies, 18(8), pp. 1227-1246.

Youtie, J. & Shapira, P. (2008). "Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional technological and economic development", Research Policy, 37(8), pp. 1188-1204.

Carayannis, E. G, and Campbell, D. F. J. (2010). "Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology". International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1(1), pp.41-69.

Carayannis, E. G, Barth, T. D, and Campbell D. F. J. (2012). "The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation", Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2012, 1-2, pp. 1-12.

〈제6장〉

국가과학기술연구회(2020.6), 출연(연) 지역조직의 효율화 및 지역과의 전략적 연계 방안 연구.

국가과학기술연구회(2024.6), 2023 NST 연차보고서.

기술과가치(2015.1), 과학기술 분야 출연(연) 본원 외 조직 성과 평가 및 발전 방향에 관한 연구.

이민형 외 (2022), 혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안, STEPI.

이충현(2024), 지역과학기술혁신법(안)과 지역혁신정책 방향, 제8회 UST 정책포럼 발표자료.

한국생산기술연구원(2020), 한국생산기술연구원 서남본부 성과보고서 및 발전계획서.

한국생산기술연구원(2023.12), 서남본부 메가프로젝트 추진을 위한 R&D 협력방안 발굴.

한국생산기술연구원(2023.12), 2023~2026 한국생산기술연구원 기관운영계획서.

한국생산기술연구원(2024.4), KITECH 메가프로그램 마중물 협력사업 추진계획(안)

한국생산기술연구원(2024.5.) KISTE 메가프로그램 마중물 협력사업 사업계획서: 전북기술실용화본부.

〈제7장〉

강승진(2024), "지역 소멸과 문화 불균형 속 지역문화정책의 방향성은?", A SQUARE, 제10호.
https://arko.or.kr/asquare/webzine.cs?webzineId=vol10&webzineNm=square_100&wwrId=100.

농민신문(2023.12.20), "[사설] 지방소멸 위기 제대로 대응 못하는 지방소멸대응기금".

시사저널(2024.8.10), "650억 모으며 자찬했지만...2년차 고향사랑기부제 '리스크 주의보'".

성지은 외(2013), 『저성장시대의 효과적인 기술혁신지원제도』. STEPI 정책 연구.

성지은 외(2023), 『향토지식재산 활성화를 위한 포럼 운영 및 정책수립방안 연구』. STEPI 정책 연구.

성지은 외(2022), 「지역의 위기와 도전과제 대응하는 '전환적 지역혁신정책' 연구」. STEPI 정책 연구.

성지은 외(2023), 「초고령사회 대응을 위한 '과학기술·사회혁신 융합형 복지·돌봄혁신' 방안 연구」.
 STEPI 정책 연구.

송위진·성지은(2022), 「전환적 지역혁신정책: 리뷰」, 『기술혁신연구』, 30(4), 29-56.

데이비드 피터 스트로(2022), 『사회 변화를 위한 시스템 사고』, 힐데와소퍼.

전영수(2022), 『인구소멸과 로컬리즘』, 라의눈.

차미숙(2024), “[기획1] 지방소멸, 왜 문제인가? 어떻게 대응해야 하나?”, 참여연대 월간복지동향: 2월호

이왕건(2012), 지역자산을 연계·활용하는 도시재생의 개념과 전략, 도시정보, 제6월호

오무타미래공창센터(2024), ‘노동공급 제약사회’ 이벤트, 오무타 방문 자료

| 부록 | 관련 포럼 개최 내용

제1절 관련 포럼 개최

1. 제1회 지산학연 혁신포럼@전주

가. 행사 포스터

제1회 지산학연 혁신 포럼 @전주

지산학

혁신체제 구축 및 대학 혁신

일 시 _ 2024년 6월 13일(목) 14시

장 소 _ 전주대학교 지역혁신관 5층 세미나실

행사 개요

진행방식

현장 및

YouTube 생중계

한국리빙랩네트워크 TV채널

주최

전주대학교

지역혁신공유협업센터,

전주대학교

문화산업연구소

주관

STPI

과학기술정책연구원

KNOLL

한국리빙랩네트워크

대학리빙랩네트워크

세부 프로그램

시 간	주 요 내 용	세 부 내 용
14:00 ~ 14:10	개회 및 인사말	• 개회사 _ 한 동 승 전주대학교 지역혁신공유협업센터장 • 환영사 _ 이 해 원 전주대학교 산학부총장
14:10 ~ 14:35	발 제	• 지역중심의 전환적 지역혁신정책의 방향 송 위 진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
14:35 ~ 15:00		• 다부처 연계를 통한 지역혁신 현황과 과제 한 중 규 과학기술정책연구원 연구위원
15:00 ~ 15:10	발 제	휴 식
15:10 ~ 15:35		• 지역 수요자 중심의 지역문제해결 방안 김 민 수 동국대학교 LINC3.0사업단 조교수
15:35 ~ 16:00		• 지산학 기반의 대학혁신 방안 한 동 승 전주대학교 미래리빙랩부 교수
16:00 ~ 16:10	토론 및 질의응답	휴식 및 토론 준비
16:10 ~ 17:20		• 좌 장 : 성 지 은 과학기술정책연구원 선임연구위원 • 패 널 : 고 정 호 과학기술정보통신부 지역과학기술진흥과장 신 동 훈 한국핵융합에너지연구원 융복합기술연구팀장 전 호 일 한국생산기술연구원 지역혁신추진단장 김 수 은 전북연구원 생명경제정책실 실장보
17:20 ~ 17:30		• 단채사진 촬영 및 행사 마무리
17:30 ~ 20:00		• 친목 및 네트워킹

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장



발제 2: 한웅규 과학기술정책연구원 연구위원



발제 3: 김민수 동국대학교 LINC3.0사업단 조교수



발제 4: 한동승 전주대학교 미네르바학부 교수



토론 사진

다. 보도 자료

STEPI, 지역 도전과제 해결을 위한 플랫폼으로서 지산학 혁신체제 구축 마련해야.

- 6월 13일(목), 「제1회 지산학연 혁신 포럼」 성료 -

- 지역 도전과제 해결을 위해 지·산·학·연이 협력하는 문제해결형 혁신 플랫폼 구축 방안이 논의됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 직무대행 양승우)은 지난 6월 13일(목), 오후 2시부터 전주대학교 지역혁신관에서 “지산학 혁신체제 구축과 대학 혁신”이란 주제로「제1회 지산학연 혁신 포럼@전주」를 온·오프라인 병행으로 개최했다.
- 전주대 지역혁신공유협업센터와 전주대 문화산업연구소가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼에서는 지역도전 과제에 대응한 지역혁신 활동의 방향성 정립 및 지속가능한 전환 전략을 모색했다.
- 첫 발제를 맡은 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘지역중심의 전환적 지역혁신정책의 방향’이라는 제목으로 지역혁신정책의 프레임 전환을 주장하면서 지역도전 과제 대응에서 출발하는 전환적·임무지향적 지역혁신정책을 소개했다.
- 송 위원장은 지역 클러스터를 넘어서 도전과제 대응 플랫폼에 기반한 지산학연 혁신체제 구축을 강조하며 중앙부처의 산업정책적 접근이 아니라 좋은 일자리·사회서비스·정주환경을 필요로 하는 지역주민의 관점에서 혁신정책을 바라볼 것을 주장했다

- 이와 함께 도전과제 대응과정에서 초고령화 대응, 순환경제 구축, 지속가능한 교통시스템과 같은 새로운 지역혁신 궤적을 형성할 수 있다고 소개했다.
- 두 번째 발제자인 한응규 연구위원(STEPI)은 ‘다부처 연계를 통한 지역혁신 현황과 과제’란 주제로 정부의 지역혁신사업 추진 현황을 소개하고 지역혁신 거버넌스 개선 방안을 제시했다.
- 한 연구위원은 교육부, 과기부, 행안부 등 주요 부처가 추진하고 있는 지역혁신 사업 현황을 전하면서 임무 부문별 지역혁신 거버넌스 구축의 중요성을 강조했다.
- 이와 함께 지자체 주도의 상향식 다부처 지역혁신 기획 사업 확대가 필요하다고 언급하면서 지역 소재 혁신기관에 대한 중앙정부와 지자체 공동 지원방안을 제안했다.
- 세 번째 발제자인 김민수 교수(동국대 LINC3.0사업단 산학협력정보담당관)는 ‘지역 수요자 중심의 지역문제해결 방안’이란 제목으로 고양특례시와 동국대학교의 협업을 통한 리빙랩 사례를 소개하며 수요자 중심의 리빙랩 운영 개선 방향을 제시했다.
- 김 교수는 “리빙랩은 성과의 지속가능성을 담보하는 방안을 찾는 것이 중요하다”라고 강조하며 지역문제해결의 성과를 지속적으로 관리할 수있는 통합적 지원허브의 필요성을 주장했다.
- 이와 함께 중앙부처 위주의 리빙랩 사업구조의 문제점을 지적하며 지역정부 주도의 사업구조 형성을 제안했다.
- 마지막으로 한동승 교수(전주대 미래융합대학 학장)는 ‘지산학 기반의 대학혁신 방안’이란 주제로 2025년도부터 교육부에서 광역지자체 중심으로 추진하는 ‘지역혁신중심 대학지원체계(이하 RISE 체계)’ 현황을 소개하고 이를 성공적으로

추진하기 위한 대학의 혁신방안을 제시했다.

- 한 교수는 혁신방안으로 대학의 개방, 공유, 참여를 강조하면서 다양한 형태의 핵심적인 과제들 중 혁신방안을 포함하고 있는 지역 이해당사자 중심의 대학 리빙랩 프로젝트와 고등평생교육의 필요성을 강조했다.
- 성지은 선임연구위원(STEPI)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 고정호 과장(과학기술정보통신부 지역과학기술진흥과), 신동훈 팀장(한국핵융합에너지연구원 융복합기술연구팀), 전호일 단장(한국생산기술연구원 지역혁신추진단), 김수은 실장보(전북연구원 생명경제정책실)가 참여하여 지역도전 과제 대응을 위해 각 주체가 연계·협력하고 지속가능한 플랫폼을 구축하기 위한 전략 방안을 논의했다.
- 「지산학연 혁신 포럼」은 지방시대 구현을 위해 지자체, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다.
- 동 포럼은 지역중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 앞으로도 지역별 포럼을 진행할 예정이다.

2. 제2회 지산학연 혁신포럼@경남

가. 행사 포스터



시간	내용
등록	등록 및 네트워킹
1부 개회 및 주제 발표	사회자 김상준 경남대 WISE LINC 3.0 사업단 공유협업센터장
개회 13:00~13:20	개회사 박은주 경남대 WISE LINC 3.0 사업단장 축사 최형두 국회의원 환영사 강재관 경남대 총장특별보좌역 축사 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
주제발표 13:20~15:25	발제1 13:20~13:45 혁신기술을 활용한 지속가능한 복지·돌봄 전환 전략 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 발제2 13:45~14:10 커넥티드 헬스 커뮤니티 정책 추진 방향 이관익 한국보건산업진흥원 디지털헬스사업단장 발제3 14:10~14:35 의료빅데이터를 활용한 커넥티드 헬스케어 생태계 구축방안 오세호 메가존클라우드(주) 이사 발제4 14:35~15:00 노인 영양돌봄과 재가노인 식사서비스 확대 방안 장성호 (주)복지유니온 대표 발제5 15:00~15:25 커넥티드 헬스케어 전문 인력 양성 방안 및 사례 공유 박은주 경남대 WISE LINC 3.0 사업단장
휴식	휴식 및 자리 정리
2부 종합토론	의정 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
토론 및 질의응답 15:35~17:00	토론 김인호 울산리빙랩네트워크 사무국장 이경희 한국전기연구원 의료기기사업팀장 정은희 경남대 WISE LINC 3.0 사업단 일머리교육본부장 황정인 민들레의료복지사회적협동조합 요양추진지원팀장

주최 | 경남대학교 WISE LINC 3.0 사업단 경남대 글로벌대학30추진단 경남대 초기대체소재기술개발공동연구센터

주관 | STEP1:1 과학기술정책연구원 KNOLL 한국리빙랩네트워크 경남대 인공지능융합IC 경남대 바이오 디지털헬스추진단 부울경리빙랩네트워크
경남리빙랩네트워크 대덕리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원



발제 2: 이관익 한국보건산업진흥원
디지털헬스사업단장



발제 3: 차진환 (주)메가존클라우드 부장



발제 4: 장성오 (주)복지유니온 대표



토론 사진

다. 보도 자료

**초고령화 시대 대응을 위해서는 헬스케어 기술, 데이터, 자원과 주민의
혁신역량을 연계해야..**

- 6월 26일(수), 「제2회 지산학연 혁신 포럼」 성료 -

- 초고령화시대에 대응하여 지역사회의 헬스케어 기술, 데이터, 자원을 연계·활용하고 주민·당사자의 참여와 주체화를 지향하는 복지·돌봄혁신 전략을 논의하는 장이 마련되었다.
- 지난 6월 26일(수), 오후 2시부터 경남대학교 창조관에서 “경남 커넥티드 헬스케어 중심의 주민복지 실현과 리빙랩”이란 주제로「제2회 지·산·학·연 혁신 포럼 @경남」을 개최했다.
- 경남대학교 WISE LINC3.0사업단, 경남대 초거대제조AI글로벌공동연구센터가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크, 경남대 인공지능융합CC, 경남대 바이오디지털헬스추진단, 부울경리빙랩네트워크, 경남리빙랩네트워크, 대학리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼에서는 지역의 헬스케어 기술, 데이터, 자원, 인력을 활용한 복지·돌봄 구현방안을 모색했다.
- 첫 발제를 맡은 성지는 선임연구위원(과학기술정책연구원)은 ‘혁신기술을 활용한 지속가능한 복지·돌봄 전환 전략’이라는 제목으로 빠르게 고령화되고 있는 한국의 상황을 소개하고 이를 위기이자 기회로 활용한 지속가능한 복지·돌봄혁신 전략을 제시했다.
- 성 선임연구위원은 “병원 중심의 질병 치료, 가족·시설중심의 보건의료시스템”

의 한계를 지적하면서 예방과 돌봄중심 시스템으로의 전환, 지역사회 계속거주(Aging in Place: AIP), 지역사회 통합돌봄의 중요성을 주장했다. 이를 위해 “초고령사회의 시민 보건과 복지 향상”이라는 도전과제 해결에 초점을 맞춘 ‘임무지향적 혁신프로그램’ 추진과 함께 시니어와 지역사회를 대안을 공동창조하는 주체로 접근하는 새로운 관점의 도입을 강조했다.

□ 두 번째 발제자인 이관익 디지털헬스사업단장(한국보건산업진흥원)은 ‘데이터 기반의 지역 의료·돌봄 연계체계’라는 주제로 “커넥티드 헬스케어 기술을 활용한 예방 중심의 지역 공동체 기반 의료·건강·돌봄 체계 구축”방안을 발표했다.

○ 이 단장은 현재의 의료와 돌봄의 분절로 초고령사회에 적절히 대응하지 못하는 국내 보건의료체계의 문제점을 지적하면서 이를 극복하기 위해 커넥티드 헬스 기술을 기반으로 의료·건강·돌봄 체계를 통합하고 연계하는 방안을 제시하였다. 이 단장은 “커넥티드 헬스는 지역 공동체와 함께 할 때 의미있는 효과를 산출할 수 있다는 점을 지적”하면서 이를 구현하기 위한 방안들을 제시했다.

□ 세 번째 발제를 맡은 차진환 부장((주)메가존클라우드)은 ‘의료빅데이터플랫폼을 통한 커넥티드 헬스케어 생태계 구축방안’을 주제로 의료빅데이터 구축 현황과 이를 활용한 지역사회 연계 헬스케어 사업 방안을 제안했다.

○ 차 부장은 의료빅데이터 구축 성공사례를 소개하고, 지역사회 내 헬스케어 시장과 생태계 구성에 있어 의료빅데이터의 중요성을 강조했다. 이와 함께 신학 협력을 통한 신사업 탐색의 필요성을 언급하며 지역과 함께하는 커넥티드 헬스케어 시스템의 구축 방안을 제시했다.

□ 네 번째 발제자인 장성오 대표((주)복지유니온)은 ‘노인 영양돌봄과 재가노인 식사서비스 확대 방안’이란 주제로 “국내외 재가 어르신 식사서비스” 현황을 소개

하고 “디지털 기반 영양평가 및 모니터링을 통한 재가 노인 식사서비스” 고도화 방안을 제시했다.

○ 장 대표는 “노인의료돌봄통합지원 및 일상생활돌봄 사회서비스 구현과정에서 데이터 기반 맞춤형 서비스”의 중요성을 강조했다. 이와 함께 공급자 중심의 ‘비영리 공공 식사서비스의 한계’를 지적하면서 “사회가치지향 기업의 적극적인 참여로 수요지향성 강화 및 전문화·규모화를 통한 사회서비스 질 향상”방안을 제시했다.

□ 마지막 발제자인 박은주 단장(경남대 WISE LINC3.0사업단)은 ‘커넥티드 헬스케어 전문 인력 양성 방안 및 사례 공유’란 제목으로 경남대학교의 디지털헬스케어 교육 과정 추진과 과정을 제시했다.

○ 박 단장은 경남대학교의 대표 교육 브랜드인 일머리사관학교에서 진행하고 있는 커넥티드 헬스케어 교육 프로그램을 소개하였다. 이 프로그램은 “현장에 기반한 문제해결을 지향하는 리빙랩 기반 교육방식을 도입하여 디지털 기술의 단순 적용이 아니라 보건·의료·돌봄분야와 실질적인 융합이 이루어지는 차별화된 교육” 내용을 지니고 있다는 점을 강조했다. 그리고 이 과정에서 외부 산·학·연 주체들과의 진행되는 다양한 협업 프로젝트에 대해서도 설명했다.

□ 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 김인호 사무국장(울산리빙랩네트워크), 김찬기 팀장(경상남도 공공보건의료지원단), 이경희 의료기기사업팀장(한국전기연구원), 정은희 일머리교육본부장(경남대 WISE LINC3.0사업단), 황정인 요양주치의팀장(민들레의료복지사회적협동조합)이 참여하여 디지털 기술을 활용한 주민수요 맞춤형 지역복지·돌봄 혁신전략을 논의했다.

□ 「지산학연 혁신 포럼」은 지방시대 구현을 위해 지자체, 기업, 대학, 출연(연),

시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다.

- 동 포럼은 지역중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 앞으로도 지역별 포럼을 진행할 예정이다.

3. 제3회 지산학연 혁신포럼@대전

가. 행사 포스터



행 사 개 요

진행방식 YouTube 생중계 한국리빙랩네트워크 TV채널

주 최 대전테크노파크 대전RISE센터
Daejeon TechnoPark

주 관 STEP: 과학기술정책연구원 KNoLL 한국리빙랩네트워크 대전리빙랩네트워크
Daejeon Living Lab

세부 프로그램

사회 _ 김 은 영 대전테크노파크 대학혁신지원팀장

시 간	내 용	세부내용
10:00~10:10 (10')	개회 및 인사말	• 개회 및 참석자 소개 • 인사말 이 집 주 대전광역시 대학혁신지원과 과장
10:10~11:10 (60')	발 제	발제 ① 콜렉티브 임팩트와 민-산-학-연 협력 송 위 진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
		발제 ② RISE체제와 지역혁신시스템 고도화 방안 김 승 현 과학기술정책연구원 연구위원
		발제 ③ RISE체계 기반 교육혁신 하이파이브(High-Five) 협력방안 임 병 화 대전테크노파크 지역산업육성실장
11:10~12:20 (70')	패널토론	좌장 성 지 은 과학기술정책연구원 선임연구위원
		패널 김 민 수 시민참여연구센터 운영위원장 김 은 영 대전세종연구원 연구위원 김 희 준 교육부 지역인재정책과 사무관 박 주 한 (주)유클리드소프트 대표 이 인 환 국가과학기술연구회 정책본부장 이 주 옥 DSC지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부 센터장 최 창 범 국립한밭대학교 교수 한 동 승 대전리빙랩네트워크 회장
12:20~12:30	기념촬영	• 참석자 전체
12:30~	폐회 및 오찬	• 오찬 및 네트워킹

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장



발제 2: 김승현 과학기술정책연구원 연구위원



발제 3: 임병화 대전테크노파크 지역산업육성실장



행사 전경



토론 사진

다. 보도 자료

STEPI, “지방시대 구현을 위해 ‘RISE’ 주목해야...”
- 김승현 연구위원 “협력활동 활성화를 위해 혁신 주체 간 중재자 필요” -
- 6월 27일(목), 「제3회 지산학연 혁신 포럼」 성료 -

- 지방시대 구현을 위한 새로운 실험으로서 ‘지역혁신중심 대학지원(이하 RISE, Regional Innovation System & Education)’ 체계 정책의 가능성과 한계를 논의하고 지역혁신 주체로서 대학의 역할을 점검하는 자리가 마련됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 직무대행 양승우)은 지난 6월 27일(목), 오전 10시부터 대전테크노파크 어울림플라자에서 “지-산-학-연 협력과 콜렉티브 임팩트”란 주제로「제3회 지산학연 혁신 포럼@대전」을 온·오프라인 병행으로 개최했다.
- 대전테크노파크 대전RISE센터가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크, 대전 리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼에서는 ‘RISE’를 활용한 지역혁신-교육-산업-사회정책의 선순환 방안 및 관련 주체 간 협력 방안을 모색했다.
- 첫 발제를 맡은 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘콜렉티브 임팩트와 민-산-학-연-관 협력’이란 제목으로 지역혁신을 산업·기술혁신을 넘어 사회·교육혁신을 포괄하는 개념으로 확장해야 한다면서 지역의 지속가능한 전환을 위한 통합적 혁신추진 방안을 제시했다.
- 이와 함께 통합적인 지역혁신을 추진을 위해 지역주민과 지자체가 함께 참여하는 민-산-학-연-관 콜렉티브 임팩트형 혁신의 필요성과 지역혁신이 실질적인 효과 및 성공을 위한 공동 비전·전망, 공통의 관점과 평가지표를 형성해야 한다고 강조했다.

- 두 번째 발제자인 김승현 연구위원(STEP)은 ‘RISE와 지역혁신시스템 고도화 방안’이란 주제로 RISE 정책추진 경과와 현황 소개와 RISE가 지역혁신 관점에서 가지는 의미, 시행과정에서 해결해야 할 주요 이슈 및 시사점을 제시했다.
- 김 연구위원은 “RISE는 기존 교육부의 정책영역이 지역혁신생태계와 결합하여 혁신의 전주기로 확장되는 것을 의미한다”라고 전하면서 대학 간 분업이 아닌 협력, 대학과 대학 외 지역 혁신기관과의 협력을 강조했다.
- 또한, 협력활동의 활성화를 위해서는 혁신주체들을 연계할 수 있는 중재자(Coordinator)의 존재와 이를 활용하고 관리하는 것의 중요성을 주장했다.
- 마지막 발제자인 임병화 지역산업육성실장(대전테크노파크)은 ‘RISE 기반 교육혁신 하이파이브(High Five) 협력 방안’이란 제목으로 대전시가 추구하는 ABCD 4대 전략산업의 방향과 함께 ‘지역이 키우는 대학, 대학이 살리는 지역’의 비전하에 2025년부터 시행되는 대전RISE 추진계획(안)을 소개했다.
- 특히, 미래산업 분야가 필요로 하는 미래인재와 함께 지역맞춤형 현장인재 양성을 위한 대전 RISE 5대 프로젝트 및 14개 단위과제를 소개하면서, 고등교육 및 지역 혁신을 위한 지-산-학-연-관 네트워크 강화(High-Five)를 통한 대전의 지역발전 지수, 지역혁신지수, 지역창조잠재력지수 등이 극대화되는 O-ring 효과가 창출될 수 있음을 전했다.
- 성지는 선임연구위원(STEP)이 좌장을 맡아 진행된 패넬토론에는 김민수 운영위원장(시민참여운영센터), 김은영 연구위원(대전세종연구원), 김희준 사무관(교육부 지역인재정책과), 박주한 대표((주)유클리드소프트), 이인환 정책본부장(국가과학기술연구회), 이주욱 센터장(DSC지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부), 최창범 교수(국립한밭대), 한동승 회장(대학리빙랩네트워크)이 참여하여 RISE하에서 새로운 지

역혁신전략과 대학의 역할 재정립 방안을 논의했다.

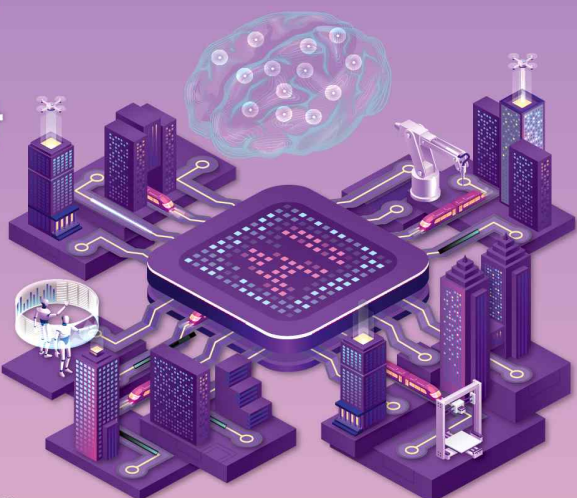
- 「지산학연 혁신 포럼」은 지방시대 구현을 위해 지자체, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다.
- 동 포럼은 지역중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 앞으로도 지역별 포럼을 진행할 예정이다.

4. 제3회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나

가. 행사 포스터

제3회 한국리빙랩네트워크
과학기술 워킹그룹 세미나

AI와 지속가능한 도시 전환



일시 2024. 8. 9(금) 15:00-18:00
장소 국립한밭대학교 경산대학(S3동) 108호
진행방식 현장 참여

시 간	세 부 내 용	
15:00 ~ 15:10	개회 및 인사말	
발제 15:10 ~ 16:25	발제 1 15:10 ~ 15:35 AI와 지속가능한 도시 전환 전략 및 과제 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장	발제 2 15:35 ~ 16:00 시를 활용한 지역문제해결 실험과 과제 이보현 (주)엔유비즈 대표
	발제 3 16:00 ~ 16:25 지역문제해결을 위한 XAI 연구 동향 박찬을 국립한밭대 컴퓨터공학과 교수	
	휴식 및 패넬토론 준비	
토론 및 질의응답 16:40 ~ 17:40	좌 장 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원	
	패 널 김수정 과학기술정보통신부 데이터진흥과장 서정주 한국에너지기 기업사회혁신 이사 최창범 국립한밭대 컴퓨터공학과 교수 황예란 대전세종연구원 수석연구위원	김은주 과학기술정책연구원 책임연구위원 장일식 경향대학 지지경향발전연구원 부원장 한동승 대학리빙랩네트워크 회장
17:40 ~ 18:00	행사 마무리 및 정리	
18:00 ~ 19:30	친목 및 네트워킹	

주 최



국립한밭대학교 중소기업신협혁신센터

주 관



STEPI 과학기술정책연구원



국립한밭대학교 SW융합연구소



KNOELL 한국리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장



발제 2: 이보현 (주)엔유비즈 대표



발제 3: 박천음 국립한밭대 교수



토론 사진



전경 사진

다. 보도 자료

“사회문제 해결, 설명 가능한 AI 활용해야...”
- STEPI, 지속가능한 도시 전환과 지역문제 해결을 위한
AI 활용 전략 논의 -
- 9일금, 「제3회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」 성료 -

- 인구감소·고령화·저성장 등으로 지역의 사회·산업·인프라가 대전환기를 맞고 있는 상황에서 AI를 활용한 사회문제 해결형 혁신 전략이 논의됐다.

- 과학기술정책연구원은 지난 8월 9일(금), 오후 3시부터 국립한밭대학교에서 “AI와 지속가능한 도시 전환”이란 주제로「제3회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」를 개최했다.

- 국립한밭대 중소기업산업협력센터와 SW융합연구소가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 세미나에서는 지속가능한 도시 전환과 지역문제 해결을 위한 AI의 활용 전략을 모색했다.

- 첫 발제를 맡은 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘AI와 지속가능한 도시 전환 전략 및 과제’란 제목으로 현재 진행되고 있는 AI 기반 도시문제 해결활동을 전하며 발생하는 문제점과 이를 극복하기 위한 방안을 제시했다.

- 송 정책위원장은 현재, AI 기반 도시문제 해결활동은 당사자·사용자와의 상호작용이 부족한 기술공급주의 접근을 하고 있으며, 여러 솔루션들이 서로 연계되지 않는 각개약진형 양상을 보인다고 지적했다.

- 이를 해결하기 위해서는 문제설정과 AI 모델개발·검증과정에서 당사자들이 참여

하는 시민참여형 AI(Civic AI) 프로그램 추진과 다양한 혁신활동을 과제와 임무 중심으로 연계하는 조직화의 필요성을 제시했다.

○ 이와 함께 구심점으로서 문제해결 지향성을 갖는 혁신주체들이 모이는 지역에 기반을 둔 ‘임무지향적 도시혁신공간’ 구축을 강조했다.

□ 두 번째 발제자인 이보현 대표((주)엔유비즈)는 ‘AI를 활용한 지역문제해결 실험과 과제’란 주제로 지역사회 문제해결 사례와 리빙랩을 활용한 지역문제해결 플랫폼을 소개하며 인공지능과 ICT를 활용한 지역사회문제해결 방안을 제시했다.

○ 이 대표는 효과적인 문제해결을 위해서는 당사자와 전문조직 간의 협력을 이끌어내는 사회시스템 구축과 인공지능 기반 플랫폼 구축을 위해 데이터 확보와 이를 활용한 새로운 서비스 구현의 중요성을 강조했다.

□ 마지막으로 박천음 교수(국립한밭대)가 ‘지역문제해결을 위한 XAI 연구 동향’이란 제목으로 ‘설명 가능한 인공지능(eXplainable AI)’ 연구의 최신 동향을 소개하며 아동 언어 치료, 신고 전화 유형 분류 등 문제해결 활동의 신뢰도 향상을 위한 설명성 검증 방안을 제시했다.

○ 박 교수는 자연어처리 서비스에 생성형 모델인 ‘거대언어모델(LLM, Large Language Model)’ 적용이 급증하며 환각(hallucination) 문제 해결을 위한 연구도 빠르게 진행되고 있다고 현황을 전하며 생성 모델의 신뢰도나 설명성 검증에 대한 연구의 중요성을 강조했다.

○ 이와 함께 생성 모델 서비스에 대한 인과 추론과 윤리적 기준을 검증 할 수 있는 방법 모색과 지역문제·사회적 이슈를 해결할 수 있는 ‘설명 가능한 AI’ 기반 자연어처리 연구의 필요성도 강조했다.

- 성지은 선임연구위원(STEPI)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 이정순 과장(과학기술정보통신부 디지털사회기획과), 김은주 책임연구원(STEPI), 서정주 기업사회혁신이사(한국에자이), 장일식 부원장(경찰대학 자치경찰발전연구원), 최창범 교수(국립한밭대), 한동승 회장(대학리빙랩네트워크), 황혜란 수석연구위원(대전세종연구원)이 참여하여 AI를 활용한 사회문제 해결과 지속가능한 도시 전환 전략을 논의했다.
- 「한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹」은 리빙랩 방식으로 사회문제 해결을 위한 과학기술활동을 수행하는 혁신가들이 참여하는 네트워크로 2024년 4월에 발족되었다.
- 본 워킹그룹은 사회적 가치를 지향하는 사회문제 해결형 연구개발 활동을 확대 하고 고도화하기 위해 지속적인 세미나를 진행할 예정이다.

5. 제4회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나

가. 행사 포스터

제4회 한국리빙랩네트워크 과학기술워킹그룹 세미나

지역문제 해결을 위한
출연(연)의 역할과 과제



일시 2024. 9.25(수) ~26(목)

장소 한국핵융합에너지연구원 플라즈마기술연구소(전북 군산)

진행방식 현장 참여

	시 간	주요내용	세부내용
1일차 (9/25)	15:00 ~ 15:10		개회 및 인사말
	15:10 ~ 15:35		지역문제 해결을 위한 플라즈마 기술 적용과 과제 최용섭 핵융합(연) 플라즈마기술연구소 소장
	15:35 ~ 16:00	발제	전북 지역문제 해결을 위한 대학 - 출연(연)의 협력과 과제 김희진 전북산학융합원 기업성장실장
	16:00 ~ 16:25		지역문제 해결을 위한 생기(연)의 실험과 과제 전호일 한국생산기술연구원 지역혁신센터장
	16:25 ~ 16:40		휴식 및 토론 준비
	16:40 ~ 17:40	토론 및 질의응답	최창 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 패널 박재필 국립군산대학교 경영대학 교수 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 신동훈 한국핵융합에너지연구원 책임연구위원 유대성 국가과학기술인력개발원 연구위원 최주환 한국전자기술연구원 단장 한동승 전북리빙랩네트워크 공동위원장
	17:40 ~ 18:00		행사 마무리 및 정리
	18:00 ~ 19:30		과학기술 네트워크 협력의 장
2일차 (9/26)	10:00 ~ 10:30	발제	지역문제 해결을 위한 연구소-기업의 협력사례: 농촌지역의 비료 자급화 해결 송종석 한국핵융합에너지연구원 책임연구위원
	10:30 ~ 11:30	토론	관련 사례 공유 및 상호 토론
	11:30 ~ 13:00		오찬 및 폐회

주최 KFE 한국핵융합에너지연구원
플라즈마기술연구소

주관 STePI 과학기술정책연구원 KNoLL 한국리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 최용섭 한국핵융합에너지연구원
플라즈마연구소장



발제 2: 김희진 전북산학융합원 실장



발제 3: 전호일 한국생산기술연구원 지역혁신단장



토론 사진



전경 사진

다. 보도 자료

“사회문제 해결, 설명 가능한 AI 활용해야...”
- STEPI, 지속가능한 도시 전환과 지역문제 해결을 위한 AI 활용 전략 논의 -
- 9일금, 「제3회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」 성료 -

- 인구감소·고령화·저성장 등으로 지역의 사회·산업·인프라가 대전환기를 맞고 있는 상황에서 AI를 활용한 사회문제 해결형 혁신 전략이 논의됐다.

- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 직무대행 양승우)은 지난 8월 9일(금), 오후 3시부터 국립한밭대학교에서 “AI와 지속가능한 도시 전환”이란 주제로「제3회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」를 개최했다.

- 국립한밭대 중소기업산학협력센터와 SW융합연구소가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 세미나에서는 지속가능한 도시 전환과 지역문제 해결을 위한 AI의 활용 전략을 모색했다.

- 첫 발제를 맡은 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘AI와 지속가능한 도시 전환 전략 및 과제’란 제목으로 현재 진행되고 있는 AI 기반 도시문제 해결활동을 전하며 발생하는 문제점과 이를 극복하기 위한 방안을 제시했다.

- 송 정책위원장은 현재, AI 기반 도시문제 해결활동은 당사자·사용자와의 상호작용이 부족한 기술공급주의 접근을 하고 있으며, 여러 솔루션들이 서로 연계되지 않는 각개약진형 양상을 보인다고 지적했다.

- 이를 해결하기 위해서는 문제설정과 AI 모델개발·검증과정에서 당사자들이 참여

하는 시민참여형 AI(Civic AI) 프로그램 추진과 다양한 혁신활동을 과제와 임무 중심으로 연계하는 조직화의 필요성을 제시했다.

- 이와 함께 구심점으로서 문제해결 지향성을 갖는 혁신주체들이 모이는 지역에 기반을 둔 ‘임무지향적 도시혁신공간’ 구축을 강조했다.
- 두 번째 발제자인 이보현 대표((주)엔유비즈)는 ‘AI를 활용한 지역문제해결 실험과 과제’란 주제로 지역사회 문제해결 사례와 리빙랩을 활용한 지역문제해결 플랫폼을 소개하며 인공지능과 ICT를 활용한 지역사회문제해결 방안을 제시했다.
- 이 대표는 효과적인 문제해결을 위해서는 당사자와 전문조직 간의 협력을 이끌어내는 사회시스템 구축과 인공지능 기반 플랫폼 구축을 위해 데이터 확보와 이를 활용한 새로운 서비스 구현의 중요성을 강조했다.
- 마지막으로 박천음 교수(국립한밭대)가 ‘지역문제해결을 위한 XAI 연구 동향’이란 제목으로 ‘설명 가능한 인공지능(eXplainable AI)’ 연구의 최신 동향을 소개하며 아동 언어 치료, 신고 전화 유형 분류 등 문제해결 활동의 신뢰도 향상을 위한 설명성 검증 방안을 제시했다.
- 박 교수는 자연어처리 서비스에 생성형 모델인 ‘거대언어모델(LLM, Large Language Model)’ 적용이 급증하며 환각(hallucination) 문제 해결을 위한 연구도 빠르게 진행되고 있다고 현황을 전하며 생성 모델의 신뢰도나 설명성 검증에 대한 연구의 중요성을 강조했다.
- 이와 함께 생성 모델 서비스에 대한 인과 추론과 윤리적 기준을 검증 할 수 있는 방법 모색과 지역문제·사회적 이슈를 해결할 수 있는 ‘설명 가능한 AI’ 기반 자연어처리 연구의 필요성도 강조했다.

- 성지은 선임연구위원(STEPI)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 이정순 과장(과학기술정보통신부 디지털사회기획과), 김은주 책임연구원(STEPI), 서정주 기업사회혁신이사(한국에자이), 장일식 부원장(경찰대학 자치경찰발전연구원), 최창범 교수(국립한밭대), 한동승 회장(대학리빙랩네트워크), 황혜란 수석연구위원(대전세종연구원)이 참여하여 AI를 활용한 사회문제 해결과 지속가능한 도시 전환 전략을 논의했다.
- 「한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹」은 리빙랩 방식으로 사회문제 해결을 위한 과학기술활동을 수행하는 혁신가들이 참여하는 네트워크로 2024년 4월에 발족되었다.
- 본 워킹그룹은 사회적 가치를 지향하는 사회문제 해결형 연구개발 활동을 확대하고 고도화하기 위해 지속적인 세미나를 진행할 예정이다.

6. 제4회 지산학연 혁신포럼@천안·아산

가. 행사 포스터

제4회

지역(민)과 함께하는 교육의 현황과 과제

지산학연 혁신 포럼

@천안·아산

일 시 2024. **10. 30.**(수) 14:00~19:00
장 소 상명대학교 한누리관 1004호





행사 개요

주 최 상명대 천안산학협력단, 충남리빙랩소통연구소, 더함협동조합, 상명대 경영공학과
주 관 과학기술정책연구원, 한국리빙랩네트워크

세부 프로그램

시간	주요 내용	세부 내용
13:30~14:00		사 회: 서은아 충남리빙랩 소통연구소장 · 등록 및 안내
14:00~14:10	개회	· 개회사: 안범준 천안캠퍼스 교학부총장 · 축 사: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
14:10~14:35	주제 발표	· 지산학 중심의 대학 혁신 방향 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원
14:35~15:00		· 지역과 지역민 중심의 교육 방향과 과제 한동승 대학리빙랩네트워크 회장
15:00~15:25		· 지역의 현안을 해결하기 위한 대학 리빙랩의 역할과 방향 장성필 나사렛대 산단 교수
15:25~15:50		· 놀물학교와 리빙랩: 지역 문제 해결을 위한 교육과 혁신의 융합 유재필 상명대 경영공학과 교수
15:50~16:00		휴식 및 토론 준비
16:00~17:00	토론 및 질의응답	· 좌 장: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 · 패 널: 김은정 한양대 글로벌사회혁신센터 부장 김효선 충남 도민참여예산 위원장 박춘섭 충남연구원 책임연구원 배윤주 더함협동조합 이사장 이수복 우송대 언어치료청각재활학과 교수
17:00~17:20		· 행사 마무리 및 정리
17:30~19:00		· 친목 및 네트워킹

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원



발제 2: 한동승 대학리빙랩네트워크 회장



발제 3: 장성필 나사렛대학교 교수



발제 4: 유재필 상명대 경영학과 교수



전경 사진

다. 보도 자료

지역(민)과 함께하는 대학 교육혁신 프로그램이 본격화되어야.. - 10월 30일(수), 「제4회 지산학연 혁신 포럼@천안·아산」 성료 -

- 학령인구감소·지역소멸이 가속화되는 상황에서 지역의 지속가능한 전환을 위한 지역(민)이 함께하는 대학 교육혁신 전략이 논의됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 STEPI)은 지난 10월 30일(수), 오후 2시부터 상명대학교 한누리관에서 “지역(민)과 함께하는 교육의 현황과 과제”란 주제로「제4회 지산학연 혁신 포럼@천안·아산」을 개최했다.
- 상명대 천안산학협력단, 충남리빙랩소통연구소, 더함협동조합, 상명대 경영공학 과가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼에서는 지역을 둘러싼 사회 전반의 변화와 혁신의 필요성을 점검하고 지역(민)과 함께하는 대학 혁신의 방향과 세부 전략 방안을 도출했다.
- 첫 발제를 맡은 성지은 선임연구위원(STEPI)은 ‘지산학 중심의 대학 혁신 방향’을 주제로 “학령인구감소·수도권집중·지역소멸로 대전환기를 맞고 있는 지역의 현황”을 소개하고 획일적인 개발 및 자원투입을 넘어 ‘지역의 특성’과 ‘지역주민의 수요’를 반영한 지역혁신정책의 필요성을 강조했다.
- 성 선임연구위원은 일본·유럽 등 주요국들이 진행하고 있는 ‘전환적 지역혁신정책’의 현황과 특성을 전하면서 지역이 직면한 구체적인 도전과제 해결이 혁신의 지향성과 임무가 될 수 있음을 강조했다.

- 이와 함께 지역 중심의 정책 기획·실행, 지역혁신 허브로서의 대학의 역할을 강조하는 RISE사업을 ‘전환적 지역혁신정책’의 관점에서 평가하고 ▲지역전환 방향성과 임무지향성 강화, ▲차별화된 지역혁신정책의 추구, ▲지역도전과제 대응을 위한 민·산·학·연·관 플랫폼 형성, ▲지역도전과제 대응과 산업발전의 연계, ▲임팩트 지향과 콜렉티브 임팩트적 접근 차원에서의 세부 과제를 제안했다.
- 두 번째 발제자인 한동승 회장(대학리빙랩네트워크)은 ‘지역과 지역민 중심의 교육 방향과 과제’란 주제로 “고등평생교육, 지역민을 위한 리빙랩 교육, 인공지능 기반의 디지털 교육”을 강조하고 “지역대학과 지역의 혁신” 방안을 제시했다.
- 한 회장은 “전북에서 진행되었던 고등평생교육과 지역혁신 활동으로 진행된 전북지역문제해결플랫폼, 전북시민대학, 임실 지정환경동체학교 활동” 현황을 전하면서 “지역혁신을 위한 대학”의 중요성을 강조했다.
- 이와 함께 ‘지역혁신과 대학혁신의 결합 필요성’을 강조하면서 “리빙랩 기반으로 ‘대학의 교수 학생들의 현장 중심의 다양한 활동과 이를 위한 지원체계 구축’이 필요”함을 강조하였다.
- 세 번째 발제자인 장성필 교수(나사렛대)는 ‘지역의 현안을 해결하기 위한 대학 리빙랩의 역할과 방향’이란 제목으로 “해외 대학의 체계적인 리빙랩 운영 상황”을 소개하고 “국내 대학 리빙랩 활성화” 방안을 제시했다.
- 장 교수는 “지속적인 충남지역 발전을 위해 해결이 필요한 부문에 대한 현황”을 전하면서 “적극적인 지자체의 참여와 지원 하에 지속적인 프로젝트 진행을 통한 전문적인 부문별 인력 육성”의 중요성을 강조했다.
- 이와 함께 대학이 지역문제 해결의 중추적 역할을 위해서는 프로젝트를 기반으로 하

는 “체계적인 리빙랩 교육 시스템과 다양한 현실적 해결방안 도출을 위한 디자인 제작소 운영의 필요성”을 제안했다.

- 네 번째 발제자인 유재필 교수(상명대)는 ‘늘봄학교와 리빙랩: 지역문제 해결을 위한 교육과 혁신의 융합’이란 제목으로 “충남지역의 늘봄학교 운영 현황”을 소개하고 “리빙랩과 융합할 수 있는 늘봄형 리빙랩 모델의 성공 전략” 방안을 제시했다.
- 유 교수는 “상명대학교에서 수행하고 있는 대학연계 늘봄학교 운영” 현황을 전 하면서 “늘봄학교와 리빙랩의 성공적인 동반 성장을 위해 가장 중요한 것은 지속적인 협력과 참여”의 중요성을 강조했다.
- 이와 함께 “지역사회의 실제 문제해결을 위해서는 공공기관, 대학, 지역주민 등이 함께 협력하는 개방적이고 실질적인 플랫폼을 구축하는 것이 중요하다”고 말했다.
- 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 김은정 부장(한양대), 김효신 위원장(충남도민참여예산), 박춘섭 책임연구원(충남연구원), 배윤주 이사장(더함협동조합), 이수복 교수(우송대)가 참여하여 지역(민)이 함께 만들어가는 교육의 방향과 전략 방안을 논의했다.
- 「자산학연 혁신 포럼」은 지방시대 구현을 위해 지자체, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다.
- 동 포럼은 지역중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 전주, 마산, 대전에서 지역별 포럼을 진행해 오고 있다.

7. 제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나

가. 행사 포스터

제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술워킹그룹 세미나

리빙랩을 통한 실험실증 연구의 미래:

지역기반 지속가능한 관리



일시 2024. **11.6(수) ~ 11.7(목)**
장소 한국건설기술연구원 하천실험센터(경북 안동)
진행방식 현장 참여

	시 간	주요내용	세부내용
1일차 (11/6)	14:00 ~ 14:10		개회 및 인사말
	14:10 ~ 14:35		리빙랩을 통한 실험·실증 연구의 성과와 과제 정상화 한국건설기술연구원 하천실험센터장
	14:35 ~ 15:00	발제	출연연 지역조직과 지자체 간 상생 발전을 위한 협업 모델 임재은 국토교통부 혁신도시발전추진단 사무관
	15:00 ~ 15:25		경북 RISE 사업 개요 및 지역 혁신 성장을 위한 활성화 전략 김용현 경북연구원 경북RISE사업추진단장
	15:25 ~ 15:40		휴식 및 토론 준비
	15:40 ~ 16:40	토론 및 질의응답	좌장 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 패널 기지훈 한국과학기술기획평가원 부연구위원 김은주 과학기술정책연구원 책임연구위원 노성진 국립공항공과대학교 토목공학과 교수 패널 손인영 ㈜도화엔지니어링 이사 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 전호일 한국생산기술연구원 지역혁신센터장 최창범 국립한밭대학교 컴퓨터공학과 교수
16:40 ~ 17:00		행사 마무리 및 정리	
17:00 ~ 18:30		친목 및 네트워킹	
2일차 (11/7)	10:00 ~ 10:30	발제	지역 발전과 산업 혁신을 선도하는 Hydra Lab: 지속성장 전략과 실험 로드맵 최미야 (RSTENA) 이사 지역기업-출연연-대학 간 지역 원안 R&D: 인공위성 기반 하천 관리 시스템을 중심으로 최창범 국립한밭대학교 컴퓨터공학과 교수
	10:30 ~ 11:30	토론	좌장 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원 패널 김은주 과학기술정책연구원 책임연구위원 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장 정상화 한국건설기술연구원 하천실험센터장
	11:30 ~ 13:00		행사 마무리 및 정리

주최
 KICT 한국건설기술연구원

국립한밭대학교
KUHANBATDAE UNIVERSITY

주관
 STePI 과학기술정책연구원

KNoLL 한국리빙랩네트워크

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 정상화 한국건설기술연구원
하천실험센터장



발제 2: 임재은 국토교통부 혁신도시발전추진단
사무관



발제 3: 김용현 경북연구원
경북RISE사업추진단장



전경 사진-1



전경 사진-2

다. 보도 자료

**STEPI “새로운 기술·서비스·인프라 실험의 장으로서
지역혁신 플랫폼 구축되어야...”**
- 「제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」 성료 -

- 지역의 지속가능성을 확보하고 새로운 기술·서비스·인프라 실험 및 혁신을 위해 지역 혁신 플랫폼 구축을 위한 지역사회-출연(연)-대학-기업 간 협업 전략이 논의됐다.

- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 윤지웅)은 지난 11월 6일(수)~7일(목), 양일간 경북 안동 한국건설기술연구원 하천실험센터에서 “리빙랩을 통한 실험실증 연구의 미래: 지역기반 지속가능한 관리”란 주제로「제5회 한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹 세미나」를 개최했다.

- 한국건설기술연구원과 국립한밭대학교가 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 세미나에서는 리빙랩 기반 실험실증 연구를 고도화하고 관련 기술·서비스·인프라의 지속가능한 관리를 위한 지역 혁신주체 간 협업 전략과 과제를 논의했다.

- 6일(수), 첫 발제를 맡은 정상화 하천실험센터장(한국건설기술연구원)은 ‘리빙랩을 통한 실험·실증 연구의 성과와 과제’란 제목으로 리빙랩 기반 지역 사회와의 협력 연구 성과를 소개하고 지속 가능한 지역 기반 관리 체계 구축 방안을 제시했다.

- 정 센터장은 리빙랩 모델을 통해 실제 현장에서 실험실증 연구를 수행한 사례를 전하면서 사회 문제 해결과 연구 성과 확산에 지역 사회 참여와 다양한 이해관계자 간 협력의 중요성을 강조했다.

- 이와 함께 리빙랩 운영 과정에서 발생하는 예산과 자원의 지속적 확보 문제를 지적하면서 지속적인 지원 체계 마련과 기술적 인프라 강화를 통한 리빙랩의 장기적 운영 방안도 제안했다.
- 두 번째 발제자인 임재은 사무관(국토교통부 혁신도시발전추진단)은 ‘출연(연) 지역조직과 지자체 간 상생 발전을 위한 협업 모델’이란 주제로 경북도청 하천과와 한국건설기술연구원이 지역 하천문제 해결을 위해 추진한 상생협력 사례와 지역 조직과 출연(연) 지역조직이 지속적으로 발전하기 위한 협업 전략을 제시했다.
- 특히, 동 사례를 통해 출연(연) 지역조직과 지자체 융합의 중요성을 강조하면서도 지자체, 연구원, 공무원의 한계에 대한 아쉬움도 피력했다.
- 세 번째 발제자인 김용현 경북 RISE사업추진단장(경북연구원)은 ‘경북 RISE 사업 개요 및 지역 혁신 성장을 위한 활성화 전략’이란 제목으로 경북 RISE 사업을 소개하며 2025년 이후 진행될 경북의 RISE 사업을 통한 ‘지역-대학’ 상생 모델 구축 방안을 제시했다.
- 특히, 인구감소, 청년유출, 산업경쟁력 약화로 위기에 있는 경북도의 어려운 현황을 전하면서 고등교육 정책변화의 필요성과 함께 경북 RISE 성과관리체계를 통한 지역과 대학, 기업이 함께 협력하는 발전전략 4대 핵심 과제로 ▲지역정주 동반성장 ▲100년 대학 육성 ▲자산학연 일체화▲ 지역사회동행 등을 제안했다.
- 성지은 선임연구위원(STEPI)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 기지훈 부연구위원(한국과학기술기획평가원), 김은주 책임연구위원(STEPI), 노성진 교수(국립금오공과대), 손민영 이사((주)도화엔지니어링), 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크), 전호일 지역혁신센터장(한국생산기술연구원), 최창범 교수(국립한밭대)가 참여하여 지역기반의 기술·서비스·인프라 고도화를 위한 실험실증 및 문제

해결을 위한 민-산-학-연-관의 협업 전략을 논의했다.

- 한편, 7일(목)에는 최미옥 이사((주)TBNA)가 ‘지역 발전과 산업 발전을 선도하는 Hydra Lab: 지속성장 전략과 실행 로드맵’, 최창범 교수(국립한밭대)가 ‘지역기업-출연연-대학 간 지역 현안 R&D’란 주제로 지역사회와 산업, 출연(연)간의 협업 가능성 사업을 소개하고 이를 위한 구체적인 실천 전략 등을 제시했다.
- 「한국리빙랩네트워크 과학기술 워킹그룹」은 리빙랩 방식으로 사회문제 해결을 위한 과학기술활동을 수행하는 혁신가들이 참여하는 네트워크로 2024년 4월에 발족됐다.
- 본 워킹그룹은 사회적 가치를 지향하는 사회문제 해결형 연구개발 활동을 확대하고 고도화하기 위해 세종, 대전, 군산 등 지역 기반으로 과학기술 기반의 문제 해결형 협업 전략을 논의해 왔다.

8. 제5회 지산학연 혁신 포럼@대전

가. 행사 포스터



일시 2024. 11. 25.(월), 14:00~19:00 ※ 현장 및 유튜브 생중계 (한국리빙랩네트워크 TV 채널)

장소 융합교육혁신센터 컨벤션동(E5) 1층

프로그램 일정

사회 : 송리학 충남대 지역혁신센터 팀장

시 간	식 순	세부내용
14:00 ~ 14:10	개회 및 인사말	개회사 박용한 DSC지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부 본부장 축사 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
14:10 ~ 14:35	강연	지역문제해결과 정주여건 개선을 위한 대학의 역할 이주옥 대학교육혁신본부 지역혁신센터장
14:35 ~ 15:00		새로운 연결이 한 동네에 살아있다 이태호 (주)원원 대표
15:00 ~ 15:25		정주여건 개선을 위한 포용적 도시혁신공간 구축 방안 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장
15:25 ~ 15:50		정주여건 개선을 위한 글로벌 지식산 센터 구축 사례와 과제 김미숙 가톨릭대 성안학습지원센터장
15:50 ~ 16:00		휴식 및 패널토론 준비
16:00 ~ 17:00	토론 및 질의응답	장장 성지는 과학기술정책연구원 선임연구위원 패널 고민영 충남대학교 학생 신석우 대전 CBS 부장 한동승 한국리빙랩네트워크 회장 강형숙 (주)퓨처센터 이사장 임용수 인큐바스 대표 황해란 대전세종연구원 수석연구위원
17:00 ~ 17:20		행사 마무리 및 정리
17:30 ~ 19:00		친목 및 네트워킹

나. 행사 사진



세미나 단체 사진



발제 1: 이주욱 대전·세종·충남지역혁신플랫폼
대학교육혁신본부 지역혁신센터장



발제 2: 이태호 (주)원wing 대표



발제 3: 송위진 한국리빙랩네트워크 정책위원장



발제 4: 김미옥 가톨릭대 성인학습자원센터장



토론 사진

다. 보도 자료

**STEPI, “지역민의 행복한 정주여건 개선을 위해서는
민·산·학·연·관이 협업해야...”**
- 11월 25일(월), 「제5회 지산학연 혁신 포럼@대전」 성료 -

- 민-산-학-연-관의 협업을 통해 지역의 지속가능성을 확보하고 지역민의 행복과 삶의 질을 고려한 정주여건 개선 전략이 논의됐다.
- 과학기술정책연구원(이하 STEPI, 원장 윤자웅)은 지난 11월 25일(월) 오후 2시부터 충남대 융합교육혁신센터에서 “지산학연 협력을 통한 지역의 문제해결과 정주여건 개선”이란 주제로「제5회 지산학연 혁신 포럼@대전」을 개최했다.
- 대전·세종·충남지역혁신플랫폼이 주최하고 STEPI, 한국리빙랩네트워크가 주관한 이번 포럼에서는 지역사회가 대학, 출연(연) 등 관련 주체와 함께 만들어가는 행복한 정주여건 개선 방안과 과제를 모색했다.
- 첫 발제를 맡은 이주욱 지역혁신센터장(대전·세종·충남지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부)은 ‘지역문제해결과 정주여건 개선을 위한 대학의 역할’이란 제목으로 리빙랩 프로그램 등 지역혁신센터 현황 및 지역 정주여건 개선의 당위성을 소개하며 지역문제 해결과 정주여건 개선을 위한 대학의 역할을 제시했다.
- 특히, 대학이 주도하는 지역혁신과 정주여건 개선을 위해 지역정주를 위한 프로그램 운영의 다변화와 함께 학생 참여를 유도하고 지원하여 지역문제해결 참여주체 확대를 꾀하고 ‘대학이 보유한 공공 인프라를 활용한 지역인재 채용 지원의 필요성’을 강조했다.

- 이어서 이태호 대표(주)윙윙)가 ‘동네 창조권을 위한 동네캠퍼스 조성’이란 주제로 대덕특구의 가장 중요한 1% 공간이라 불리는 어은동과 궁동을 연결한 어궁동 사례를 통해 지방소멸의 해결을 위한 전략을 제시했다.
- 특히, 어궁동 사례를 통해 스타트업, 로컬 크리에이터, 대학 연구실 등의 활발한 협업과 동네 실험, 회색 지대의 청년들을 지역가치생산자로 양성의 필요성을 전했다.
- 또한, 현장중심의 실천형 창업교육을 통한 혁신인재 육성 거점의 중요성을 강조하면서 정책 간 결합, 콜렉티브 임팩트를 통한 단계별 연계의 실천 창업팀 육성도 강조했다.
- 세 번째 발제자인 송위진 정책위원장(한국리빙랩네트워크)은 ‘정주여건 개선을 위한 포용적 도시혁신공간 구축 방안’이란 제목으로 지역주민의 관점에서 지역도전과제 대응을 출발점으로 삼는 ‘지역혁신론’을 소개했다.
- 지역활성화와 지역도전과제 해결을 위해서는 지역주민과 산업·기술·문화가 함께하는 ‘포용적 도시혁신공간(Inclusive Innovation District)’ 접근이 이루어져야 한다며, 지역의 특수성(지역도전과제, 지역자원)을 차별화 자산으로 활용하여 청년과 유망기업이 수도권이 아닌 지역에 뿌리내리도록 하는 ‘탈 수도권추격 전략’의 필요성도 전했다.
- 마지막으로 김미옥 성인학습지원센터장(가톨릭대)이 ‘정주여건 개선을 위한 글로벌 지산학 센터 구축 사례와 과제’란 제목으로 지역정주를 위한 글로벌 지산학 센터의 역할을 소개하며 초거대 지역착근 네트워크 구축과 하이브리드 조직 신설을 통한 초광역 지산학연 거버넌스를 제시했다.
- 특히, 평생교육체제의 고도화를 통한 이룬 글로벌 지산학 센터 성과를 전하면서

지산학 협력 체계 구축을 위한 새로운 전략으로 서로 다른 나라·지역·대학·지자체의 협력, 강점의 결합, 그리고 지속가능한 파트너십을 형성하는 ‘공진화 전략’을 제안했다.

- 성지는 선임연구위원(STEPI)이 좌장을 맡아 진행된 패널토론에는 김민영 학생(충남대), 김형숙 이사장((주)퓨처센터), 신석우 부장(CBS), 임운수 대표(인큐버스), 한동승 회장(대학리빙랩네트워크), 황혜란 수석연구원(대전세종연구원)이 참여하여 지산학연 협력을 통한 지역문제해결 및 정주여건 개선 전략을 논의했다.
- 「지산학연 혁신 포럼」은 지방시대 구현을 위해 지자체, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회의 연계와 협력을 모색하는 장으로 2024년 5월에 발족되었다.
- 동 포럼은 지역중심의 통합적·전환적 혁신활동 수행과 지역의 지속가능성 제고를 목표로 전주, 마산, 대전, 천안·아산 등에서 지역별 포럼을 진행해 왔다.